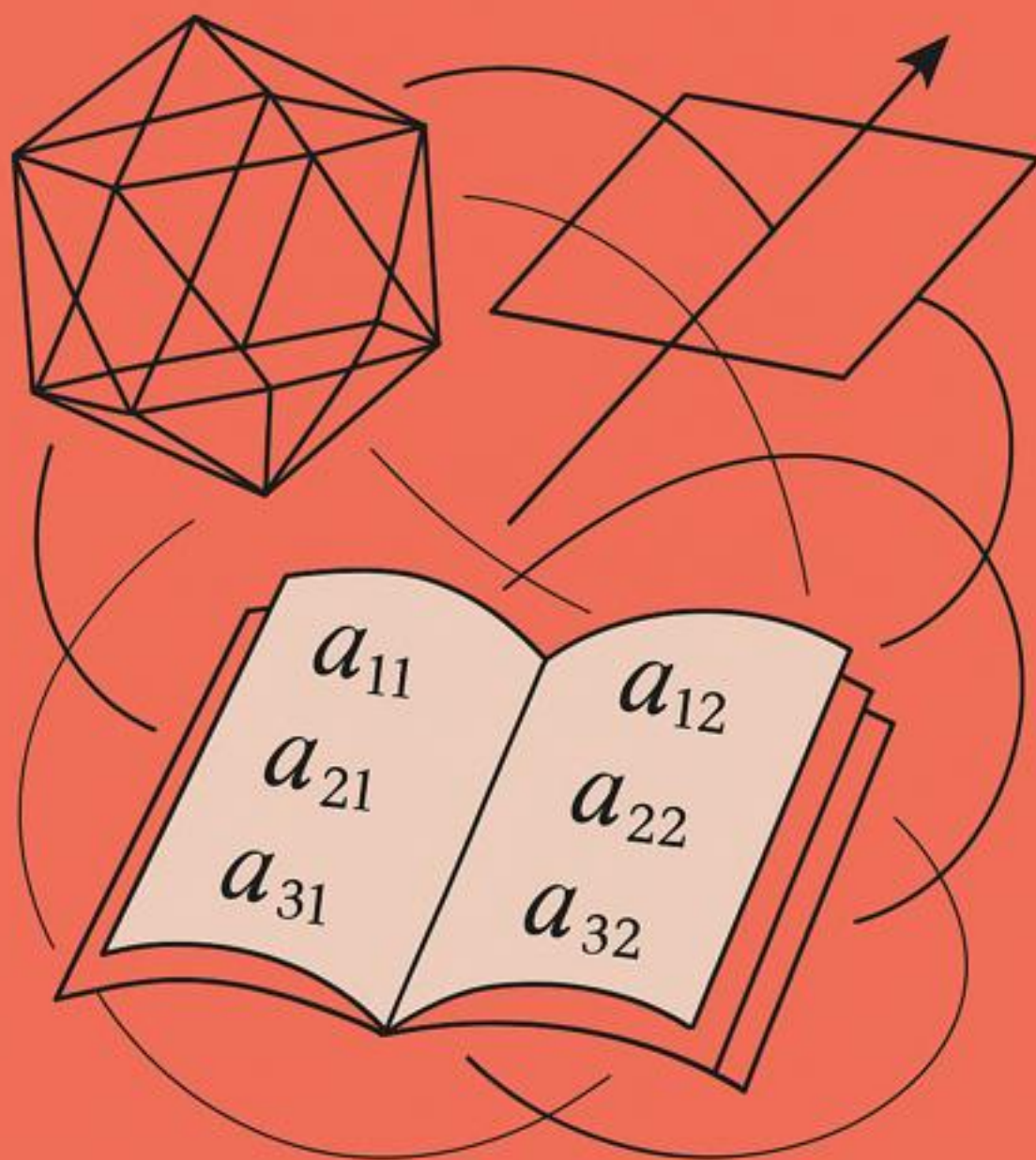


Gabriele de Capoa

GEOMETRIA E COMBINATORIA

Versione 1.1



Geometria e Combinatoria

Gabriele de Capoa

31 maggio 2026

Versione 1.1

Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons "Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale".



Prefazione

Questi appunti nascono dalla sistemazione dei miei appunti cartacei presi durante l'anno accademico 2008 - 2009 seguendo le lezioni della Professoressa Maria Rosaria Rota, tenutesi per la laurea di Ingegneria Informatica dell'Università degli Studi Roma Tre, per poi essere ampliati successivamente cercando di renderli omnicomprensivi.

Gli argomenti sono stati suddivisi nelle quattro aree in cui si è composto il corso:

- Combinatoria;
- Matematica Discreta;
- Algebra Lineare;
- Geometria.

Poichè non sono stati revisionati nè dal docente citato nè da altre persone competenti in quest'argomento, eventuali errori di concetto sono da ritenersi mie imprecisioni nella comprensione della materia.

Indice

Prefazione	iii
Indice	iv
I Combinatoria e Matematica Discreta	1
1 Teoria degli insiemi	3
1.1 Cenni storici	3
1.2 Nozioni di base	4
1.3 Rappresentazione di un insieme	5
1.4 Sottoinsiemi	6
1.4.1 Insieme delle parti	7
1.5 Operazioni sugli insiemi	8
1.5.1 Proprietà dell'insieme delle parti	11
2 Le relazioni e le applicazioni	13
2.1 Relazioni	13
2.1.1 Proprietà delle relazioni	14
2.1.2 Relazioni di equivalenza	15
2.1.3 Relazioni d'ordine	17
2.2 Applicazioni tra insiemi	25
2.2.1 Iniettività, suriettività e biiettività	27
2.2.2 Inversione di un'applicazione	31
2.2.3 Operazioni sulle applicazioni	32
2.2.4 Applicazioni numeriche e cardinalità degli insiemi	35
2.2.5 Permutazioni	36
3 Strutture algebriche e ordinate	41
3.1 Strutture algebriche	41
3.1.1 Strutture con una sola operazione	43
3.1.2 Strutture con due operazioni	46
3.2 Algebre di Boole	48
4 Breve introduzione alla Teoria dei Numeri	51
4.1 Congruenze lineari	51
4.1.1 Proprietà della congruenza	54
4.1.2 Invertibilità e congruenze lineari	58

4.2	Divisibilità	59
4.2.1	Divisibilità e congruenze lineari	62
4.2.2	Piccolo teorema di Fermat e Teorema di Eulero	67
4.3	Sistemi di numerazione	70
4.3.1	Che cos'è un sistema di numerazione	70
4.3.2	Sistema di numerazione decimale	71
4.3.3	Sistema di numerazione binario	72
4.3.4	Sistema di numerazione esadecimale	74
4.3.5	Sistema di numerazione ottale	75
5	Monomi e Polinomi	77
5.1	I monomi	77
5.1.1	Le operazioni con i monomi	78
5.2	I polinomi	78
5.2.1	L'anello dei polinomi	79
5.2.2	Prodotti notevoli	80
5.2.3	Divisione tra polinomi e teorema di Ruffini	81
5.3	Campi di Galois	83
6	Calcolo combinatorio	89
6.1	Fattoriale e coefficiente binomiale	90
6.2	Disposizioni	92
6.3	Permutazioni	92
6.4	Combinazioni	93
II	Algebra Lineare	95
7	Matrici e determinanti	97
7.1	Matrici	97
7.2	Operazioni con le matrici	100
7.3	Matrice inversa e determinante	103
7.4	Rango di una matrice	108
7.5	Vettori	117
8	I sistemi lineari	121
8.1	Definizioni di base	121
8.2	Risoluzione di un sistema lineare	123
9	Gli spazi vettoriali	129
9.1	Prime definizioni	129
9.2	Dipendenza e indipendenza lineare	131
9.2.1	Relazioni con le matrici	132
9.3	Base e dimensione	134
9.4	Sottospazio vettoriale	135
10	Le applicazioni lineari	141
10.1	Prime definizioni e proprietà	141

10.2 Applicazioni lineari e dipendenza lineare	144
10.3 Applicazioni lineari e matrici	145
11 Diagonalizzazione	149
11.1 Prime definizioni e proprietà	149
11.2 Polinomio caratteristico e autovalori	149
 III Geometria	 157
12 Geometria euclidea, piana e solida	159
12.1 I concetti primitivi	159
12.1.1 I postulati di appartenenza e di ordinamento	161
12.1.2 Classi di grandezze geometriche	162
12.1.3 Le operazioni tra segmenti	164
12.2 Gli angoli	165
12.2.1 Le operazioni tra angoli	167
12.2.2 Angoli retti, complementari, supplementari ed esplementari	169
12.2.3 Rette perpendicolari e parallele	170
12.3 Le figure piane	173
12.3.1 I triangoli	174
12.3.2 Quadrilateri	179
12.3.3 La circonferenza	183
12.3.4 Poligoni	189
12.3.5 La superficie di una figura piana	191
12.3.6 La similitudine di figure piane	197
12.4 Le figure solide	199
12.4.1 I poliedri	200
12.4.2 Solidi a superficie rotonda	203
12.5 Cenni sulle geometrie non euclidee	206
 13 Geometria analitica	 209
13.1 Le trasformazioni geometriche	209
13.1.1 L'identità	210
13.1.2 Le isometrie	211
13.1.3 L'omotetia	213
13.1.4 La similitudine	213
13.1.5 L'affinità, la proiezione e l'omeomorfismo	214
13.2 Il piano e lo spazio cartesiano	214
13.3 La retta e il piano	216
13.4 Le coniche e le quadriche	219
13.4.1 La circonferenza nel piano cartesiano	220
13.4.2 L'ellisse nel piano cartesiano	222
13.4.3 La parabola nel piano cartesiano	223
13.4.4 L'iperbole nel piano cartesiano	225
13.4.5 Fasci di coniche	227
13.4.6 La sfera nello spazio cartesiano	228

13.4.7 L'ellissoide nello spazio cartesiano	229
13.4.8 Il paraboloide nello spazio cartesiano	230
13.4.9 L'iperboloide nello spazio cartesiano	231
Bibliografia	233
Elenco delle figure	237
Indice analitico	239

Parte I

Combinatoria e Matematica Discreta

Capitolo 1

Teoria degli insiemi

L'uomo ha sempre unito in gruppi logici elementi con caratteristiche simili, così da poterli trattare in maniera uguale. I matematici, negli anni, si sono interessati a questo comportamento, creando una vera e propria teoria matematica, il cui linguaggio viene utilizzato in molti campi per la sua semplicità. Parliamo degli *insiemi*.

In questo capitolo vedremo di descrivere la teoria degli insiemi, dando anche cenni storici di questa teoria.

1.1 Cenni storici

La **teoria degli insiemi** svolge un ruolo importante per i fondamenti della matematica e si colloca nell'ambito della *logica matematica*.

Prima della metà del XIX secolo, la nozione di insieme veniva considerata solo come qualcosa di intuitivo e generico. Sin dal V secolo a.C., infatti, sia nell'Occidente con *Zenone di Elea* sia in Oriente con i matematici indiani, gli studi matematici si concentrarono sul concetto di infinito.

Nel 1874, il matematico tedesco *Georg Cantor* (Figura 1.1) pubblicò l'articolo "*Sulla proprietà della collezione di tutti i numeri reali algebrici*", il quale fu il principio degli studi sugli insiemi come li conosciamo ora. Questo articolo fu la base del

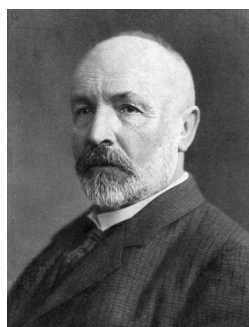


Figura 1.1: Georg Cantor

dibattito tra i matematici dell'epoca fino al 1930 circa, quando la neonata teo-

ria degli insiemi ottenne alcune basi assiomatiche grazie a *Ernst Zermelo*, *Adolf Fraenkel*, *Paul Bernays*, *Kurt Gödel* (Figura 1.2), *John von Neumann* e *Thoralf Skolem*, oltre alle convenzioni linguistico-formali col contributo di *Gottlob Frege* per quanto riguarda il quantificatore universale ed esistenziale e *Giuseppe Peano* (Figura 1.3) per quanto riguarda la notazione e la sintassi.

Successivamente si sono affrontate le tematiche riguardanti il problema della completezza dei sistemi di assiomi, i rapporti con la teoria della calcolabilità e la compatibilità dei sistemi di assiomi con l'assioma della scelta e con assiomi equivalenti o simili.



Figura 1.2: Kurt Gödel



Figura 1.3: Giuseppe Peano

1.2 Nozioni di base

Vediamo ora una serie di nozioni di base per la teoria degli insiemi.

Definizione 1.1 (Insieme). Un **insieme** è una collezione di oggetti (chiamati **elementi**) aventi una proprietà in comune.

Gli insiemi sono identificati attraverso le lettere maiuscole dell'alfabeto, mentre gli elementi vengono identificati tramite le lettere minuscole dell'alfabeto.

Quando il numero degli elementi di un insieme è finito, l'insieme si dice **finito**, in caso contrario si dice **infinito**.

Definizione 1.2 (Cardinalità di un insieme). Si definisce **cardinalità** di un insieme A , e si indica come $|A|$, il numero di elementi appartenente all'insieme A .

Definizione 1.3 (Appartenenza a un insieme). Un elemento x appartiene a un insieme A , e si indica con $x \in A$, se l'elemento è contenuto all'interno dell'insieme.

Osservazione 1.1. $x \in A$ non è da confondere con $\{x\}$, che indica un insieme formato da un solo elemento.

Definizione 1.4 (Insieme vuoto). Un insieme A si dice **vuoto**, e si indica con $A = \emptyset$, se non contiene alcun elemento.

1.3 Rappresentazione di un insieme

Un insieme può essere rappresentato in tre modi diversi:

- per **elenco**, definendo tutti gli elementi;
- per **caratteristica**, definendo la proprietà che contraddistingue gli elementi dell'insieme;
- in maniera **grafica**, ovvero rappresentando in maniera grafica gli elementi.

Per quanto riguarda la rappresentazione grafica, si utilizzano rappresentazioni simboliche particolari, note come **diagrammi di Eulero-Venn** (Figura 1.4). Un diagramma di Eulero-Venn mostra tutte le possibili relazioni logiche tra una collezione finita di insiemi differenti, rappresentando gli elementi come punti nel piano, e gli insiemi come regioni racchiuse da curve chiuse non intrecciate.

Esempio 1.1

L'insieme

$$A = \{-2, 3, 1\}$$

è definito per elenco, mentre l'insieme

$$A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$$

è definito per caratteristica.

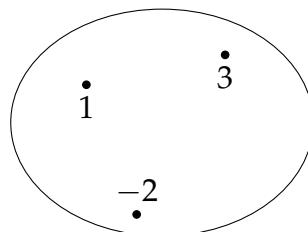


Figura 1.4: Diagramma di Eulero-Venn

1.4 Sottoinsiemi

Definizione 1.5 (Sottoinsieme). Un insieme S si dice **sottoinsieme** di un insieme A se ogni elemento dell'insieme S è anche un elemento dell'insieme A , ovvero se l'insieme S è incluso nell'insieme A .

In termini matematici,

$$S \subseteq A \Leftrightarrow x \in S \Rightarrow x \in A \quad (1.1)$$

Usando i diagrammi di Eulero-Venn, un sottoinsieme può essere rappresentato come nella Figura 1.5. Possiamo notare che sia l'insieme vuoto che l'insieme

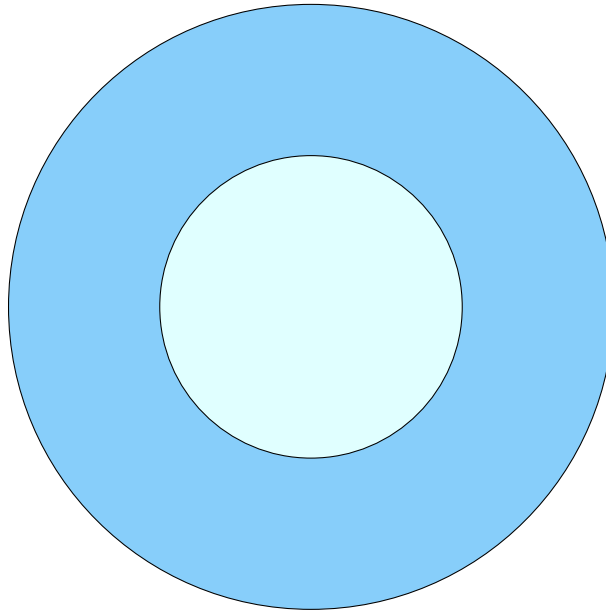


Figura 1.5: Sottoinsieme

stesso sono sottoinsiemi di un insieme A ; in questo caso si parla di **sottoinsiemi impropri**, così come dimostrato dal seguente teorema.

Teorema 1.1. Per ogni insieme A esistente si ha che:

1. $\emptyset \subseteq A$;
2. $A \subseteq A$.

Dimostrazione: Per quanto riguarda $\emptyset \subseteq A$, supponiamo per assurdo che non lo sia, per cui esiste un elemento $x \in \emptyset$ tale che $x \notin A$. Ciò è assurdo, visto che l'insieme vuoto non contiene elementi, per cui la supposizione è falsa e abbiamo dimostrato che $\emptyset \subseteq A$.

Per quanto riguarda $A \subseteq A$, visto che ogni elemento di A è un elemento di A , allora $A \subseteq A$. $\square$

Esistono però anche *sottoinsiemi propri*.

Definizione 1.6 (Sottoinsieme proprio). Un insieme S si dice **sottoinsieme proprio** di un insieme A se $S \subseteq A$ ma $S \neq A$.

In termini matematici,

$$S \subset A \Leftrightarrow (x \in S \Leftrightarrow x \in A) \wedge (\exists y \in A \mid y \notin S) \quad (1.2)$$

La definizione di sottoinsieme proprio ci porta ad una particolare definizione di inclusione, l'*inclusione stretta*.

Definizione 1.7 (Inclusione stretta). Un insieme S si dice **strettamente incluso** nell'insieme A ($S \subset A$) se ogni elemento di S è anche elemento di A , ma esistono elementi di A che non sono elementi di S .

Esempio 1.2

Dato l'insieme $A = \{-2, 3, 1\}$, l'insieme $S = \{-2, 3\}$ è un sottoinsieme proprio di A .

Grazie alla definizione di sottoinsieme, è possibile verificare se due insiemi sono uguali.

Definizione 1.8 (Insiemi uguali). Due insiemi A e B si dicono **uguali** se ogni elemento dell'insieme A è anche elemento dell'insieme B e viceversa.

In termini matematici,

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A \quad (1.3)$$

1.4.1 Insieme delle parti

Il ragionamento sui sottoinsiemi ci porta a parlare di *insieme delle parti*.

Definizione 1.9 (Insieme delle parti). Sia S un insieme. Si definisce **insieme delle parti** di S l'insieme i cui elementi sono tutti i sottoinsiemi di S . Si indica con il simbolo $\mathcal{P}(S)$.

Esempio 1.3

Dato l'insieme $A = \{1, 2, 3\}$, il suo insieme delle parti è

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, A\}$$

Possiamo notare che, nell'esempio qui sopra, l'insieme ha 3 elementi e l'insieme delle parti ha 8 elementi, ovvero 2^3 elementi. Possiamo ricavare la seguente proposizione.

Proposizione 1.1. Se A è un insieme di n elementi, allora l'insieme delle parti è costituito da 2^n elementi.

$$|A| = n \Rightarrow |\mathcal{P}(A)| = 2^n$$

Dimostrazione: Dimostriamo che l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ è costituito da 2^n elementi induttivamente.

Se $n = 0$, necessariamente è vero che $S \equiv \emptyset$, quindi $\mathcal{P}(S) = \{\emptyset\} \Rightarrow |\mathcal{P}(A)| = 2^0 = 1$.

Se $n > 0$, supponiamo che la condizione sia vera per $n - 1$ ($|A| = n - 1 \Rightarrow |\mathcal{P}(A)| = 2^{n-1}$). In questo caso, è sicuro che $S \neq \emptyset$, per cui esiste almeno un elemento x_0 contenuto o meno in un qualunque sottoinsieme di A .

- I sottoinsiemi che non contengono x_0 sono sottoinsiemi di $A \setminus \{x_0\}$; poiché $|A \setminus \{x_0\}| = n - 1$, tali sottoinsiemi sono, per l'ipotesi induttiva, 2^{n-1} .

- I sottoinsiemi che contengono x_0 sono sottoinsiemi del tipo $X \cup \{x_0\}$ (con $X \subseteq A \setminus \{x_0\}$), quindi anche tali sottoinsiemi sono, per l'ipotesi induttiva, 2^{n-1} .

Quindi i sottoinsiemi di A sono in tutto $2^{n-1} + 2^{n-1} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$. $\square$

1.5 Operazioni sugli insiemi

Sugli insiemi, come su tutti gli enti matematici, si possono effettuare delle operazioni.

Le principali operazioni possibili sugli insiemi sono l'unione, l'intersezione, la differenza e il prodotto cartesiano.

Definizione 1.10 (Unione di insiemi). Siano A e B due insiemi. Si definisce l'operazione di **unione tra insiemi** come la creazione di un insieme contenente gli elementi che appartengono a almeno uno dei due insiemi (Figura 1.6).

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\} \quad (1.4)$$

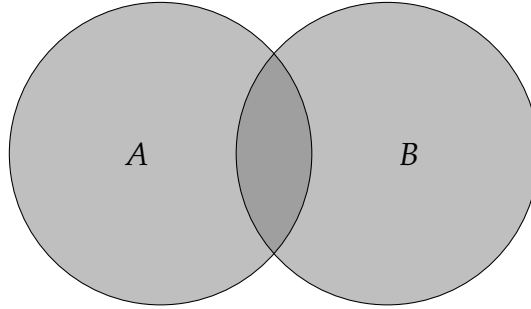


Figura 1.6: Unione di insiemi

Se gli elementi degli insiemi A e B vengono considerati due o più volte, l'unione dei due insiemi è detta *unione disgiunta*.

Definizione 1.11 (Intersezione di insiemi). Siano A e B due insiemi. Si definisce l'operazione di **intersezione tra insiemi** come la creazione di un insieme contenente solamente gli elementi appartenenti a entrambi gli insiemi (Figura 1.7).

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\} \quad (1.5)$$

Se l'intersezione tra i due insiemi restituisce un insieme vuoto, gli insiemi A e B vengono detti *disgiunti*.

Possiamo effettuare considerazioni sull'intersezione. Se l'insieme B è sottoinsieme dell'insieme A allora $A \cap B = B$, mentre se l'insieme A è sottoinsieme dell'insieme B allora $A \cap B = A$; infine, l'affermazione $A \cap A = A$ è sempre vera.

Le operazioni d'intersezione e di unione hanno proprietà in comune.

Per le due operazioni, infatti, valgono le proprietà **commutativa** ($A \cap B = B \cap A$ e $A \cup B = B \cup A$), **associativa** ($A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ e $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$) e **distributiva** ($A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ e $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$).

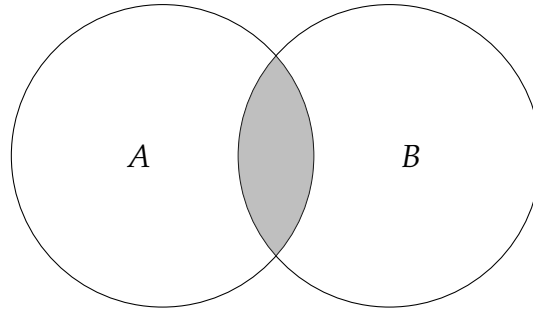


Figura 1.7: Intersezione di insiemi

Definizione 1.12 (Differenza tra insiemi). Siano A e B due insiemi. Si definisce l'operazione di **differenza tra insiemi**, e si indica con $A \setminus B$, l'insieme contenente gli elementi del primo insieme ma non del secondo (Figura 1.8).

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\} \quad (1.6)$$

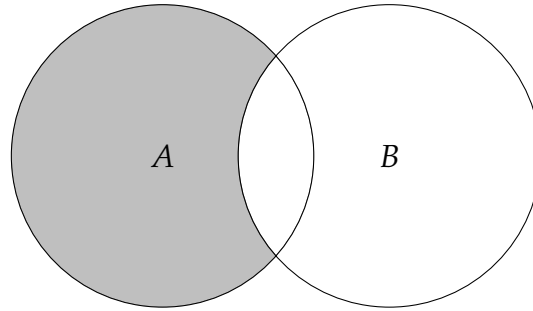


Figura 1.8: Differenza di insiemi

Se l'insieme A è sottoinsieme dell'insieme B , l'insieme differenza prende il nome di **insieme complementare di A in B** ($\complement_B A$, Figura 1.9). Per l'insieme complementare valgono le **leggi di De Morgan**; per un insieme E e due suoi sottoinsiemi A e B , queste leggi affermano che

$$\complement_E(A \cap B) = \complement_E A \cup \complement_E B \quad (1.7)$$

$$\complement_E(A \cup B) = \complement_E A \cap \complement_E B \quad (1.8)$$

Dimostriamo le due leggi.

Dimostrazione: Per quanto riguarda l'Equazione 1.7, sfruttando la definizione di insiemi uguali, la dimostrazione consiste in due passaggi:

1. $\complement_E(A \cap B) \subseteq \complement_E A \cup \complement_E B$
2. $\complement_E(A \cap B) \supseteq \complement_E A \cup \complement_E B$

Considero un elemento $x \in \complement_E(A \cap B)$. Ciò significa che

$$\begin{aligned} \complement_E(A \cap B) &\Leftrightarrow x \in E, x \notin A \cap B \Leftrightarrow x \in E, x \notin A \vee x \notin B \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x \in \complement_E A \vee x \in \complement_E B \Leftrightarrow x \in (\complement_E A \cup \complement_E B) \end{aligned}$$

Per quanto riguarda l'Equazione 1.8, sfruttando la definizione di insiemi uguali, la dimostrazione consiste in due passaggi:

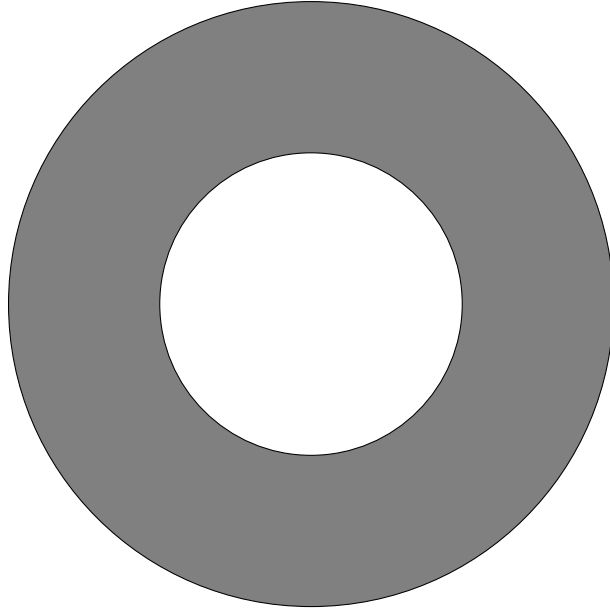


Figura 1.9: Insieme complementare

1. $\mathbb{C}_E(A \cup B) \subseteq \mathbb{C}_E A \cap \mathbb{C}_E B$
2. $\mathbb{C}_E(A \cup B) \supseteq \mathbb{C}_E A \cap \mathbb{C}_E B$

Considero un elemento $x \in \mathbb{C}_E(A \cup B)$. Ciò significa che

$$\begin{aligned} \mathbb{C}_E(A \cup B) &\Leftrightarrow x \in E, x \notin A \cup B \Leftrightarrow x \in E, x \notin A \wedge x \notin B \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x \in \mathbb{C}_E A \wedge x \in \mathbb{C}_E B \Leftrightarrow x \in (\mathbb{C}_E A \cap \mathbb{C}_E B) \end{aligned}$$

□

Definizione 1.13 (Prodotto cartesiano). Il **prodotto cartesiano** tra due insiemi A e B , che si indica con il simbolo $\times$, consiste nell'insieme di tutte le possibili coppie ordinate (a, b) con $a \in A$ e $b \in B$.

In termini matematici, si ha

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\} \quad (1.9)$$

Esempio 1.4

Dati $A = \{a_1, a_2\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$, i prodotti cartesiani $A \times B$ e $B \times A$ sono:

$$\begin{aligned} A \times B &= \{(a_1, 1), (a_1, 2), (a_1, 3), (a_2, 1), (a_2, 2), (a_2, 3)\} \\ B \times A &= \{(1, a_1), (1, a_2), (2, a_1), (2, a_2), (3, a_1), (3, a_2)\} \end{aligned}$$

Come si vede dall'esempio, il prodotto cartesiano non gode della proprietà commutativa.

Se il prodotto cartesiano si esegue sullo stesso insieme A , si può indicare con una forma compatta tramite il simbolo A^2 .

1.5.1 Proprietà dell'insieme delle parti

L'insieme delle parti $\mathcal{P}(S)$ gode di particolari proprietà. Dati due sottoinsiemi A e B e l'insieme delle parti $\mathcal{P}(S)$, si può verificare che:

- l'intersezione $A \cap B$ appartiene all'insieme delle parti;
- l'unione $A \cup B$ appartiene all'insieme delle parti;
- il complementare $\complement_S A$ fa parte dell'insieme delle parti.

Inoltre, in questa situazione si verificano le proprietà

- **commutativa** ($A \cap B = B \cap A$ e $A \cup B = B \cup A$),
- **associativa** ($A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ e $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$),
- **distributiva** ($A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ e $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$),
- **di assorbimento** ($A \cap (A \cup B) = A$ e $A \cup (A \cap B) = A$).

Infine, si ha anche la presenza di **elementi neutri per l'intersezione e l'unione** ($\exists \emptyset, S \in \mathcal{P}(S) \mid A \cup \emptyset = A \wedge A \cap S = A$); ultima caratteristica propria di questa situazione è che $\forall A \in \mathcal{P}(S) \exists \complement_S A = A' \in \mathcal{P}(S) \mid A \cup A' = S \wedge A \cap A' = \emptyset$.

Come abbiamo dimostrato, quindi, l'insieme delle parti $\mathcal{P}(S)$, se considerato insieme alle operazioni di unione, di intersezione e di complementazione forma la *struttura*, che indichiamo come $(\mathcal{P}(S), \cup, \cap, \complement_S A)$, di una *algebra di Boole*.

Capitolo 2

Le relazioni e le applicazioni

Ora che abbiamo analizzato cosa sia un insieme e alcune delle operazioni che si possono svolgere su di essi, possiamo parlare di alcune particolari sottoinsiemi.

In questo capitolo definiremo cosa sia una *relazione* e parleremo delle *applicazioni*, ovvero di particolari relazioni.

2.1 Relazioni

Consideriamo due insiemi A e B e il prodotto cartesiano tra di essi $A \times B$. Alcune volte è possibile individuare una proprietà che vale per alcune delle coppie $(x, y) \in A \times B$, le quali formeranno un particolare sottoinsieme del prodotto cartesiano, denominato *relazione*.

Definizione 2.1 (Relazione). Siano A e B due insiemi e sia $A \times B$ il prodotto cartesiano tra questi insiemi. Si definisce **relazione** $\mathcal{R}$ sugli insiemi A e B , e si indica con $\mathcal{R}$, un qualunque sottoinsieme del prodotto cartesiano per cui vale una proprietà definita tramite un enunciato.

In termini matematici:

$$\mathcal{R} \equiv \{(x, y) \mid (x, y) \subseteq A \times B\}$$

Una coppia di elementi appartenenti alla relazione si può indicare con la simbologia $x\mathcal{R}y$, che si legge *x è in relazione $\mathcal{R}$ con y* ; si dice anche che *y è immagine di x* .

Esempio 2.1

Se F è l'insieme delle rette del piano, due elementi di questo insieme possono godere della relazione $\mathcal{R}$ di parallelismo.

$$r, r' \in F \quad r\mathcal{R}r' \Leftrightarrow r \parallel r'$$

Essendo sottoinsiemi, le relazioni possono essere rappresentati graficamente, per elenco o per caratteristica. Le relazioni possono però essere rappresentate in modalità specifiche:

- la **rappresentazione sagittale** sfrutta i diagrammi di Eulero-Venn per rappresentare graficamente gli insiemi A e B , indicando la relazione tra gli elementi tramite una freccia;
- la **tabella a doppia entrata**, in cui gli elementi del primo insieme vengono posti in verticale e gli elementi del secondo insieme vengono posti in orizzontali, mettendo una crocetta nella cella corrispondente alla coppia;
- il **grafico cartesiano**, disponendo gli elementi del primo insieme nella semiretta orizzontale, gli elementi del secondo insieme nella semiretta verticale e mettendo un punto in corrispondenza di ogni coppia.

Una particolarità della relazione è che, essendo una proprietà delle coppie del prodotto cartesiano, si può ricavare una proprietà inversa. Per farlo basta invertire l'ordine in tutte le coppie del prodotto cartesiano, ottenendo così una *relazione inversa*.

Definizione 2.2 (Relazione inversa). Data una relazione $\mathcal{R}$ definita nel prodotto cartesiano $A \times B$, la sua **relazione inversa** è il sottoinsieme del prodotto cartesiano $B \times A$ formato dalle coppie (b, a) tali che $a\mathcal{R}b$.

Una coppia di elementi appartenenti alla relazione inversa si indicano con la simbologia $y\mathcal{R}^{-1}x$.

2.1.1 Proprietà delle relazioni

Consideriamo ora un caso particolare di relazione, quello in cui l'insieme di partenza e l'insieme di arrivo coincidono, per poter definire alcune proprietà delle relazioni.

Definizione 2.3 (Relazione riflessiva). Una relazione in un insieme A si dice **riflessiva** se *ogni* elemento di A è in relazione con se stesso.
In termini matematici,

$$x\mathcal{R}x \quad \forall x \in A$$

Il fatto che nella definizione della riflessività ci sia la parola *ogni* è importante: per negare che una relazione goda della proprietà riflessiva, infatti, è sufficiente individuare un solo elemento per cui non sia verificata la condizione.

Definizione 2.4 (Relazione simmetrica). Una relazione in un insieme A si dice **simmetrica** se per ogni elemento x che è in relazione con y , allora anche y è in relazione con x .

In termini matematici,

$$x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x \quad \forall x, y \in A$$

Un esempio tipico di relazione simmetrica è la condizione di perpendicolarità tra rette. Se una retta è perpendicolare ad una seconda retta, allora questa seconda retta è a sua volta perpendicolare alla prima.

Definizione 2.5 (Relazione transitiva). Una relazione in un insieme A si dice **transitiva** se ogni volta che x è in relazione con y e y è in relazione con z , allora anche x è in relazione con z .

In termini matematici,

$$x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z \quad \forall x, y, z \in A$$

Definizione 2.6 (Relazione antiriflessiva). Una relazione in un insieme A si dice **antiriflessiva** se *nessun* elemento di A è in relazione con se stesso.

In termini matematici,

$$x \not\mathcal{R}x \quad \forall x \in A$$

Definizione 2.7 (Relazione antisimmetrica). Una relazione in un insieme A si dice **antisimmetrica** se per ogni elemento x in relazione con y (con $x \neq y$) non è mai vero che y è in relazione con x .

In termini matematici,

$$x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x \Rightarrow x = y \quad \forall x, y \in A$$

Parlare di proprietà delle relazioni ci è utile per poter introdurre due tipologie di relazioni: *relazioni di equivalenza* e *relazioni d'ordine*. Queste relazioni differiscono tra loro in base alle proprietà di cui godono.

2.1.2 Relazioni di equivalenza

Il primo tipo di relazione che analizziamo è quello delle *relazioni di equivalenza*.

Definizione 2.8 (Relazione di equivalenza). Sia dato un insieme A e una relazione ρ su di esso. La relazione viene detta **relazione di equivalenza** se verifica la proprietà riflessiva, quella simmetrica e quella transitiva.

Esempio 2.2

$$x, y \in \mathbb{Z}$$

$$x\rho y \Leftrightarrow |x| = |y|$$

La relazione verifica la proprietà riflessiva, quella simmetrica e quella transitiva, per cui possiamo dire che ρ è una relazione di equivalenza.

$$A = \{z \in \mathbb{Z} \mid z\rho 2\} = \{-2, 2\}$$

Come abbiamo notato nell'esempio precedente usando i numeri interi, le relazioni di equivalenza creano dei sottoinsiemi dell'insieme A . Questi sottoinsiemi vengono detti *classi di equivalenza*.

Definizione 2.9 (Classe di equivalenza). Dato un insieme A e una relazione di equivalenza ρ su di esso, si consideri un elemento $x \in A$. Si definisce **classe di equivalenza** di x (si indica con $[x]$ o $\bar{x}$) l'insieme di tutti i valori y equivalente al valore x .

In termini matematici,

$$[x] = \{y \in A \mid x\rho y\}$$

Una classe di equivalenza è, in pratica, un sottoinsieme dell'insieme A ; l'elemento x è detto *rappresentante della classe*.

Esempio 2.3

$$\begin{aligned} x, y &\in \mathbb{Z} \\ x\rho y &\Leftrightarrow |x| = |y| \\ [2] &= \{-2, 2\} \end{aligned}$$

Esempio 2.4

$$\begin{aligned} R &= \{\text{rette del piano}\} \quad r, r' \in R \\ r\rho r' &\Leftrightarrow r \parallel r' \\ [r] &= \{s \in R \mid r\rho s\} = \text{fascio di rette parallele} \end{aligned}$$

L'insieme di rette parallele prende anche il nome di fascio improprio di rette.)

Analizzare le classi di equivalenza una alla volta non è molto comodo. Per questo motivo, è utile anche analizzare le classi di equivalenza tutte insieme, tramite l'insieme quoziente.

Definizione 2.10 (Insieme quoziente). Dato un insieme A e una relazione di equivalenza ρ su di esso, si definisce **insieme quoziente rispetto alla relazione** (A/ρ) l'insieme di tutte le classi di equivalenza di A .

In termini matematici,

$$A/\rho = \{[x] \mid x \in A\}$$

Partizione di un insieme

Riprendiamo l'esempio della relazione di equivalenza sull'insieme $\mathbb{Z}$. Se i due elementi sono entrambi pari, allora sono in relazione tra loro; se i due elementi sono dispari, sono lo stesso in relazione tra loro, perché la loro differenza è pari. Se, invece, uno dei due elementi è pari e l'altro è dispari, i due numeri non sono in relazione tra loro. Ciò comporta che l'insieme quoziente sia $\mathbb{Z}/\rho = \{\mathbb{P}, \mathbb{D}\}$, dove $\mathbb{P}$ rappresenta l'insieme dei numeri pari e $\mathbb{D}$ rappresenta l'insieme dei numeri dispari.

Definizione 2.11 (Partizione di un insieme). Sato un insieme A e i suoi possibili sottoinsiemi $\{A_i\}$ (con i appartenente ad un insieme di indici), si definisce **partizione di A** quell'insieme per cui l'unione di tutti i sottoinsiemi restituisce l'insieme A e l'intersezione di due diversi sottoinsiemi restituisce l'insieme vuoto; in termini matematici,

$$\bigcup_{i \in I} A_i = A \text{ e } \forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$$

Ora che abbiamo definito la partizione di un insieme, possiamo vedere un particolare teorema sulle relazioni di equivalenza.

Teorema 2.1. *Preso un insieme A e una relazione di equivalenza ρ su di esso, allora:*

1. $\bigcup_{x \in A} [x] = A$
2. $a \in [b] \Leftrightarrow [a] = [b]$
3. $[a] = [b] \vee [a] \cap [b] = \emptyset$

Dimostrazione: Per dimostrare il punto 1, bisogna dimostrare che $\bigcup_{x \in A} [x] \subseteq A$ e che $\bigcup_{x \in A} [x] \supseteq A$.

Poiché, per definizione, $[x] = A$, l'unione di tutte le classi di equivalenza è ancora un sottoinsieme di A . Prendendo inoltre un elemento $z \in A$ si ha che

$$z \in A \Rightarrow z\rho z \Rightarrow z \in [z] \Rightarrow z \in \bigcup_{x \in A} [x]$$

Abbiamo così dimostrato che $\bigcup_{x \in A} [x] = A$.

Per dimostrare il punto 2 nella direzione $\Rightarrow$, bisogna partire dalla considerazione che $a \in [b] \Rightarrow a\rho b$ e poi dimostrare che $[a] \subseteq [b]$ e che $[a] \supseteq [b]$. Per fare ciò, prendiamo un elemento $z \in A$ tale che

$$z \in A \Leftrightarrow z\rho a \wedge z\rho b \Leftrightarrow z\rho b \Leftrightarrow z \in [b]$$

Per dimostrare il punto 2 nella direzione $\Leftarrow$ basta solo ricordare che $a \in [a] \Rightarrow a \in [b]$.

Per dimostrare il punto 3, prendiamo un elemento $z \in [a] \cap [b]$ tale che

$$z \in [a] \cap [b] \Rightarrow z \in [a] \wedge z \in [b] \Rightarrow a\rho z \wedge z\rho b \Rightarrow a\rho b \Rightarrow [a] = [b]$$

□

Osserviamo che se prendiamo un insieme A e una relazione di equivalenza ρ , se consideriamo l'insieme quoziente A/ρ noteremo che è una partizione dell'insieme A .

2.1.3 Relazioni d'ordine

Il secondo tipo di relazione che vediamo sono le cosiddette *relazioni d'ordine*.

Definizione 2.12 (Relazione d'ordine). Sia dato un insieme A e una relazione ρ su di esso.

La relazione viene detta **relazione d'ordine** se verifica la proprietà riflessiva, quella antisimmetrica e quella transitiva.

Esempio 2.5

$$x, y \in \mathbb{N}$$

$$xpy \Leftrightarrow x \leq y$$

La relazione verifica la proprietà riflessiva, quella antisimmetrica e quella transitiva, per cui ρ è una relazione d'ordine.

Esempio 2.6

$$A = \mathbb{N}, \rho = | \text{ (divisibilità)}$$

$$a | b \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{N} \mid a \cdot t = b$$

La relazione verifica le proprietà

1. riflessiva ($a | a$),
2. antisimmetrica ($a | b, b | a \Rightarrow at = b, bs = a, t, s \in \mathbb{N}$),
3. transitiva ($a | b, b | c \Rightarrow ak = b, bh = c, k, h \in \mathbb{N} \Rightarrow akh = c \Rightarrow a | c$).

La relazione d'ordine qui descritta formalmente viene anche detta *relazione d'ordine largo*. È possibile definire infatti una *relazione d'ordine stretto*.

Definizione 2.13 (Relazione di ordine stretto). Sia dato un insieme A e una relazione ρ su di esso.

La relazione viene detta **relazione di ordine stretto** se verifica la proprietà antiriflessiva, quella antisimmetrica e quella transitiva.

Esempio 2.7

Nell'insieme degli studenti di una classe, la relazione "a è più veloce di b" è una relazione d'ordine stretto.

Infatti, questa relazione è antiriflessiva (ogni studente non può correre più veloce di se stesso), antisimmetrica (se lo studente a corre più veloce di b, non è possibile che b sia più veloce di a) e transitiva (se a è più veloce di b e b è più veloce di c, allora è vero anche che a è più veloce di c).

Insiemi ordinati

Se su un insieme è definita una relazione d'ordine, allora è possibile affermare che l'insieme è *ordinato*.

Definizione 2.14 (Insieme ordinato). Si definisce **insieme ordinato** $((A, \rho))$ un particolare insieme A su cui è definita una relazione d'ordine ρ .

In base alla capacità di creare un ordine sull'insieme o su una sua parte, possiamo distinguere insiemi *totalmente ordinati* o *parzialmente ordinati*.

Definizione 2.15 (Insieme totalmente ordinato). Un insieme A si definisce **totalmente ordinato** se ρ è una relazione d'ordine e se $\forall x, y \in A \rho y \vee y \rho x$, ovvero gli elementi x e y sono tra loro confrontabili.

Definizione 2.16 (Insieme parzialmente ordinato). Un insieme A si definisce **parzialmente ordinato** (in inglese *partially ordered set* o *Poset*) se ρ è una relazione d'ordine e se $\exists x, y \in A \not\rho y \vee y \not\rho x$.

Esempio 2.8

L'insieme $\mathbb{Z}$ è parzialmente ordinato secondo la relazione $\geq$, mentre l'insieme $\mathbb{N}$ lo è secondo la relazione $\leq$.

Consideriamo ora un sottoinsieme dell'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi. Su di esso possiamo definire un teorema, che possiamo considerare equivalente al principio di induzione per i numeri naturali.

Teorema 2.2 (Principio del buon ordinamento). *Ogni sottoinsieme di numeri interi non negativi non vuoto contiene un numero che è più piccolo di tutti gli altri.*

Dimostrazione: Consideriamo per assurdo che questo principio fosse falso e prendiamo un insieme $X \subseteq \{0, 1, 2, \dots\}$ non vuoto i cui non esiste un numero più piccolo di tutti. Per cui, $\forall n \geq 0$, verifichiamo se è vero che $n \notin X$ usando l'induzione.

Nel caso base, $n = 0$, possiamo dire che $0 \notin X$, altrimenti se lo fosse sarebbe il numero più piccolo dell'insieme. Nel caso induttivo, possiamo dire che se $k \notin X$, allora $k + 1 \notin X$, altrimenti sarebbe il numero più piccolo dell'insieme. $\square$

Gli insiemi ordinati sono rappresentati tramite i **diagrammi di Hasse**. Vediamo ora degli esempi d'insieme ordinati e di diagrammi.

Esempio 2.9

$$(\mathbb{N}, \leq)$$

$$x \leq t \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{N} \mid x + t = y$$

$\mathbb{N}$ è un insieme totalmente ordinato e la sua rappresentazione tramite diagramma di Hasse è il seguente:



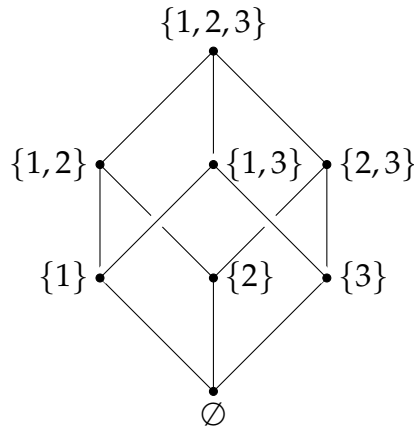
Esempio 2.10

$$(\mathbb{N}, \leq)$$

$$x \leq t \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{N} \mid x + t = y$$

$(\mathcal{P}(S), \subseteq)$ è un insieme parzialmente ordinato perché, supponendo $S = \{1, 2, 3\}$, gli

elementi $\{1\}, \{2\} \in \mathcal{P}(S)$ non sono confrontabili. La sua rappresentazione tramite diagramma di Hasse è il seguente:



Gli insiemi ordinati possiedono, a volte, determinati elementi che lo definiscono in maniera più approfondita.

Vediamo quali.

Definizione 2.17 (Minimo di un insieme). Dato un insieme ordinato $(A, \leq)$ e un elemento $m \in A$, questo elemento si dice **minimo di A** se $\forall x \in A: m \leq x$.

Il concetto di minimo si basa sul *principio di buon ordinamento* (Teorema 2.2).

Definizione 2.18 (Massimo di un insieme). Dato un insieme ordinato $(A, \leq)$ e un elemento $w \in A$, questo elemento si dice **massimo di A** se $\forall y \in A: y \leq w$.

Definizione 2.19 (Maggiorante di un insieme). Dato un insieme ordinato $(A, \leq)$ e un sottoinsieme $S \subseteq A$, si definisce **maggiorante di S** quell'elemento $x \in A \mid \forall y \in S: y \leq x$.

Definizione 2.20 (Minorante di un insieme). Dato un insieme ordinato $(A, \leq)$ e un sottoinsieme $S \subseteq A$, si definisce **minorante di S** quell'elemento $\bar{x} \in A \mid \forall y \in S: \bar{x} \leq y$.

Esempio 2.11

$$(A = \{4, 5, 8, 15, 45, 60\}, |)$$

$$S = \{5, 15\}$$

$$\text{Maggioranti di } S = \{15, 45, 60\}$$

Esempio 2.12

$$(\mathbb{N}, \leq)$$

$$\min \mathbb{N} = 0$$

$$\max \mathbb{N} = \nexists$$

Osservazione 2.1. Il minimo e il massimo di un insieme ordinato, se esistono, sono unici.

Dimostrazione: Siano $m, m' \in A$ minimi dell'insieme A . Se m è minimo allora $m \leq m'$; se m' è minimo allora $m' \leq m$.

Per la proprietà antisimmetrica, abbiamo che $m = m'$. $\square$

Definizione 2.21 (Estremo superiore e inferiore di un insieme). Dato un insieme ordinato $(A, \leq)$ e un sottoinsieme $S \subseteq A$, considero l'insieme di tutti i minoranti e i maggioranti di S .

Il minimo degli elementi dell'insieme dei maggioranti, se esiste, si definisce **estremo superiore** ($\sup S$). Il massimo degli elementi dell'insieme dei minoranti, se esiste, si definisce **estremo inferiore** ($\inf S$).

Reticoli

Vediamo ora un particolare tipo di insieme ordinato: il *reticolo*.

Definizione 2.22 (Reticolo). Sia un insieme ordinato $(R, \leq)$. Questo insieme si dice **reticolo** se $\forall x, y \in R \exists \sup\{x, y\}$ e $\inf\{x, y\}$.

L'estremo inferiore di questo insieme è denotato con $x \wedge y$ (si legge x sup y) e l'estremo superiore di questo insieme è denotato con $x \vee y$ (si legge x inf y).

Esercizio 2.1

$(\mathcal{P}(S), \subseteq)$ è un reticolo?

Soluzione: Sì, perché $\forall X, Y \in \mathcal{P}(S) \exists \inf\{X, Y\}$ e $\sup\{X, Y\}$.

W è un minorante di X e Y , per cui:

$$W \subseteq X \text{ e } W \subseteq Y \\ X \cap Y \subseteq X, X \cap Y \subseteq Y \Rightarrow W \subseteq X \cap Y \Rightarrow X \cap Y = \inf\{X, Y\}$$

$X \cup Y$ è l'estremo superiore, perché

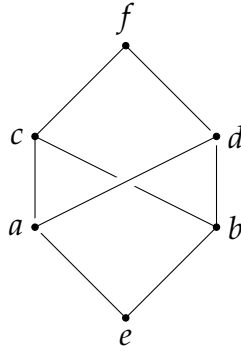
1. $X \cup Y$ è un maggiorante di X e di Y , poiché $X \subseteq X \cup Y$ e $Y \subseteq X \cup Y$;
2. $\forall L \in \{\text{insieme dei maggioranti}\}: X \subseteq L \text{ e } Y \subseteq L \Rightarrow X \cup Y \subseteq L$.

Esercizio 2.2

$(\mathbb{N}, |)$ è un reticolo?

Soluzione: Sì, perché

- $\inf\{x, y\} = m \in \mathbb{N}$
 1. se m è un minorante di $\{x, y\}$ allora $m \mid x$ e $m \mid y$
 2. preso c minorante di $\{x, y\}$ si ha che se $c \mid x$ e $c \mid y$ allora $c \mid m$
- $\sup\{x, y\} = r \in \mathbb{N}$, cioè $r = [x, y]$ (il minimo comune multiplo)

Esempio 2.13

$$A = \{e, f, a, b, c, d\}$$

Se considero $\{a, b\}$, i suoi maggioranti sono $\{c, d, f\}$ ma non ha minimo, quindi A non è un reticolo.

I reticoli hanno delle proprietà particolari.

Proprietà 2.1. Dato un reticolo $(R, \leq)$, si può affermare che:

1. $x \wedge y = y \wedge x, x \vee y = y \vee x$
2. $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z, x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$
3. $x \wedge (x \vee y) = x, x \vee (x \wedge y) = x$
4. $x \wedge y = x \Leftrightarrow x \leq y$
5. $x \vee y = x \Leftrightarrow x \leq y$

Dimostrazione (proprietà 4, $\Rightarrow$):

$$x \wedge y = \max\{\text{minoranti di } x \text{ e } y\} \Rightarrow x \wedge y \leq x, x \wedge y \leq y \Rightarrow x \leq y$$

□

Dimostrazione (proprietà 4, $\Leftarrow$):

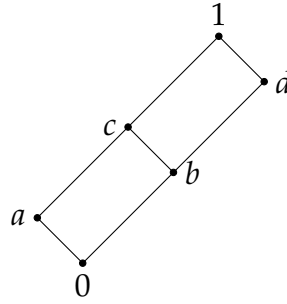
$$\begin{aligned} x \leq x \text{ e } x \leq y &\Rightarrow x \text{ minorante di } \{x, y\} \Rightarrow x \leq x \wedge y \text{ e, per definizione, } x \wedge y \leq x \Rightarrow \\ &\Rightarrow \text{proprietà antisimmetrica } x \wedge y = x \end{aligned}$$

□

A seconda delle proprietà aggiuntive che valgono su un reticolo, possiamo distinguere alcuni tipi particolari, come il *reticolo distributivo*, il *reticolo limitato* o il *reticolo complementato*.

Definizione 2.23 (Reticolo distributivo). Un reticolo $(R, \leq)$ si dice **distributivo** se valgono le seguenti proprietà: $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ e $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$.

Esempio 2.14



$$\min(R, \leq) = 0$$

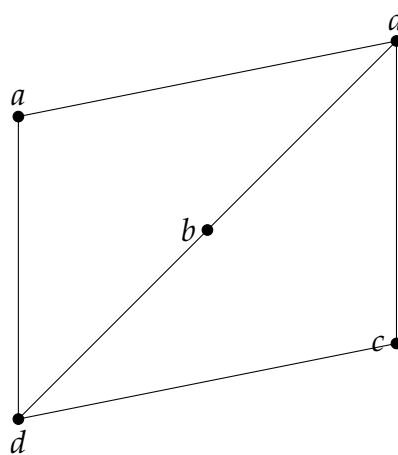
$$\max(R, \leq) = 1$$

$$a \wedge (b \vee d) = a \wedge d = 0$$

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge d) = 0 \vee 0 = 0$$

$(R, \leq)$ è un reticolo distributivo.

Esempio 2.15



$$a \wedge (b \vee c) = a \wedge d = a$$

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = d \vee d = d$$

$(R, \leq)$ non è un reticolo distributivo.

Definizione 2.24 (Reticolo limitato). Un reticolo $(R, \leq)$ si dice **limitato** se ammette minimo 0 e massimo 1.

Definizione 2.25 (Reticolo complementato). Un reticolo limitato $(R, \leq)$ si dice **complementato** se

$$\forall a \in R \exists a' \in R \mid a \wedge a' = 1$$

a' prende il nome di **complemento di a** .

Esempio 2.16

$(\mathcal{P}(S), \subseteq)$ è un reticolo limitato. Infatti

$$\min \mathcal{P}(S) = \emptyset$$

$$\max \mathcal{P}(S) = S$$

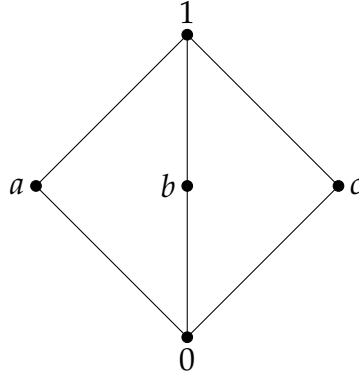
$$\forall X \in \mathcal{P}(S) \rightarrow \complement_S X = S \setminus X$$

$$X \cap \complement_S X = \emptyset$$

$$X \cup \complement_S X = S$$

Una peculiarità del reticolo distributivo è la seguente:

Proposizione 2.1. In un reticolo distributivo, se il complemento esiste, è unico.

Esempio 2.17

$(R, \leq)$ è un reticolo limitato.

$$a \wedge b = 0, \quad a \vee b = 1$$

$$a \wedge c = 0, \quad a \vee c = 1$$

b e c sono complementi di a , quindi $(R, \leq)$ non è un reticolo distributivo.

Supponiamo, infine, di avere un reticolo $(R, \leq)$, che sia limitato, complementato e distributivo; possiamo definire, su di esso, le seguenti operazioni:

$$\wedge: R \times R \rightarrow R$$

$$(a, b) \mapsto a \wedge b$$

$$\vee: R \times R \rightarrow R$$

$$(a, b) \mapsto a \vee b$$

$$': R \rightarrow R$$

$$a \mapsto a'$$

Se, per un reticolo limitato, complementato e distributivo, si possono definire queste operazioni e valgono le proprietà dell'algebra di Boole¹, possiamo dire che $(R, \wedge, \vee, ')$ è un *reticolo booleano*.

Viceversa, data una struttura algebrica $(R, \wedge, \vee, ')$, e definita su di essa la relazione $x \leq y \Leftrightarrow x \wedge y = x$ ($x, y \in R$), per le proprietà dell'algebra di Boole, allora la struttura algebrica è un reticolo limitato, complementato e distributivo.

2.2 Applicazioni tra insiemi

Consideriamo ora due insiemi, uno composto da persone e uno composto da località in cui le persone sono andate in vacanza, e definiamo su questi insiemi la relazione " x abita a y ". Questa relazione gode di una particolarità: ad ogni elemento del primo insieme corrisponde al più un solo elemento del secondo insieme.

Quando ciò accade, la relazione prende il nome di *applicazione*.

Definizione 2.26 (Applicazione tra insiemi). Siano dati due insiemi A e B e una relazione ρ che esiste su di essi.

La relazione prende il nome di **applicazione** o *funzione di A in B* ($f : A \rightarrow B$) se associa a ogni elemento dell'insieme A un ben determinato elemento dell'insieme B (Figura 2.1).

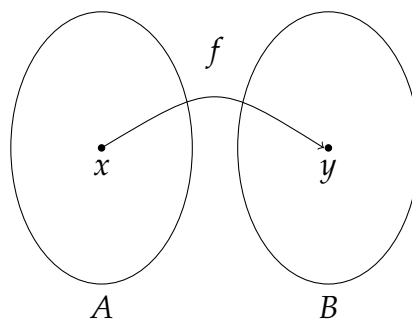


Figura 2.1: Applicazione tra insiemi

L'insieme A è detto **dominio** dell'applicazione, mentre l'insieme B è detto **codominio** dell'applicazione. Se $y = f(x)$, allora $f(x)$ è detta *immagine di x tramite l'applicazione f* .

¹Parleremo dell'Algebra di Boole nel Capitolo 3.

Esempio 2.18

Sia data l'applicazione

$$\begin{aligned} f: \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ x &\mapsto f(x) = 3x - 5 \end{aligned}$$

determinare l'immagine per $x = 2$.

Applichiamo la funzione f all'elemento $x = 2 \in \mathbb{Z}$, ottenendo $f(2) = 3 \cdot 2 - 5 = 1$.

Consideriamo ora per un momento un sottoinsieme S del dominio di una applicazione f . Essendo S parte del dominio, allora l'applicazione f è definita anche per i suoi elementi.

Possiamo dunque definire un insieme particolare.

Definizione 2.27 (Immagine di un insieme). Preso un sottoinsieme $S \subseteq A$ e un'applicazione $f: A \rightarrow B$, si definisce **immagine di S** l'insieme delle immagini degli elementi s appartenenti al sottoinsieme S .

In termini matematici

$$f(S) = \{f(s) \mid s \in S\}$$

Quella qui definita è l'immagine di un sottoinsieme del dominio; allo stesso modo si può definire l'immagine del dominio.

Definizione 2.28 (Immagine di una applicazione). Dato un insieme A e un'applicazione $f: A \rightarrow B$ per cui A sia il dominio, si definisce **immagine di f** l'insieme degli elementi del codominio che provengono, tramite l'applicazione f , da elementi del dominio.

In termini matematici

$$f(A) = \{y \in B \mid \exists x \in A, y = f(x)\} = \text{Im } f$$

Esempio 2.19

Sia data l'applicazione

$$\begin{aligned} f: \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ x &\mapsto f(x) = x^2 \end{aligned}$$

determinare se gli elementi -7 e 2 sono elementi dell'immagine dell'applicazione

$$-7 \in \mathbb{Z} \rightarrow \exists x \in \mathbb{Z} \mid f(x) = x^2 = -7? \Rightarrow -7 \notin \text{Im } f$$

$$2 \in \mathbb{Z} \rightarrow \exists x \in \mathbb{Z} \mid f(x) = x^2 = 2? \Rightarrow 2 \notin \text{Im } f$$

Definizione 2.29 (Controimmagine di una applicazione). Data un'applicazione $f: A \rightarrow B$ e un elemento $y \in B$, si definisce **controimmagine di y** (Figura 2.2) l'insieme degli elementi del dominio che arrivano, tramite l'applicazione f , nell'elemento y del codominio.

In termini matematici

$$f^{-1}(y) = \{x \in A \mid f(x) = y\}$$

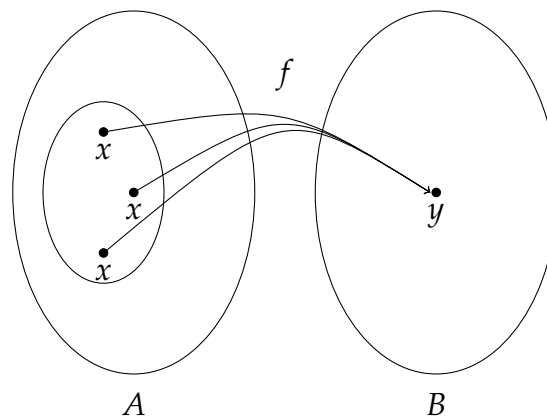


Figura 2.2: Controimmagine di una applicazione

Esempio 2.20

Sia data l'applicazione

$$\begin{aligned} f: \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ x &\mapsto f(x) = x^2 \end{aligned}$$

determinare la controimmagine dell'applicazione per gli elementi 9, 7 e 2.

$$\begin{aligned} f^{-1}(9) &= \{3, -3\} \\ f^{-1}(7) &= \emptyset \\ f^{-1}(2) &= \emptyset \end{aligned}$$

2.2.1 Iniettività, suriettività e biiettività

Esistono delle particolari applicazioni per cui due elementi del dominio non possono avere la stessa immagine.

Queste sono le applicazioni *iniettive*, *suriettive* e *biiettive*.

Definizione 2.30 (Applicazione iniettiva). Un'applicazione $f: A \rightarrow B$ si definisce **iniettiva** se per ogni coppia di elementi del dominio, se sono diversi tra loro, allora anche le loro immagini devono essere diverse tra loro.

In termini matematici

$$\forall x, x' \in A, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$$

Un altro enunciato, usato nelle dimostrazioni, afferma che a immagini uguali corrispondono elementi uguali ($f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$).

Esempio 2.21

L'applicazione

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

non è iniettiva. Infatti, se $x \mapsto f(x) = x^2$.

Esempio 2.22

L'applicazione

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \frac{3x-7}{8} \end{aligned}$$

è iniettiva.

Infatti

$$\forall x, x' \in \mathbb{R} \mid f(x) = f(x') \Rightarrow \frac{3x-7}{8} = \frac{3x'-7}{8} \Rightarrow 3x-7 = 3x'-7 \Rightarrow x = x'$$

Esempio 2.23

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = 2x^2 + 5$$

$$\forall x, x' \in \mathbb{R} \mid f(x) = f(x') \Rightarrow 2x^2 + 5 = 2x'^2 + 5 \Rightarrow x^2 = x'^2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{x'^2}$$

La funzione non è iniettiva, perché $\exists 1, -1 \in \mathbb{R} \mid f(1) = f(-1)$.

Definizione 2.31 (Applicazione suriettiva). Un'applicazione $f: A \rightarrow B$ si definisce **suriettiva** se per ogni elemento del codominio esiste un elemento del dominio tale che l'elemento del codominio è proprio l'immagine dell'elemento del dominio.

In termini matematici

$$\forall y \in B \exists x \in A \mid f(x) = y$$

Possiamo notare che, poiché $\text{Im } f \subseteq B$ per la definizione di iniettività e $B \subseteq \text{Im } f$ per la definizione di suriettività, possiamo affermare che per un'applicazione suriettiva è vero che $\text{Im } f = B$, visto che si è dimostrata l'uguaglianza tra insiemi mediante la doppia inclusione.

Esempio 2.24

Data l'applicazione

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$x \mapsto f(x) = 3x + 5$$

verificare se è iniettiva e suriettiva.

$$\forall x, x' \in \mathbb{Z}, x \neq x' \Rightarrow 3x + 5 \neq 3x' + 5 \Rightarrow f(x) \neq f(x') \text{ quindi } f \text{ è iniettiva}$$

$$\forall y \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z} \mid f(x) = 3x + 5 = y \Rightarrow x = \frac{y-5}{3} \notin \mathbb{Z} \text{ quindi } f \text{ non è suriettiva}$$

Esempio 2.25

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = 3x + 5$$

$$\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 3x + 5 = y \Rightarrow x = \frac{y-5}{3} \in \mathbb{R} \text{ quindi } f \text{ è suriettiva}$$

Esempio 2.26

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \frac{4x^2 - 7}{3}$$

$$\forall x, x' \in \mathbb{R} \mid f(x) = f(x') \Rightarrow 2x^2 + 5 = 2x'^2 + 5 \Rightarrow x^2 = x'^2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{x'^2}$$

quindi f non è iniettiva

$$\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{4x^2 - 7}{3} = y \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{3y+7}{4}} \notin \mathbb{R}$$

quindi f non è suriettiva

Esercizio 2.3

Data un'applicazione $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ per cui $f((x, y)) = x^2 + y^2$ determinare se l'applicazione è iniettiva o suriettiva, la controimmagine degli elementi 1, 0 e -1 e, dati gli insiemi $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\}$, $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}$ e $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y\}$, determinare le immagini degli insiemi A, B e C.

Soluzione: Verifichiamo l'iniettività.

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2 \mid f((x, y)) = f((x', y')) \Rightarrow x^2 + y^2 = x'^2 + y'^2$$

La somma dei quadrati è uguale poiché $x' = \pm x$ e $y' = \pm y$, quindi verifico se non sia iniettiva.

$$\exists (1, 2), (-1, 2) \in \mathbb{R}^2, (1, 2) \neq (-1, 2) \Rightarrow f((1, 2)) = 5 = f((-1, 2))$$

f non è iniettiva.

Verifico ora la suriettività.

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{R} \exists (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f((x, y)) = z? &\Rightarrow x^2 + y^2 = z \Rightarrow x^2 + y^2 > 0 \text{ sempre} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \forall z \in \mathbb{R} \nexists (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f((x, y)) = z \end{aligned}$$

f non è suriettiva.

Determino la controimmagine degli elementi 1, 0 e -1.

$$f^{-1}(1) \subseteq \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f((x, y)) = 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

che rappresenta una circonferenza avente centro nell'origine degli assi e raggio 1.

$$\begin{aligned} f^{-1}(-1) \subseteq \mathbb{R}^2 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f((x, y)) = -1\} = \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = -1\} = \emptyset \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{-1}(0) \subseteq \mathbb{R}^2 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f((x, y)) = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 0\} = \\ &= \{(0, 0)\} \end{aligned}$$

Determino ora le immagini degli insiemi A , B e C .

$$f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} \Rightarrow$$

$$f(A) = \{f((x, 0)) = x^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$$

$$f(B) = \{f(b) \mid b \in B\} = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\} \Rightarrow$$

$$f(B) = \{f((0, y)) = y^2 \mid y \in \mathbb{R}\}$$

$f(A) = f(B)$ perché sono entrambi l'insieme dei quadrati dei numeri reali.

$$f(C) = \{f(c) \mid c \in C\} = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\} \Rightarrow$$

$$f(C) = \{f((x, x)) = 2x^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$$

Definizione 2.32 (Applicazione biiettiva). Dati due insiemi A e B e un'applicazione $f: A \rightarrow B$, f si definisce **applicazione biiettiva** se è contemporaneamente iniettiva e suriettiva.

Esempio 2.27

$$i_A: A \rightarrow A$$

$$x \mapsto x$$

i_A si chiama applicazione identica.

2.2.2 Inversione di un'applicazione

Abbiamo detto che una applicazione è una particolare relazione e sappiamo anche che per ogni relazione esiste la relazione inversa.

Ma la relazione inversa è a sua volta una applicazione?

Definizione 2.33 (Applicazione inversa). Data un'applicazione $f: A \rightarrow B$, f^{-1} si definisce **applicazione inversa** quell'applicazione avente per dominio l'insieme B , per codominio l'insieme A e tale che l'elemento y sia immagine dell'elemento x (Figura 2.3).

In termini matematici

$$f^{-1}: B \rightarrow A, \quad y \mapsto x \mid f(x) = y$$

In base alla definizione, possiamo dire che la relazione inversa è una applicazione se e solo se la relazione di partenza, ovvero l'applicazione iniziale, è biiettiva.

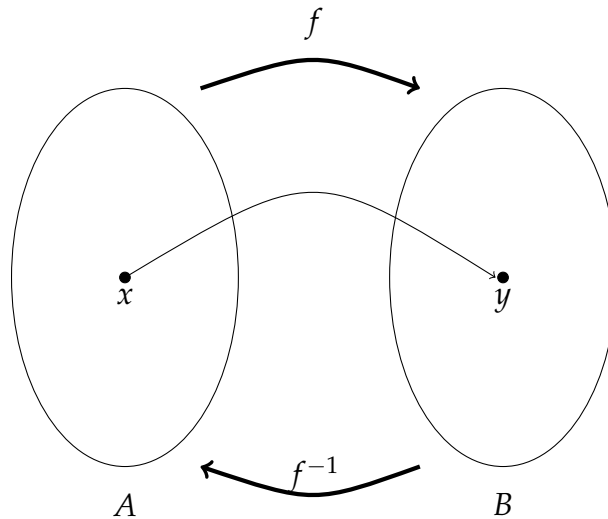


Figura 2.3: Applicazione inversa

Esempio 2.28

$$\begin{aligned}
 & f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\
 & x \mapsto f(x) = \frac{4x+3}{7} \\
 & \forall x, x' \in \mathbb{R}, x \neq x' \Rightarrow \frac{4x+3}{7} \neq \frac{4x'+3}{7} \Rightarrow f(x) \neq f(x') \text{ quindi } f \text{ è iniettiva} \\
 & \forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x) = \frac{4x+3}{7} = y \Rightarrow x = \frac{7y-3}{4} \in \mathbb{R} \text{ quindi } f \text{ è suriettiva} \\
 & f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\
 & y \mapsto x \mid f(x) = y \\
 & y \mapsto \frac{7y-3}{4}
 \end{aligned}$$

2.2.3 Operazioni sulle applicazioni

Anche sulle applicazioni si possono effettuare delle operazioni. Quella più importante è denominata *prodotto operatorio* o *composizione*.

Definizione 2.34 (Prodotto operatorio). Siano date due applicazioni $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$, si definisce **prodotto operatorio tra due applicazioni** (o *composizione*) $g \circ f$ quell'applicazione avente per dominio l'insieme A , per codominio l'insieme C e tale che per ogni elemento x del dominio, l'immagine del prodotto operatorio è data dall'immagine dell'applicazione f cui viene applicata poi la funzione g . In termini matematici

$$\forall x \in A \mid (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Non sempre, però, si può effettuare il prodotto operatorio $f \circ g$, perché quest'operazione non gode della proprietà commutativa ($f \circ g \neq g \circ f$).

Esempio 2.29

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & g: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \frac{2x-5}{6} \\ x &\mapsto g(x) = x^3 \\ g \circ f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g\left(\frac{2x-5}{6}\right) = \left(\frac{2x-5}{6}\right)^3 \\ f \circ g: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^3) = \frac{2x^3-5}{6} \end{aligned}$$

L'unica proprietà di cui gode il prodotto operatorio è la proprietà associativa. Infatti, data due funzioni $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow A$, il prodotto operatorio $f \circ g$ restituisce la funzione identità dell'insieme B (la funzione g viene definita come *funzione inversa a sinistra di f*), mentre il prodotto operatorio $g \circ f$ restituisce la funzione identità dell'insieme A (la funzione g viene definita come *funzione inversa a destra di f*). Se g risulta essere una funzione inversa di f sia a destra sia a sinistra, allora $g = f^{-1}$.

Come si può dedurre da ciò che abbiamo detto in precedenza, la funzione inversa di una data funzione, se esiste, è unica proprio per la condizione di biattività della funzione di partenza; ciò non è valido per la funzione inversa a sinistra o a destra. Vediamo dunque quali sono le condizioni per cui esiste una funzione inversa a sinistra o a destra per una data funzione.

Teorema 2.3. Siano A e B due insiemi e siano $f: A \rightarrow B$ una applicazione su questi insiemi.

Allora:

1. f è una applicazione suriettiva se e solo se f ha una funzione inversa a destra;
2. f è una applicazione iniettiva se e solo se f ha una funzione inversa a sinistra.

Dimostrazione: Iniziamo a dimostrare la prima affermazione.

Consideriamo f come una applicazione suriettiva; allora si ha che $\forall b \in B \exists a \in A \mid f(a) = b$. Definiamo la funzione $g: B \rightarrow A$ come $g(b) = a$ se $f(a) = b$. Poiché il codominio dell'applicazione g è un sottoinsieme del dominio dell'applicazione f , possiamo affermare che $f \circ g$ esiste e che $f \circ g: B \rightarrow B$, cioè che g è la funzione inversa a destra di f .

Viceversa, supponiamo che la funzione f abbia una funzione inversa a destra $h: B \rightarrow A$ tale che $f \circ h: B \rightarrow B$, e sia $b \in B$. Abbiamo dunque che:

$$\begin{aligned} (f \circ h)(b) &= i_B(b) \Rightarrow \\ \Rightarrow f(h(b)) &= b \Rightarrow f(a) = b \quad (a = h(b) \in A) \end{aligned}$$

Abbiamo dunque dimostrato che f è una applicazione suriettiva.

Per dimostrare la seconda affermazione, consideriamo f come una applicazione iniettiva e definiamo l'applicazione $g: B \rightarrow A$. Se g fosse l'applicazione inversa a sinistra di f , allora $g \circ f$ deve essere definita in maniera tale che il codominio di f sia un sottoinsieme del dominio di g . Supponiamo che il codominio di f sia esattamente uguale al dominio di g ; poiché f è iniettiva, se $a_1, a_2 \in A$ sono diversi tra loro allora $f(a_1) \neq f(a_2)$. Ciò vuol dire che per ogni elemento del codominio di f esiste un elemento $a \in A$ tale che $f(a) = b$; per cui, se $g(b) = a$ quando $f(a) = b$, abbiamo che $g \circ f: A \rightarrow A$, ovvero g è l'applicazione inversa di f a sinistra.

Viceversa, supponiamo che l'applicazione f abbia una applicazione inversa a sinistra $h: B \rightarrow A$. Affinché sia definito $h \circ f$ occorre che il codominio di f sia un sottoinsieme di B . Considerando $a_1, a_2 \in A$, abbiamo dunque che:

$$\begin{aligned} h(f(a_1)) &= h(f(a_2)) \Rightarrow \\ \Rightarrow (h \circ f)(a_1) &= (h \circ f)(a_2) \Rightarrow \\ \Rightarrow i_A(a_1) &= i_A(a_2) \Rightarrow \\ \Rightarrow a_1 &= a_2 \end{aligned}$$

Per cui f è una funzione iniettiva. □

Esempio 2.30

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = x^2 - 3x + 1 \\ x &\mapsto g(x) = 2x - 3 \\ (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(x^2 - 3x + 1) = 2x^2 - 6x + 2 - 3 = 2x^2 - 6x - 1 \\ (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(2x - 3) = (2x - 3)^2 - 3(2x - 3) + 1 = \\ &= 4x^2 + 9 - 12x - 6x + 9 + 1 = 4x^2 - 18x + 19 \end{aligned}$$

Vediamo ora cosa succede se le applicazioni su cui si esegue il prodotto operatorio sono entrambe iniettive o entrambe suriettive.

Prendiamo due applicazioni f e g , entrambi iniettive; il prodotto operatorio $g \circ f$

restituirà un'applicazione iniettiva. Se sappiamo, però, che il prodotto operatorio restituisce un'applicazione iniettiva, non possiamo affermare con certezza che le due applicazioni f e g sono iniettive.

Esercizio 2.4

Siano $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ due applicazioni iniettive.
Verificare se il prodotto operatorio $g \circ f$ è una applicazione iniettiva.

$$\begin{aligned} \forall x, x' \in A \mid (g \circ f)(x) = (g \circ f)(x') &\Rightarrow g(f(x)) = g(f(x')) \Rightarrow \\ &\stackrel{g \text{ iniettiva}}{\Rightarrow} f(x) = f(x') \stackrel{f \text{ iniettiva}}{\Rightarrow} x = x' \end{aligned}$$

Il prodotto operatorio è iniettivo.

Esempio 2.31

Consideriamo le seguenti applicazioni:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{Z}, & x &\mapsto x \\ g: \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{N}, & x &\mapsto |x| \end{aligned}$$

In base alla definizione, possiamo dire che f sia una applicazione iniettiva, mentre g sia una applicazione iniettiva e suriettiva. Con queste premesse, abbiamo che:

$$g \circ f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$$

Possiamo dunque dire che il prodotto operatorio è biiettivo, visto che corrisponde alla funzione identità.

Prendiamo due applicazioni f e g , entrambi suriettive; il prodotto operatorio $g \circ f$ restituirà un'applicazione suriettiva. Se sappiamo, però, che il prodotto operatorio restituisce un'applicazione suriettiva, non possiamo affermare con certezza che le due applicazioni f e g sono suriettive.

Esercizio 2.5

Siano $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ due applicazioni suriettive. Verificare se $g \circ f: A \rightarrow C$ è una applicazione suriettiva.

$$\begin{aligned} \forall x \in C \exists y \in B \mid g(y) = x, \forall y \in B \exists x \in A \mid f(x) = y &\Rightarrow \\ \Rightarrow \forall x \in C \exists x \in A \mid g(f(x)) = x &\Rightarrow (g \circ f)(x) = x \end{aligned}$$

Il prodotto operatorio è suriettivo.

Esercizio 2.6

Siano $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ due applicazioni e sia $g \circ f$ il prodotto operatori tra le due applicazioni.

Verificare:

1. se $g \circ f$ è una applicazione iniettiva, allora f è una applicazione iniettiva;
2. se $g \circ f$ è una applicazione suriettiva, allora g è una applicazione suriettiva.

Verifichiamo il primo punto.

$$\begin{aligned} \forall x, x' \in A \mid f(x) = f(x') &\Rightarrow g(f(x)) = g(f(x')) \Rightarrow \\ &\Rightarrow (g \circ f)(x) = (g \circ f)(x') \Rightarrow x = x' \end{aligned}$$

Per cui f è iniettiva.

Verifichiamo ora il secondo punto.

$$\begin{aligned} \forall z \in C \exists x \in A \mid (g \circ f)(x) = z &\Rightarrow \\ \Rightarrow \forall z \in C \exists y \in f(A) \mid g(y) = z \end{aligned}$$

g è suriettiva.

Infine, se il prodotto operatorio $g \circ f$ restituisce un'applicazione biiettiva, possiamo affermare con certezza che l'applicazione f è iniettiva e l'applicazione g è suriettiva.

2.2.4 Applicazioni numeriche e cardinalità degli insiemi

Nel caso in cui sia il dominio sia il codominio di una applicazione siano insiemi numerici (ad esempio $\mathbb{R}$), si parla di **applicazioni numeriche**. Per le applicazioni numeriche, gli elementi del dominio prendono il nome di *variabili indipendenti* e gli elementi del codominio sono le *variabili dipendenti*.

Le applicazioni numeriche sono facilmente rappresentabili in un *grafico cartesiano*. Sul piano vengono disegnate due rette perpendicolari (chiamate *assi*) e poi si fissano l'unità di misura e un verso di percorrenza. L'asse orizzontale viene chiamato *asse delle ascisse*, mentre l'asse verticale viene chiamato *asse delle ordinate*.

Un particolare utilizzo delle applicazioni numeriche permette di comparare insiemi finiti e infiniti.

Definizione 2.35 (Corrispondenza uno-a-uno). Siano A e B due insiemi. Se esiste una applicazione $f: A \rightarrow B$ biiettiva, possiamo affermare che esiste una **corrispondenza uno-a-uno** tra gli insiemi A e B .

Grazie al concetto di corrispondenza uno-a-uno, possiamo fornire una definizione più precisa sia del concetto di insieme finito sia del concetto di cardinalità di insieme finito.

Definizione 2.36 (Insieme finito). Un insieme A si dice finito se:

- è l'insieme vuoto;
- è in corrispondenza uno-a-uno con l'insieme $\{1, 2, \dots, n\}$ per un qualsiasi numero $n \in \mathbb{N}$.

Definizione 2.37 (Cardinalità di un insieme finito). Se A è un insieme finito, non vuoto e in corrispondenza uno-a-uno con l'insieme $\{1, 2, \dots, n\}$ per un qualsiasi numero $n \in \mathbb{N}$, la **cardinalità** dell'insieme A è pari a n .

Esempio 2.32

Consideriamo l'insieme $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 15\}$. La cardinalità di questo insieme è $|A| = 15$.

Ma come possiamo determinare la cardinalità di un insieme infinito?

Definizione 2.38 (Insieme infinito numerabile). Un insieme A si dice **infinito numerabile** se è infinito ed esiste una corrispondenza uno-a-uno con l'insieme $\mathbb{N}$. La cardinalità di un insieme infinito numerabile è la stessa dell'insieme $\mathbb{N}$ e si indica con la lettera ebraica *aleph* ($\aleph_0$).

È possibile generalizzare il concetto qui sopra enunciato, arrivando a descrivere la cardinalità degli insiemi infiniti.

Definizione 2.39 (Insieme numerabile). Un insieme A si dice **numerabile** se è finito o se è infinito numerabile.

2.2.5 Permutazioni

Consideriamo un insieme $S = \{1, 2, 3\}$ di tre elementi e determiniamo quante siano le applicazioni $f: S \rightarrow S$ biettive.

Ad esempio, l'applicazione $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ è un'applicazione biettiva, come an-

che l'applicazione $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

L'insieme di tutte le possibili applicazioni biettive di questo tipo è detto *permutazione su tre elementi* e viene indicato con il simbolo S_3 , ma questo concetto è facilmente estendibile.

Definizione 2.40 (Permutazione (insiemi)). Sia dato un insieme S di n elementi. L'insieme di tutte le possibili applicazioni biettive da S in S è detto **permutazione su n elementi** e si indica con S_n .

Il numero degli elementi di una permutazione è pari a $n!$.

Esistono vari tipi di permutazioni particolari. Di seguito ne analizziamo alcuni.

Definizione 2.41 (Permutazione identità). Una permutazione i su S_n si definisce **permutazione identità** quando

$$i = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

Definizione 2.42 (Permutazione inversa). Una permutazione q su S_n si definisce **permutazione inversa** quando, data una permutazione f su S_n , si ha che

$$f \circ q = i$$

La permutazione inversa si indica con f^{-1} .

Esempio 2.33

Considerando le permutazioni f e g viste in precedenza, abbiamo che

$$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = i$$

Esercizio 2.7

Individua la permutazione inversa della permutazione su S_8

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 1 & 8 & 3 & 2 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

Invertendo ciò che fa la permutazione, abbiamo

$$f^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 6 & 7 & 8 & 3 \end{pmatrix}$$

In generale, possiamo affermare che su $n!$ permutazioni ce ne saranno sempre due dalle quali, applicando il prodotto operatorio, si ottiene la permutazione identità, che è anch'essa un'applicazione biiettiva come abbiamo già dimostrato; inoltre, queste due permutazioni sono l'una l'inverso dell'altra. Per quanto riguarda le altre $n! - 2$ permutazioni presenti nell'insieme S_n , la loro permutazione inversa restituisce la stessa permutazione.

Esempio 2.34

$$h_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$h_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = h_1$$

Vediamo ora qualche esempio relativo alle operazioni sulle permutazioni.

Esempio 2.35

$$\begin{aligned}
 f &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 6 & 7 & 5 & 1 \end{pmatrix} \\
 g &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 2 & 1 & 3 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix} \\
 g \circ f &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 4 & 6 & 7 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Esempio 2.36

$$\begin{aligned}
 f &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 6 & 7 & 5 & 1 \end{pmatrix} \\
 g &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 2 & 1 & 3 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix} \\
 f \circ g &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 5 & 7 & 6 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Esempio 2.37

$$\begin{aligned}
 f &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 6 & 7 & 5 & 1 \end{pmatrix} \\
 f^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 1 & 2 & 3 & 6 & 4 & 5 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Enunciamo ora alcune proprietà delle permutazioni, alcune delle quali abbiamo già visto precedentemente.

Teorema 2.4. *Siano f, g, h delle permutazioni su S_n . Si ha che:*

1. $f \circ g$ è anch'essa una permutazione in S_n .
2. $f \circ i = f = i \circ f$
3. $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$
4. $f \circ f^{-1} = i = f^{-1} \circ f$

I cicli

Consideriamo ora la seguente permutazione su S_6 .

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Questa permutazione "sposta" gli elementi in un ciclo, per questo le permutazioni come questa prendono il nome di *cicli*. È possibile scrivere questa permutazione in maniera abbreviata nel modo seguente:

$$f = (1 \ 4 \ 2 \ 6)$$

Definizione 2.43 (Permutazione ciclo). Siano $k_1, k_2, \dots, k_r$ elementi distinti su X_n . Si definisce **ciclo** la permutazione f su S_n tale che

- $f(k_i) = k_{i+1}$ se $1 \leq i \leq r-1$;
- $f(k_r) = k_1$;
- $f(k) = k$ se $k \notin \{k_1, k_2, \dots, k_r\}$.

Il valore r prende il nome di **lunghezza** del ciclo, per cui la permutazione f si dice che sia un r -ciclo.

Teorema 2.5. Se f è un r -ciclo, allora anche f^{-1} è un r -ciclo. Più in particolare, se

$$f = (k_1 \ k_2 \ \dots \ k_{r-1} \ k_r)$$

allora

$$f^{-1} = (k_r \ k_{r-1} \ \dots \ k_2 \ k_1)$$

Non tutte le permutazioni sono cicli, ma è possibile esprimere ogni permutazione come composizione di cicli, come espresso da questo teorema.

Teorema 2.6 (Decomposizione in cicli). Se una permutazione f su S_n non è la permutazione identità, allora f è la composizione di uno o più cicli disgiunti di lunghezza almeno 2. Questa fattorizzazione è unica, ciò che può variare è l'ordine dei fattori.

Dimostrazione: Se $f \neq i$ è una permutazione su S_n , dimostriamo in maniera induttiva che f è data dalla composizione di cicli disgiunti con lunghezza $n \geq 2$.

Il passo base, $n = 2$, è ovvio.

Se, invece, $n > 2$, supponiamo che sia vero per S_{n-1} e consideriamo $f \in S_n$. Se $f(n) = n$, allora $f \in S_{n-1}$ e abbiamo concluso la dimostrazione; per cui ipotizziamo che $f(n) \neq n$ e consideriamo $m = f^{-1}(n)$. Quindi $f(m) = f(f^{-1}(n)) = i(n) = n$ (con $n \neq m$).

Determiniamo allora il seguente ciclo:

$$g = (m \ n)$$

Consideriamo anche la permutazione $h = f \circ g$. Poiché $g^2 = i$, abbiamo $h \circ g = f \circ g^2 = f \circ i = f$; in aggiunta, $h(n) = f(g(n)) = f(m) = n$, quindi $h \in S_{n-1}$ e h è data dalla composizione di cicli disgiunti per induzione.

Possiamo individuare due casi induttivi:

1. $h(m) = m$, per cui g e h sono disgiunti;
2. $h(m) \neq m$, per cui m è "spostato" da un ciclo di lunghezza 1 che è un fattore di h .

Possiamo dunque scrivere

$$h = u \circ (m \ k_1 \ k_2 \ \dots \ k_r)$$

dove u è la composizione di cicli disgiunti che fissano $m, k_1, k_2, \dots, k_r$. Per cui è facile dimostrare che

$$f = h \circ g = u \circ (m \ k_1 \ k_2 \ \dots \ k_r) \circ (m \ n) = u \circ (m \ n \ k_1 \ k_2 \ \dots \ k_r)$$

Concentrandoci sull'unicità della fattorizzazione, supponiamo che $f = g_a \circ \dots \circ g_2 \circ g_1 = d_b \circ \dots \circ d_2 \circ d_1$ siano due fattorizzazioni distinte in cicli disgiunti. Anche qui sfrutteremo l'induzione, analizzando $\max(a, b)$.

Se questo valore è pari a 1, allora $f = g(1) = d(1)$. Viceversa, applichiamo f a m , in modo che occorra in un solo g_i e in un solo d_j . Riordinando i fattori, facciamo in modo che m occorra in g_1 e in d_1 , per cui si ha che

$$g_1 = (m \ k_2 \ \dots \ k_r)$$

e

$$d_1 = (m \ l_2 \ \dots \ l_s)$$

Se $r \leq s$, abbiamo che

$$k_2 = f(k_1) = f(l_1) = l_2$$

$$k_3 = f(k_2) = f(l_2) = l_3$$

$$\vdots$$

$$k_r = f(k_{r-1}) = f(l_{r-1}) = l_r$$

Se $r < s$, il passo successivo sarebbe $l_1 = k_1 = f(k_r) = f(l_r) = l_{r+1}$, ovvero avremmo una contraddizione.

Fissando $t = g_1 = d_1$ abbiamo che $f = g_a \circ \dots \circ g_2 \circ t = d_b \circ \dots \circ d_2 \circ t$, ovvero le $a - 1$ e le $b - 1$ componenti precedenti sono dei cicli disgiunti, per cui $a = b$. $\square$

Capitolo 3

Strutture algebriche e ordinate

Dopo aver studiato gli insiemi e le relazioni d'ordine, è possibile analizzare alcune costruzioni particolari: le *strutture*. In matematica, una **struttura** su un insieme è costituita da oggetti matematici addizionali che in qualche modo si sovrappongono all'insieme, consentendo di visualizzarlo, lavorarci, usarlo come strumento di calcolo e di assegnare uno specifico significato all'insieme e ai suoi elementi.

In questo capitolo studieremo due tipi particolari di strutture: le *strutture algebriche* e l'*algebra di Boole*.

3.1 Strutture algebriche

Il primo tipo di struttura che analizziamo è la *struttura algebrica*. Studiare le strutture algebriche è utile per unificare vari aspetti già noti e per meglio comprendere le proprietà delle operazioni algebriche.

Definizione 3.1 (Struttura algebrica). Si definisce **struttura algebrica** un insieme totalmente ordinato S (detto *insieme sostegno della struttura*) i cui elementi siano insiemi, operazioni su di essi e relazioni su essi. Ciascuna operazione ha il proprio numero di argomenti (detto *arietà*) e gode di differenti proprietà.

Abbiamo visto le operazioni di unione, intersezione e prodotto cartesiano tra insiemi, ma cosa intendiamo formalmente per *operazione su insiemi*?

Definizione 3.2 (Operazione interna). Si definisce **operazione interna** su un insieme A una qualunque applicazione f definita sul prodotto cartesiano $A \times A \times \cdots \times A$ il cui codominio è A . In termini matematici,

$$f: A \times A \times \cdots \times A \rightarrow A$$

Definizione 3.3 (Operazione esterna). Si definisce **operazione esterna** su un insieme A una qualunque applicazione f definita sul prodotto cartesiano $K \times A \times \cdots \times A$ il cui codominio è A , in cui K è detto *insieme dei coefficienti*. In termini matematici,

$$f: K \times A \times \cdots \times A \rightarrow A$$

Normalmente, le operazioni si indicano tramite un simbolo, come ad esempio $\diamond$. Una struttura algebrica, dunque, viene indicata come $(S, \diamond)$.

Ragioneremo per semplicità su *operazioni binarie*, ovvero su operazioni il cui dominio è $A \times A$. Per questo tipo di operazioni è possibile identificare una serie di *proprietà*.

Proprietà 3.1 (Associatività). Siano $a, b, c \in A$. L'operazione $\diamond$ è **associativa** se $a \diamond (b \diamond c) = (a \diamond b) \diamond c$.

Proprietà 3.2 (Commutatività). Siano $a, b \in A$. L'operazione $\diamond$ è **commutativa** se $a \diamond b = b \diamond a$.

Proprietà 3.3 (Elemento neutro). Siano $a, e \in A$. L'elemento e si dice **neutro** per l'operazione $\diamond$ se $a \diamond e = e \diamond a = a$.

Teorema 3.1. Se per una operazione binaria $\diamond$ esiste l'elemento neutro, questo elemento è unico nell'insieme di riferimento.

Dimostrazione: Se e e f sono entrambi elementi neutri per l'operazione $\diamond$, allora $f = e \diamond f$ e $e \diamond f = e$. Per cui abbiamo che $e = f$. $\square$

Proprietà 3.4 (Elemento opposto). Sia $a \in A$. L'elemento e si dice **opposto** per l'operazione $\diamond$ se $-1 \diamond a = e$.

Proprietà 3.5 (Elemento simmetrico). Siano $a, a', e \in A$, con e pari all'elemento neutro per l'operazione $\diamond$. L'elemento a' si dice **simmetrico** (o *inverso*) per l'operazione $\diamond$ se $a \diamond a' = a' \diamond a = e$.

Teorema 3.2. Se l'insieme M è l'insieme di sostegno di una struttura algebrica per l'operazione $\diamond$ e l'elemento $a \in M$ ha un elemento simmetrico appartenente allo stesso insieme, allora questo elemento simmetrico è unico.

Dimostrazione: Se entrambi i valori b e b' sono elementi simmetrici di a , allora $a \diamond b = e = b \diamond a$ e $a \diamond b' = e = b' \diamond a$. Per cui $b' = b' \diamond e = b' \diamond (a \diamond b) = (b' \diamond a) \diamond b = 1 \diamond b = b$. $\square$

Ma cosa succede se l'insieme sostegno è un insieme numerico?

Come sappiamo, su questi insiemi è possibile definire due operazioni, la *somma* (+) e la *moltiplicazione* $\cdot$, le quali godono di alcune delle proprietà specificate qui sopra.

Ad esempio, la struttura algebrica $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)^1$ è definito dalle seguenti proprietà.

1. Proprietà commutativa dell'operazione $+$: $\forall \bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}_m \mid \bar{x} + \bar{y} = \bar{y} + \bar{x}$;
2. Proprietà associativa dell'operazione $+$: $\forall \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in \mathbb{Z}_m \mid \bar{x} + (\bar{y} + \bar{z}) = (\bar{x} + \bar{y}) + \bar{z}$;

¹L'insieme $\mathbb{Z}_m$ verrà definito meglio nel Capitolo 1.

3. Esistenza dell'elemento neutro rispetto all'operazione $+$: $\exists \bar{0} \in \mathbb{Z}_m \mid \forall \bar{x} \in \mathbb{Z}_m, \bar{0} + \bar{x} = \bar{x}$;
4. Esistenza dell'elemento opposto: $\forall \bar{x} \in \mathbb{Z}_m \mid -\bar{x} = \overline{-x}$;
5. Proprietà commutativa dell'operazione $\cdot$: $\forall \bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}_m \mid \bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{y} \cdot \bar{x}$;
6. Proprietà associativa dell'operazione $\cdot$: $\forall \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in \mathbb{Z}_m \mid \bar{x}(\bar{y}\bar{z}) = (\bar{x}\bar{y})\bar{z}$; 7) Proprietà distributiva dell'operazione $\cdot$ rispetto all'operazione $+$: $\forall \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in \mathbb{Z}_m \mid \bar{x} \cdot (\bar{y} + \bar{z}) = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot \bar{z} \wedge (\bar{y} + \bar{z}) \cdot \bar{x} = \bar{y} \cdot \bar{x} + \bar{z} \cdot \bar{x}$;
7. Esistenza dell'elemento neutro rispetto all'operazione $\cdot$ (*unità moltiplicativa*): $\exists \bar{1} \in \mathbb{Z}_m \mid \forall \bar{x} \in \mathbb{Z}_m, \bar{1} \cdot \bar{x} = \bar{x}$.

3.1.1 Strutture con una sola operazione

Iniziamo a descrivere le varie tipologie di strutture algebriche, partendo da quelle con una sola operazione definita sull'insieme sostegno.

Definizione 3.4 (Magma). Sia $(S, \diamond)$ una struttura algebrica. Se $\diamond$ è una operazione binaria chiusa in S senza godere di alcuna altra proprietà, si dice che la struttura è un **magma**.

Definizione 3.5 (Quasigruppo). Sia $(S, \diamond)$ un magma. Se esiste un elemento $i \in S$ tale che $a \diamond i = i \diamond a = b$ (*elemento inverso*), allora la struttura algebrica è un **quasigruppo**.

Definizione 3.6 (Semigruppo). Sia $(S, \diamond)$ un magma. Se per l'operazione $\diamond$ vale la proprietà associativa ($\forall a, b, c \in S \ a \diamond (b \diamond c) = (a \diamond b) \diamond c$), allora la struttura algebrica prende il nome di **semigruppo**.

Definizione 3.7 (Ciclo). Sia $(S, \diamond)$ un quasigruppo. Se esiste un elemento $e \in S$ tale che sia l'*elemento neutro* per l'operazione $\diamond$, allora la struttura algebrica prende il nome di **ciclo** (o **loop**).

Definizione 3.8 (Monoide). Sia $(S, \diamond)$ un semigruppo. Se esiste un elemento $i \in S$ tale che $a \diamond i = i \diamond a = b$ (*elemento inverso*), allora la struttura algebrica è un **monoide**.

L'esempio più semplice di monoide è la struttura algebrica $(\mathbb{R}, \cdot)$.

Definizione 3.9 (Monoide abeliano). Sia $(S, \diamond)$ un monoide. Se per l'operazione $\diamond$ vale anche l'operazione commutativa, si dice che la struttura algebrica è un **monoide abeliano**.

Esempio 3.1

Gli insiemi $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_n$ sono tutti monoidi abeliani sia per l'operazione di addizione ($+$) sia per l'operazione di moltiplicazione ($*$). L'elemento neutro per l'addizione

$|$ è 0 ($\bar{0}$ per $\mathbb{Z}_n$), mentre l'elemento neutro per la moltiplicazione è 1 ($\bar{1}$ per $\mathbb{Z}_n$).

Esempio 3.2

L'insieme delle permutazioni S_n è un monoide, in cui l'elemento neutro è la permutazione identità. Il monoide non è abeliano se $n \geq 3$

Definizione 3.10 (Gruppo). Sia $(S, \diamond)$ una struttura algebrica.

Se esiste in S l'elemento neutro e l'elemento inverso e se vale la proprietà associativa per l'operazione binaria $\diamond$, allora si dice che la struttura è un **gruppo**.

Definizione 3.11 (Gruppo abeliano). Sia $(S, \diamond)$ un gruppo.

Se per l'operazione $\diamond$ vale anche l'operazione commutativa, si dice che la struttura algebrica è un **gruppo abeliano**.

Esempi di gruppi abeliani sono $(\mathbb{R}, +)$ e $(\mathbb{Z}_m, +)$.

Lo studio dei gruppi è una parte dell'Algebra Astratta che prende il nome di *teoria dei gruppi*, la cui origine di questa teoria si trova nella *teoria delle equazioni*. Sin dall'inizio del XIX secolo, infatti, vari matematici hanno sviluppato varie formule per la risoluzione di equazioni di terzo e quarto grado analoghe alla formula di risoluzione delle equazioni di secondo grado, cercando anche di definire una formula per la risoluzione delle equazioni di quinto grado. Fu una grande sorpresa quando, nel 1824, *Niels Henrik Abel* dimostrò che tale formula non esisteva.

Nello stesso periodo, *Evariste Galois* dimostrò che ogni equazione di grado n aveva associato un *gruppo* di permutazioni delle soluzioni (cioè un insieme di permutazioni chiuso per la composizione e avente l'elemento simmetrico), dimostrando anche che una equazione di grado n era determinata se e solo se questo insieme godesse di proprietà specifiche.

Fu solo però nel 1854 che *Arthur Cayley* definì il concetto di gruppo come lo conosciamo oggi (e di cui abbiamo fornito la definizione precedentemente). Fu così che, parallelamente allo studio delle permutazioni, si sviluppò anche lo studio astratto dei gruppi.

Sottogruppi

Molti gruppi importanti nel mondo della Matematica sono sottoinsiemi di altri gruppi noti. Esistono casi, infatti, in cui un sottoinsieme H di un gruppo S è a sua volta un gruppo per la stessa operazione.

Definizione 3.12 (Sottogruppo). Sia $(S, \diamond)$ un gruppo e sia $H \subseteq S$.

La struttura algebrica $(H, \diamond)$ prende il nome di **sottogruppo** di S se $(H, \diamond)$ è a sua volta un gruppo.

Un esempio di sottogruppo è $(\mathbb{Z}, +)$, che è sottogruppo di $(\mathbb{R}, +)$.

Vediamo ora come verificare se un insieme è l'insieme di sostegno per un sottogruppo.

Teorema 3.3 (Verifica di un sottogruppo). *Sia $(S, \diamond)$ un gruppo e sia $H \subseteq S$. La struttura algebrica $(H, \diamond)$ è un sottogruppo di $(S, \diamond)$ se:*

1. *l'elemento neutro di S appartiene anche a H ;*
2. *se $h \in H$ e $h_1 \in H$, allora $h \diamond h_1 \in H$;*
3. *se $h \in H$ allora $h^{-1} \in H$ (con h^{-1} elemento simmetrico di S).*

Dimostrazione: Se l'insieme H soddisfa le prime due condizioni, possiamo dire che $\diamond$ è un'operazione chiusa in H e sia l'elemento neutro sia l'elemento simmetrico di S sono validi anche per H . Poiché l'operazione $\diamond$ è associativa anche in H , allora $(H, \diamond)$ è un sottogruppo.

Viceversa, se $(H, \diamond)$ fosse un sottogruppo, sia i l'elemento neutro di H . Possiamo dunque dire che $e^2 = e = e \diamond i$, quindi $e = i$, dimostrando sia la prima sia la seconda condizione. Infine, se $h \in H$, sia h' il suo elemento simmetrico in H , per cui abbiamo $h \diamond h' = i = h \diamond h^{-1}$, da cui $h' = h^{-1}$. $\square$

È possibile applicare le classiche operazioni insiemistiche (intersezione, unione, ecc...) anche agli insiemi di sostegno di sottogruppi, ottenendo sotto particolari condizioni altri sottogruppi.

Teorema 3.4 (Intersezione di sottogruppi). *L'intersezione di due insiemi H_1 e H_2 , di sostegno a due sottogruppi per l'operazione $\diamond$, è anch'esso un insieme di sostegno di un sottogruppo per l'operazione $\diamond$.*

Dimostrazione: Sia $(G, \diamond)$ un gruppo e siano $(H_1, \diamond)$ e $(H_2, \diamond)$ due sottogruppi del gruppo precedente. Consideriamo $H = H_1 \cap H_2$. Poiché H_1 e H_2 sono insiemi di sostegno di due sottogruppi, si ha che $e \in H_1$ e $e \in H_2$, per cui $e \in H_1 \cap H_2$.

Consideriamo ora $a, b \in H$ e $a, b \in H_2$. Poiché H_1 e H_2 sono insiemi di sostegno di due sottogruppi, si ha che $a \diamond b^{-1} \in H_1$ e $a \diamond b^{-1} \in H_2$, per cui $a \diamond b^{-1} \in H_1 \cap H_2$. Con questo, abbiamo dimostrato che $(H, \diamond)$ è a sua volta un sottogruppo. $\square$

Teorema 3.5 (Unione di sottogruppi). *L'unione di due insiemi H_1 e H_2 , di sostegno a due sottogruppi per l'operazione $\diamond$, è anch'esso un insieme di sostegno di un sottogruppo per l'operazione $\diamond$ se e solo se uno dei due insiemi è contenuto nell'altro.*

Dimostrazione: Sia $(G, \diamond)$ un gruppo e siano $(H_1, \diamond)$ e $(H_2, \diamond)$ due sottogruppi del gruppo precedente. Supponiamo che $H_1 \subseteq H_2$, per cui $H_1 \cup H_2 = H_2$, che corrisponde all'insieme di sostegno di uno dei due sottogruppi. Allo stesso modo, se supponiamo che $H_2 \subseteq H_1$, abbiamo che $H_1 \cup H_2 = H_1$, che corrisponde all'insieme di sostegno di uno dei due sottogruppi.

Viceversa, sia $H = H_1 \cup H_2$ l'insieme di sostegno di un sottogruppo di $(G, \diamond)$. Per dimostrare che $H_1 \subseteq H_2$ o $H_2 \subseteq H_1$, supponiamo per assurdo che $H_1 \not\subseteq H_2$ e che $H_2 \not\subseteq H_1$. Con queste condizioni, esiste un elemento $h_1 \in H_1$ tale che $h_1 \notin H_2$ e un elemento $h_2 \in H_2$ tale che $h_2 \notin H_1$. Poiché $h_1 \in H_1 \subseteq H$ e $h_2 \in H_2 \subseteq H$, allora $h_1 \diamond h_2 \in H$; dato che $H = H_1 \cup H_2$, allora $h_1 \diamond h_2 \in H_1 \cup H_2$, cioè $h_1 \diamond h_2 \in H_1$ oppure $h_1 \diamond h_2 \in H_2$. Supponiamo che $h_1 \diamond h_2 \in H_1$; in questo caso, $h_1^{-1} \diamond (h_1 \diamond h_2) \in H_1$ (visto che H_1 è l'insieme di sostegno di un sottogruppo), ovvero $h_2 \in H_1$ che contraddice la nostra ipotesi. Allo stesso modo, supponendo che $h_1 \diamond h_2 \in H_2$, abbiamo che $h_2^{-1} \diamond (h_1 \diamond h_2) \in H_2$ (visto che H_2 è l'insieme di sostegno di un sottogruppo), ovvero $h_1 \in H_2$ che contraddice la nostra ipotesi. Per cui $H_1 \subseteq H_2$ o $H_2 \subseteq H_1$. $\square$

Proprietà dei gruppi

Vediamo ora una serie di proprietà valide per i gruppi.

Teorema 3.6 (Unicità dell'elemento neutro). *Sia $(G, \diamond)$ un monoide. Se esiste un elemento neutro per l'operazione $\diamond$ in G , questo è unico.*

Dimostrazione: Siano $e_1, e_2 \in G$ due elementi neutri per l'operazione $\diamond$. Essendo elementi neutri, sono vere le seguenti espressioni per ogni elemento $a \in G$:

$$\begin{aligned} a \diamond e_1 &= e_1 \diamond a = a \\ a \diamond e_2 &= e_2 \diamond a = a \end{aligned}$$

Se, nella prima espressione, sostituiamo $a = e_2$, abbiamo

$$e_1 \diamond e_2 = e_2 \diamond e_1 = e_2$$

Viceversa, se sostituiamo nella seconda espressione $a = e_1$, abbiamo

$$e_1 \diamond e_2 = e_2 \diamond e_1 = e_1$$

In base a queste sostituzioni, abbiamo $e_1 = e_2$, per cui l'elemento neutro è unico. $\square$

Teorema 3.7 (Unicità dell'elemento simmetrico). *Sia $(G, \diamond)$ un gruppo. Se esiste un elemento simmetrico per l'operazione $\diamond$, questo è unico.*

Dimostrazione: Siano $a'_1, a'_2 \in G$ due elementi simmetrici per l'operazione $\diamond$. Essendo elementi simmetrici, sono vere le seguenti espressioni per ogni elemento $a \in G$:

$$\begin{aligned} a \diamond a'_1 &= a'_1 \diamond a = e \\ a \diamond a'_2 &= a'_2 \diamond a = e \end{aligned}$$

Per cui

$$\begin{aligned} a \diamond a'_1 &= e \\ a'_2 \diamond (a \diamond a'_1) &= a'_2 \diamond e \\ (a'_2 \diamond a) \diamond a'_1 &= a'_2 \\ e \diamond a'_1 &= a'_2 \\ a'_1 &= a'_2 \end{aligned}$$

$\square$

3.1.2 Strutture con due operazioni

Se la struttura algebrica è formata da due operazioni, abbiamo una gerarchia completamente differente, lo studio della quale prende il nome di *teoria degli anelli*.

Questa teoria si basa sulla geometria e sulla teoria dei numeri. Lo studio delle superfici generate dalle equazioni polinomiali, le quali comportavano operazioni di addizione e moltiplicazione di polinomi in più variabili, portò a voler studiare il modo di fattorizzare in termini primi questi polinomi. Contemporaneamente, questi tentativi di fattorizzazione furono estesi anche ai numeri complessi. Tutto ciò portò *David Hilbert* e *Richard Dedekind* a coniare il termine *anello* e ad iniziare lo studio astratto di queste strutture.

Vediamo ora la definizione di queste strutture.

Definizione 3.13 (Anello). Siano $\diamond$ e $\square$ due operazioni sull'insieme S e sia $(S, \diamond, \square)$ una struttura algebrica definita su S .

Se $(S, \diamond)$ è un gruppo abeliano e $(S, \square)$ è un semigrupp e se $\square$ è una operazione distributiva rispetto all'operazione *lozenge*, si dice che la struttura algebrica è un **anello**.

Esempio 3.3

La struttura $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello.

Gli anelli godono di una proprietà che deriva dalle proprietà delle operazioni che lo compongono.

Teorema 3.8. Se 0 è l'elemento neutro nell'anello $(S, \diamond, \square)$, allora per ogni elemento $s \in S$ si ha che $0 \square s = 0 = s \square 0$.

Dimostrazione: Dato un elemento $s \in S$, è possibile calcolare $0 \square s \diamond 0 \square s = (0 \diamond 0) \square s = 0 \square s = 0 \square \diamond 0$. $\square$

Definizione 3.14 (Anello unitario). Sia $(S, \diamond, \square)$ un anello.

Se $(S, \square)$ è un monoide, si dice che la struttura algebrica è un **anello unitario**.

Definizione 3.15 (Anello commutativo). Sia $(S, \diamond, \square)$ un anello.

Se per l'operazione $\square$ vale anche la proprietà commutativa, si dice che la struttura algebrica è un **anello commutativo**.

Esempio 3.4

Le strutture $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ e $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sono anelli commutativi.

Definizione 3.16 (Anello commutativo unitario). Sia $(S, \diamond, \square)$ un anello.

Se $(S, \square)$ è un monoide per cui vale anche la proprietà commutativa, si dice che la struttura algebrica è un **anello commutativo unitario**.

Una struttura algebrica come $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ è un esempio di anello commutativo unitario.

Possiamo notare che l'insieme $\mathbb{N}$ non è né un gruppo né un anello, mentre negli insiemi $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ sono anelli commutativi unitari con le operazioni $+$ e $\cdot$.

Così come accaduto per i gruppi, è possibile definire i *sottoanelli*.

Definizione 3.17 (Sottoanello). Sia $(S, \diamond, \square)$ un anello e sia $R \subseteq S$.

Se la struttura $(R, \diamond, \square)$ è a sua volta un anello, si parla di **sottoanello**.

Anche per i sottoanelli, esiste un teorema utile per identificarli.

Teorema 3.9 (Verifica di sottoanelli). Un sottoinsieme $R \subseteq S$ è l'insieme di sostegno di un sottoanello se e solo se:

1. gli elementi neutro per le operazioni $\diamond$ e $\square$ appartengono all'insieme R ;
2. se $s \in R$ e $t \in R$, allora l'elemento simmetrico, $s \diamond t$ e $s \square t$ sono tutti elementi di R .

Vediamo ora altre strutture algebriche derivanti dagli anelli.

Definizione 3.18 (Corpo). Siano $\diamond$ e $\square$ due operazioni sull'insieme S e sia $(S, \diamond, \square)$ una struttura algebrica definita su S .

Se $(S, \diamond)$ è un gruppo abeliano e $(S, \square)$ è un gruppo e se $\square$ è una operazione distributiva rispetto all'operazione *lozenge*, si dice che la struttura algebrica è un **corpo**.

Poiché per $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ vale la proprietà dell'esistenza dell'elemento inverso ($\forall \bar{x} \in \mathbb{Z}_m, \bar{x} \neq 0 \exists \bar{x}^{-1} \in \mathbb{Z}_m \mid \bar{x}^{-1} = \overline{x^{-1}}$), questi due insiemi vengono detti **campi**.

Definizione 3.19 (Campo). Siano $\diamond$ e $\square$ due operazioni sull'insieme S e sia $(S, \diamond, \square)$ una struttura algebrica definita su S .

Se $(S, \diamond)$ è un gruppo abeliano e $(S \setminus \{e\}, \square)$ è un gruppo abeliano (dove $e \in S$ rappresenta l'elemento neutro dell'operazione $\diamond$) e se $\square$ è una operazione distributiva rispetto all'operazione *lozenge*, si dice che la struttura algebrica è un **campo**.

3.2 Algebre di Boole

Abbiamo visto in precedenza l'*algebra di Boole* come una particolare forma di reticolo.

Essendo il reticolo una struttura algebrica, anche l'algebra di Boole è una struttura algebrica. Definiamo in maniera formale l'algebra di Boole come una struttura algebrica.

Definizione 3.20 (Algebra di Boole). Si definisce **algebra di Boole** una struttura algebrica $(S, \wedge, \vee, ')$ se, usando i simboli $\wedge, \vee$ e $'$ si riescono a verificare le seguenti proprietà:

- **commutativa** ($A \wedge B = B \wedge A$ e $A \vee B = B \vee A$);
- **associativa** ($A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge C$ e $A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C$);
- **distributiva** ($A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ e $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$);
- **presenza degli elementi neutri** ($\exists 0, 1 \in A \mid A \vee 0 = A, A \wedge 1 = A$);
- **esistenza dell'operazione $'$** ($\forall x \in A \exists x' \in A \mid x \vee x' = 1, x \wedge x' = 0$).

Nell'algebra di Boole, esistono due tipi di operazioni: le **operazioni binarie** ($\wedge$ denominata **congiunzione** o **and** e $\vee$ denominata **disgiunzione** o **or**) e le **operazioni unarie** ($\neg$ o $'$ denominata **negazione** o **not**). Tutte queste operazioni si basano su un insieme di sostegno; inoltre, l'operazione di negazione corrisponde all'operazione di complementazione dell'insieme di sostegno.

In un'algebra di Boole vale il **principio di dualità** che afferma che *ogni algebra di Boole continua a valere se si scambiano le operazioni di congiunzione e di disgiunzione e gli elementi 0 e 1*.

Teorema 3.10. *Ogni algebra di Boole finita è **isomorfa**, ovvero si comporta allo stesso modo della struttura $(\mathcal{P}(S), \cup, \cap, \complement_S A)$ per un opportuno insieme finito A .*

Corollario 3.1. *Se A è un'algebra di Boole con n elementi, allora $\exists m \in \mathbb{N} \mid n = 2^m$.*

Capitolo 4

Breve introduzione alla Teoria dei Numeri

Esistono molti problemi, relativi allo studio dei numeri interi, che sono complessi ma facilmente comprensibili anche da chi non è un matematico. Questi problemi fanno parte della cosiddetta **teoria dei numeri**.

Sebbene molto studiata nell'antica Grecia, nell'Alto Medioevo questa branca della Matematica fu completamente dimenticata. A partire dal XVI e XVII secolo, la teoria dei numeri vide la sua rinascita grazie agli studi di *François Viète* e *Pierre de Fermat*.

Nel XVIII secolo *Leonhard Euler* e *Joseph-Louis Lagrange* diedero importanti contributi alla teoria e al suo termine la disciplina iniziò ad avere una forma scientifica grazie ai grandi lavori di *Adrien-Marie Legendre* e *Johann Friedrich Carl Gauss*.

La teoria dei numeri può essere divisa in diversi campi a seconda dei metodi utilizzati e dei problemi studiati.

Rientrano in questa parte le *questioni di divisibilità*, l'*algoritmo di Euclide* per calcolare il massimo comune divisore, la *fattorizzazione* di interi in numeri primi e le *congruenze*.

Tipiche asserzioni sono il *piccolo teorema di Fermat* e il *teorema di Eulero* (che è una sua generalizzazione), il *teorema cinese del resto* e la *legge di reciprocità quadratica*.

In questo capitolo vedremo alcuni di questi argomenti.

4.1 Congruenze lineari

Torniamo ora sulle relazioni di equivalenza e vediamo un particolare tipo di relazione di equivalenza.

Consideriamo due numeri x e y appartenente all'insieme $\mathbb{Z}$ e definiamo la seguente relazione

$$x \rho y \Leftrightarrow x - y = 3k, k \in \mathbb{Z}$$

Questa relazione è di equivalenza perché valgono le proprietà

- riflessiva ($x \rho x \forall x \in \mathbb{Z}$ perché $x - x = 3 \cdot 0$),

- simmetrica ($xpy \Leftrightarrow x - y = 3k, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow y - x = 3(-k) \Rightarrow ypx$),
- transitiva ($xpy, ypz \Leftrightarrow x - y = 3k, y - z = 3h \Rightarrow x - y + y - z = 3k + 3h = 3(k + h) \Rightarrow xpz$).

Una relazione di questo tipo prende il nome di **relazione di congruenza** e viene indicata con la simbologia $x \equiv y \pmod{3} \Leftrightarrow x - y = 3k, k \in \mathbb{Z}$.

Definizione 4.1 (Congruenza modulo m). Sia $m \geq 2 \in \mathbb{Z}$ e siano $x, y \in \mathbb{Z}$. Se la condizione $x \equiv y \pmod{m} \Leftrightarrow x - y = km, k \in \mathbb{Z}$ è verificata, la relazione $\equiv$ è una relazione di equivalenza e prende il nome di **congruenza modulo m** .

Un altro modo per indicare una relazione di congruenza è $m \mid x - y$ (si legge “ m divide $x - y$ ”).

Osservazione 4.1. $x \equiv y \pmod{m}$ se e solo se x e y , divisi per m , restituiscono lo stesso resto.

Dimostriamo questa osservazione.

Dimostrazione: 1.

$$\begin{cases} x = mq_1 + r \\ y = mq_2 + r \end{cases} \Rightarrow x - y = m(q_1 - q_2) \Rightarrow x \equiv y \pmod{m}$$

2.

$$\begin{cases} x = mq_1 + r_1 \\ y = mq_2 + r_2 \end{cases} \Rightarrow x - y = m(q_1 - q_2) + r_1 - r_2 \Rightarrow r_1 - r_2 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2$$

□

Esempio 4.1

Congruenza modulo 7.

$$15, 22 \in \mathbb{Z}$$

$$22 = 7 \cdot 3 + 1$$

$$15 = 7 \cdot 2 + 1$$

$$\Downarrow$$

$$22 \equiv 15 \pmod{7}$$

$$22 \not\equiv 13 \pmod{7} \Rightarrow 13 = 7 \cdot 1 + 6$$

Abbiamo detto che una classe di equivalenza è l'insieme di tutti i valori y equivalente al valore x .

Un esempio di classe di equivalenza è dato da tutti i possibili resti della divisione per m ($0, 1, 2, \dots, m - 1$). Dalla considerazione che i resti della divisione sono sempre minori del divisore, ricaviamo che le classi di equivalenza ottenute sono $[0], [1], [2], \dots, [m - 1]$ e che non esistono altre classi di equivalenza diverse da queste.

Considerando ciò, $\forall x \in \mathbb{Z} \mid z = mq + r$ ($0 \leq r \leq m$) si ottiene un particolare insieme quoziente, definibile come $\mathbb{Z}/m = \{[0], [1], [2], \dots, [m - 1]\}$.

In questa situazione, qual è la classe di equivalenza di $[z]$? Sappiamo che $z = mq + r$, quindi $z \equiv r \pmod{m} \Rightarrow [z] = [r] \Rightarrow 0 \leq r < m$. In sostanza, non esistono altre classi di equivalenza minori di $[m]$.

Esempio 4.2

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}/7 &= \{[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6]\} = \mathbb{Z}_7 \\ [328] &=? \\ 328 &= 7 \cdot 46 + 6 \Rightarrow 328 - 6 = 7 \cdot 46 \Rightarrow 328 \equiv 6 \pmod{7} \Rightarrow [328] = [6]\end{aligned}$$

Esempio 4.3

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}/8 &= \{[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]\} = \mathbb{Z}_8 \\ [325] &\stackrel{?}{=} [77] \\ 325 &= 8k + 77 \Rightarrow 325 - 77 = 8k \Rightarrow k = 31\end{aligned}$$

Ci poniamo ora una domanda. È possibile che due classi di equivalenza possano coincidere?

Osservazione 4.2. Due classi di equivalenza $[s]$ e $[t]$ non possono coincidere.

Dimostriamo questa osservazione.

Dimostrazione:

$$[s] \stackrel{?}{=} [t] \quad s, t < m$$

Ipotizziamo, per assurdo, che le due classi di equivalenza siano uguali.

$$[s] = [t] \Rightarrow s \equiv t \Rightarrow s - t = km \text{ (ASSURDO)} \Rightarrow [s] \neq [t]$$

□

Da questa dimostrazione ricaviamo che il generico insieme quoziente $\mathbb{Z}_m = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \bar{m-1}\}$ contiene m elementi e viene denominato *insieme delle classi resto mod m* , perché le classi di equivalenza sono i resti della divisione per m .

Esempio 4.4

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_6 &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\} \\ [5] &= \{5 + 6k \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ [5] &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 5 \pmod{6}\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x - 5 = 6k, k \in \mathbb{Z}\} \\ [4] &= \{4 + 6h \mid h \in \mathbb{Z}\} \\ 5 + 6k &\stackrel{?}{=} 4 + 6h \Rightarrow 1 + 6(k - h) \Rightarrow \text{Non sono multipli di 6}\end{aligned}$$

Esempio 4.5

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_6 &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\} \\ [328] = [6] &\Rightarrow m = 7 \text{ poiché } \left. \begin{aligned} 328 &= 7 \cdot 46 + 6 \\ 6 &= 7 \cdot 0 + 6 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{hanno lo stesso resto}\end{aligned}$$

Esercizio 4.1

Nell'insieme $\mathbb{Z}_5$, dati i numeri 71 e 6 e la classe di equivalenza $[84]$, bisogna inserire i due numeri all'interno dell'insieme e trovare la classe equivalente a $[84]$ in $\mathbb{Z}_5$.

Soluzione:

$$\left. \begin{array}{l} 71 \equiv 1 \pmod{5} \\ 6 \equiv 1 \pmod{5} \end{array} \right\} \Rightarrow 71 \equiv 6 \pmod{5} \Rightarrow [71] = [6] = [1]$$

$$84 \equiv 4 \pmod{5} \Rightarrow [84] = [4]$$

Bisogna dividere il numero per il modulo; il resto della divisione è la classe di equivalenza di appartenenza.

4.1.1 Proprietà della congruenza

L'operazione di congruenza modulo m è usata in molti ambiti informatici e matematici, come nella *teoria dei codici* e nello studio della *crittografia*, mediante una particolare struttura detta *struttura algebrica*; in questo caso, vogliamo definire la struttura algebrica $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$.

Per fare ciò, dobbiamo definire alcune operazioni (in questo caso le operazioni $+$ e $\cdot$) che verificano alcune proprietà, da aggiungere a quelle già viste per le relazioni di equivalenza.

Queste proprietà sono:

1. $a \equiv a' \pmod{m}, b \equiv b' \pmod{m} \Rightarrow (a + b) \equiv (a' + b') \pmod{m}$ (composizione rispetto alla somma);
2. $a \equiv a' \pmod{m}, b \equiv b' \pmod{m} \Rightarrow (ab) \equiv (a'b') \pmod{m}$ (composizione rispetto al prodotto);
3. $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow ka \equiv kb \pmod{m}$;
4. $ka \equiv kb \pmod{km} \Rightarrow a \equiv b \pmod{m}$;
5. $ka \equiv kb \pmod{m}, k \text{ e } m \text{ primi tra loro} \Rightarrow a \equiv b \pmod{m}$.

Dimostriamo queste proprietà.

Dimostrazione (proprietà 1):

$$\left. \begin{array}{l} a \equiv a' \pmod{m} \rightarrow a = a' + tm \\ b \equiv b' \pmod{m} \rightarrow b = b' + sm \end{array} \right\} s, t \in \mathbb{Z} \Rightarrow a + b = a' + tm + b' + sm \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a + b = a' + b' + (t + s)m \Rightarrow (a + b) \equiv (a' + b') \pmod{m}$$

□

Dimostrazione (proprietà 2):

$$\left. \begin{array}{l} a \equiv a' \pmod{m} \rightarrow a = a' + tm \\ b \equiv b' \pmod{m} \rightarrow b = b' + sm \end{array} \right\} s, t \in \mathbb{Z} \Rightarrow ab = (a' + tm)(b' + sm) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow ab = a'b' + a'sm + b'tm + tsm^2 \Rightarrow ab = a'b' + (b't + a's + tsm)m \Rightarrow (ab) \equiv (a'b') \pmod{m}$$

□

Dimostrazione (proprietà 3):

$$a \equiv b \pmod{m} \rightarrow a = b + tm, t \in \mathbb{Z} \Rightarrow ka = kb + ktm, t \in \mathbb{Z} \Rightarrow ka \equiv kb \pmod{m}$$

□

Osservazione 4.3.

$$ka \equiv kb \pmod{m} \stackrel{?}{\Rightarrow} a \equiv b \pmod{m} \rightarrow \text{NO}$$

$$2 \equiv 6 \pmod{4} \rightarrow (1 \cdot 2) \equiv (3 \cdot 2) \pmod{4} \text{ ma } 1 \not\equiv 3 \pmod{4}$$

Dimostrazione (proprietà 4):

$$ka \equiv kb \pmod{km} \rightarrow ka - kb = tkm, k \neq 0 \Rightarrow k(a - b) = tkm \Rightarrow a - b = tm \Rightarrow a \equiv b \pmod{m}$$

□

Dimostrazione (proprietà 5):

$$ka \equiv kb \pmod{m} \rightarrow ka - kb = tm \Rightarrow k(a - b) = tm \stackrel{k \text{ e } m \text{ coprimi}}{\Rightarrow} m \mid (a - b) \Rightarrow a \equiv b \pmod{m}$$

□

Dopo aver definito e dimostrato queste proprietà possiamo definire le due operazioni $+$ e $\cdot$, che vengono denominate *operazioni binarie*, visto che i domini di queste operazioni sono prodotti cartesiani $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m$.

Le definizioni di queste operazioni sono le seguenti.

Definizione 4.2 (Somma in $\mathbb{Z}_m$).

$$+ : \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m$$

$$(\bar{a}, \bar{b}) \mapsto \bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$$

Esempio 4.6

$$\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$$

$$\bar{1} + \bar{3} = \overline{1 + 3} = \bar{4}$$

Definizione 4.3 (Prodotto in $\mathbb{Z}_m$).

$$\cdot : \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m$$

$$(\bar{a}, \bar{b}) \mapsto \bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$$

Esempio 4.7

$$\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$$

$$\bar{2} \cdot \bar{3} = \overline{2 \cdot 3} = \bar{6} = \bar{1}$$

Le due operazioni, così definite, sono delle applicazioni numeriche.

Per dimostrare ciò, considero due elementi $a' \in \bar{a}$ e $b' \in \bar{b}$; possiamo affermare che $(\bar{a}', \bar{b}') \mapsto \overline{a' + b'}$ e $(\bar{a}', \bar{b}') \mapsto \overline{a' \cdot b'}$ sono uguali rispettivamente a $(\bar{a}, \bar{b}) \mapsto \overline{a + b}$ e $(\bar{a}, \bar{b}) \mapsto \overline{a \cdot b}$, proprio perché $\bar{a}' = \bar{a}$ e $\bar{b}' = \bar{b}$.

Bisogna, però stare attenti ed essere sicuri del fatto che $\overline{a + b}$ e $\overline{a \cdot b}$ coincidano rispettivamente con $\overline{a' + b'}$ e $\overline{a' \cdot b'}$, altrimenti le due operazioni non sarebbero più delle applicazioni. Sappiamo, però, che $\overline{a + b} = \overline{a' + b'}$ in base alla proprietà 1 e che $\overline{ab} = \overline{a'b'}$ per la proprietà 2, quindi le due operazioni sono applicazioni e il loro risultato non dipende dalla scelta dei rappresentanti della classe di equivalenza.

Esempio 4.8

$$\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$$

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

Rispetto alla somma, l'insieme $\mathbb{Z}_5$ è definibile come $\mathbb{Z}_5 = \{k\bar{1} \mid k \in \mathbb{Z}\}$, poiché

$$\begin{aligned} 1 \cdot \bar{1} &= \bar{1} \\ 2 \cdot \bar{1} &= \bar{2} \\ 3 \cdot \bar{1} &= \bar{3} \\ 4 \cdot \bar{1} &= \bar{4} \\ 5 \cdot \bar{1} &= \bar{5} = \bar{0} \end{aligned}$$

Esempio 4.9

$$\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$$

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$

Poiché possiamo definire $\mathbb{Z}_5$ come $\mathbb{Z}_5 = \{k\bar{1} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ possiamo dire che $(\mathbb{Z}_5, +)$ è un gruppo ciclico e che $\bar{1}$ è un generatore di $\mathbb{Z}_5$.

Definizione 4.4 (Gruppo ciclico). Un gruppo $(G, \diamond)$ (dove $\diamond$ è una operazione su G) si dice **ciclico** se esiste un elemento $x \in G$, detto **generatore di G** , che descrive tutti gli elementi dell'insieme.

Proposizione 4.1. Il gruppo $(G, +)$ è un gruppo ciclico, poiché

$$\exists x \in G \mid G = \{kx, k \in \mathbb{Z}\}$$

Proposizione 4.2. Il gruppo $(G, \cdot)$ è un gruppo ciclico, poiché

$$\exists x \in G \mid G = \{x^k, k \in \mathbb{Z}\}$$

Esercizio 4.2

$\bar{2}$ è un generatore di $\mathbb{Z}_5$ per $(\mathbb{Z}_5, +)$?

Soluzione: Sì, perchè

$$\begin{aligned} 1 \cdot \bar{2} &= \bar{2} \\ 2 \cdot \bar{2} &= \bar{4} \\ 3 \cdot \bar{2} &= \bar{6} = \bar{1} \\ 4 \cdot \bar{2} &= \bar{8} = \bar{3} \\ 5 \cdot \bar{2} &= \bar{10} = \bar{0} \end{aligned}$$

Esercizio 4.3

$\bar{2}$ è un generatore di $\mathbb{Z}_6$ per $(\mathbb{Z}_6, +)$?

Soluzione: No, perchè

$$\begin{aligned} 1 \cdot \bar{2} &= \bar{2} \\ 2 \cdot \bar{2} &= \bar{4} \\ 3 \cdot \bar{2} &= \bar{6} = \bar{0} \\ 4 \cdot \bar{2} &= \bar{8} = \bar{2} \\ &\dots \end{aligned}$$

Dall'esempio precedente, possiamo notare che per l'insieme $\mathbb{Z}_5$ ogni elemento non nullo è un generatore, mentre per $\mathbb{Z}_6$ gli unici generatori sono $\bar{1}$ e $\bar{5}$. Ciò ci porta a formulare il seguente teorema.

Teorema 4.1. Sia dato un gruppo ciclico $(\mathbb{Z}_m, +)$.

Preso un elemento $x \in \mathbb{Z}_m$, questo elemento è un generatore dell'insieme se e solo se x e m sono numeri primi tra loro.

Esempio 4.10

$$\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Esempio 4.11

$$\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

4.1.2 Invertibilità e congruenze lineari

Dall'Example 4.11, possiamo affermare che, per $(\mathbb{Z}_6, \cdot)$, gli elementi $\bar{2}$, $\bar{3}$ e $\bar{4}$ sono *divisori dello zero*, ovvero restituiscono l'elemento $\bar{0}$ nei loro prodotti, mentre gli elementi $\bar{1}$ e $\bar{5}$ sono *inversi* di se stessi ($\bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1}$ e $\bar{5} \cdot \bar{5} = \bar{5}$).

Per $(\mathbb{Z}_5, \cdot)$, invece, non esistono elementi che sono divisori dello zero, gli elementi $\bar{4}$ e $\bar{1}$ sono inversi di se stessi, mentre gli elementi $\bar{2}$ e $\bar{3}$ sono l'uno l'inverso dell'altro; quindi, per $(\mathbb{Z}_5, \cdot)$, ogni elemento non nullo ammette inverso.

Tutto ciò ci porta a definire il concetto di *elemento invertibile*.

Definizione 4.5 (Elemento invertibile). Un elemento $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$ viene definito come **invertibile** se esiste un altro elemento $\bar{x} \in \mathbb{Z}_m$ tale che il loro prodotto restituisce $\bar{1}$. Si indica con il simbolo $\bar{a}^{-1}$.

In termini matematici, la sua definizione è

$$\forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_m \exists \bar{x} \in \mathbb{Z}_m \mid \bar{a} \cdot \bar{x} = \bar{1} \Rightarrow ax \equiv 1 \pmod{m} \quad (4.1)$$

L'Equazione 4.1 rappresenta una particolare espressione, denominata *congruenza lineare*.

Definizione 4.6 (Congruenza lineare). Si definisce **congruenza lineare** una particolare espressione matematica del tipo $ax \equiv b \pmod{m}$.

Risolvere una congruenza lineare significa determinare quel valore $\bar{x}' \in \mathbb{Z}_m$ che verifichi la congruenza.

Il metodo con cui si risolve la congruenza si basa sulla definizione e sul metodo di calcolo del *massimo comun divisore*.

4.2 Divisibilità

Quando abbiamo introdotto il concetto di gruppo ciclico, abbiamo fatto riferimento alle operazioni di somma e di moltiplicazione su $\mathbb{Z}_m$. Questo perché, negli insiemi $\mathbb{N}_0$ e $\mathbb{Z}$, somma e moltiplicazione sono le principali operazioni definite (considerando la sottrazione un particolare tipo di somma valido solo in $\mathbb{Z}$).

La relazione di congruenza introduce l'operazione di *divisione con resto* su $\mathbb{Z}$. Ma cosa si intende per *divisore*?

Definizione 4.7 (Divisore). Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si dice che b è un **divisore** di a se esiste un numero c non nullo tale che $a = b \cdot c$.

In termini matematici,

$$b \mid a \Leftrightarrow \exists c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} : a = b \cdot c$$

La divisibilità gode di alcune proprietà.

Teorema 4.2. Siano $a, b, c, e, m, n \in \mathbb{N}$.

Le seguenti proprietà sono valide.

1. $a \mid a$ (proprietà riflessiva)
2. Se $a \mid b$ e $b \mid c$, allora $a \mid c$ (proprietà transitiva)
3. Se $a \mid b$ e $a \mid c$, allora $a \mid m \cdot b + n \cdot c$ (linearità)
4. Se $a \mid b$, allora $a \cdot c \mid b \cdot e$ (moltiplicatività)
5. Se $a \cdot c \mid b \cdot e$ e $c = 0$, allora $a \mid b$ (cancellazione)
6. $1 \mid a$ (elemento neutro)
7. $a \mid 0$ (elemento nullo)
8. Se $0 \mid a$, allora $a = 0$ (Zero divide solo zero)
9. Se $a \mid b$, allora $a \mid |b|$
10. Se $a \mid b$ e $a = 0$, allora $(b/a) \mid b$
11. Se $a \mid b$ e $b = 0$, allora $|a| < |b|$
12. Se $a \mid b$ e $b \mid a$, allora $|a| = |b|$

Con la definizione di divisore e le proprietà cui sopra elencate, possiamo enunciare alcuni *criteri di divisibilità*, ovvero criteri per determinare velocemente se un numero a è divisibile per un dato numero senza ritornare alcun resto.

1. Un numero è divisibile per 2 se e solo se l'ultima cifra è divisibile per 2 (cioè se è pari).
2. Un numero è divisibile per 3 se la somma delle sue cifre è un multiplo di 3.

3. Un numero è divisibile per 4 se il numero formato dalle sue due ultime cifre è un multiplo di 4 oppure sono due 0.
4. Un numero è divisibile per 5 se l'ultima cifra è 0 oppure 5.
5. Un numero è divisibile per 6 se è divisibile sia per 2 che per 3.
6. Un numero è divisibile per 7 se sottraendo il doppio dell'ultima cifra al numero senza l'ultima cifra il risultato è divisibile per 7 (ad esempio, 364 è divisibile per sette in quanto $36 - 2 \times 4 = 28$, che è divisibile per 7).
7. Un numero è divisibile per 10 se la sua ultima cifra è 0.
8. Un numero è divisibile per 11 se, eseguita la somma fra le cifre in una posizione pari e quelle in una posizione dispari, la differenza tra il maggiore e il minore di questi risultati è a sua volta divisibile per 11.

Analizziamo ora le relazioni tra due o più numeri interi per quanto riguarda la divisibilità.

È possibile identificare un divisore comune tra due o più numeri? E se sì, quale sarebbe il più grande?

Definizione 4.8 (Massimo comun divisore). Presi due numeri $a, b \in \mathbb{Z}$, si definisce **massimo comun divisore** (MCD) di a e b ($d = \text{MCD}(a, b)$) quel numero che divide contemporaneamente sia a sia b ed è il più grande tra tutti i divisori dei due numeri.

In termini matematici

$$d \mid a, d \mid b \text{ e } c \mid a, c \mid b \Rightarrow c \mid d$$

Teorema 4.3. Siano $m, n \in \mathbb{Z}$, con $m, n \neq 0$.

Allora $d = \text{MCD}(a, b)$ esiste e $d = x \cdot m + y \cdot n$ per alcuni $x, y \in \mathbb{Z}$.

Dimostrazione: Sia $X = \{x \cdot m + y \cdot n \mid x, y \in \mathbb{Z} \wedge x \cdot m + y \cdot n \geq 1\}$. Questo insieme non è vuoto, perché $m^2 + n^2 \in X$, per cui sia d l'elemento minore dell'insieme X (in base al Teorema 2.2). Poiché $d \in X$, allora possiamo dire $d = x \cdot m + y \cdot n \forall x, y \in \mathbb{Z}$. Inoltre, se $k \mid m$ e $k \mid n$, allora $k \mid (x \cdot m + y \cdot n) = d$, per cui si ha anche che $d \mid m$ e $d \mid n$.

In particolare, per dimostrare che $d \mid m$, consideriamo $m = q \cdot d + r$ (con $0 \leq r \leq d - 1$). Quindi $r = m - q \cdot d = m - q \cdot (x \cdot m + y \cdot n) = (1 - q \cdot x) \cdot m - q \cdot y \cdot n$. Per cui, se $r \geq 1$ allora $r \in X$ e $r < d$, contraddicendo la nostra ipotesi su d ; ciò implica che $r = 0$ e $m = q \cdot d$. $\square$

Per calcolare il massimo comun divisore si usa l'**algoritmo di Euclide** (AE). È uno degli algoritmi più antichi conosciuti, descritto negli "*Elementi*" di Euclide intorno al 300 a.C., anche se la sua origine è incerta.

L'algoritmo consiste nel riscrivere un numero come risultato di una divisione e ripetere questo processo fino a quando la divisione non restituisca alcun resto. Il massimo comun divisore risulta essere il resto del penultimo passaggio.

La particolarità dell'AE è che non richiede la *fattorizzazione* dei due numeri per

poter identificare il MCD, ma si serve di sottrazioni successive, operazioni meno costose.

$$\begin{aligned}
 d(a, b) &=? \\
 a &= bq_1 + r_1 \quad 0 \leq r_1 < b \\
 b &= r_1q_1 + r_2 \quad 0 \leq r_2 < r_1 \\
 r_1 &= r_2q_2 + r_3 \quad 0 \leq r_3 < r_2 \\
 &\vdots \\
 r_{i-1} &= r_{k-2}q_{k-1} + r_{k-1} \quad 0 \leq r_{k-1} < r_{k-2} \\
 r_i &= r_{k-1}q_k + r_k, \quad r_k = 0 \Rightarrow d(a, b) = r_{k-1}
 \end{aligned}$$

Esempio 4.12

Determinare il massimo comun divisore dei numeri $a = 78$ e $b = 56$.

$$\begin{aligned}
 78 &= 56 \cdot 1 + 22 \\
 56 &= 22 \cdot 2 + 12 \\
 12 &= 10 \cdot 1 + 2 \\
 10 &= 2 \cdot 5 + 0
 \end{aligned}$$

Abbiamo che $d(78, 56) = 2$.

Un modo per descrivere il massimo comun divisore è tramite l'identità di Bézout, così chiamata in onore del matematico francese Étienne Bézout.

Proposizione 4.3 (Identità di Bézout). Se un numero d è il massimo comun divisore per due numeri a e b , allora esistono due numeri interi s e t (individuati tramite AE) per cui una loro combinazione lineare restituisca il numero d .
In termini matematici

$$d(a, b) = \text{MCD} \Rightarrow \exists s, t \in \mathbb{Z} \mid d = a \cdot s + b \cdot t$$

Dimostrazione: Sia $X = \left\{ \frac{d-b \cdot t}{a} \mid a, b \in \mathbb{Z} \wedge \frac{d-b \cdot t}{a} \geq 0 \right\}$. Questo insieme non è vuoto, perché:

- se $d \geq 0$, allora $d = a \cdot d - 0 \cdot t$ sarebbe un elemento di X ;
- se $d < 0$, allora $\frac{d-b \cdot t}{a} = n(1 - d)$ sarebbe un elemento di X .

Per cui, in base al Teorema 2.2, sia s il minimo dell'insieme X . Allora $s = \frac{d-b \cdot t}{a}$ per alcuni t e $s \geq 0$, per cui occorre solo dimostrare che $s < d$.

Ma se $s \geq d$, allora $0 \leq s - d = d - (t + 1) \cdot b$, implicando che $s - d \in X$ e contraddicendo il principio. $\square$

L'identità di Bézout è equivalente all'asserzione che la congruenza lineare $ax \equiv d \pmod{b}$ (dove d è il massimo comune divisore di a e b) ammette una soluzione $x \pmod{b}$.

Esempio 4.13

Individuiamo di quali numeri è il massimo comun divisore il numero 2, sapendo che

l'ultimo passo dell'algoritmo di Euclide coinvolge 12 e 10.

$$\begin{aligned}
 2 &= 12 - 10 \\
 2 &= 12 - (22 - 12) = 2 \cdot 22 \\
 2 &= 2 \cdot (56 - 2 \cdot 22) - 2 = 2 \cdot 56 - 5 \cdot 22 \\
 2 &= 2 \cdot 56 - 5 \cdot (78 - 56) = 7 \cdot 56 - 5 \cdot 78 \\
 2 &= 78 \cdot (-5) + 56 \cdot 7
 \end{aligned}$$

4.2.1 Divisibilità e congruenze lineari

Abbiamo definito le congruenze lineari come espressioni matematiche del tipo $ax \equiv b \pmod{m}$. Vediamo ora quale sia la condizione per cui un'espressione di questo tipo ammetta soluzioni.

Proposizione 4.4. Una congruenza lineare $ax \equiv b \pmod{m}$ ammette soluzioni se e solo se il massimo comun divisore d tra a e m divide anche b .

Dimostrazione ($\Rightarrow$):

$$\begin{aligned}
 \exists x' \in \mathbb{Z} \mid ax' = b + sm, s \in \mathbb{Z} &\Rightarrow ax' + m(-s) = b \xRightarrow{\text{per la definizione di MCD}} \\
 &\Rightarrow a'dx' + m'd(-s) = b \Rightarrow d(a'x' + m'(-s)) = b \Rightarrow d \mid b
 \end{aligned}$$

□

Dimostrazione ($\Leftarrow$):

$$\begin{aligned}
 d \mid b \rightarrow d = az + my, z, y \in \mathbb{Z} &\Rightarrow b = h \cdot d = h \cdot (az + my) = haz + hmy \Rightarrow \\
 \Rightarrow a(hz) - b = m(-hy) &\Rightarrow a(hz) \equiv b \pmod{m} \Rightarrow x' = hz \text{ è una soluzione}
 \end{aligned}$$

□

Esempio 4.14

Verificare se la congruenza

$$3x \equiv 8 \pmod{15}$$

ammette soluzioni.

Poiché $d(3, 15) = 3 \nmid 8$, possiamo affermare che la congruenza non ammette soluzioni.

Esempio 4.15

Verificare se la congruenza

$$31x \equiv 32 \pmod{33}$$

ammette soluzioni.

Poiché $d(31, 32) = 1 \pmod{33}$, possiamo affermare che la congruenza ammette

soluzioni. Identifichiamo queste soluzioni.

$$33 = 31 \cdot 1 + 2$$

$$31 = 2 \cdot 15 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 31 - 2 \cdot 15 = 31 - (33 - 31) \cdot 15 \rightarrow 1 = 31 \cdot 16 + 33(-15)$$

$$32 = 32 \cdot 1 = 32(31 \cdot 16 + 33(-15)) \rightarrow 31x' - 32 = k33 \rightarrow$$

$$\rightarrow 31(32 \cdot 16) = 33(32 \cdot 15) \rightarrow x' = 32 \cdot 16$$

Esempio 4.16

Verificare se la congruenza

$$12x \equiv 33 \pmod{57}$$

ammette soluzioni.

Poichè

$$d(57, 12) = ?$$

$$57 = 12 \cdot 4 + 9$$

$$12 = 9 \cdot 1 + 3$$

$$9 = 3 \cdot 3 + 0 \Rightarrow d(57, 12) = 3 \mid 33$$

possiamo affermare che la congruenza ammette soluzioni. Identifichiamo queste soluzioni.

$$3 = 12 - 9 = 12 - (57 - 12 \cdot 4) \rightarrow 3 = 12 \cdot 5 + 57(-1)$$

$$33 = 11 \cdot 3 = 11(12 \cdot 5 + 57(-1)) = 12 \cdot 55 + 57(-11) \rightarrow$$

$$\rightarrow 12 \cdot 55 - 33 = 57 \cdot 11 \rightarrow x' = 55$$

Dagli esempi visti ora, sembrerebbe che ogni congruenza lineare ammetta una sola soluzione. La seguente proposizione dimostra il contrario.

Proposizione 4.5. Data una congruenza lineare $ax \equiv b \pmod{m}$ risolvibile e una soluzione della congruenza x' , allora possiamo affermare che:

1. ogni altra possibile soluzione della congruenza è del tipo $x' + k \frac{m}{(a,m)}$, $k \in \mathbb{Z}$;
2. esistono esattamente d soluzioni non congruenti tra loro in modulo m , dove $d(a, b) = \text{MCD}$.

Dimostrazione (tesi 1): Verifico che $x' + k\frac{m}{(a,m)}$ sia una soluzione della congruenza lineare.

$$\begin{aligned} a \left(x' + k\frac{m}{(a,m)} \right) &= ax' + \frac{kam}{(a,m)} \stackrel{a'=\frac{a}{(a,m)}}{=} ax' + ka'm \stackrel{ax'=b+sm}{=} b + sm + ka'm = \\ &= b + m(s + ka') \Rightarrow x' + k\frac{m}{(a,m)} \text{ è una soluzione.} \end{aligned}$$

Verifico ora che tutte le soluzioni sono del tipo $x' + k\frac{m}{(a,m)}$.
Considero $\tilde{x} \in \mathbb{Z}$ come una soluzione della congruenza lineare; quindi abbiamo

$$\begin{aligned} ax' &\equiv b \pmod{m} \\ a\tilde{x} &\equiv b \pmod{m} \\ a(x' - \tilde{x}) &\equiv 0 \pmod{m} \Rightarrow a(x' - \tilde{x}) = m(t - s) \Rightarrow \\ \Rightarrow a'(a', m')(x' - \tilde{x}) &= m'(a', m')(t - s) \stackrel{\substack{d(a', m')=1 \\ (t-s=h)}}{=} a'(x' - \tilde{x}) = m'h \Rightarrow \\ \Rightarrow m' \mid (x' - \tilde{x}) &\Rightarrow \tilde{x} - x' = km' \Rightarrow \tilde{x} = x' + k\frac{m}{(a,m)} \end{aligned}$$

Tutte le soluzioni di una congruenza lineare sono di quel tipo. $\square$

Dimostrazione (tesi 2): Facciamo variare il valore k della soluzione nell'intervallo $[0, d-1]$.
 $S = \left\{ x', x' + \frac{m}{(a,m)}, x' + 2\frac{m}{(a,m)}, \dots, x' + (a-1)\frac{m}{(a,m)} \right\}$ sono le soluzioni non congrue tra loro in modulo m . Però, $\forall k \in \mathbb{Z}$ sappiamo che $k = dq + r$, $0 \leq r \leq d-1$.

Considero quindi $x' + k\frac{m}{(a,m)} = x' + (dq + r)\frac{m}{(a,m)} = x' + \frac{dqm}{(a,m)} + \frac{rm}{(a,m)} = x' + \frac{rm}{(a,m)} + qm \Rightarrow$
 $\left(x' + \frac{rm}{(a,m)} + qm \right) - \left(x' + \frac{rm}{(a,m)} \right) = qm.$

Abbiamo così dimostrato che ogni altra soluzione possibile è congrua a quelle comprese nell'intervallo $[0, d-1]$, quindi che esistono d soluzioni non congrue tra loro. $\square$

Esempio 4.17

Verificare se la congruenza

$$10x \equiv 14 \pmod{18}$$

ammette soluzioni ed eventualmente calcolarle.

Poichè $d(10, 14) = 2 \mid 14$, possiamo affermare che la congruenza ammette soluzioni. Identifichiamo queste soluzioni.

$$18 = 10 \cdot 1 + 8$$

$$10 = 8 \cdot 1 + 2$$

$$8 = 2 \cdot 4 + 0$$

$$d = sa + tb :$$

$$2 = 10 - 8 = 10 - (18 - 10) \rightarrow 2 = 10 \cdot 2 + 18(-1)$$

$$14 = 7 \cdot 2 = 7(10 \cdot 2 + 18(-1)) \rightarrow 14 = 10 \cdot 14 + 18(-7)$$

$$10 \cdot 14 - 14 = 18 \cdot 7 \Rightarrow x' = 14$$

$$x = x' + k\frac{m}{(a,m)}, \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in [0, 1] \Rightarrow x = 14 + k\frac{18}{2} = 14 + 7k, \quad k \in [0, 1]$$

$$x_1 = 14, \quad x_2 = 14 + 9 = 23$$

Esempio 4.18

Verificare se la congruenza

$$18x \equiv 21 \pmod{15}$$

ammette soluzioni ed eventualmente calcolarle.

Poiché

$$d(18, 15) = ?$$

$$18 = 15 \cdot 1 + 3$$

$$15 = 3 \cdot 5 + 0 \Rightarrow d(18, 15) = 3 \mid 21$$

allora la congruenza ammette soluzioni. Calcoliamo queste soluzioni.

$$d = sa + tb :$$

$$3 = 18 - 15 \rightarrow 3 = 18 \cdot 1 + 15(-1)$$

$$21 = 7 \cdot 3 = 7(18 \cdot 1 + 15(-1)) = 18 \cdot 7 + 15(-7)$$

$$18 \cdot 7 - 21 = 15 \cdot 7 \rightarrow x' = 7x = x' + k \frac{m}{(a, m)}, \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in [0, 2] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = 7 + k \frac{15}{3} = 7 + 5k, \quad k \in [0, 2]$$

$$x_1 = 7, \quad x_2 = 7 + 5 = 12, \quad x_3 = 7 + 10 = 17$$

Come per tutte le espressioni matematiche, anche per le congruenze è possibile trovare risultati comuni attraverso i *sistemi lineari*¹. Il metodo di risoluzione di un sistema di congruenze lineari è dato dal *teorema cinese del resto*.

Teorema 4.4 (Cinese del resto). *Sia dato il sistema di congruenze*

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ \dots \\ \dots \\ x \equiv a_r \pmod{m_r} \end{cases}$$

dove $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}$ (con $m_1, \dots, m_r > 1$), $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ e $d(m_i, m_j) = 1$.

È possibile affermare che:

1. il sistema ammette soluzioni;
2. la soluzione generale del sistema è della forma $x = x_0 + nm$, dove x_0 è una soluzione particolare ed m varia in $\mathbb{Z}$.

Dimostrazione: È evidente che le congruenze del sistema hanno singolarmente soluzioni. Sostituiamo la soluzione generale della prima congruenza $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$ nella seconda, otteniamo così una congruenza in k che ammette soluzioni perché $1 = \text{MCD}(n, m)$ divide $(b - a)$. Questo dimostra il punto 1.

Se risolviamo la congruenza precedente e sostituiamo la soluzione trovata nella prima congruenza, individuiamo tutte e sole le soluzioni della prima congruenza del sistema che sono anche soluzioni della seconda, ottenendo la soluzione generale del sistema. Osserviamo che la soluzione generale è nella forma $k = k_0 + h \cdot m$, dove k_0 è una soluzione particolare e h varia in $\mathbb{Z}$. Di conseguenza, la soluzione generale del sistema risulta $x = a + n \cdot (k_0 + h \cdot m) =$

¹Parleremo più approfonditamente di sistemi lineari in seguito.

$(a + n \cdot k_0) + h \cdot n \cdot m$ ($h \in \mathbb{Z}$).

È immediato verificare che $x_0 = (a + n \cdot k_0)$ è una soluzione particolare del sistema, dimostrando il punto 2. $\square$

Cerchiamo di spiegare meglio questo teorema e il metodo di risoluzione dei sistemi di congruenze con un esempio.

Esempio 4.19

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{9} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

Consideriamo ora solo la prima congruenza:

$$\begin{aligned} x - 2 &= 9y, \quad y \in \mathbb{Z} \\ x &= 2 + 9y \end{aligned}$$

Sostituisco x nella seconda congruenza:

$$\begin{aligned} 2 + 9y &\equiv 3 \pmod{7} \\ 9y &\equiv 1 \pmod{7} \\ 9 &= 7 \cdot 1 + 2 \\ 7 \cdot 2 \cdot 3 + 12 &= 1 \cdot 2 + 0 \Rightarrow d(9, 7) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d &= sa + bt : \\ 1 &= 7 - 2 \cdot 3 = 7 - (9 - 7) \cdot 3 \\ 1 &= 7 \cdot 4 + 9(-3) \\ 9(-3) - 1 &= 7(-4) \Rightarrow y' = -3 \\ -3 &\equiv 4 \pmod{7} \Rightarrow y'' = 4 \end{aligned}$$

Sostituisco il risultato ottenuto nella prima congruenza, ottenendo $x = 2 + 9y = 2 + 9 \cdot 4 = 38$ è la soluzione del sistema.

Riepilogando quello che abbiamo visto finora, abbiamo introdotto le congruenze lineari per poter riuscire a definire gli elementi invertibili nell'anello commutativo unitario $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$, affermando che sono invertibili tutti quegli elementi per cui vale la congruenza $ax \equiv b \pmod{m}$. Tramite questa definizione, possiamo rendere quest'anello un campo.

Tutto ciò lo vedremo meglio in seguito.

Vediamo ora una proprietà dell'anello per quanto riguarda gli elementi invertibili.

Proprietà 4.1. Dato l'anello commutativo unitario $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ e preso un elemento $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$, con $\bar{a} \neq 0$, questo elemento è invertibile in $\mathbb{Z}_m$ se e solo se $(a, m) = 1$.

Dimostrazione ($\Rightarrow$): $\bar{a}$ è invertibile se $\exists x \in \mathbb{Z}_m \mid \bar{a} \cdot \bar{x} = \bar{1} \Rightarrow ax \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow ax = 1 + km \Rightarrow 1 = ax + m(-k) \xrightarrow{\text{Identità di Bézout}} (a, m) = 1$. $\square$

Dimostrazione ($\Leftarrow$): $(a, m) = 1$ se $as + mt = 1 \Rightarrow \overline{as} + \overline{mt} = \overline{1} \Rightarrow \overline{a} \cdot \overline{s} + \overline{m} \cdot \overline{t} = \overline{1} \xRightarrow{\overline{m} \neq 0} \overline{a} \cdot \overline{s} = \overline{1} \Rightarrow \overline{a}$ è invertibile. $\square$

L'insieme di tutti gli elementi invertibili di $\mathbb{Z}_m$ è indicato con il simbolo U_m .

Esempio 4.20

$$\begin{aligned}
 U_{12} &= \{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}\} \\
 \overline{7}^{-1} &= \overline{7} \Rightarrow 7x \equiv 1 \pmod{12} \\
 12 &= 7 \cdot 1 + 5 \\
 7 &= 5 \cdot 1 + 2 \\
 5 &= 2 \cdot 2 + 1 \\
 2 &= 1 \cdot 2 + 0 \Rightarrow d(7, 12) = 1 \\
 d &= as + bt : \\
 1 &= 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2 \cdot (7 - 5) = 5 \cdot 3 - 7 \cdot 2 = (12 - 7) \cdot 3 - 7 \cdot 2 \rightarrow \\
 &\rightarrow 1 = 12 \cdot 3 + 7(-5) \\
 7(-5) - 1 &= 12(-3) \Rightarrow x' = -5 \\
 -5 &\equiv 7 \pmod{12} \Rightarrow \overline{-5} = \overline{7}
 \end{aligned}$$

Esercizio 4.4

In $\mathbb{Z}_{27}$ determinare se $\overline{27}$ è invertibile e, se lo è, determinare il suo valore.

Soluzione:

$$\begin{aligned}
 d(25, 27) &= 1 \Rightarrow \overline{25} \text{ è invertibile} \\
 25x &\equiv 1 \pmod{27} \\
 27 &= 25 \cdot 1 + 2 \\
 25 &= 2 \cdot 12 + 1 \\
 2 &= 1 \cdot 2 + 0 \Rightarrow d(25, 27) = 1 \\
 d &= as + bt : \\
 1 &= 25 - 12 \cdot 2 = 25 - 12 \cdot (27 - 25) \\
 1 &= 25 \cdot 13 + 27(-12) \\
 25 \cdot 13 - 1 &= 27 \cdot 12 \rightarrow x' = 13 \\
 \overline{25}^{-1} &= \overline{13}
 \end{aligned}$$

4.2.2 Piccolo teorema di Fermat e Teorema di Eulero

Iniziamo ora a vedere alcune applicazioni matematiche che ci serviranno per rendere l'insieme $\mathbb{Z}_m$ un campo.

Prima di tutto, forniamo alcune definizioni sui numeri primi.

Definizione 4.9 (Numero primo). Un intero p viene detto **primo** se soddisfa le seguenti condizioni:

1. $p \geq 2$
2. se $d \mid p$ e $d > 0$, allora o $d = 1$ o $d = p$.

Teorema 4.5. Siano $m, n \in \mathbb{Z}$, con $m, n \neq 0$.

I due numeri sono **coprimi** se e solo se $1 = x \cdot m + y \cdot n$ per alcuni $x, y \in \mathbb{Z}$.

Dimostrazione: Se $\text{MCD}(m, n) = 1$, allora $1 = x \cdot m + y \cdot n$. Viceversa, se $1 = x \cdot m + y \cdot n$, allora qualsiasi divisore comune tra m e n deve essere anche un divisore di 1, per cui $\text{MCD}(m, n) = 1$. $\square$

Definizione 4.10 (Funzione di Eulero). Dato un valore $m \in \mathbb{N}$, possiamo definire **funzione di Eulero** e indicarla con il simbolo $\varphi(m)$, che corrisponde a un'applicazione che indica, per ogni valore m , il numero dei numeri naturali minori di quel dato valore e coprimi con esso.

Questa particolare funzione è importante perché determina il numero degli elementi invertibili nell'anello $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$.

Teorema 4.6 (Piccolo teorema di Fermat). Consideriamo un numero primo $p \in \mathbb{N}$ e un numero $a \in \mathbb{N}$ coprimo con p .

In queste condizioni, possiamo affermare che $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Dimostrazione: Consideriamo $\mathbb{Z}_p = \{\overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{p-1}\}$ e $\overline{a} \neq \overline{0}$. Moltiplico tutte le classi per $\overline{a}$:

$$V = \{\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\} \rightarrow \subseteq \mathbb{Z}_p$$

Due delle classi presenti in V possono coincidere?

$$\overline{ha} \stackrel{?}{=} \overline{ka}, \quad h, l \leq p-1$$

$$ha \equiv k \pmod{p}$$

$$(h-k)a = tp, \quad t \in \mathbb{Z} \Rightarrow h-k \text{ non divide } p \Rightarrow h=k \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V \text{ ha } p-1 \text{ elementi} \Rightarrow V = \mathbb{Z}_p$$

Moltiplicando tutti gli elementi di $\mathbb{Z}_p$ tra loro, otteniamo:

$$\overline{p-1}! = \overline{p-1} \cdot \overline{p-2} \cdot \dots \cdot \overline{2} \cdot \overline{1}$$

Poiché $V = \mathbb{Z}_p$, allora anche il prodotto degli elementi di V deve coincidere con $\overline{p-1}!$:

$$\overline{p-1}! = (p-1)! \overline{a^{p-1}} = \overline{1} \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

$\square$

Corollario 4.1 (relativo al Teorema 4.6). Sia $p \in \mathbb{N}$ un numero primo e $a \in \mathbb{Z}_p$, con $\overline{a} \neq \overline{0}$. Allora $\overline{a}^{-1} = \overline{a^{p-2}}$.

Dimostrazione:

$$\overline{a^{p-1}} = \overline{1}$$

$$\overline{a \cdot a^{p-2}} = \overline{1}$$

$$\overline{a} \cdot \overline{a^{p-2}} = \overline{1}$$

$$\overline{a^{p-2}} = \overline{a}^{-1}$$

$\square$

Esempio 4.21

$$\mathbb{Z}_5: \bar{2}^{-1} = \overline{2^{5-2}} = \bar{8} = \bar{3}$$

La funzione di Eulero, vista poco fa, possiede alcune proprietà particolari.

1. Se p è un numero primo, $\varphi(p) = p - 1$ (ad esempio $\varphi(7) = 7 - 1 = 6$);
2. Se p è un numero primo, $\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1}$ (ad esempio $\varphi(8) = \varphi(2^3) = 2^3 - 2^2 = 4$);
3. Se $(a, b) = 1$, allora $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$ (ad esempio $\varphi(6) = \varphi(2 \cdot 3) = \varphi(2) \cdot \varphi(3) = 2$).

Vediamo ora un altro teorema che ci servirà per la costruzione del campo $\mathbb{Z}_m$.

Teorema 4.7 (Teorema di Eulero). *Presi due numeri $a, m \in \mathbb{Z}$, con $a < m$, $m \geq 2$ e $(a, m) = 1$, allora si può affermare che $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.*

Corollario 4.2 (relativo al Teorema 4.7). *Dato un elemento $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$, con $\bar{a} \neq \bar{0}$ e $(a, m) = 1$, allora $\bar{a}^{-1} = \overline{a^{\varphi(m)-1}}$.*

Dimostrazione (del corollario del Teorema 4.7): $\overline{a^{\varphi(m)}} = \bar{1}$ per il teorema di Eulero $\Rightarrow \overline{a \cdot a^{\varphi(m)-1}} = \bar{1} \Rightarrow \bar{a} \cdot \overline{a^{\varphi(m)-1}} = \bar{1} \Rightarrow \bar{a}^{-1} = \overline{a^{\varphi(m)-1}}$ □

Come abbiamo detto, quello che abbiamo visto ora serve per rendere l'anello commutativo unitario $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ un campo finito, a condizione che p sia un numero primo, come affermato dal seguente teorema.

Teorema 4.8. $\mathbb{Z}_m$ è un campo se e solo se m è un numero primo.

Dimostrazione ($\Rightarrow$): Ovvio. □

Dimostrazione ($\Leftarrow$): Per assurdo, consideriamo m non primo quindi fattorizzabile.

$$\begin{aligned} m &= r \cdot s, & 1 < r, s < m \\ \bar{0} = \bar{m} &= \bar{r} \cdot \bar{s} \rightarrow \bar{r} = \bar{0} \rightarrow \\ &\rightarrow \exists \bar{r}^{-1} \in \mathbb{Z}_m \rightarrow \bar{r}^{-1} \cdot \bar{0} = \bar{r}^{-1} \cdot \bar{r} \cdot \bar{s} \rightarrow \bar{0} = \bar{1} \cdot \bar{s} \Rightarrow \bar{s} = \bar{0} \text{ assurdo} \Rightarrow m \text{ è primo.} \end{aligned}$$

□

Per poter costruire un campo finito $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$, bisogna parlare principalmente delle sue caratteristiche.

Definizione 4.11 (Caratteristica di un campo). Si definisce **caratteristica di un campo K con unità moltiplicativa u** il più piccolo numero intero positivo p tale che $p \cdot u = 0$. Si indica con l'espressione $\text{car } K = p$.

Se un campo non possiede caratteristica ($\text{car } K = 0$), si dice che è un **campo infinito**. Viceversa, se un campo ha caratteristica pari a un valore p , si dice che è un **campo finito**.

Esempio 4.22

$$\begin{aligned}
\text{car } \mathbb{Z}_p &= p \text{ (} p \text{ primo)} \\
\text{car } \mathbb{R} &= 0 \\
\text{car } \mathbb{Q} &= 0 \\
\text{car } \mathbb{C} &= 0
\end{aligned}$$

Vediamo ora una proposizione che stabilisce una caratteristica diversa da zero è un numero primo.

Proposizione 4.6. Sia K un campo e p la sua caratteristica; allora p è un numero primo.

Dimostrazione: Supponiamo che p si possa fattorizzare, quindi

$$p = r \cdot s, \quad 1 < r, s < p$$

Se u è l'unità moltiplicativa di K , moltiplicando tutto per u otteniamo:

$$p \cdot u = ru \cdot su \rightarrow 0 = ru \cdot su \Rightarrow r \cdot u = 0 \vee s \cdot u = 0 \text{ è assurdo}$$

□

Proposizione 4.7. Sia K un campo e p la sua caratteristica; allora K contiene un sottocampo isomorfo a $\mathbb{Z}_p$.

Dimostrazione: Preso $K' = \{u, 2u, 3u, \dots, pu\}$, definiamo $f: K' \rightarrow \mathbb{Z}_p$ come isomorfismo:

$$\begin{aligned}
pu &\mapsto \bar{0} \\
u &\mapsto \bar{1} \\
2u &\mapsto \bar{2} \\
&\dots
\end{aligned}$$

□

4.3 Sistemi di numerazione

Finora abbiamo parlato dello studio dei numeri e di come sono nati questi numeri. Non abbiamo parlato, invece, di come questi numeri vengono scritti e letti.

Ciò viene definito tramite un *sistema di numerazione*.

4.3.1 Che cos'è un sistema di numerazione

Contare per oggetti e operare per confronti è stato utile finché le quantità erano piccole. Per definire quantità elevate era necessario trovare un sistema diverso e valido in ogni situazione.

L'uomo si è dotato, nel tempo, di simboli e di regole per rappresentare i numeri naturali, costruendo dei *sistemi di numerazione*.

Definizione 4.12 (Sistema di numerazione). Un sistema di numerazione è un modo per rappresentare i numeri. Si compone di un insieme di simboli e di regole per la scrittura e la lettura dei numeri stessi.

I primi sistemi di numerazione, come quello egiziano, quello greco e quello romano, erano solitamente di tipo *additivo*, poiché il numero rappresentato si otteneva sommando il valore costante dei simboli. Questi sistemi presentavano lo svantaggio di richiedere, a mano a mano che i numeri diventano più grandi, nuovi simboli, oltre a varie difficoltà nel calcolo.

Per cercare di ovviare a questi problemi, l'uomo introdusse i sistemi di tipo *posizionale*, che attribuiscono ai simboli, utilizzati per comporre un numero, un "peso" diverso in base alla loro posizione. Si passa da una posizione a un'altra, formando gruppi successivi di unità, dette *ordini*. Le unità che servono a formare un'unità di ordine superiore costituiscono la base di un sistema di numerazione posizionale.

Definizione 4.13 (Base di un sistema di numerazione). La **base** b di un sistema di numerazione posizionale indica il numero di unità di un dato ordine necessarie a formare un'unità dell'ordine successivo.

Per trasformare un numero espresso in una base in un numero espresso in un'altra occorre, per semplicità, passare sempre dalla base 10, anche se esistono alcune eccezioni, come vedremo in seguito.

4.3.2 Sistema di numerazione decimale

Quando noi scriviamo un numero, sfruttiamo normalmente il **sistema decimale posizionale**. Il suo nome deriva dal fatto che usa dieci cifre per comporre il numero ($b = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$), dove la cifra 0, originariamente usata come segnaposto, assume un valore specifico in base alla posizione in cui si trova.

Il sistema di numerazione decimale proviene molto probabilmente dall'India, ma solo con l'invasione delle popolazioni arabe in Europa fu iniziato a essere usato anche in Occidente. Questo sistema, infatti, consente una comoda esecuzione di operazioni aritmetiche: si mettono i numeri da sommare uno sotto l'altro e lì si può addizionare colonna per colonna, riportando i totali eccedenti il 10 nella colonna a fianco. Usando invece i numeri romani non esiste una notazione che abbia efficacia algoritmica (non è possibile cioè fare operazioni se non ricorrendo a un supporto esterno, tipo l'abaco).

Nel sistema di numerazione decimale, una cifra isolata rappresenta le *unità* (u), una cifra scritta alla sua sinistra rappresenta le *decine* (d), la cifra scritta dopo le decine rappresenta le *centinaia* (c) e così via; raggruppando gli ordini di tre in tre in *classi* otteniamo tutte i possibili numeri. Una cifra, dunque, assume un valore dieci volte superiore avanzandola di un posto verso sinistra.

Grazie a questo raggruppamento e al valore che la cifra può prendere in base all'ordine e alla classe di posizionamento, possiamo trascrivere un numero

come somma dei vari valori assoluti moltiplicati per il peso relativo all'ordine e alla classe di posizionamento; questa scrittura prende il nome di **scrittura polinomiale**.

miliardi			milioni			migliaia			unità		
10^{11}	10^{10}	10^9	10^8	10^7	10^6	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0
c	d	u	c	d	u	c	d	u	c	d	u

Figura 4.1: Sistema di numerazione decimale posizionale

Esempio 4.23

$$27 = 2 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

$$2027 = 2 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

$$14510 = 1 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1$$

4.3.3 Sistema di numerazione binario

Il sistema di numerazione decimale non è l'unico esistente in Matematica. L'uomo, infatti, ha sempre cercato un modo semplice per poter contare, anche se tutt'oggi esistono popoli che non hanno il concetto astratto di numero, per cui non riescono ad esprimere concetti numerici.

Con l'avvento dell'Informatica, uno dei sistemi di numerazione che venne usato più di frequente è il **sistema di numerazione binario** ($b = \{0, 1\}$). Questo sistema è anch'esso posizionale, perché il valore della cifra alla posizione n -esima del numero viene moltiplicata per un peso 2^n (Figura 4.2).

Il primo a proporre l'uso del sistema di numerazione binario fu *Juan Caracmuel* con la pubblicazione del volume "*Mathesis biceps. Vetus, et noua*" pubblicato a Campagna nel 1669, ma se ne trova traccia di questo sistema anche nelle opere di Nepero. Successivamente, il matematico tedesco *Gottfried Wilhelm von Leibniz* ne studiò per primo l'aritmetica; per questo motivo, questo sistema di numerazione è considerato tra le sue più grandi invenzioni, senza che ebbe un seguito immediato. L'aritmetica binaria venne ben presto dimenticata e riscoperta solo nel 1847 grazie al matematico inglese *George Boole* che aprirà l'orizzonte alle grandi scuole di logica matematica del Novecento e soprattutto alla nascita del calcolatore elettronico.

2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Figura 4.2: Sistema di numerazione binario posizionale

Siccome il sistema binario non è di facile comprensione, è possibile convertire un numero espresso nel sistema binario in uno espresso nel sistema decimale in maniera semplice, sfruttando la posizione delle varie cifre.

Esempio 4.24

$$1001_{(2)} = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 9_{(10)}.$$

Trasformare un numero espresso nel sistema decimale in un numero espresso nel sistema binario, invece, richiede un processo più complesso, che coinvolge l'*Algoritmo di Euclide*: si divide il numero espresso nel sistema decimale per 2 fin quando non si arriva a 0, ottenendo il numero espresso nel sistema binario prendendo i resti a ritroso.

Esempio 4.25

$$\begin{aligned} 27_{(10)} &= ?_{(2)} \\ 27 &= 2 \cdot 13 + 1 \\ 13 &= 2 \cdot 6 + 1 \\ 6 &= 2 \cdot 3 + 0 \\ 3 &= 2 \cdot 1 + 1 \\ 1 &= 2 \cdot 0 + 1 \\ 27_{(10)} &= 11011_{(2)} \end{aligned}$$

Anche nel sistema di numerazione binario è possibile, come detto in precedenza, effettuare operazioni aritmetiche, purché si tenga conto del loro segno.

Esempio 4.26

L'addizione fra due o più numeri espressi nel sistema di numerazione binario è analoga a quella fra numeri espressi nel sistema di numerazione decimale.

$$\begin{aligned} 0_{(2)} + 0_{(2)} &= 0_{(2)} \\ 0_{(2)} + 1_{(2)} &= 1_{(2)} \\ 1_{(2)} + 1_{(2)} &= 10_{(2)} \end{aligned}$$

Esempio 4.27

La sottrazione fra due o più numeri espressi nel sistema di numerazione binario è analoga a quella fra numeri espressi nel sistema di numerazione decimale, ovvero in caso di necessità si chiede un "prestito" dalla posizione di ordine superiore.

$$\begin{aligned} 10_{(2)} - 1_{(2)} &= 1_{(2)} \\ 1_{(2)} - 1_{(2)} &= 0_{(2)} \\ 1_{(2)} - 0_{(2)} &= 0_{(2)} \end{aligned}$$

4.3.4 Sistema di numerazione esadecimale

Un altro sistema molto importante nel campo dell'Informatica è il **sistema di numerazione esadecimale**, chiamato così perché la base è 16; per compensare l'assenza di sedici simboli numeriche, sono state adottate alcuni simboli letterali per arrivare a 16 ($b = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$).

Anche il sistema di numerazione esadecimale è posizionale, perché la cifra di posizione n da destra si considera moltiplicata per 16^n (Figura 4.3).

16^{11}	16^{10}	16^9	16^8	16^7	16^6	16^5	16^4	16^3	16^2	16^1	16^0
-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Figura 4.3: Sistema di numerazione esadecimale posizionale

Siccome anche il sistema esadecimale non è di facile comprensione, è possibile convertire un numero espresso nel sistema esadecimale in uno espresso nel sistema decimale in maniera semplice, sfruttando la posizione delle varie cifre.

Esempio 4.28

$$1E_{(16)} = 1 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 = 30_{(10)}.$$

Trasformare un numero espresso nel sistema decimale in un numero espresso nel sistema esadecimale, invece, richiede un processo più complesso, che coinvolge l'*Algoritmo di Euclide*: si divide il numero espresso nel sistema decimale per 16 fin quando non si arriva a 0, ottenendo il numero espresso nel sistema esadecimale prendendo i resti a ritroso.

Esempio 4.29

$$\begin{aligned} 43_{(10)} &= ?_{(16)} \\ 43 &= 16 \cdot 2 + 11 \\ 2 &= 16 \cdot 0 + 2 \\ 43_{(10)} &= 2B_{(16)} \end{aligned}$$

È possibile anche trasformare un numero espresso nel sistema binario in un numero espresso nel sistema decimale e viceversa. Per farlo, bisogna raggruppare (o espandere) le cifre del numero di partenza a gruppi di quattro.

Esempio 4.30

$$\begin{aligned} 11010111_{(2)} &= D7_{(16)} \\ 14_{(16)} &= 10100_{(2)} \end{aligned}$$

4.3.5 Sistema di numerazione ottale

Un altro sistema molto importante nel campo dell'Informatica è il **sistema di numerazione ottale**, chiamato così perché la base è 8 ($b = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$). Anche il sistema di numerazione ottale è posizionale, perché la cifra di posizione n da destra si considera moltiplicata per 8^n (Figura 4.4).

8^{11}	8^{10}	8^9	8^8	8^7	8^6	8^5	8^4	8^3	8^2	8^1	8^0
----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Figura 4.4: Sistema di numerazione ottale posizionale

Siccome anche il sistema ottale non è di facile comprensione, è possibile convertire un numero espresso nel sistema ottale in uno espresso nel sistema decimale in maniera semplice, sfruttando la posizione delle varie cifre.

Esempio 4.31

$$17_{(8)} = 1 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 = 15_{(10)}.$$

Trasformare un numero espresso nel sistema decimale in un numero espresso nel sistema esadecimale, invece, richiede un processo più complesso, che coinvolge l'*Algoritmo di Euclide*: si divide il numero espresso nel sistema decimale per 16 fin quando non si arriva a 0, ottenendo il numero espresso nel sistema esadecimale prendendo i resti a ritroso.

Esempio 4.32

$$\begin{aligned} 43_{(10)} &= ?_{(8)} \\ 43 &= 8 \cdot 5 + 3 \\ 5 &= 8 \cdot 0 + 5 \\ 43_{(10)} &= 53_{(2)} \end{aligned}$$

Capitolo 5

Monomi e Polinomi

Dopo aver definito tutte le proprietà possibili per il campo $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$, vogliamo costruire, a partire da $\mathbb{Z}_p$, una nuova struttura algebrica, in cui l'insieme di sostegno è formato non solo da numeri, ma anche da lettere.

Introduciamo in questo capitolo, dunque, il cosiddetto *calcolo letterale*, analizzando le sue componenti, definendo le operazioni su questi componenti per poi definire questa nuova struttura algebrica.

Il calcolo letterale, come sappiamo, è basato sull'uso di *espressioni letterali*, ovvero di schemi di calcolo in cui compaiono numeri e lettere legati dai simboli delle operazioni matematiche. Ciascuna componente rappresenta un livello di complessità crescente.

Lo studio di queste espressioni letterali viene considerata la branca più antica della Matematica, già conosciuta dagli Indù e dai Babilonesi. Eppure, il modo in cui attualmente conosciamo il calcolo letterale è stato sviluppato in Arabia tra il 600 e il 1000 d.C., al fine di identificare grandezze geometriche in maniera letterale. Ciò venne ripreso da *René Descartes* nel XVII secolo, quando la geometria analitica fu ben compresa.

5.1 I monomi

La componente più semplice del calcolo letterale è il *monomio*, formato da un solo termine.

Definizione 5.1 (Monomio). Un **monomio** è una espressione letterale in cui, fra le lettere, compaiono solamente moltiplicazioni e potenze. Gli esponenti delle lettere sono solamente numeri naturali.

In base a questa definizione, tutti i numeri possono essere considerati monomi in cui le lettere hanno esponente nullo.

Un monomio può essere scritto in vari modi, ma quello più semplice da leggere è la cosiddetta *forma normale*, ovvero quella forma in cui è presente un solo numero, detto **coefficiente** e una o più lettere diverse tra loro (la **parte letterale**) con i loro esponenti. La somma degli esponenti delle varie lettere forma il **grado** del monomio.

Esempio 5.1

Il monomio $6x^3y^6x$ non è in forma normale.

Viceversa, il monomio $6x^4y^6$ è in forma normale e ha grado 6; in questo monomio il coefficiente è 6 e la parte letterale è x^4y^6 .

5.1.1 Le operazioni con i monomi

Come tutti gli enti numerici, anche sui monomi è possibile applicare le principali operazioni matematiche, a condizione (per alcune operazioni) che i monomi siano *simili*.

Definizione 5.2 (Monomi simili). Due monomi si dicono **simili** se hanno la stessa parte letterale.

Esempio 5.2

I monomi $3a^5$ e $5a^5$ sono simili, mentre i monomi $3a^5$ e $2a^3$ non lo sono.

Possiamo dunque definire:

- la *somma algebrica* di due o più monomi simili come la somma algebrica dei soli coefficienti;
- il *prodotto* di due o più monomi come il prodotto dei coefficienti e delle parti letterali;
- l'*elevazione a potenza* di un monomio come l'elevazione a potenza del coefficiente e della parte letterale;
- la *divisione* tra due monomi come la divisione dei coefficienti e delle parti letterali, se il secondo non è nullo e il primo risulta *divisibile* per il secondo (ovvero se contiene tutte le lettere del divisore, con gli esponenti maggiori o uguali).

5.2 I polinomi

Se due monomi non sono simili, la loro somma algebrica non è un monomio, ma un **polinomio** formato da vari *termini*. Con questo ragionamento, possiamo dire che ogni monomio è in effetti un polinomio, in cui il secondo termine è un monomio nullo.

Anche nei polinomi è possibile individuare il **grado** come il maggiore dei gradi dei vari termini.

Esempio 5.3

Il polinomio $6a^4b^2 - 3a^3b^5 + 2a^2b$ è di grado 8, mentre il polinomio $8x^3y + x^2y^2 - 3x^4$ è di grado 4.

Definizione 5.3 (Polinomio omogeneo). Un polinomio si dice **omogeneo** se tutti i suoi termini hanno lo stesso grado.

Definizione 5.4 (Polinomio ordinato). Un polinomio si dice **ordinato** rispetto ad una lettera se i suoi termini sono disposti in modo tale che gli esponenti di quella lettera sono in ordine crescente o decrescente.

Definizione 5.5 (Polinomio completo). Un polinomio si dice **completo** rispetto ad una lettera se, per tale lettera, sono presenti tutte le potenze, dal grado massimo fino al grado 0 (**termine noto**).

5.2.1 L'anello dei polinomi

Per poter definire le operazioni possibili sui polinomi, diamo prima una definizione sistematica dei polinomi come struttura algebrica.

Il primo passo per la definizione di questa nuova struttura algebrica è la definizione dell'insieme di sostegno.

Definizione 5.6 (Insieme dei polinomi con coefficienti numerici). Sia $(K, +, \cdot)$ un campo, dove K è dato dall'unione di un insieme numerico e dall'insieme delle lettere dell'alfabeto e siano $f(x_1, \dots, x_n) = a_0 + a_1x_1 + \dots + a_nx_1^n + b_1x_2 + \dots$ (dove $x_1, \dots, x_n$ rappresentano le varie lettere dell'alfabeto e $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots$ sono i coefficienti) i vari polinomi di grado n costruibili su K . Si definisce con $K[x_1, \dots, x_n]$ l'insieme dei polinomi con parte letterale $x_1, \dots, x_n$.

Una volta definito l'insieme di sostegno, per definire la struttura algebrica occorre definire due operazioni; in questo caso definiremo le operazioni di somma e di prodotto.

Definizione 5.7 (Somma di polinomi). Siano $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$.

Si definisce l'operazione di **somma** come quell'operazione tra i due polinomi che addiziona i monomi simili.

$$+ : K[x_1, \dots, x_n] \times K[x_1, \dots, x_n] \mapsto K[x_1, \dots, x_n]$$

$$(f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n)) \rightarrow f(x_1, \dots, x_n) + g(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^n (a_i x_i^i + b_i x_i^i)$$

Definizione 5.8 (Prodotto di polinomi). Siano $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$.

Si definisce l'operazione di **prodotto** come quell'operazione tra i due polinomi in cui si moltiplica ogni monomio del primo polinomio per ogni monomio del secondo polinomio, tenendo conto dei rispettivi segni.

$$\cdot : K[x_1, \dots, x_n] \times K[x_1, \dots, x_n] \mapsto K[x_1, \dots, x_n]$$

$$(f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n)) \rightarrow f(x_1, \dots, x_n) \cdot g(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n (a_i x_i^i \cdot b_j x_j^j)$$

Le due operazioni, così definite, ereditano le proprietà delle medesime operazioni sugli insiemi numerici (commutatività, associatività e distributività). Ciò implica che la struttura algebrica $(K[x_1, \dots, x_n], +, \cdot)$ sia un *anello commutativo unitario*, ma non un campo.

5.2.2 Prodotti notevoli

La moltiplicazione tra polinomi presenta alcuni casi particolari, che prendono il nome di *prodotti notevoli*.

Per descrivere questi casi particolari, useremo le lettere maiuscole dell'alfabeto per indicare dei polinomi.

Definizione 5.9 (Differenza di due quadrati). Siano $A, B \in K[x_1, \dots, x_n]$ due monomi con coefficienti in K .

Il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza è dato dal binomio costituito dalla differenza fra il quadrato del monomio che non cambia segno e il quadrato del monomio che cambia segno.

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

Definizione 5.10 (Quadrato di binomio). Siano $A, B \in K[x_1, \dots, x_n]$ due monomi con coefficienti in K .

Il quadrato del binomio dato dalla somma algebrica dei due monomi consiste nel trinomio che ha come termini il quadrato del primo termine, il doppio prodotto del primo per il secondo e il quadrato del secondo termine.

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

Definizione 5.11 (Quadrato di trinomio). Siano $A, B, C \in K[x_1, \dots, x_n]$ tre monomi con coefficienti in K .

Il quadrato del trinomio dato dalla somma algebrica dei tre monomi consiste nel polinomio che ha come termini i quadrati dei tre termini e il doppio prodotto di ciascun termine per ogni termine che lo segue.

$$(A + B + C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC$$

Definizione 5.12 (Cubo di binomio). Siano $A, B \in K[x_1, \dots, x_n]$ due monomi con coefficienti in K .

Il cubo del binomio dato dalla somma algebrica dei due monomi consiste nel polinomio che ha come termini il cubo del primo termine, il triplo prodotto del quadrato del primo termine per il secondo, il triplo prodotto del quadrato del secondo termine per il primo e il cubo del secondo termine.

$$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$$

5.2.3 Divisione tra polinomi e teorema di Ruffini

Se i coefficienti del polinomio appartengono ad un insieme numerico come $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{C}$, allora l'anello dei polinomi si comporta esattamente come la struttura $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. In particolare, anche sull'insieme dei polinomi è possibile definire l'operazione di *divisione euclidea* vista nel Capitolo 4.

Per definire la divisione per polinomi, partiamo dal concetto di *divisibilità* di un polinomio.

Definizione 5.13 (Divisibilità di polinomi). Sia $A \in K[x_1, \dots, x_n]$ un polinomio e sia $B \in K[x_1, \dots, x_n] \setminus \{0\}$ un monomio con coefficienti numerici ($\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{C}$). Si dice che il polinomio A è **divisibile** per il monomio B se esiste un altro polinomio $C \in K[x_1, \dots, x_n]$ che, moltiplicato per B , restituisce A .

Correlata alla definizione di divisibilità esiste la definizione di *radice* di polinomio.

Definizione 5.14. Radice di un polinomio Un elemento $\alpha \in K$ si definisce **radice** di un polinomio $f(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$ se $f(\alpha) = 0$.

Esempio 5.4

$$f(x) = x^2 + \bar{1} \in \mathbb{Z}_2[x]$$

$$\bar{1} \in \mathbb{Z}_2 \text{ è radice del polinomio perché } \bar{1} + \bar{1} = \bar{0}$$

Generalizzando il concetto di divisione tra polinomi, otteniamo il seguente teorema.

Teorema 5.1. Per ogni coppia di polinomi non nulli $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$, esiste una coppia di polinomi $q(x_1, \dots, x_n), r(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$ tali che $f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$, in cui il grado del polinomio $r(x)$ è strettamente minore del grado del polinomio $g(x)$.

Definizione 5.15 (Polinomio riducibile e irriducibile). Un polinomio $f(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$ si definisce **riducibile** se $f(x_1, \dots, x_n) = s(x_1, \dots, x_n) \cdot t(x_1, \dots, x_n)$, dove il grado del polinomio $s(x_1, \dots, x_n)$ e il grado del polinomio $t(x_1, \dots, x_n)$ sono minori del grado del polinomio $f(x_1, \dots, x_n)$ (ovvero se è *fattorizzabile*).

Un polinomio $f(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$ si definisce **irriducibile** se non è fattorizzabile.

Esempio 5.5

$$f(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x] \text{ è irriducibile in } \mathbb{Q}[x], \text{ ma è riducibile in } \mathbb{R}[x].$$

$$f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x] \text{ è riducibile in } \mathbb{R}[x].$$

Grazie alla definizione dell'operazione di divisione euclidea sull'anello dei polinomi, è possibile descrivere un metodo per eseguire la *fattorizzazione* di un polinomio. Questa metodologia è nota come **teorema di Ruffini**; per semplicità, definiremo il teorema per singola variabile, ma è facilmente estendibile nel caso multivariabile.

Teorema 5.2 (Ruffini). *L'elemento $\alpha \in K$ è una radice per il polinomio $f(x) \in K[x]$ se e solo se $(x - \alpha) \mid f(x)$.*

Dimostrazione: Sia $f(x) = (x - \alpha)q(x) + r_0$. α è una radice di $f(x)$ se e solo se $0 = f(\alpha) = (\alpha - \alpha)q(\alpha) + r_0 \Leftrightarrow r_0 = 0 \Leftrightarrow (x - \alpha) \mid f(x)$. $\square$

Corollario 5.1 (relativo al Teorema 5.2). *Se $f(x) \in K[x]$ e il grado del polinomio è pari a 2 o pari a 3, allora si può affermare che è irriducibile se e solo se non ammette radici in K .*

Esercizio 5.1

$x^2 + \bar{2}x + \bar{1} \in \mathbb{Z}_3[x]$ è irriducibile?

Soluzione: In $\mathbb{Z}_3 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$, $\bar{0}$ non è una radice del polinomio, come $\bar{1}$ e $\bar{2}$, quindi è irriducibile.

Ora che abbiamo definito per bene la divisione euclidea tra polinomi, vediamo la definizione di una relazione che sfrutta quest'operazione. Per semplicità, continueremo a considerare una sola variabile.

Definizione 5.16. Dati due polinomi $f(x), g(x) \in K[x]$ e un terzo polinomio $m(x) \in K[x]$, si definisce la relazione $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$ tale che sia valida se e solo se $f(x) - g(x) = s(x) \cdot m(x)$, con $s(x) \in K[x]$.

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} f(x) - f(x) = 0 &\Rightarrow f(x) \equiv f(x) \pmod{m(x)} \Rightarrow \text{La relazione è riflessiva} \\ f(x) - g(x) = s(x) \cdot m(x) &\Rightarrow g(x) - f(x) = -s(x) \cdot m(x) \Rightarrow \text{La relazione è simmetrica} \\ f(x) - g(x) = s(x) \cdot m(x) \text{ e } g(x) - h(x) = t(x) \cdot m(x) &\Rightarrow \\ \Rightarrow f(x) - g(x) + g(x) - h(x) = s(x) \cdot m(x) + t(x) \cdot m(x) &\Rightarrow \\ \Rightarrow f(x) - h(x) = [s(x) + t(x)] \cdot m(x) &\Rightarrow \text{La relazione è transitiva} \end{aligned}$$

La relazione è una relazione di equivalenza. $\square$

Esempio 5.6

$$x^3 \equiv? \pmod{x^2 - 2} \Rightarrow x^3 \equiv (2x) \pmod{x^2 - 2} \text{ perché } x^3 - 2x = x(x^2 - 2).$$

Esempio 5.7

$$\begin{aligned} m(x) &= x^2 - 2x + 1 \in \mathbb{R}[x] \\ (x^6 - x^5 + 3x^4 - 2x^2 + 1) &\equiv r(x) \pmod{m(x)} \end{aligned}$$

$r(x)$ è il resto della divisione con $m(x)$ avente grado minore di 2.

$ \begin{array}{r} x^6 \quad -x^5 \quad +3x^4 \quad \quad -2x^2 \quad \quad +1 \\ -x^6 \quad 2x^5 \quad -x^4 \\ \hline 0 \quad +x^5 \quad +2x^4 \\ \quad -x^5 \quad +2x^4 \quad -x^3 \\ \quad \quad \hline \quad \quad 0 \quad +4x^4 \quad -x^3 \\ \quad \quad \quad -4x^4 \quad +8x^3 \quad -4x^2 \\ \quad \quad \quad \quad \hline \quad \quad \quad \quad 0 \quad +7x^3 \quad -6x^2 \\ \quad \quad \quad \quad \quad -7x^3 \quad +14x^2 \quad -7x \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \hline \quad \quad \quad \quad \quad \quad 0 \quad +8x^2 \quad -7x \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad -8x^2 \quad +16x \quad -8 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \hline \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 0 \quad +9x \quad -7 \end{array} $	$ \begin{array}{r} x^2 - 2x + 1 \\ \hline x^4 + x^3 + 4x^2 + 7x + 8 \end{array} $
---	---

$(x^6 - x^5 + 3x^4 - 2x^2 + 1) \equiv (9x - 7) \pmod{m(x)}$

La relazione qui definita corrisponde perfettamente alla congruenza modulo m per l'insieme $\mathbb{Z}_m$ e prende il nome di **congruenza modulo $m(x)$** .

La congruenza modulo $m(x)$, poiché è definita come una relazione di equivalenza, definisce all'interno dell'insieme $K[x]$ una partizione, definibile come

$$K[x]/m(x) = \{[f(x)] \mid f(x) \in K[x]\}$$

5.3 Campi di Galois

Come avevamo fatto con la partizione definita sull'insieme $\mathbb{Z}$ dalla congruenza modulo m , cerchiamo di rendere la partizione $K[x]/m(x)$ un anello commutativo unitario. Per fare ciò, dobbiamo definire alcune operazioni, vale a dire l'operazione di somma $([f(x)] + [g(x)] = [f(x) + g(x)], \forall f(x), g(x) \in K[x])$ e l'operazione di prodotto $([f(x)] \cdot [g(x)] = [f(x) \cdot g(x)], \forall f(x), g(x) \in K[x])$.

Grazie a queste operazioni, e alle proprietà loro relative, possiamo affermare che $K[x]/m(x)$ è un anello commutativo unitario.

Quest'anello ha una particolare proprietà.

Proprietà 5.1. Preso un polinomio $m(x) \in K[x]$ di grado n , si ha che in ogni classe di equivalenza della partizione $K[x]/m(x)$ esista un unico polinomio di grado minore di n .

Dimostrazione: Per dimostrare l'esistenza del polinomio, prendo $[f(x)] \in K[x]/m(x)$ qualsiasi ma tale che verifichi $f(x) = m(x) \cdot q(x) + r(x)$ (in cui il grado di $r(x)$ sia minore di n). Con queste condizioni si ha

$$\begin{aligned}
 f(x) - r(x) &= m(x) \cdot q(x) \Rightarrow f(x) \equiv r(x) \pmod{m(x)} \Rightarrow \\
 &\Rightarrow r(x) \in K[x] \text{ perché è in relazione con } f(x)
 \end{aligned}$$

Per dimostrare l'unicità del polinomio, considero due polinomi $r(x), r'(x) \in K[x]$ tali che il grado di $r(x)$ e il grado di $r'(x)$ sia minore di n . Con queste condizioni si ha

$$\begin{aligned}
 r'(x) &\equiv r(x) \pmod{m(x)} \Rightarrow r'(x) - r(x) = m(x) \cdot s(x) \Rightarrow \text{è impossibile che sia un multiplo se} \\
 &\text{non per } s(x) = 0 \Rightarrow r(x) = r'(x)
 \end{aligned}$$

□

Secondo questa proprietà, possiamo scrivere l'insieme quoziente come

$$K[x]/m(x) = \{[a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}] \mid a_i \in K\}$$

Seguendo l'esempio dell'anello $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$, cerchiamo di rendere l'anello $(K[x]/m(x), +, \cdot)$ un campo.

Teorema 5.3. $(K[x]/m(x), +, \cdot)$ è un campo se e solo se $m(x)$ è irriducibile.

Dimostrazione ($\Rightarrow$): Supponiamo che $m(x) = s(x) \cdot t(x)$, con grado di $s(x)$ e di $t(x)$ minore di n . Con queste condizioni si ha che

$$\begin{aligned} [m(x)] &= [s(x)] \cdot [t(x)] \Rightarrow [0] = [s(x)] \cdot [t(x)] \Rightarrow \\ &\Rightarrow [s(x)] = 0 \wedge [t(x)] = 0 \text{ assurdo in un campo} \Rightarrow m(x) \text{ è irriducibile} \end{aligned}$$

□

Dimostrazione ($\Leftarrow$):

$$\begin{aligned} \forall [g(x)] \in K[x]/m(x), [g(x)] \neq [0] &\Rightarrow \left(g(x), \underset{\text{irriducibile}}{m(x)} \right) = 1 \Rightarrow \\ \Rightarrow g(x) \cdot h(x) + m(x) \cdot t(x) &= 1 \Rightarrow [g(x)] \cdot [h(x)] + [m(x)] \cdot [t(x)] = 1 \Rightarrow \\ \Rightarrow [g(x)] \cdot [h(x)] &= 1 \Rightarrow \text{ammette inverso} \Rightarrow \text{è un campo} \end{aligned}$$

□

Come per il campo $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$, anche il campo $(K[x]/m(x), +, \cdot)$ può essere finito o infinito, a seconda dell'insieme K dei coefficienti e degli elementi contenuti.

Esempio 5.8

$m(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ è irriducibile.
 $\mathbb{R}[x]/x^2 + 1 = \{[ax + b] \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ è un campo infinito.

Vediamo come si può rendere il campo $(K[x]/m(x), +, \cdot)$ finito.

Teorema 5.4. Preso $K = \mathbb{Z}_p$ e un polinomio irriducibile $m(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ di grado n , si ha che il campo $(K[x]/m(x), +, \cdot)$ ha p^n elementi.
 In questo caso, il campo prende il nome di **campo di Galois** di ordine p^n e si denota con $GF(p^n)$.

Dimostrazione: $\mathbb{Z}_p/m(x) = \{[a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}] \mid a_i \in \mathbb{Z}_p\}$ ha p^n elementi, perché è la combinazione di p elementi presi a n a n , quindi è un campo finito. □

Esempio 5.9

$$GF(4) = GF(2^2) \Rightarrow \mathbb{Z}_2[x]$$

Determiniamo un polinomio $m(x)$ irriducibile di grado 2.

x^2 è riducibile

$x^2 + \bar{1}$ è riducibile

$x^2 + x$ è riducibile

$x^2 + x + \bar{1}$ è irriducibile

$$GF(4) = \mathbb{Z}_2/x^2 + x + \bar{1} = \{[ax + b] \mid a, b \in \mathbb{Z}_2\}$$

a	b	$ax + b$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{1}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	x
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$x + \bar{1}$

$$GF(4) = \{[\bar{0}], [\bar{1}], [x], [x + \bar{1}]\}$$

Definizione 5.17 (Campo fondamentale di Galois). Il campo $GF(p) = \mathbb{Z}_p$, con p numero primo, si definisce **campo fondamentale di Galois**.

Teorema 5.5. Dato un campo finito K di ordine q , si ha che $q = p^h$, con p primo.

Teorema 5.6. Due campi di ordine p^h sono tra loro isomorfi.

Dopo aver definito un campo di Galois, vediamo una sua proprietà particolare.

Teorema 5.7. La struttura algebrica $(GF(p^h) \setminus \{0\}, \cdot)$ è un gruppo ciclico. Un generatore di questo gruppo prende il nome di **elemento primitivo**.

$$GF(p^h) \setminus \{0\} = \{a^h \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

Vediamo un esempio di applicazione di questo teorema.

Esempio 5.10

$$GF(9) = GF(3^2) \Rightarrow \mathbb{Z}_3[x]$$

Determino un polinomio $m(x)$ irriducibile di grado 2.

x^2 è riducibile

$x^2 + \bar{1}$ è irriducibile

$$GF(9) = \mathbb{Z}_2/x^2 + \bar{1} = \{[ax + b] \mid a, b \in \mathbb{Z}_3\}$$

a	b	$ax + b$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{2}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	x
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$x + \bar{1}$
$\bar{1}$	$\bar{2}$	$x + \bar{2}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}x$
$\bar{2}$	$\bar{1}$	$\bar{2}x + \bar{1}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{2}x + \bar{2}$

$[x]$ è un elemento primitivo? No, perché

$$[x]^0 = [\bar{1}]$$

$$[x]^1 = [x]$$

$$[x]^2 = [x^2] = [\bar{2}]$$

$$[x]^3 = [x^3] = [\bar{2}x]$$

$$[x]^4 = [x^4] = [\bar{1}]$$

$$[x]^5 = [x^5] = [x]$$

$[x + \bar{1}]$ è un elemento primitivo? Sì, perché

$$[x + \bar{1}]^0 = [\bar{1}]$$

$$[x + \bar{1}]^1 = [x + \bar{1}]$$

$$[x + \bar{1}]^2 = [x^2 + \bar{2}x + \bar{1}] = [\bar{2}x]$$

$$[x + \bar{1}]^3 = [x + \bar{1}]^2 \cdot [x + \bar{1}] = [\bar{2}x^2 + \bar{2}x] = [\bar{2}x + \bar{1}]$$

$$[x + \bar{1}]^4 = [x + \bar{1}]^2 \cdot [x + \bar{1}]^2 = [\bar{2}x] \cdot [\bar{2}x] = [\bar{4}x^2] = [\bar{2}]$$

$$[x + \bar{1}]^5 = [\bar{2}x + \bar{2}]$$

$$[x + \bar{1}]^6 = [x]$$

$$[x + \bar{1}]^7 = [x + \bar{2}]$$

$$[x + \bar{1}]^8 = [\bar{1}]$$

$$[x + \bar{1}]^9 = [x + \bar{1}]$$

Esercizio 5.2

Risolvere, in $GF(9)$ rispetto a $x^2 + \bar{1}$, la seguente operazione:

$$[x^3 + \bar{7}x^2 + \bar{5}x - 8] \cdot [x^3 - x + \bar{1}]$$

Soluzione:

$$\begin{aligned} & [x^3 + \bar{7}x^2 + \bar{5}x - 8] \cdot [x^3 - x + \bar{1}] = \\ & = [x^3 + x^2 + \bar{2}x - \bar{2}] \cdot [x^3 + x + \bar{1}] = \\ & = [\bar{2}x + \bar{2} + \bar{2}x - \bar{2}] \cdot [\bar{2}x - x + \bar{1}] = \\ & = [\bar{4}x] \cdot [x + \bar{1}] = \\ & = [x] \cdot [x + \bar{1}] = \\ & = [x^2 + x] = [x + \bar{2}] \end{aligned}$$

Capitolo 6

Calcolo combinatorio

Le permutazioni, quelle particolari applicazioni tra elementi dello stesso insieme viste nel Capitolo 2, fanno parte di quella branca della Matematica denominata **combinatoria**. La combinatoria è quel settore della Matematica che studia insiemi finiti di oggetti semplici, come i numeri interi o le stringhe, i quali soddisfano proprietà semplici e ben definite.

Problemi relativi alla combinatoria sono stati studiati sin dall'antichità, ma solo dalla seconda metà del XX secolo questi studi sono stati strutturati in maniera completa.

Un aspetto di primaria importanza in questi studi riguarda l'*enumerazione delle configurazioni*, usando ad esempio la funzione *fattoriale*, il *coefficiente binomiale* o la *successione di Fibonacci*. Un altro aspetto fondamentale della combinatoria è quello algoritmico: innanzi tutto la conoscenza delle caratteristiche combinatorie di un tipo di configurazioni è essenziale per individuare i meccanismi che consentano di manipolarle; inoltre ogni algoritmo può essere oggetto di indagini combinatorie, come quelle di natura enumerativa richieste per valutare la sua efficienza.

Si trovano però problemi di natura combinatoria in moltissimi settori della matematica: nella teoria degli insiemi, nelle teorie delle strutture algebriche con assiomi deboli, nella teoria dei campi, nella teoria dei gruppi, nella geometria proiettiva, nelle geometrie finite, nello studio delle configurazioni geometriche convesse, nello studio dei politopi e dei poliedri, nello studio delle funzioni speciali, nello studio dei sistemi dinamici, nella teoria della probabilità, nella teoria della ottimizzazione, nella teoria dei giochi.

Ciò che analizzeremo in questo capitolo è la parte più matematica ed enumerativa della combinatoria, denominata **calcolo combinatorio**, il cui scopo è quello di determinare il numero dei modi mediante i quali possono essere associati, secondo prefissate regole, gli elementi di uno stesso insieme o di più insiemi.

In molte applicazioni sorge il problema di sapere in quanti modi possibili si può presentare un certo fenomeno. Il problema, all'apparenza, sembra banale: ciò è vero se il numero degli elementi presi in considerazione è piccolo, ma quando questo numero è elevato si presentano delle difficoltà nel formare tutti i rag-

gruppamenti possibili e senza considerare ripetizioni.

Il calcolo combinatorio costituisce anche uno strumento aritmetico che è di supporto indispensabile nel *calcolo delle probabilità*, poiché consente di determinare il numero di eventi possibili (ma anche quelli favorevoli e contrari) che si possono verificare in una prova.

In definitiva possiamo dire che il calcolo combinatorio fornisce quegli strumenti di calcolo per determinare il numero di aggruppamenti che si possono formare con un numero k di oggetti presi da un insieme contenente n oggetti ($n \geq k$) secondo le modalità seguenti:

- i k oggetti possono formare gruppi ordinati (che chiameremo *disposizioni*);
- i k oggetti possono formare gruppi non ordinati (che chiameremo *combinazioni*);
- se $k = n$ otterremo dei gruppi ordinati (che chiameremo *permutazioni*).

6.1 Fattoriale e coefficiente binomiale

Iniziamo il nostro discorso sul calcolo combinatorio parlando della funzione *fattoriale*.

Definizione 6.1 (Fattoriale). Si definisce **fattoriale** di un numero naturale n , e si rappresenta con $n!$, il prodotto di tutti i numeri naturali minori o uguali al numero stesso.

$$n! = \prod_{k=1}^n k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \cdot n$$

Una definizione alternativa è data in maniera *ricorsiva*.

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1 \\ (n+1) \cdot n!, & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

Il fattoriale trova numerose applicazioni nel calcolo combinatorio, come vedremo in seguito, ma anche nel calcolo infinitesimale: innanzitutto va osservato che la n -esima derivata di x^n è $n!$; una conseguenza di questo fatto è il *teorema di Taylor* che esprime una funzione come serie di potenze servendosi dei fattoriali e dei valori delle derivate.

I fattoriali si incontrano spesso anche nelle espressioni delle funzioni speciali, nell'analisi numerica, nel calcolo delle probabilità, nella meccanica statistica e nella meccanica quantistica.

Un altro elemento importante per il calcolo combinatorio è il *coefficiente binomiale*.

Definizione 6.2 (Coefficiente binomiale). Si definisce **coefficiente binomiale** il numero naturale dato dalla seguente formula:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

L'espressione $\binom{n}{k}$ si legge *n su k*.

Vediamo ora alcune proprietà del coefficiente binomiale.

Proprietà 6.1.

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned}\binom{n}{0} &= \frac{n!}{0! \cdot (n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1 \\ \binom{n}{n} &= \frac{n!}{n! \cdot (n-n)!} = \frac{n!}{n!} = 1\end{aligned}$$

□

Proprietà 6.2.

$$\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

Dimostrazione:

$$\binom{n}{1} = \frac{n!}{1! \cdot (n-1)!} = \frac{n!}{(n-1)! \cdot [n - (n-1)]!} = \binom{n}{n-1} = n$$

□

Proprietà 6.3 (Legge delle classi complementari).

$$\binom{n}{1} = \binom{n}{n-k}$$

Dimostrazione:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot [n - (n-k)]!} = \binom{n}{n-k}$$

□

Il coefficiente binomiale trova applicazione non solo nel calcolo combinatorio, ma anche nel **teorema binomiale** (detto anche *binomio di Newton*), che descrive lo sviluppo di una potenza *n*-esima di un binomio ($(a+b)^n = \sum_{k=0}^n a^{n-k} \cdot b^k$), e nella **formula di Stifel** (nota anche come *identità di Pascal*, $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$).

Il coefficiente binomiale è calcolabile tramite la funzione fattoriale mediante la **legge dei tre fattoriali**:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

6.2 Disposizioni

Consideriamo ora un insieme di n oggetti e cerchiamo di individuare quanti sottoinsiemi ordinati di k elementi possono essere individuati su questo insieme. Il nostro scopo è dunque quello di individuare le *disposizioni* di elementi.

Definizione 6.3 (Disposizioni semplici). Sia S un insieme con cardinalità n . Si definisce **disposizione semplice di n elementi distinti di classe k** (con $k \leq n$) un sottoinsieme di S ordinato formato da k elementi in cui non vi sono ripetizioni.

$$D_{n,k} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Per chiarire questo concetto, supponiamo di voler estrarre 3 elementi a partire da un insieme di 5 elementi: in altri termini supponiamo di voler considerare le disposizioni semplici di 5 elementi a 3 a 3. Questi elementi sono le 5 lettere A, B, C, D ed E, per cui ne vogliamo estrarre 3 a caso. La prima lettera che andremo ad estrarre sarà indifferentemente una delle 5 e quindi avremo 5 possibilità di estrazione. La seconda lettera che andremo ad estrarre sarà una delle 4 rimaste nel sacchetto e quindi avremo 4 possibilità di estrazione. La terza lettera infine che andremo ad estrarre sarà una delle 3 rimaste nel sacchetto e quindi avremo 3 possibilità di estrazione. Se moltiplichiamo tutte le possibilità fra loro avremo $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ possibili gruppi.

Definizione 6.4 (Disposizioni con ripetizioni). Sia S un insieme con cardinalità n .

Si definisce **disposizione con ripetizioni di n elementi distinti di classe k** (con $k \leq n$) un sottoinsieme di S ordinato formato da k elementi in cui possono esservi ripetizioni.

$$D'_{n,k} = n^k$$

Per chiarire questo concetto, supponiamo questa volta di voler estrarre 3 lettere a partire da un insieme di 4 lettere ma, a differenza di prima facciamo in modo che gli elementi possano ripetersi, reinserendo la lettera nel sacchetto. Se moltiplichiamo tutte le possibilità fra loro avremo $4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^3 = 64$ possibili gruppi.

6.3 Permutazioni

Abbiamo già visto il concetto di permutazione nel Capitolo 2. Ora vediamo lo stesso concetto dal punto di vista combinatorio.

Definizione 6.5 (Permutazioni semplici). Sia S un insieme con cardinalità n . Si definisce **permutazione semplice di n elementi distinti** una sequenza degli elementi di S in cui ogni elemento viene presentato una ed una volta sola.

$$P_n = n!$$

Le permutazioni semplici sono casi particolari delle disposizioni semplici: le permutazioni di un insieme di n oggetti sono le disposizioni semplici di tali oggetti di lunghezza n .

$$P_n = D_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n!$$

Definizione 6.6 (Permutazioni con ripetizioni). Sia S un insieme con cardinalità n .

Si definisce **permutazione con ripetizione di n elementi distinti** una sequenza degli elementi di S in cui ogni elemento può ripetersi.

$$P_n(h, k, \dots) = \frac{n!}{h! \cdot k! \dots}$$

6.4 Combinazioni

Consideriamo infine un insieme di n oggetti e cerchiamo di individuare quanti sottoinsiemi non ordinati di k elementi possono essere individuati su questo insieme.

Definizione 6.7 (Combinazioni semplici). Sia S un insieme con cardinalità n .

Si definisce **combinazione semplice di n elementi distinti di classe k** una sequenza degli elementi di S nella quale l'ordine degli elementi non ha importanza e lo stesso elemento non può ripetersi più volte.

$$C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{P_k} = \binom{n}{k}$$

Definizione 6.8 (Combinazioni con ripetizioni). Sia S un insieme con cardinalità n .

Si definisce **combinazione con ripetizione di n elementi distinti di classe k** una sequenza degli elementi di S nella quale l'ordine degli elementi non ha importanza e lo stesso elemento può ripetersi più volte.

$$C'_{n,k} = \frac{(n+k-1) \cdot (n+k-2) \cdots (n+1) \cdot n}{k!} = \binom{n+k-1}{k}$$

Parte II

Algebra Lineare

Capitolo 7

Matrici e determinanti

La Matematica è alla base di molte altre discipline, che hanno commutato alcune notazioni per i propri scopi. Una delle notazioni principali, usata ad esempio in Fisica e in Informatica, è la *matrice*.

In questo capitolo definiremo cosa sia una matrice e varie caratteristiche delle matrici.

7.1 Matrici

Definizione 7.1 (Matrice). Una **matrice** $m \times n$ a coefficienti nel campo $\mathbb{R}$ è una tabella $\mathbf{A}$ avente m righe e n colonne.

Un elemento generico $a_{ij} \in \mathbb{R}$ è definita dai numeri i , detto **indice di riga**, e j , detto **indice di colonna**.

Genericamente, le matrici vengono indicate tramite lettere maiuscole dell'alfabeto, generalmente in grassetto.

Dal punto di vista grafico, una matrice viene rappresentata nel seguente modo:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Esempio 7.1

Una possibile matrice è la seguente.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Di questa matrice, l'elemento di riga 2 e colonna 3 è:

$$a_{23} = 4$$

Esistono particolari tipologie di matrice, basandosi sul numero di righe e colonne che la matrice stessa ha.

Definizione 7.2 (Matrice quadrata). Una matrice si definisce **quadrata** quando il numero delle righe e delle colonne coincidono; in questo caso, il numero delle righe o delle colonne è detto **ordine della matrice**.

In una matrice quadrata di ordine n , si definisce **diagonale principale** la linea che contiene i coefficienti $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$.

Esempio 7.2

Una possibile matrice quadrata è la seguente.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & -6 & 7 \end{pmatrix}$$

Per questa matrice, la diagonale principale è:

$$a_{11} = 1, a_{22} = -1, a_{33} = 7$$

L'insieme di tutte le possibili matrici a coefficienti reali si indica con il simbolo $M_{m \times n}(\mathbb{R}) = \{\text{matrici } m \times n \text{ a coefficienti reali}\}$.

L'insieme di tutte le possibili matrici quadrate, invece, si indica con il simbolo $M_n(\mathbb{R})$.

Allo stesso modo di come abbiamo individuato nelle matrici quadrate particolari matrici dell'insieme $M_{m \times n}(\mathbb{R})$, è possibile individuare particolari matrici quadrate in base alla loro struttura interna.

Definizione 7.3 (Matrice triangolare superiore). Data una matrice $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, la matrice si definisce **triangolare superiore** se $a_{ij} = 0$ per $i < j$.

Definizione 7.4 (Matrice triangolare inferiore). Data una matrice $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, la matrice si definisce **triangolare inferiore** se $a_{ij} = 0$ per $i > j$.

Definizione 7.5 (Matrice diagonale). Data una matrice $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, la matrice si definisce **diagonale** se $a_{ij} = 0$ per $i \neq j$.

Esempio 7.3

Analizziamo la struttura delle seguenti matrici quadrate.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 8 \end{pmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Possiamo notare che:

- A è una matrice triangolare superiore, perché gli elementi a_{21} , a_{31} e a_{32} sono nulli;
- B è una matrice triangolare inferiore, perché gli elementi b_{12} , b_{13} e b_{23} sono nulli (il fatto che anche b_{11} è nullo non comporta nulla);
- C è una matrice diagonale.

Definizione 7.6 (Matrice scalare). Data una matrice $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$ diagonale, la matrice si definisce **scalare** se tutti gli elementi della diagonale sono uguali tra loro.

Esempio 7.4

La matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

è scalare.

Definizione 7.7 (Matrice trasposta). Data una matrice $\mathbf{A} \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, si definisce **matrice trasposta** di $\mathbf{A}$, e si denota con $\mathbf{A}^T$, quella matrice ottenuta scambiando le righe con le colonne.

Esempio 7.5

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 7 \\ 6 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ -1 & 4 & 0 \\ 2 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

Definizione 7.8 (Matrice simmetrica). Data una matrice $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, la matrice si definisce **simmetrica** se $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$.

Esempio 7.6

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 7 \\ 3 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 7 \\ 3 & 7 & 4 \end{pmatrix} = \mathbf{A}$$

7.2 Operazioni con le matrici

Ora proviamo a definire alcune operazioni tra le matrici, iniziando dalla *somma*.

Definizione 7.9 (Somma tra matrici). Siano $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Si definisce l'operazione di **somma** come quell'operazione che crea una nuova matrice avente stesso numero di righe e colonne i cui elementi sono la somma dei singoli elementi delle matrici.

$$\begin{aligned} + : M_{m \times n}(\mathbb{R}) \times M_{m \times n}(\mathbb{R}) &\rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{R}) \\ C \mapsto A + B \mid c_{ij} &= a_{ij} + b_{ij} \end{aligned}$$

L'operazione di somma tra matrici gode delle seguenti proprietà.

- Proprietà *commutativa*

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$$

- Proprietà *associativa*

$$\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$$

- Esistenza dell'elemento neutro rispetto all'operazione

$$\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$$

- Esistenza dell'elemento opposto

$$\forall \mathbf{A} \in M_{m \times n}(\mathbb{R}) \exists -\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{m1} & \cdots & -a_{mn} \end{pmatrix}$$

In base all'analisi effettuata nel Capitolo 3, possiamo dire che la struttura algebrica $(M_{m \times n}(\mathbb{R}), +)$ è un *gruppo abeliano*.

Definiamo ora l'operazione di *prodotto esterno*.

Definizione 7.10 (Prodotto esterno). Sia $\alpha \in \mathbb{R}$ e sia $\mathbf{A} \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Si definisce l'operazione di **prodotto esterno** (detto anche *prodotto di una matrice per uno scalare*) come quell'operazione che restituisce una matrice avente stesso numero di righe e colonne della matrice originaria e in cui ogni componente della matrice è moltiplicato per il valore α .

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R} \times M_{m \times n}(\mathbb{R}) &\rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{R}) \\ B \mapsto \alpha \cdot A \mid b_{ij} &= \alpha \cdot a_{ij} \end{aligned}$$

L'operazione di prodotto esterno gode delle seguenti proprietà.

- Proprietà *distributiva a sinistra*

$$\alpha \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \alpha \cdot \mathbf{A} + \alpha \cdot \mathbf{B}$$

- Proprietà *distributiva a destra*

$$(\alpha + \beta) \cdot \mathbf{A} = \alpha \cdot \mathbf{A} + \beta \cdot \mathbf{A}$$

- Proprietà **associativa**

$$\alpha \cdot (\beta \cdot \mathbf{A}) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \mathbf{A}$$

- Esistenza dell'elemento neutro

$$1\mathbf{A} = \mathbf{A}$$

Se sono verificate tutte le proprietà enunciate in precedenza, la struttura algebrica $(M_{m \times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$, nella quale la struttura $(M_{m \times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ sia un gruppo abeliano, prende il nome di *spazio vettoriale reale*.

Esempio 7.7

Consideriamo le matrici

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -5 & 7 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

e il valore $\alpha \in \mathbb{R} = -3$.

Vediamo il risultato delle operazioni di somma e di prodotto esterno su questi valori.

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -7 & 10 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 6 & -9 & 0 \\ -3 & 3 & -6 \end{pmatrix}$$

Definiamo ora una terza operazione, che si esegue tra i coefficienti di una matrice: il *prodotto tra matrici*, detto anche *prodotto righe per colonne*. Partiamo con degli esempi semplici per poi generalizzare l'algoritmo per il calcolo del prodotto.

Se dobbiamo eseguire il prodotto tra un vettore riga e un vettore colonna, bisogna moltiplicare il primo coefficiente della riga con il primo coefficiente della colonna, il secondo della riga con il secondo della colonna, e così via fino alla fine, e poi sommare insieme i risultati.

$$(a_{11} \ a_{12} \ \cdots \ a_{1n}) \cdot \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{m1} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} + \cdots + a_{1n} \cdot b_{m1}$$

Esempio 7.8

Date due matrici $\mathbf{A} = (1 \ -2 \ 3)$ e $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$, calcolare il prodotto tra le matrici.

$$(1 \quad -2 \quad 3) \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix} = 4 - 10 - 6 = 12$$

Il prodotto tra due matrici quadrate di ordine 2 è una terza matrice quadrata di ordine 2, il cui coefficiente d'indice di riga 1 e d'indice di colonna 1 è dato dal prodotto della prima riga della prima matrice per la prima colonna della seconda matrice; il coefficiente d'indice di riga 2 e d'indice di colonna 1 è dato dal prodotto della seconda riga della prima matrice per la prima colonna della seconda matrice. Per gli altri coefficienti, il procedimento è simile.

Esempio 7.9

Date due matrici $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, calcolare il prodotto tra di esse.

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 21 \\ 15 & 17 \end{pmatrix}$$

Definizione 7.11 (Prodotto tra matrici). Siano $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, in cui A ha m righe e n colonne mentre B ha n righe e p colonne.

Si definisce l'operazione di **prodotto tra matrici** quell'operazione che restituisce una matrice avente m righe e p colonne, in cui il generico elemento c_{ij} è ottenuto moltiplicando l' i -esima riga della matrice A per la j -esima colonna della matrice B .

$$*: M_{m \times n}(\mathbb{R}) \times M_{n \times p}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{m \times p}(\mathbb{R})$$

$$C \mapsto A * B \mid c_{ij} = \sum_{k=0}^n \sum_{h=0}^m a_{ik} * b_{hj}$$

Esempio 7.10

Consideriamo le seguenti matrici:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Il prodotto tra queste due matrici è:

$$\begin{aligned} \mathbf{C} &= \mathbf{A} * \mathbf{B} = \\ &= \begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 13 & 20 \\ 17 & 19 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vediamo ora, tramite un esempio, che per il prodotto tra matrici non vale la proprietà commutativa né la legge di annullamento del prodotto.

Esempio 7.11

Siano date le matrici

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Il prodotto tra queste due matrici è:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 11 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$$

Abbiamo dunque che $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \neq \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$.

Esempio 7.12

Consideriamo le seguenti matrici:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Qual è il risultato del loro prodotto?

$$\mathbf{C} \cdot \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

7.3 Matrice inversa e determinante

Le matrici quadrate sono molto usate in vari campi della Matematica. Per questo motivo, analizziamo alcune caratteristiche particolari e alcune operazioni eseguibili solo con le matrici quadrate.

Definizione 7.12 (Matrice identica). Data una matrice $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, si definisce **matrice identica** (detta anche *matrice identità*) quella matrice diagonale

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

per cui vale la relazione $\mathbf{A} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}$.

Definizione 7.13 (Matrice inversa). Data una matrice $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, con $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, si dice **invertibile** quella matrice $\mathbf{X} \in M_n(\mathbb{R})$, se esiste, tale che $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{X} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I}$. $\mathbf{X}$ si denota con il simbolo $\mathbf{A}^{-1}$ e si definisce **matrice inversa di A**.

Proposizione 7.1. Data una matrice $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, con $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, se esiste la matrice inversa di $\mathbf{A}$, essa è unica.

Dimostrazione: Supponiamo l'esistenza di due matrici $\mathbf{X}, \mathbf{Y} \in M_n(\mathbb{R})$ per cui valgano le relazioni $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{X} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I}$ e $\mathbf{A} \cdot \mathbf{Y} = \mathbf{Y} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I}$. Quindi $\mathbf{Y} = \mathbf{Y} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{Y} \cdot (\mathbf{A} \cdot \mathbf{X}) = (\mathbf{Y} \cdot \mathbf{A}) \cdot \mathbf{X} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{X}$. $\square$

Esempio 7.13

Si consideri la seguente matrice:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Individuiamo la matrice

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$$

tale che $\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}$.

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{X} &= \begin{pmatrix} x+2z & y+2w \\ 3x-z & 3y-w \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} \mathbf{I} \\ \begin{cases} x+2z=1 \\ y+2w=0 \\ 3x-z=0 \\ 3y-w=1 \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{7} \\ y=\frac{2}{7} \\ z=\frac{3}{7} \\ w=-\frac{1}{7} \end{cases} \rightarrow \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Esempio 7.14

Si consideri la seguente matrice:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Individuiamo la matrice

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$$

tale che $\mathbf{Y} = \mathbf{B}^{-1}$

$$\begin{aligned} \mathbf{B} \cdot \mathbf{Y} &= \begin{pmatrix} x-2z & y-2w \\ -2x+4z & -2y+4w \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} \mathbf{I} \\ \begin{cases} x-2z=1 \\ y-2w=0 \\ -2x+4z=0 \\ -2y+4w=1 \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} x-x=1 \\ y=2w \\ z=\frac{1}{2}x \\ -4w+4w=1 \end{cases} \rightarrow \nexists \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in M_{4 \times 1}(\mathbb{R}) \rightarrow \\ &\rightarrow \mathbf{B} \text{ non è invertibile} \end{aligned}$$

Dagli esempi possiamo notare che secondo i coefficienti della matrice questa non è invertibile.

Prendiamo ad esempio la matrice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. Se calcoliamo la differenza tra il prodotto degli elementi della diagonale principale e il prodotto degli elementi della *diagonale secondaria* otteniamo un numero diverso da zero ($1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 = -7$), poiché non v'è alcun legame tra le righe della matrice.

Consideriamo ora, invece, la matrice $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$. Se eseguiamo lo stesso calcolo precedente, otteniamo zero ($1 \cdot 4 - (-2) \cdot (-2) = 0$), perché le righe della matrice sono proporzionali tra loro.

Generalizzando, se la differenza tra il prodotto degli elementi della diagonale principale e il prodotto degli elementi della diagonale secondaria è diverso da zero, allora la matrice è invertibile, altrimenti non lo è. Questa differenza prende il nome di *determinante* di una matrice quadrata.

Definizione 7.14 (Determinante di una matrice). Si definisce **determinante di una matrice quadrata** quella funzione

$$\begin{aligned} \det: M_n(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ \mathbf{A} &\mapsto \det \mathbf{A} \end{aligned}$$

per cui

- se $n = 1$ allora $\det \mathbf{A} = a$,
- se $n = 2$ allora $\det \mathbf{A} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$,
- se $n = 3$, allora il determinante si calcola usando la **regola di Sarrus**, che consiste nell'affiancare all'ultima colonna della matrice le prime due colonne, calcolare il prodotto degli elementi delle diagonali principali e sottrarli al prodotto degli elementi delle diagonali secondarie ($\det \mathbf{A} = (a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{31}) - (a_{31} \cdot a_{22} \cdot a_{13} + a_{32} \cdot a_{23} \cdot a_{11} + a_{33} \cdot a_{21} \cdot a_{12})$),
- se $n > 3$, per calcolare il determinante bisogna cercare di ridurre la matrice ad una di ordine 3.

Per ridurre una matrice di ordine maggiore al terzo a una matrice di ordine minore o uguale a 3 si sfrutta un procedimento particolare, per cui si esegue il prodotto tra uno dei coefficienti della matrice, d'indice di riga i e d'indice di colonna j , il valore -1 elevato per la somma degli indici, e la matrice ottenuta eliminando la i -esima riga e la j -esima colonna. Il prodotto tra il valore -1 e la matrice ottenuta prende il nome di *complemento algebrico* di un coefficiente.

Vediamone ora un esempio e poi ne diamo la definizione.

Esempio 7.15

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & -5 \\ -3 & 7 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} = 1 \cdot (2 + 6) = 8$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} = (-1) \cdot (-7) = 7$$

Definizione 7.15 (Complemento algebrico). Data una matrice $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, si definisce **complemento algebrico del coefficiente** a_{ij} e si denota con il simbolo A_{ij} il numero reale determinabile come

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det \mathbf{A}'$$

dove $\mathbf{A}'$ rappresenta la matrice ottenuta da $\mathbf{A}$ cancellando la i -esima riga e la j -esima colonna.

Il procedimento che sfrutta il meccanismo del complemento algebrico prende il nome di *teorema di Laplace*.

Teorema 7.1 (Laplace). Presa una matrice $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, il determinante della matrice si calcola moltiplicando tutti gli elementi di una i -esima riga (o di una j -esima colonna) con il loro complemento algebrico e sommandoli insieme.

Lo sviluppo di Laplace secondo la i -esima riga è

$$\det \mathbf{A} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{ij}$$

Lo sviluppo di Laplace secondo la j -esima colonna è

$$\det \mathbf{A} = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot A_{ij}$$

Esempio 7.16

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \\ 5 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Lo sviluppo di Laplace rispetto la prima riga è

$$\begin{aligned} \det \mathbf{A} &= a_{11} \cdot A_{11} + a_{12} \cdot A_{12} + a_{13} \cdot A_{13} = \\ &= 1 \cdot \left[(-1)^{1+1} \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \right] + (-2) \cdot \left[(-1)^{1+2} \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \right] + \\ &+ 0 \cdot \left[(-1)^{1+3} \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \right] = \\ &= 11 + 2 = 13 \end{aligned}$$

Lo sviluppo di Laplace rispetto la seconda colonna è

$$\begin{aligned} \det \mathbf{A} &= a_{12} \cdot A_{12} + a_{22} \cdot A_{22} + a_{32} \cdot A_{32} = \\ &= (-2) \cdot \left[(-1)^{1+2} \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \right] + 4 \cdot \left[(-1)^{2+2} \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \right] + \\ &+ (-3) \cdot \left[(-1)^{3+2} \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \right] = \\ &= 2 + 8 + 3 = 13 \end{aligned}$$

Il determinante di una matrice, secondo i coefficienti presenti in essa, segue delle particolari proprietà:

- se la matrice ha una riga (o una colonna) nulla, il determinante è nullo;
- se la matrice ha due righe (o due colonne) proporzionali tra loro, il determinante è nullo;
- dato un numero $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha che $\det(\lambda \mathbf{A}) = \lambda \cdot \det \mathbf{A}$;
- se la matrice $\mathbf{A}'$ è ottenuta dalla matrice $\mathbf{A}$ scambiando due righe (o due colonne) allora il determinante della matrice $\mathbf{A}'$ è uguale al determinante della matrice $\mathbf{A}$;
- il determinante della matrice trasposta di $\mathbf{A}$ è uguale al determinante di $\mathbf{A}$;
- se $\mathbf{A}$ è una matrice diagonale (o triangolare superiore o triangolare inferiore), il suo determinante è dato dal prodotto degli elementi della diagonale maggiore;
- il determinante della matrice identica è 1, mentre il determinante della matrice nulla è 0;
- $\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}$ (**teorema di Binet**).

Ritorniamo ora al problema dell'invertibilità di una matrice, definendo un tipo particolare di matrice che servirà ad agevolare il calcolo della matrice inversa.

Definizione 7.16 (Matrice aggiunta). Sia $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$ una matrice quadrata di ordine n ; si definisce **matrice aggiunta** e si denota con il simbolo $\mathbf{A}^*$ la matrice trasposta della matrice i cui coefficienti sono i complementi algebrici dei coefficienti di $\mathbf{A}$.

Grazie alla matrice aggiunta, possiamo definire un teorema utile per la determinazione della matrice inversa.

Teorema 7.2. Sia $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$, con $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$. La matrice è invertibile se e solo se il determinante non è nullo.

La matrice inversa risulta così essere

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}^*$$

Esercizio 7.1

Si consideri la seguente matrice.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Si verifichi se la matrice è invertibile ed eventualmente si calcoli la matrice inversa.

Poichè $\det \mathbf{A} = 1 \cdot (2 - 2) + 2 \cdot (-6 - 8) = -28 \neq 0$, possiamo dire che $\mathbf{A}$ è invertibile.

$$\begin{aligned} A_{11} &= \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 0, & A_{12} &= -\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 14, & A_{13} &= \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 7 \\ A_{21} &= -\begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -4, & A_{22} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -2, & A_{23} &= -\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -9 \\ A_{31} &= \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -4, & A_{32} &= -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -2, & A_{33} &= \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 5 \\ \bar{\mathbf{A}} &= \begin{pmatrix} 0 & 14 & 7 \\ -4 & -2 & -9 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^* = \bar{\mathbf{A}}^T = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -4 \\ 14 & -2 & -2 \\ 7 & -9 & 5 \end{pmatrix} \\ \mathbf{A}^{-1} &= \frac{1}{\det \mathbf{A}} \mathbf{A}^* = -\frac{1}{28} \begin{pmatrix} 0 & -4 & -4 \\ 14 & -2 & -2 \\ 7 & -9 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{14} & \frac{1}{14} \\ -\frac{1}{4} & \frac{9}{18} & -\frac{5}{28} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Esempio 7.17

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \det \mathbf{B} = 14 \\ (b_{13})^{-1} &= \frac{B_{31}}{\det \mathbf{B}} = -\frac{14}{14} = 1 \end{aligned}$$

7.4 Rango di una matrice

Torniamo ad analizzare le matrici generiche, per parlare di un altro tipo particolare, composto da elementi speciali detti *pivot*.

Definizione 7.17 (Pivot di una riga di matrice). Data una matrice $\mathbf{A} \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, si definisce **pivot** della riga R_i il suo primo elemento non nullo.

Esempio 7.18

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

Gli elementi a_{11} , a_{22} e a_{33} sono i pivot.

La matrice definita tramite i pivot viene detta *matrice a scala*.

Definizione 7.18 (Matrice a scala). Una matrice $\mathbf{A} \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ si definisce **matrice a scala** (o *matrice a gradini*) se, comunque si considerino due righe R_i e R_{i+1} , il pivot della riga R_{i+1} si trova a destra del pivot della riga R_i .

Qualsiasi matrice $\mathbf{A} \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ si può ridurre a gradini, mediante operazioni elementari da compiere sulle righe, quali

- lo scambio di due righe,
- la moltiplicazione di una riga per un numero $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,
- la sostituzione di una riga con la somma della riga stessa e di un multiplo di un'altra riga.

Vediamo un esempio di riduzione a gradini di una matrice.

Esempio 7.19

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - R_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ -1 & -1 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

$$R_3 = R_3 + R_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 4 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + 3R_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -6 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

Le matrici ridotte a gradini possono servire a risolvere i sistemi lineari e per rintracciare la matrice inversa, come vedremo a breve.

Una particolare forma di matrice a gradini, che viene usata per rintracciare la matrice inversa, viene detta forma speciale canonica.

La **forma speciale canonica** di una matrice è una matrice che è stata ridotta a gradini, i cui pivot delle righe sono pari al valore 1; in aggiunta a ciò, su ogni colonna in cui è presente un pivot, questo è l'unico elemento non nullo di quella colonna.

Una proprietà della forma canonica speciale è l'*unicità*: mentre possono esistere infinite matrici ridotte a gradini, esiste un'unica forma canonica speciale per una matrice.

Vediamo ora qualche esempio di utilizzo delle matrici a gradini e della forma speciale canonica.

Esempio 7.20

Consideriamo il sistema lineare

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = -1 \\ 2x - y + 2z = 2 \\ 3x - y + 2z = 3 \end{cases}$$

A questo sistema corrisponde la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Determiniamo così la prima matrice a gradini per individuare la prima soluzione.

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 7 & 10 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = -1 \\ 3y - 4z = 4 \\ 7z = 10 \end{cases} \Rightarrow \dots$$

Esempio 7.21

Consideriamo la seguente matrice.

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

Il determinante di questa matrice è $\det \mathbf{B} = -1 \cdot (-5 + 3) + 4 \cdot (-1 + 1) = -2 \neq 0$, per cui possiamo dire che è invertibile.

Individuiamo la forma canonica speciale:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

$$R_2 \leftrightarrow R_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_1, R_1 \rightarrow R_1 + R_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_3, R_1 \rightarrow R_1 - \frac{7}{2}R_3$$

$$\begin{array}{l}
 \left(\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{9}{2} & -\frac{7}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{array} \\
 R_3 \rightarrow \frac{1}{2}R_3 \\
 \left(\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{9}{2} & -\frac{7}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{array} \Rightarrow \mathbf{B}^{-1} = \left(\begin{array}{ccc} 1 & \frac{9}{2} & -\frac{7}{2} \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right)
 \end{array}$$

Come per gli insiemi, anche per le matrici si possono identificare "sottoinsiemi" di coefficienti di una matrice. Questi "sottoinsiemi" prendono il nome di sottomatrici.

Definizione 7.19 (Sottomatrice). Data una matrice $\mathbf{A} \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ si definisce **sottomatrice della matrice A** quella matrice $\mathbf{B} \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ottenuta da $\mathbf{A}$ rimuovendo $m - r$ righe e $n - s$ colonne.

Esempio 7.22

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{9}{2} & -\frac{7}{2} \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ è una sottomatrice di } \mathbf{A}$$

Definizione 7.20 (Minore di una matrice). Data una matrice $\mathbf{A} \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ si definisce **minore di ordine k della matrice A** il determinante di una sottomatrice quadrata di $\mathbf{A}$ di ordine k .

Esempio 7.23

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{9}{2} & -\frac{7}{2} \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ è una sottomatrice di } \mathbf{A}, \det \mathbf{S} = \frac{1}{2}$$

Grazie alla definizione di minore di una matrice, possiamo ora dare la definizione di una particolare caratteristica di una matrice, la cui utilità sarà spiegata poi in seguito: il *rango*.

Definizione 7.21 (Rango di una matrice). Data una matrice $\mathbf{A} \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, si dice che $\mathbf{A}$ ha **rango** h , e si usa la notazione $\text{rg } \mathbf{A}$ per indicarlo, se esiste nella matrice un minore di ordine h non nullo e se i minori di ordine $h + 1$ sono tutti nulli.

Esempio 7.24

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & -4 \\ 3 & 8 & -3 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3 + 4 = 7 \neq 0 \Rightarrow 2 \leq \operatorname{rg} \mathbf{A} \leq 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 8 & -3 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-3 - 8) + 2 \cdot (-6 - 3) + 5 \cdot (16 - 9) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 2 & 3 & -4 \\ 3 & 8 & -5 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-15 + 32) + 2 \cdot (-10 + 12) - 3 \cdot (16 - 9) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & -4 \\ 8 & -3 & -5 \end{vmatrix} = -2 \cdot (-5 + 12) - 5 \cdot (-15 + 32) - 3 \cdot (-9 - 8) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & -4 \\ 3 & -3 & -5 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-5 - 12) - 5 \cdot (-10 + 12) - 3 \cdot (-6 - 3) = 0$$

Non esistono sottomatrici di ordine 3 con $\det \neq 0$, quindi $\operatorname{rg} \mathbf{A} = 2$.

Come possiamo vedere dall'esempio, tra i quattro minori di ordine 3, ce ne sono due che "orlano" il minore di ordine 2 trovato in precedenza. Grazie ad un teorema che enunceremo ora, basta calcolare solo i minori che orlano il minore scelto (detti *orlati*) per determinare il rango di una matrice.

Teorema 7.3 (Teorema degli orlati). Sia $\mathbf{A} \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$; la matrice ha rango h se esiste un minore D_h di ordine h non nullo e sono tutti nulli i minori di ordine $h + 1$ orlati di D_h .

Vediamo ora un esempio dell'uso di questo teorema, grazie ad una matrice parametrica.

Esempio 7.25

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & k & 2 \\ 1 & k & 1 & -1 \\ k & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Verifichiamo l'esistenza di una sottomatrice di ordine 2 calcolandone il minore.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 2 = -3 \neq 0 \Rightarrow 2 \leq \operatorname{rg} \mathbf{A} \leq 3$$

Sfruttiamo ora il teorema degli orlati per individuare quali valori del parametro k

permettano alla matrice $\mathbf{A}$ di essere di rango 3.

$$\begin{vmatrix} 1 & k & 2 \\ k & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1 + 1) - k \cdot (-k + 1) + 2 \cdot (k - 2) = (k - 1)(k + 2) \Rightarrow \\ \Rightarrow k = 1 \wedge k = -2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & k & -1 \\ k & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-k + 1) - k \cdot (-1 + k) + 2 \cdot (1 + k^2) = (1 - k)(2k + 4) \Rightarrow \\ \Rightarrow k = 1 \wedge k = -2$$

In conclusione, se $k = 1 \wedge k = -2$ allora $\text{rg } \mathbf{A} = 2$, mentre se $k \notin \{-2, 1\}$ allora $\text{rg } \mathbf{A} = 3$.

Possiamo effettuare alcune considerazioni sull'esempio appena visto.

Consideriamo una matrice $A_{3 \times 4}(\mathbb{R})$ dipendente da un parametro k e supponiamo di avere due minori $D_1 = (k - 1) \cdot (k + 2)$ e $D_2 = (k - 3) \cdot (k + 2)$. Possiamo allora affermare che

$$k = 1 \vee k = -2 \vee k = 3 \Rightarrow \text{rg } \mathbf{A} = 2 \\ k \notin \{-2, 1, 3\} \Rightarrow \text{rg } \mathbf{A} = 3$$

Oltre che tramite il teorema degli orlati, è possibile determinare il rango di una matrice compiendo la riduzione a gradini della stessa.

Esempio 7.26

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -6 \\ -1 & -4 & 0 & 2 \\ 2 & 11 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 + R_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -6 \\ 0 & -3 & 2 & -4 \\ 2 & 11 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -6 \\ 0 & -3 & 2 & -4 \\ 0 & 9 & -6 & 12 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + 3R_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -6 \\ 0 & -3 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

La matrice ha 2 pivot, quindi $\text{rg } \mathbf{A} = 2$.

Proposizione 7.2. Sia $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$ una matrice quadrata con coefficienti reali; il rango della matrice $\mathbf{A}$ è pari a n se il determinante della matrice non è nullo.

Esercizio 7.2

Determinare il rango della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ k & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1-k & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Soluzione:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \Rightarrow 2 \leq \text{rg } \mathbf{A} \leq 3$$

Orlati:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1-k & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 - 1 \cdot (k-1) = -k$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ k & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Se $k \neq 0$ allora $\text{rg } \mathbf{A} = 3$, mentre se $k = 0$ allora $\text{rg } \mathbf{A} = 2$.

Esercizio 7.3

Determinare il rango della matrice

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 2 & 0 & -k \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Soluzione:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \Rightarrow 2 \leq \text{rg } \mathbf{B} \leq 3$$

Orlati:

$$\begin{vmatrix} 0 & k & 1 \\ 2 & 0 & -k \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -k \cdot (2+k) + 2 = -2k + k^2 + 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow k^2 + 2k - 2 = 0 \rightarrow k_{1,2} = -1 \pm \sqrt{3}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -k \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = k + 2 + k = 2k + 2 \rightarrow k = -1$$

$\forall k \in \mathbb{R}$ si ha che $\text{rg } \mathbf{B} = 3$.

Esercizio 7.4*Determina il rango della matrice*

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & k & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -k & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Soluzione:

$$\begin{aligned} \det \mathbf{C} &= 1 \begin{vmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & -k & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & -k & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= [k \cdot (-k + 1) - 1] + 1[-2 \cdot (2 + 1)] - 1 \cdot [-k \cdot (2 + k) + 2] = 3k - 6 \\ k \neq 2 &\Rightarrow \operatorname{rg} \mathbf{C} = 4 \\ k = 2 &\Rightarrow \operatorname{rg} \mathbf{C} = 3 \end{aligned}$$

Esercizio 7.5*Riduci a gradini la matrice*

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & -1 & -4 \\ 10 & 8 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

Soluzione:

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & -1 & -4 \\ 10 & 8 & -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix} \\ &R_2 \rightarrow R_2 + \frac{2}{3}R_1 \\ &\begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & \frac{17}{3} & -1 & -\frac{16}{3} \\ 10 & 8 & -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix} \\ &R_3 \rightarrow R_3 + \frac{10}{3}R_1 \\ &\begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & \frac{17}{3} & -1 & -\frac{16}{3} \\ 0 & \frac{34}{3} & -2 & -\frac{32}{3} \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix} \\ &R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2 \\ &\begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & \frac{17}{3} & -1 & -\frac{16}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rg} \mathbf{D} = 2 \end{aligned}$$

Esercizio 7.6

Determina il rango della matrice

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & a & b \\ 0 & 4 & 5 & c & d \\ 0 & 6 & 7 & e & f \end{pmatrix}$$

Soluzione:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \Rightarrow 2 \leq \text{rg } \mathbf{E} \leq 3$$

Orlati:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & 7 \end{vmatrix} = -2 \Rightarrow \text{rg } \mathbf{E} = 3$$

Vediamo ora due ultimi esercizi, sull'invertibilità di una matrice parametrica e sull'uso del teorema di Binet.

Esercizio 7.7

Determina se esiste la matrice inversa della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$$

Soluzione:

$$\begin{aligned} \det \mathbf{A} &= a \cdot (a^2 - b^2) - b \cdot (ab - b^2) + b \cdot (b^2 - ab) = \\ &= a(a - b)(a + b) - b^2(a - b) - b^2(a - b) = \\ &= (a - b)[a(a + b) - 2b^2] = \\ &= (a - b)[a^2 + ab - b^2 - b^2] = \\ &= (a - b)[(a - b)(a + b) + b(a - b)] = (a - b)^2(a + 2b) \end{aligned}$$

Se $a \neq -2b$ oppure $a \neq b$ allora esiste la matrice inversa.

Esercizio 7.8

Esiste una matrice $\mathbf{A}$ di ordine 4 per cui $\det \mathbf{A}^4 = -16$?

Esiste una matrice $\mathbf{B}$ di ordine 3 per cui $\det \mathbf{B}^3 = -27$?

Soluzione: Per quanto riguarda la matrice $\mathbf{A} \in M_4(\mathbf{R})$, si ha che

$$\begin{aligned} \det \mathbf{A}^4 &= \det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}) = \\ &= \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{A} = \\ &= (\det \mathbf{A})^4 = -16 \Rightarrow \text{impossibile} \end{aligned}$$

per cui non esiste una matrice di ordine 4 che soddisfi le condizioni.

Per quanto riguarda la matrice $\mathbf{B} \in M_3(\mathbb{R})$, si ha che

$$\begin{aligned}\det \mathbf{A}^3 &= \det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}) = \\ &= \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{A} = \\ &= (\det \mathbf{A})^3 = -27 \Rightarrow \det \mathbf{B} = -3\end{aligned}$$

per cui esiste una matrice di ordine 3 che soddisfi le condizioni; una possibile matrice è

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7.5 Vettori

Esistono matrici particolari, che prendono il nome di *vettori*.

Definizione 7.22 (Vettore riga). Una matrice avente una sola riga e n colonne è detta **vettore riga**.

$$\mathbf{v} = (a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n)$$

Definizione 7.23 (Vettore colonna). Una matrice avente n righe e una sola colonna viene detta **vettore colonna**.

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Concentriamoci per il momento sui vettori colonna, il cui insieme è indicato come $M_{n \times 1}(\mathbb{R})$, e vediamo come confrontare i vettori e come effettuare operazioni su di essi. Per alcune definizioni considereremo solo quelli con due soli componenti (si dice che siano *vettori su $\mathbb{R}^2$*).

Definizione 7.24 (Uguaglianza di vettori). Siano $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in M_{n \times 1}(\mathbb{R})$. I due vettori si dicono **uguali** se tutte le componenti, posizione per posizione, sono uguali.

Definizione 7.25 (Prodotto scalare). Dato un vettore $\mathbf{u} \in M_{n \times 1}(\mathbb{R})$ e un numero $c \in \mathbb{R}$, si definisce **prodotto scalare** l'operazione di moltiplicazione del numero c (detto **scalare**) con ogni componente del vettore $\mathbf{u}$.

$$c \cdot \mathbf{u} = \begin{pmatrix} c \cdot u_1 \\ c \cdot u_2 \\ \vdots \\ c \cdot u_n \end{pmatrix}$$

Definizione 7.26 (Somma di vettori). Dato due vettore $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in M_{n \times 1}(\mathbb{R})$, si definisce l'operazione di **somma** come quell'operazione che somma le varie componenti dei due vettori.

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{pmatrix}$$

Esempio 7.27

I vettori $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1+1 \\ 2+1 \end{pmatrix}$ sono uguali, perché le componenti corrispondenti sono uguali.

Esercizio 7.9

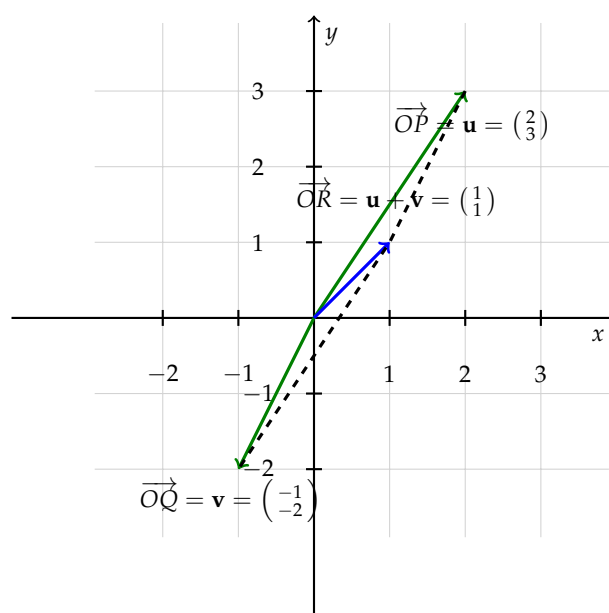
Dati i vettori $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$, determinare $2 \cdot \mathbf{u} + (-3) \cdot \mathbf{v}$.

$$\begin{aligned} 2 \cdot \mathbf{u} &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \\ (-3) \cdot \mathbf{v} &= \begin{pmatrix} (-3) \cdot (-2) \\ (-3) \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -9 \end{pmatrix} \\ 2 \cdot \mathbf{u} + (-3) \cdot \mathbf{v} &= \begin{pmatrix} 2 + 6 \\ 4 + (-9) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

I vettori colonna hanno anche una rappresentazione geometrica.

Consideriamo infatti un piano cartesiano e un vettore colonna su $\mathbb{R}^2$; le componenti del vettore possono essere associate ad un punto sul piano cartesiano, per cui il vettore può essere rappresentato come un segmento orientato tra l'origine degli assi e il punto rappresentato.

Per quanto riguarda la somma di vettori, il vettore somma corrisponde alla diagonale del parallelogramma i cui lati sono i due vettori (Figura 7.1). Questo metodo per sommare graficamente i vettori viene detto *metodo del parallelogramma*.

Figura 7.1: Vettori su $\mathbb{R}^2$

Capitolo 8

I sistemi lineari

Passiamo ora ad analizzare un nuovo argomento: i *sistemi lineari*. Vediamo prima qualche esempio semplice e poi ne diamo la definizione precisa.

8.1 Definizioni di base

Definizione 8.1 (Sistema di equazioni). Un **sistema di equazioni** è un insieme di equazioni aventi tutti lo stesso insieme di incognite, le cui *soluzioni* soddisfano contemporaneamente tutte le equazioni.

Definizione 8.2 (Grado di un sistema). Il **grado** di un sistema di equazioni è il prodotto dei gradi delle singole equazioni.

Definizione 8.3 (Sistema lineare). Un sistema di equazioni avente grado pari a 1 si definisce **sistema lineare**.

Dalle scuole superiori, sappiamo che il sistema lineare più semplice è quello formato da due equazioni in due incognite diverse, che, dal punto di vista geometrico, corrispondono allo studio delle eventuali intersezioni tra due rette nel piano cartesiano. Un sistema di questo tipo

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

ha sempre, come si vede, un unico risultato, cioè in questo caso c'è solo un punto di intersezione tra le due rette.

Definizione 8.4 (Sistema lineare determinato). Un sistema di equazioni lineare si dice **determinato** se ha un numero finito di soluzioni, in particolare se ha una sola soluzione.

Invece, un sistema di questo tipo

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 - y \\ 2(1 - y) + 2y = 2 \end{cases}$$

ha sempre, come si vede, infiniti risultati, cioè in questo caso ci sono infiniti punti d'intersezione tra le due rette, quindi le due rette coincidono.

Definizione 8.5 (Sistema lineare indeterminato). Un sistema di equazioni lineare si dice **indeterminato** se ha un numero finito di soluzioni, in particolare se ha una sola soluzione.

Un sistema di questo tipo, infine,

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ -2x - 2y = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 - y - 2 + 2y - 2y = 3 \end{cases}$$

non ha mai, come si vede, risultati nel campo dei numeri reali, ovvero in questo caso le due rette sono parallele.

Definizione 8.6 (Sistema lineare indeterminato). Un sistema di equazioni lineare si dice **indeterminato** se ha un numero finito di soluzioni, in particolare se ha una sola soluzione.

Se vediamo i coefficienti delle equazioni come coefficienti di una matrice e, in particolare, consideriamo la matrice formata solo dai coefficienti delle incognite e quella formata dai coefficienti delle incognite e dei termini noti, vediamo che nel primo caso

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{rg } \mathbf{A} = \text{rg } \mathbf{A}' = 2 = \text{numero incognite}$$

nel secondo caso

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{rg } \mathbf{A} = \text{rg } \mathbf{A}' = 1 < \text{numero incognite}$$

e nel terzo caso

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, \mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{rg } \mathbf{A} = 1 \neq \text{rg } \mathbf{A}' = 2$$

Generalizzando, possiamo dire che un **sistema di m equazioni in n incognite** è un sistema lineare di questo tipo

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

La matrice composta dai coefficienti delle incognite del sistema è detta **matrice incompleta** o *matrice dei coefficienti*.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Se alla matrice incompleta si aggiungono i termini noti delle equazioni del sistema, otteniamo una seconda matrice, detta **matrice completa** o *matrice dei coefficienti e dei termini noti*.

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_{mn} \end{pmatrix}$$

Se indichiamo l'insieme dei termini noti con il vettore colonna $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{1n} \\ \vdots \\ b_{mn} \end{pmatrix}$ e

l'insieme delle incognite con il vettore colonna $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, possiamo descrivere un sistema lineare mediante l'equazione matriciale compatta $\mathbf{A} * \mathbf{X} = \mathbf{B}$.

Vediamo qualche definizione particolare per quanto riguarda i sistemi lineari.

Definizione 8.7 (Sistema lineare compatibile). Un sistema lineare $\mathbf{A} * \mathbf{X} = \mathbf{B}$ si dice **compatibile** se ammette soluzioni nello stesso campo su cui sono definiti i coefficienti delle matrici.

Definizione 8.8 (Sistema lineare incompatibile). Un sistema lineare $\mathbf{A} * \mathbf{X} = \mathbf{B}$ si dice **incompatibile** se non ammette soluzioni nello stesso campo su cui sono definiti i coefficienti delle matrici.

Definizione 8.9 (Sistemi lineari equivalente). Due sistemi lineari si dicono **equivalenti** se ammettono le stesse soluzioni nello stesso campo su cui sono definiti i coefficienti delle matrici.

Definizione 8.10 (Sistema lineare omogeneo). Un sistema lineare $\mathbf{A} * \mathbf{X} = \mathbf{B}$ si dice **omogeneo** se i termini noti sono tutti nulli. Un sistema di questo tipo, denotabile con l'equazione $\mathbf{A} * \mathbf{X} = \mathbf{0}$, è sempre compatibile, poiché ammette sempre la soluzione nulla.

Se esistono soluzioni non nulle di un sistema omogeneo, queste si definiscono **autosoluzioni**.

Definizione 8.11 (Sistema lineare quadrato). Un sistema lineare $\mathbf{A} * \mathbf{X} = \mathbf{B}$ si dice **quadrato** se il numero delle equazioni è uguale al numero delle incognite.

8.2 Risoluzione di un sistema lineare

Per risolvere un sistema lineare, cioè per determinare l'esistenza e il valore delle soluzioni di un sistema lineare, bisogna stabilire prima di tutto se il sistema è compatibile; una volta fatto ciò, si deve stabilire quante soluzioni sono possibili e quale sia il loro valore.

Esistono vari metodi di risoluzione di un sistema lineare; il più usato è basato sul teorema di Rouché-Capelli.

Teorema 8.1 (Teorema di Rouchè-Capelli). *Il sistema lineare $\mathbf{A} * \mathbf{X} = \mathbf{B}$ è compatibile se e solo se il rango della matrice incompleta è uguale al rango della matrice completa ($\text{rg } \mathbf{A} = \text{rg } \mathbf{A}'$).*

Risulta, quindi, che se:

1. $\text{rg } \mathbf{A} = \text{rg } \mathbf{A}' = n$, dove n è pari al numero delle incognite del sistema, vi sarà una sola soluzione;
2. $\text{rg } \mathbf{A} = \text{rg } \mathbf{A}' = k < n$, allora esisteranno infinite soluzioni dipendenti da $n - k$ parametri (∞^{n-k}).

Esercizio 8.1

Per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + kx_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = -2 \end{cases}$$

ammette soluzioni?

Soluzione:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & k \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \det \mathbf{A} = (2 - k) - 2 \cdot (-2 - 2k) - (1 - 2) = 3k + 3$$

$$k \neq -1 \Rightarrow \text{rg } \mathbf{A} = 3$$

$$k = -1 \Rightarrow \text{rg } \mathbf{A} = 2 \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & k & 0 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$k \neq -1 \Rightarrow \text{rg } \mathbf{A}' = 3$$

$$k = -1 \Rightarrow \text{rg } \mathbf{A}' = 3 \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$$

In conclusione, se $k \neq -1$ allora $\text{rg } \mathbf{A} = \text{rg } \mathbf{A}' = 3$ e il sistema è compatibile e ha una sola soluzione, mentre se $k = -1$ allora $\text{rg } \mathbf{A} \neq \text{rg } \mathbf{A}'$ e il sistema è incompatibile.

Nel caso in cui il sistema sia quadrato, per risolverlo si può utilizzare il teorema di Cramer.

Teorema 8.2 (Teorema di Cramer). *Un sistema lineare quadrato $\mathbf{A} * \mathbf{X} = \mathbf{B}$ di n equazioni in n incognite ammette una e una sola soluzione se e solo se il determinante della matrice incompleta è diverso da zero; il risultato è*

$$x_1 = \frac{\det \mathbf{A}_1}{\det \mathbf{A}}, \dots, x_n = \frac{\det \mathbf{A}_n}{\det \mathbf{A}} \quad (8.1)$$

dove $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ sono matrici ottenute da $\mathbf{A}$ sostituendo la prima, seconda, ... n -sima colonna con la colonna dei termini noti.

Esercizio 8.2

Risolvi il sistema

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 3 \\ x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 2 \end{cases}$$

sfruttando il teorema di Cramer.

Soluzione:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \det \mathbf{A} = -6$$

$$\text{rg } \mathbf{A} = \mathbf{A}' = 3 \Rightarrow \text{una sola soluzione}$$

$$x_1 = \frac{\det \mathbf{A}_1}{\det \mathbf{A}} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{-12}{-6} = 2$$

$$x_2 = \frac{\det \mathbf{A}_2}{\det \mathbf{A}} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{-6}{-6} = 1$$

$$x_3 = \frac{\det \mathbf{A}_3}{\det \mathbf{A}} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{-12}{-6} = 2$$

Il teorema di Cramer può essere utilizzato anche nel caso in cui un sistema sia compatibile ma abbia infinite soluzioni dipendenti da $n - k$ parametri.

Esercizio 8.3

Risolvi il sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 5x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 2 \\ 7x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 3 \end{cases}$$

sfruttando il teorema di Cramer.

Soluzione:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \det \mathbf{A} = 0 \Rightarrow \operatorname{rg} \mathbf{A} = 2 \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \det \mathbf{A}' = 0 \Rightarrow \operatorname{rg} \mathbf{A}' = 2 \rightarrow \infty^1 \text{ soluzioni}$$

Considero il sistema formato dalle sole prime due equazioni, considerando x_3 come parametro.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 1 - x_3 \\ 5x_1 + 3x_2 = 2 - 3x_3 \end{cases}$$

$$\det \mathbf{A} = -1$$

$$x_1 = \frac{\det \mathbf{A}_1}{-1} = \frac{\begin{vmatrix} 1 - x_3 & 2 \\ 2 - 3x_3 & 3 \end{vmatrix}}{3x_3 - 1} = 1 - 3x_3$$

$$x_2 = \frac{\det \mathbf{A}_2}{-1} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 - x_3 \\ 5 & 2 - 3x_3 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{1 - 4x_3}{-1} = 4x_3 - 1$$

Altro metodo utilizzabile per la risoluzione di un sistema lineare di m equazioni in n incognite è il **metodo di eliminazione di Gauss**. Secondo questo metodo, si considera la matrice completa, la si riduce a gradini e si considera il sistema equivalente derivante dalla matrice ridotta.

Esercizio 8.4

Risolvi il seguente sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 + kx_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = -2 \\ (k+1)x_1 - 2x_3 + kx_4 = 0 \\ 3x_1 + x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$$

Soluzione:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & k \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ k+1 & 0 & -2 & k \\ 3 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det \mathbf{A} = 2 \begin{vmatrix} 1 & -2 & k \\ k+1 & -2 & k \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2[(2-k) + 2(-k-1-3k) + k(k+1+6)] =$$

$$= 2(2-k-8k-2+k^2+7k) = 2k(k-2)$$

$$k \neq 0 \wedge k \neq 2 \Rightarrow \operatorname{rg} \mathbf{A} = \operatorname{rg} \mathbf{A}' = 4 \Rightarrow \text{una sola soluzione}$$

Se $k = 0$ il sistema è incompatibile, perché $\text{rg } \mathbf{A} \neq \text{rg } \mathbf{A}'$; infatti:

$$\text{rg } \mathbf{A} = 3 \leftarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0, \text{rg } \mathbf{A}' = 4 \leftarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Se $k = 2$ il sistema è incompatibile, perché $\text{rg } \mathbf{A} \neq \text{rg } \mathbf{A}'$; infatti:

$$\text{rg } \mathbf{A} = 3 \leftarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0, \text{rg } \mathbf{A}' = 4 \leftarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Scelgo $k = 1$ e riduco la matrice $\mathbf{A}'$ a gradini.

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - R_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1, R_4 \rightarrow R_4 - 3R_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 7 & -4 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix}$$

$$R_4 \rightarrow R_4 - \frac{7}{2}R_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_2 + x_3 = -3 \\ 2x_3 - x_4 = -2 \\ -\frac{1}{2}x_4 = 5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = \frac{3}{2} \\ x_3 = -6 \\ x_4 = -10 \end{cases}$$

Esercizio 8.5

Risolvi con il teorema di Cramer il seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 4x - 7y + 8z = 3 \\ 2x - y + 2z = 1 \end{cases}$$

Soluzione: Determiniamo il rango della matrice.

$$\det \mathbf{A} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & -7 & 8 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \operatorname{rg} \mathbf{A} \neq 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -7 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg} \mathbf{A} = 2$$

Determino un orlato di $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{A} = 0 \Rightarrow \operatorname{rg} \mathbf{A} = 2 \Rightarrow \infty^1 \text{ soluzioni}$$

Considero il sistema formato dalle sole prime due equazioni, considerando z come parametro.

$$\begin{cases} x + 2y = z \\ 4x - 7y = 3 - 8z \end{cases}$$

$$x = \frac{\det A_1}{\det \mathbf{A}} = \frac{\begin{vmatrix} z & 2 \\ 3 - 8z & 7 \end{vmatrix}}{-15} = \frac{9z - 6}{-15} = \frac{3z - 2}{-5}$$

$$y = \frac{\det A_2}{\det \mathbf{A}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & z \\ 4 & 3 - 8z \end{vmatrix}}{-15} = \frac{3 - 12z}{-15} = \frac{1 - 4z}{-5}$$

La soluzione è $\begin{pmatrix} \frac{3z-2}{-5} \\ \frac{1-4z}{-5} \\ z \end{pmatrix} \forall z \in \mathbb{Z}$.

Capitolo 9

Gli spazi vettoriali

Passiamo ora a un nuovo argomento, che riprende una definizione data durante lo studio delle matrici: lo studio degli *spazi vettoriali*.

Per capire in cosa consiste uno spazio vettoriale, consideriamo il seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$$

Poiché questo è un sistema omogeneo, l'insieme delle soluzioni è definibile tramite una struttura algebrica. Più in particolare, se le soluzioni sono $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$, allora sia la somma $\begin{bmatrix} x+x_1 \\ y+y_1 \end{bmatrix}$ sia il prodotto scalare $k \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kx \\ ky \end{bmatrix}$ sono soluzioni. Possiamo dunque dire che l'insieme delle soluzioni è un gruppo abeliano e che ogni gruppo di questo tipo, definendo al suo interno la moltiplicazione scalare in maniera appropriata, è uno *spazio vettoriale reale*.

Vediamo ora più approfonditamente in cosa consiste uno spazio vettoriale.

9.1 Prime definizioni

Definizione 9.1 (Spazio vettoriale reale). Uno **spazio vettoriale reale** $(V, +, \cdot)$ è un gruppo abeliano $(V, +)$ su cui è definita una particolare operazione, detta *prodotto esterno*, tra un elemento dell'insieme dei numeri reali e un elemento dello spazio vettoriale V .

$$\begin{aligned} \cdot &: \mathbb{R} \times V \rightarrow V \\ (\alpha, v) &\mapsto \alpha \cdot v = \alpha v \end{aligned}$$

L'operazione, inoltre, deve verificare le seguenti proprietà:

- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ e } \forall v \in V: (\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$
- $\forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ e } \forall v, w \in V: \alpha \cdot (v + w) = \alpha v + \alpha w$
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ e } \forall v \in V: \alpha \cdot (\beta v) = (\alpha \cdot \beta) \cdot v$
- $\forall v \in V: 1 \cdot v = v$

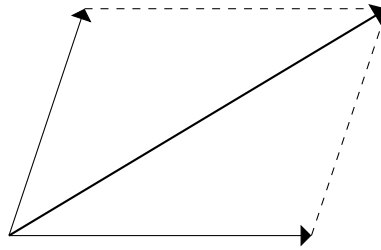
Gli elementi dell'insieme V sono detti **vettori**, mentre gli elementi dell'insieme dei numeri reali sono detti **scalari**. Il vettore 0_V rappresenta l'elemento neutro rispetto alla somma, poiché è un vettore nullo.

Sono spazi vettoriali l'insieme di tutte le matrici a coefficienti reali $M_{m \times n}(\mathbb{R})$, l'insieme di tutti i vettori geometrici del piano applicati nel punto O (V_O) e il prodotto cartesiano tra l'insieme dei numeri reali e se stesso ($\mathbb{R}^n$).

Abbiamo dimostrato già, durante lo studio delle matrici, che l'insieme $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ è uno spazio vettoriale reale. Dimostriamo ora che gli altri due insiemi sono spazi vettoriali. Tutti gli altri spazi vettoriali reali possibili sono isomorfi con uno di questi.

L'insieme V_O , come abbiamo detto, è l'insieme di tutti i **vettori geometrici**, cioè di quegli elementi geometrici dotati di *modulo*, *direzione* e *verso*, giacenti sul piano cartesiano e applicati nel punto O di coordinate $(0,0)$. Per rendere questo insieme uno spazio vettoriale dobbiamo definire le operazioni di somma e di prodotto esterno.

L'operazione di *somma* tra due vettori $\vec{v}, \vec{w} \in V_O$ restituisce un terzo vettore $\vec{z} \in V_O$ ottenuto tramite la *regola del parallelogramma*.



L'operazione di *prodotto esterno* tra un numero $\alpha \in \mathbb{R}$ e un vettore $\vec{v} \in V_O$ restituisce un secondo vettore avente per modulo $|\alpha| \cdot |\vec{v}|$, la stessa direzione del vettore $\vec{v}$ e verso dipendente dal segno di α . In base a queste definizioni, $(V_O, +, \cdot)$ è uno spazio vettoriale reale.

Per quanto riguarda l'insieme $\mathbb{R}^n$, dimostriamo prima che l'insieme $\mathbb{R}^2$ è uno spazio vettoriale reale, poiché la dimostrazione poi si può estendere.

L'insieme $\mathbb{R}^2$ è definito come $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$. Poiché sono definite le operazioni di *somma* ($\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2: (x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$) e di *prodotto esterno* ($\forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ e } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2: \alpha \cdot (x, y) = (\alpha x, \alpha y)$), $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ è uno spazio vettoriale.

Dimostrazione (Seconda proprietà su $\mathbb{R}^2$):

$$\begin{aligned} \forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ e } \forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2: \alpha[(x, y) + (x', y')] &= \\ = \alpha(x + x', y + y') = (\alpha(x + x'), \alpha(y + y')) &= (\alpha x + \alpha x', \alpha y + \alpha y') = \\ = (\alpha x, \alpha y) + (\alpha x', \alpha y') = \alpha(x, y) + \alpha(x', y') & \end{aligned}$$

□

Come abbiamo detto, tutto ciò si può generalizzare anche per $\mathbb{R}^n$ ($\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$), quindi anche $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ è uno spazio vettoriale.

9.2 Dipendenza e indipendenza lineare

Vediamo ora una particolare operazione propria degli spazi vettoriali.

Definizione 9.2 (Combinazione lineare). Sia V uno spazio vettoriale reale e siano dati $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ e $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$. Si definisce **combinazione lineare** dei vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ a coefficienti $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ il vettore $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$.

Esempio 9.1

$$\begin{aligned} v_1 &= (-1, -2, 0), v_2 = (3, 1, 1), v_3 = (0, 4, 0) \in \mathbb{R}^3 \\ \alpha_1 &= 1, \alpha_2 = 2, \alpha_3 = -1 \in \mathbb{R} \\ \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 &= \\ &= 1 \cdot (-1, -2, 0) + 2 \cdot (3, 1, 1) + (-1) \cdot (0, 4, 0) = \\ &= (-1, -2, 0) + (6, 2, 2) + (0, -4, 0) = (7, -4, 2) \in \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

Tramite la combinazione lineare, possiamo determinare due particolari proprietà dei vettori, cioè la loro dipendenza o indipendenza lineare.

Definizione 9.3 (Indipendenza lineare). Dato uno spazio vettoriale V , i vettori $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ si definiscono **linearmente indipendenti** se l'unica combinazione lineare nulla è quella a coefficienti tutti nulli, ovvero

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0_V \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n = 0 \in \mathbb{R} \quad (9.1)$$

Esempio 9.2

$$\begin{aligned} v_1 &= (2, 0), v_2 = (1, -1) \in \mathbb{R}^2 \\ \alpha v_1 + \beta v_2 &= \alpha(2, 0) + \beta(1, -1) = (0, 0) \Rightarrow \\ &\Rightarrow (2\alpha + \beta, -\beta) = (0, 0) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} 2\alpha + \beta = 0 \\ -\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Definizione 9.4 (Dipendenza lineare). Dato uno spazio vettoriale V , i vettori $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ si definiscono **linearmente dipendenti** se esiste una combinazione lineare nulla a coefficienti non tutti nulli.

Esempio 9.3

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, 0, -2), v_2 = (0, 3, 0), v_3 = (2, 3, 0) \in \mathbb{R}^3 \\ \alpha(1, 0, -2) + \beta(0, 3, 0) + \gamma(2, 3, 0) &= (0, 0, 0) \Rightarrow \\ &\Rightarrow (\alpha + 2\gamma, 3\beta + 3\gamma, -2\alpha - 4\gamma) = (0, 0, 0) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} \alpha + 2\gamma = 0 \\ 3\beta + 3\gamma = 0 \\ -2\alpha - 4\gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -2\gamma \\ \beta = -\gamma \\ 4\gamma - 4\gamma = 0 \end{cases} \\ &\text{Soluzione: } (-2\gamma, -\gamma, \gamma) \forall \gamma \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Esercizio 9.1

Siano $\vec{i}, \vec{j} \in V_O$ due vettori geometrici con le seguenti caratteristiche:

$$\vec{i} = (1, 0), \vec{j} = (0, 1) \\ |\vec{i}| = |\vec{j}| = 1$$

Dimostra che i due vettori siano linearmente indipendenti.

Soluzione: Se i vettori sono linearmente indipendenti si ha che $\alpha\vec{i} + \beta\vec{j} = 0_V$.

Supponiamo per assurdo che $\alpha \neq 0$. Si ha dunque che $\vec{i} = -\frac{\beta}{\alpha}\vec{j}$; ponendo $-\frac{\beta}{\alpha} = k$, otteniamo $\vec{i} = k\vec{j}$. Poiché $\vec{i} \perp \vec{j}$, otteniamo l'assurdo dunque i vettori sono linearmente indipendenti.

Osservazione 9.1. Nello spazio vettoriale V_O , se due vettori sono linearmente dipendenti allora sono paralleli, mentre se sono linearmente indipendenti allora sono perpendicolari.

Consideriamo uno spazio vettoriale V e l'elemento $0_V \in V$; per qualunque numero reale si moltiplichino questo vettore, esso rimarrà sempre uguale, cioè 0_V è sempre linearmente dipendente ($\alpha \cdot 0_V = 0_V$). Consideriamo ora i vettori $0_V, v_1, v_2, \dots, v_n \in V$; una loro combinazione lineare restituirà sempre 0_V , quindi sono linearmente dipendenti.

Consideriamo ora i vettori $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$ linearmente dipendenti; se scegliamo un sottoinsieme di questi vettori, saranno anch'essi linearmente dipendenti.

Osservazione 9.2. Dato un insieme di vettori linearmente dipendenti, l'insieme di vettori che lo contiene sarà formato da vettori linearmente dipendenti.

Dimostrazione: $v_1, v_2, \dots, v_k$ linearmente dipendenti $\Rightarrow \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k = 0_V$ con α_i non tutti nulli $\Rightarrow \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k + 0 \cdot v_{k+1} + \dots + 0 \cdot v_n = 0_V$ con α_i non tutti nulli $\Rightarrow v_1, v_2, \dots, v_n$ linearmente dipendenti. $\square$

Infine, consideriamo i vettori $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ linearmente indipendenti; preso un sottoinsieme di questi vettori, gli elementi di questo insieme saranno anch'essi linearmente indipendenti.

Proposizione 9.1. I vettori $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ sono linearmente dipendenti se e solo se almeno uno di essi è combinazione lineare degli altri.

Dimostrazione ($\Rightarrow$): Se i vettori sono linearmente dipendenti si ha che $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0_V$ con α_i non tutti nulli. Suppongo che $\alpha_1 \neq 0$, quindi $v_1 = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} v_2 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha_1} v_n$, perciò almeno un vettore è combinazione lineare degli altri. $\square$

Dimostrazione ($\Leftarrow$): $v_3 = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n \Rightarrow v_3 - \beta_1 v_1 - \beta_2 v_2 - \dots - \beta_n v_n = 0_V \Rightarrow$ tutti i vettori sono linearmente dipendenti. $\square$

9.2.1 Relazioni con le matrici

Proposizione 9.2. I vettori $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ sono linearmente dipendenti se e solo se il determinante della matrice che li ha come righe (o come colonne) è diverso da zero.

Proposizione 9.3. I vettori $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ sono linearmente indipendenti se e solo se il determinante della matrice che li ha come righe (o come colonne) è nullo.

Proposizione 9.4. I vettori $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ (con $k < n$) sono linearmente dipendenti se e solo se il rango della matrice che li ha per righe (o per colonne) è minore di k .

Proposizione 9.5. I vettori $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ (con $k < n$) sono linearmente indipendenti se e solo se il rango della matrice che li ha per righe (o per colonne) è pari di k .

Da quest'ultima proposizione possiamo notare che i vettori $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$, con $k > n$, sono sempre linearmente dipendenti.

Esempio 9.4

$$v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (-2, 0, 0), v_3 = (1, 0, 3) \in \mathbb{R}^3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

I vettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente dipendenti.

Esercizio 9.2

Per quali valori $k \in \mathbb{R}$ i vettori

$$v_1 = (1, 0, -1), v_2 = (k, 1, k), v_3 = (1, 2, 1) \in \mathbb{R}^3$$

sono linearmente dipendenti?

Soluzione:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ k & 1 & k \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & k \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} k & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -4k + 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -4k + 2 = 0 \Rightarrow k = \frac{1}{2}$$

Esempio 9.5

$$v_1 = (0, 1, 1, 0), v_2 = (k, 2, 1, 1), v_3 = (0, 1 - k, 1, 0) \in \mathbb{R}^4$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ k & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 - k & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow 2 \leq \text{rg } \mathbf{A} \leq 3$$

Orlati:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 - k & 1 & 0 \end{vmatrix} = -k$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti se e solo se $\text{rg } \mathbf{A} = 3$, cioè se $k \neq 0$.
Viceversa, v_1, v_2, v_3 sono linearmente dipendenti se e solo se $\text{rg } \mathbf{A} = 2$, cioè se $k = 0$.

9.3 Base e dimensione

Vediamo ora un sottoinsieme particolare dello spazio vettoriale, i cui elementi servono a definire tutti i vettori di V .

Definizione 9.5 (Base dello spazio vettoriale). Sia V uno spazio vettoriale reale e sia $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ un sottoinsieme di V .

B si definisce **base dello spazio vettoriale** se i suoi vettori sono linearmente indipendenti e se ogni vettore di V è combinazione lineare dei suoi vettori, cioè se B genera V .

$$\forall v \in V: v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \quad (9.2)$$

Esempio 9.6

$$v_1 = (1, 0), v_2 = (0, 1) \in \mathbb{R}^2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \Rightarrow v_1, v_2, v_3 \text{ linearmente indipendenti}$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2: (x, y) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1)$$

$$B = \{v_1, v_2\} \text{ genera } \mathbb{R}^2.$$

Nell'esempio, possiamo notare una base particolare per $\mathbb{R}^2$. Infatti, $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ prende il nome di *base canonica* dello spazio vettoriale $\mathbb{R}^2$ se i coefficienti della loro combinazione lineare sono i coefficienti del vettore.

Possiamo generalizzare quest'affermazione.

Definizione 9.6 (Base canonica). In $\mathbb{R}^n$, l'insieme $B = \{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)\}$ si definisce **base canonica** per lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$ se i coefficienti della loro combinazione lineare sono i coefficienti del vettore.

$$\forall (x, y, \dots, z) \in \mathbb{R}^n: (x, y, \dots, z) = x \cdot (1, 0, \dots, 0) + y \cdot (0, 1, 0, \dots, 0) + \dots + z \cdot (0, \dots, 0, 1) \quad (9.3)$$

Esempio 9.7

$$v_1 = (1, 1), v_2 = (-2, 0) \in \mathbb{R}^2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 2 \Rightarrow v_1, v_2, v_3 \text{ sono linearmente indipendenti}$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2: (x, y) = \alpha \cdot (1, 1) + \beta \cdot (-2, 0)?$$

$$(x, y) = (\alpha, \alpha) + (-2\beta, 0) = (\alpha - 2\beta, \alpha) \begin{cases} x = \alpha - 2\beta \\ y = \alpha \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \beta = \frac{y-x}{2} \\ \alpha = y \end{cases}$$

$$(x, y) = y \cdot (1, 1) + \frac{y-x}{2} \cdot (-2, 0)$$

$| B = \{v_1, v_2\}$ genera $\mathbb{R}^2$.

Proposizione 9.6. Sia V uno spazio vettoriale reale e sia $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base di V . Possiamo affermare che esiste un unico modo di rappresentare i vettori di V ed è come combinazione lineare dei vettori di B .

Dimostrazione: Sia $v \in V$.

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} v &= \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n \\ v &= \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n \end{aligned} \right\} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n \Rightarrow \\ & \Rightarrow (\alpha_1 - \beta_1)v_1 + (\alpha_2 - \beta_2)v_2 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)v_n = 0_V \Rightarrow \\ & \Rightarrow \alpha_1 = \beta_1, \dots, \alpha_n = \beta_n \end{aligned}$$

□

Proposizione 9.7. Sia V uno spazio vettoriale reale e sia $B = \{v_1, \dots, v_m\}$ una base di V . Se consideriamo i vettori $w_1, w_2, \dots, w_m$ (con $m > n$), allora $w_1, w_2, \dots, w_m$ sono linearmente dipendenti.

Proposizione 9.8. Siano $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $B' = \{v'_1, \dots, v'_m\}$ due basi di V . Allora $m = n$.

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} B \text{ base} &\Rightarrow m \leq n \\ B' \text{ base} &\Rightarrow n \leq m \end{aligned} \right\} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \text{Relazione d'ordine: proprietà antisimmetrica} \Rightarrow n = m \end{aligned}$$

□

La base di uno spazio vettoriale, oltre a generare tutti gli elementi dello spazio vettoriale V , serve a indicare il massimo numero di vettori linearmente indipendenti.

Definizione 9.7 (Dimensione dello spazio vettoriale). Sia V uno spazio vettoriale reale e sia $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base di V . Il numero n dei vettori della base si definisce **dimensione di V** , si denota con $n = \dim V$ e indica il massimo numero di vettori linearmente indipendenti.

9.4 Sottospazio vettoriale

Poiché lo spazio vettoriale è un insieme di vettori, anche in questo caso possiamo vedere un sottoinsieme dello spazio vettoriale: un sottospazio.

Definizione 9.8 (Sottospazio vettoriale). Sia V uno spazio vettoriale reale e sia $S \subset V$. Il sottoinsieme si dice **sottospazio di V** se:

- $S \neq \emptyset$ e $0_V \in S$;
- $\forall v, w \in S: v + w \in S$;
- $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ e $\forall v \in S: \alpha v \in S$.

Esempio 9.8

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = -2\}$$

$$(0, 0, 0) \in S \rightarrow 0 - 2 \cdot 0 + 0 \neq -2$$

S non è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

Vediamo ora alcune condizioni per cui un insieme di vettori è un sottospazio.

Proposizione 9.9. S è un sottospazio di V se e solo se

- $S \neq \emptyset$,
- $\forall v, w \in S: v + w \in S$,
- $\forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ e } \forall v \in S: \alpha v \in S$.

Proposizione 9.10. S è un sottospazio di V se e solo se

- $S \neq \emptyset$,
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ e } \forall v, w \in S: (\alpha v + \beta w) \in S$.

Possiamo inoltre distinguere due particolari sottospazi vettoriali: il *sottospazio somma* e il *sottospazio intersezione*.

Proposizione 9.11. Sia V uno spazio vettoriale e siano S, T dei sottospazi di V . Allora

1. $S \cap T$ è un sottospazio di V (**sottospazio intersezione**),
2. $S + T = \{s + t \mid s \in S, t \in T\}$ è il più piccolo sottospazio di V contenente $S \cup T$ (**sottospazio somma**),
3. se W è un sottospazio di V contenente $S \cup T$, allora $S + T \subseteq W$.

Dimostrazione (proposizioni 2 e 3):

$$S + T \neq \emptyset \rightarrow 0_V + 0_V \in S + T$$

$$\forall s + t, s' + t' \in S + T: (s + t) + (s' + t') = ((s + s') \in S) + ((t + t') \in T) \in S + T$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ e } \forall s + t \in S + T: \alpha(s + t) = ((\alpha s) \in S) + ((\alpha t) \in T) \in S + T$$

$S + T$ è un sottospazio.

$$\left. \begin{array}{l} \forall s \in S: s = s + (0_V \in T) \in S + T \Rightarrow S \subseteq S + T \\ \forall t \in T: t = t + (0_V \in S) \in S + T \Rightarrow T \subseteq S + T \end{array} \right\} \Rightarrow S \cup T \subseteq S + T$$

$$\forall s + t \in S + T \text{ e } W \supseteq S \cup T: s \in S \subseteq W, t \in T \subseteq W \Rightarrow s + t \in W$$

□

Esaminiamo ora dei sottospazi particolari, relativi allo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$.

Le equazioni che descrivono i vettori del sottospazio sono tutte uguagliate a zero; in particolare, per lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^3$, le equazioni rappresentano, nello spazio euclideo, dei piani passanti per l'origine degli assi o delle rette passanti per l'origine degli assi.

Esempio 9.9

$$S = \{(x, y, z) \mid 2x + y - z = 0\} \subset \mathbf{R}^3$$

$$T = \{(x, y, z) \mid x - 3y + z = 0\} \subset \mathbf{R}^3$$

$$S = \{(x, z - 2x, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\} \Rightarrow 2 \text{ parametri} \Rightarrow \dim S = 2$$

Base di S :

$$x = 1, z = 0 \Rightarrow v_1 = (1, -2, 0) \in S$$

$$x = 0, z = 1 \Rightarrow v_2 = (0, 1, 1) \in S$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \\ (x, z - 2x, z) = x \cdot (1, -2, 0) + z \cdot (0, 1, 1) \end{array} \right\} B = \{v_1, v_2\} \text{ base di } S$$

$$T = \{(3y - z, y, z) \mid t, z \in \mathbb{R}\} \Rightarrow 2 \text{ parametri} \Rightarrow \dim T = 2$$

Base di T :

$$y = 1, z = 0 \Rightarrow w_1 = (3, 1, 0) \in T$$

$$y = 0, z = 1 \Rightarrow w_2 = (-1, 0, 1) \in T$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{rg} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \\ (3y - z, y, z) = y \cdot (3, 1, 0) + z \cdot (-1, 0, 1) \end{array} \right\} B' = \{w_1, w_2\} \text{ base di } T$$

Considero $v_1, w_1 \in S \cup T$:

$$v_1 + w_1 = (4, -1, 0), v_1 + w_1 \notin S \wedge v_1 + w_1 \notin T \Rightarrow v_1 + w_1 \notin S \cup T$$

$S \cup T$ non è un sottospazio.

I sottospazi somma e intersezione sono importanti perché servono come base a una relazione importantissima per quanto riguarda le dimensioni dei sottospazi: la relazione di Grassmann.

Teorema 9.1 (Relazione di Grassmann (o teorema di Grassmann)). *Sia V uno spazio vettoriale reale e siano S e T sottospazi di V . Supponiamo che $\dim S = h$, $\dim T = k$, $\dim(S \cap T) = i$ e $\dim(S + T) = c$; allora*

$$h + k = i + c \quad (9.4)$$

Dimostrazione (Cenni): Bisogna individuare una base per $S \cap T$ e si completa, in modo da trovare le basi per S e per T . L'unione delle tre basi creano la base per $S + T$.

Una volta determinata quest'ultima base, bisogna verificare che i vettori che la compongono sono tutti linearmente indipendenti. $\square$

Nella dimostrazione della relazione di Grassmann è stata nominata *l'estensione di base*. Questo procedimento consiste di includere altri vettori, non appartenenti al sottospazio precedente (in genere sono i vettori della base canonica del nuovo spazio), in modo da creare una base per quel dato spazio vettoriale.

Esempio 9.10

Consideriamo $\mathbb{R}^3$, in cui $\dim \mathbb{R}^3 = 3$.

$$S = \{(x, y, z) \mid 2x + y - z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$$

$$T = \{(x, y, z) \mid x - 3y + z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$$

$$\dim S = \dim T = 2$$

$$B_S = \{(1, -2, 0), (0, 1, 1)\}$$

$$B_{\mathbb{R}^3} = \{(1, -2, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$$

$$(x, y, z) \in S \cap T \Leftrightarrow (x, y, z) \in S \wedge (x, y, z) \in T \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x + y - z = 0 \wedge x - 3y + z = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ x - 3y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6y - 2x + y - z = 0 \\ x = 3y - z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{3}{7}z \\ x = \frac{2}{7}z \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S \cap T = \left\{ \left(\frac{2}{7}z, \frac{3}{7}z, z \right) \mid z \in \mathbb{R} \right\} \Rightarrow \dim S \cap T = 1$$

$$B_{S \cap T} = \left\{ \left(\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, 1 \right) \right\}$$

$$\dim S + \dim T - \dim(S \cap T) = \dim(S + T) \Rightarrow 2 + 2 = 1 + c \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c = \dim(S + T) = 3 \Rightarrow S + T = \mathbb{R}^3$$

Il sottospazio somma e il sottospazio intersezione servono anche a definire una particolare operazione tra sottospazi, detta somma diretta.

Definizione 9.9 (Somma diretta di sottospazi).) Dato uno spazio vettoriale V e due suoi sottospazi S e T , si dice che V è **somma diretta** di S e T , e s'indica con la notazione $S \oplus T$, se $S \cap T = \{0_V\}$ e $S + T = V$. In questo caso, S e T si dicono **sottospazi supplementari**.

Allo stesso modo, inoltre, di come abbiamo parlato di generatori per il gruppo ciclico, possiamo parlare di generatori di un sottospazio vettoriale.

Proposizione 9.12. Dato uno spazio vettoriale reale V e dati dei vettori $v_1, \dots, v_n \in V$, allora $\{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k \mid \alpha_i \in \mathbb{R}\}$ è un sottospazio di V denominato **sottospazio generato dai vettori** $v_1, \dots, v_k$ e si denota con $\langle \{v_1, \dots, v_k\} \rangle$.

Esercizio 9.3

Siano $V = \mathbb{R}^3$, $S = \{(x, y, z) \mid x - y + z = 0\}$ e $T = \{(x, y, z) \mid 3y - z = 0\}$.

Determina se S è un sottospazio di V , le basi per il sottospazio somma e il sottospazio intersezione. Verifica se V ammette somma diretta.

Soluzione:

$$\begin{aligned} S \neq \emptyset &\rightarrow (0,0,0) \in S \rightarrow 0 - 0 + 0 = 0 \\ \forall (x,y,z), (x',y',z') \in S &\Rightarrow x - y + z = 0, x - y' + z' = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow (x + x') - (y + y') + (z + z') &= 0 \Rightarrow (x + x', y + y', z + z') \in S \Rightarrow \\ &\Rightarrow (x, y, z) + (x', y', z') \in S \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ e } \forall (x, y, z) \in S &\Rightarrow \alpha(x - y + z) = 0 \Rightarrow \alpha x - \alpha y + \alpha z = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \alpha(x, y, z) = (\alpha x, \alpha y, \alpha z) \in S \end{aligned}$$

S è un sottospazio.

Determino ora una base sia per S sia per T .

$$\begin{aligned} S &= \{(y - z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\} \Rightarrow \dim S = 2 \\ \left. \begin{aligned} y = 1, z = 0 &\rightarrow (1, 1, 0) \in S \\ y = 0, z = 1 &\rightarrow (-1, 0, 1) \in S \end{aligned} \right\} B_S &= \{(1, 1, 0), (-1, 0, 1)\} \rightarrow \\ \rightarrow \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} &= 2 \text{ e } S = \langle \{(1, 1, 0), (-1, 0, 1)\} \rangle \rightarrow \\ \rightarrow (y - z, y, z) &= y \cdot (1, 1, 0) + z \cdot (-1, 0, 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= \{(x, y, 3y) \mid x, y \in \mathbb{R}\} \Rightarrow \dim T = 2 \\ \left. \begin{aligned} x = 1, y = 0 &\rightarrow (1, 0, 0) \in T \\ x = 0, y = 1 &\rightarrow (0, 1, 3) \in T \end{aligned} \right\} B_T &= \{(1, 0, 0), (0, 1, 3)\} \rightarrow \\ \rightarrow \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} &= 2 \text{ e } T = \langle \{(1, 0, 0), (0, 1, 3)\} \rangle \rightarrow \\ \rightarrow (x, y, 3y) &= x \cdot (1, 0, 0) + y \cdot (0, 1, 3) \end{aligned}$$

Estendo ora la base di T per farla diventare una base di $\mathbb{R}^3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ con } (2, 1, 1) \notin T \Rightarrow B_V = \{(1, 0, 0), (0, 1, 3), (2, 1, 1)\}$$

Determino le basi per il sottospazio somma e il sottospazio intersezione e determina se V ammette somma diretta.

$$\begin{aligned} \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} &= 3 \leftarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \Rightarrow \\ \Rightarrow B_{S+T} &= \{(1, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, 0, 0)\} \\ \dim(S + T) &= 3 \Rightarrow S + T = V \end{aligned}$$

$$\dim(S \cap T) = \dim S + \dim T - \dim(S + T) = 2 + 2 - 3 = 1$$

V non ammette la somma diretta.

Capitolo 10

Le applicazioni lineari

Nel Capitolo 1 abbiamo visto in cosa consiste un insieme, mentre nel Capitolo 2 delle operazioni che collegano due insiemi, ovvero le applicazioni. Ora vediamo un particolare tipo di applicazione che avviene tra due spazi vettoriali: le applicazioni lineari.

10.1 Prime definizioni e proprietà

Definizione 10.1 (Omomorfismo). Dati due spazi vettoriali reali V e V' e un'applicazione $f: V \rightarrow V'$, la funzione si definisce **applicazione lineare** (o **trasformazione lineare** o **omomorfismo**) di V in V' se

- $\forall v, w \in V: f(v + w) = f(v) + f(w)$
- $\forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ e } \forall v \in V: f(\alpha v) = \alpha \cdot f(v)$

Esempio 10.1

Data l'applicazione

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$
$$f((x, y, z)) = (x + 2y, y - z)$$

si verifichi se questa sia un omomorfismo.

- $\forall (x, y, z), (x', y', z') \in \mathbb{R}^3: f((x, y, z) + (x', y', z')) = f((x + x', y + y', z + z')) = (x + x' + 2(y + y'), y + y' - z - z') = (x + 2y - y - z) + (x' - 2y', y' - z') = f((x, y, z)) + f((x', y', z'))$
- $\forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ e } \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3: f(\alpha(x, y, z)) = f((\alpha x, \alpha y, \alpha z)) = (\alpha x + 2\alpha y, \alpha y - \alpha z) = \alpha(x + 2y, y - z) = \alpha \cdot f((x, y, z))$

Oltre che usando la definizione, si può verificare che un'applicazione sia un omomorfismo sfruttando la seguente proposizione.

Proposizione 10.1. L'applicazione $f: V \rightarrow V'$ si definisce lineare se e solo se $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e $\forall v, w \in V: f(\alpha v + \beta w) = \alpha \cdot f(v) + \beta \cdot f(w)$.

Vediamo ora una serie di definizioni, molto simili a quelle riguardanti le applicazioni tra insiemi.

Definizione 10.2 (Monomorfismo). Un'applicazione $f: V \rightarrow V'$ si definisce **monomorfismo** se è un omomorfismo iniettivo.

Definizione 10.3 (Epimorfismo). Un'applicazione $f: V \rightarrow V'$ si definisce **epimorfismo** se è un omomorfismo suriettivo.

Definizione 10.4 (Isomorfismo). Un'applicazione $f: V \rightarrow V'$ si definisce **isomorfismo** se è un omomorfismo biiettivo.

Definizione 10.5 (Endomorfismo). Un'applicazione $f: V \rightarrow V$ si definisce **endomorfismo**.

Definizione 10.6 (Automorfismo). Un'applicazione $f: V \rightarrow V$ si definisce **automorfismo** se è un isomorfismo.

Definizione 10.7 (Immagine di un'applicazione lineare). Sia dato un omomorfismo $f: V \rightarrow V'$.

Si definisce **immagine di f** l'insieme di tutti i vettori del codominio che sono immagine di un vettore del dominio.

$$\text{Im } f = \{v' \in V' \mid \exists v \in V: f(v) = v'\}$$

Definizione 10.8 (Nucleo di un'applicazione lineare). Sia dato un omomorfismo $f: V \rightarrow V'$.

Si definisce **nucleo di f** l'insieme di tutti i vettori del dominio che sono controimmagini del vettore nullo.

$$\ker f = \{v \in V \mid f(v) = 0_{V'}\}$$

Dalla definizione di nucleo, possiamo notare che $f(0_V) = 0_{V'}$.

Esempio 10.2

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f((x, y, z)) = (x + 2y, y - z)$$

Determino il nucleo.

$$(x, y, z) \in \ker f \Leftrightarrow f((x, y, z)) = (0, 0) \Leftrightarrow (x + 2y, y - z) = (0, 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2z \\ y = z \end{cases}$$

$$\ker f = \{(-2z, z, z) \mid z \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$$

Vediamo ora alcune considerazioni sul nucleo e sull'immagine dell'applicazione lineare.

Proposizione 10.2. Sia $f: V \rightarrow V'$ un'applicazione lineare. Allora

1. $\ker f$ è un sottospazio di V ,
2. $\ker f$ se e solo se f è iniettiva.

Dimostrazione (punto 1 della proposizione precedente):

$$\begin{aligned} \ker f \neq \emptyset \rightarrow 0_{V'} \in \ker f \text{ sempre} \\ \forall v, w \in \ker f \Rightarrow v + w \in \ker f \rightarrow f(v + w) = f(v) + f(w) = 0_{V'} + 0_{V'} = 0_{V'} \\ \forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ e } \forall v \in \ker f \Rightarrow \alpha v \in \ker f \rightarrow f(\alpha v) = \alpha \cdot f(v) = \alpha \cdot 0_{V'} = 0_{V'} \end{aligned}$$

□

Dimostrazione (punto 2 della proposizione precedente, $\Rightarrow$):

$$\begin{aligned} \forall v, w \in V \mid f(v) = f(w) \Rightarrow f(v) - f(w) = 0_{V'} \Rightarrow f(v - w) = 0_{V'} \Rightarrow \\ \Rightarrow v - w \in \ker f \Rightarrow v - w = 0_V \Rightarrow v = w \Rightarrow f \text{ è iniettiva} \end{aligned}$$

□

Dimostrazione (punto 2 della proposizione precedente, $\Leftarrow$): Sicuramente $0_V \in \ker f \rightarrow f(0_V) = 0_{V'}$. Supponiamo che $\exists z \in \ker f \mid f(z) = 0_{V'} \xrightarrow{f \text{ iniettiva}} z = 0_V \Rightarrow \ker f = \{0_V\}$.

□

Proposizione 10.3. Sia $f: V \rightarrow V'$ un'applicazione lineare. Allora

1. $\text{Im } f$ è un sottospazio di V' ,
2. $\text{Im } f = V'$ se e solo se f è suriettiva.

Combinando le informazioni ottenute da queste due proposizioni, otteniamo la seguente proposizione.

Proposizione 10.4. Una applicazione lineare $f: V \rightarrow V'$ si dice isomorfismo se

1. $\text{Im } f = V'$,
2. $\ker f = \{0_V\}$.

Infine, vediamo che relazione c'è tra le applicazioni lineari e le basi degli spazi vettoriali e tra le applicazioni lineari e le dimensioni del nucleo, dell'immagine e dello spazio vettoriale.

Proposizione 10.5. Siano $f: V \rightarrow V'$ un'applicazione lineare e $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ la base dello spazio vettoriale.

Allora $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ è un insieme di generatori di $\text{Im } f$.

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} \forall v' \in \text{Im } f \Rightarrow v' = f(v), v \in V \Rightarrow \\ v' = f(v) = f(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 f(v_1) + \dots + \alpha_n f(v_n) \end{aligned}$$

□

Esempio 10.3

$$\begin{aligned}
f: \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\
f((x, y, z)) &= (x + 2y, y - z) \\
B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} &\text{ è una base di } \mathbb{R}^3 \\
f((1, 0, 0)) &= (1, 0) \\
f((0, 1, 0)) &= (2, 1) \\
f((0, 0, 1)) &= (0, -1) \\
\operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 2 &\Rightarrow B_{\operatorname{Im} f} = \{(1, 0), (2, 1)\} \\
\dim(\operatorname{Im} f) = 2 &\Rightarrow f = \mathbb{R}^2 \Rightarrow f \text{ suriettiva}
\end{aligned}$$

Teorema 10.1. Sia $f: V \rightarrow V'$ un'applicazione lineare. Allora si ha che

$$\dim V = \dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f) \quad (10.1)$$

10.2 Applicazioni lineari e dipendenza lineare

Poiché i vettori possono essere linearmente dipendenti o indipendenti, vediamo la relazione che esiste tra la dipendenza e l'indipendenza lineare con le applicazioni lineari.

Proposizione 10.6. Siano $f: V \rightarrow V'$ un'applicazione lineare e $v_1, \dots, v_k \in V$ dei vettori del dominio linearmente dipendenti. Allora $f(v_1), \dots, f(v_k) \in V'$ sono linearmente dipendenti.

Dimostrazione: Se $v_1, \dots, v_k$ sono linearmente dipendenti, allora $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_V$ con α_i non tutti nulli. Per questo motivo si ha che $f(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) = f(0_V) = 0_{V'} \Rightarrow \alpha_1 \cdot f(v_1) + \dots + \alpha_k \cdot f(v_k) = 0_{V'}$ con α_i non tutti nulli. Si conclude che $f(v_1), \dots, f(v_k)$ sono linearmente dipendenti. $\square$

Proposizione 10.7. Siano $f: V \rightarrow V'$ un'applicazione lineare e $v_1, \dots, v_k \in V$ dei vettori del dominio linearmente indipendenti. Allora $f(v_1), \dots, f(v_k) \in V'$ sono linearmente indipendenti.

Dimostrazione:

$$\begin{aligned}
\alpha_1 \cdot f(v_1) + \dots + \alpha_k \cdot f(v_k) = 0_{V'} &\Rightarrow f(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) = 0_{V'} \Rightarrow \\
\stackrel{f \text{ iniettiva}}{\Rightarrow} \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_V &\stackrel{\text{linearmente indipendenti}}{\Rightarrow} \alpha_i \text{ tutti nulli}
\end{aligned}$$

$\square$

10.3 Applicazioni lineari e matrici

Esiste un legame stretto tra le matrici a coefficienti reali e le applicazioni lineari su spazi vettoriali reali.

Ad esempio, data una matrice, il numero delle colonne corrisponde alla dimensione dello spazio vettoriale rappresentante il dominio, mentre il numero delle righe corrisponde alla dimensione dello spazio vettoriale rappresentante il codominio, per determinare poi l'espressione dell'applicazione lineare, bisogna moltiplicare la matrice per un vettore colonna che contenga il numero di elementi previsti dalla dimensione del dominio.

Esempio 10.4

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$$

$$j = 3 = \dim V, i = 2 = \dim V'$$

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\mathbf{A} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x - 2y + z \\ x + 4y - z \end{pmatrix}$$

$$f((x, y, z)) = (3x - 2y + z, x + 4y - z)$$

Viceversa, data un'applicazione lineare, si può sempre definire una matrice.

Siano V e W due spazi vettoriali reali, con $\dim V = n$ e $\dim W = m$. Siano poi un'applicazione lineare $f: V \rightarrow W$, $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $W = \{w_1, \dots, w_m\}$ le basi rispettivamente di V e di W .

Consideriamo ora le immagini $f(v_1), \dots, f(v_n)$ tali che $f(v_1) = \alpha_{11}w_1 + \dots + \alpha_{m1}w_m, \dots, f(v_n) = \alpha_{1n}w_1 + \dots + \alpha_{mn}w_m$, dove $\alpha_{mn} \in \mathbb{R}$. Secondo ciò, possiamo definire la **matrice associata a f rispetto alle basi B e B'** , e la indichiamo con il simbolo $\mathbf{A}_f^{B, B'}$, in questo modo:

$$\mathbf{A}_f^{B, B'} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \cdots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}$$

Esempio 10.5

Consideriamo la seguente applicazione lineare:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f((x, y)) = (x - y, x + y, x + 3y)$$

Questo omomorfismo ha le seguenti basi:

$$B_{\mathbb{R}^2} = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

$$B'_{\mathbb{R}^3} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

Le immagini di queste basi sono:

$$f((1, 0)) = (2, 1, 1) = 2 \cdot (1, 0, 0) + 1 \cdot (0, 1, 0) + 1 \cdot (0, 0, 1)$$

$$f((0, 1)) = (-1, 1, 3) = -1 \cdot (1, 0, 0) + 1 \cdot (0, 1, 0) + 3 \cdot (0, 0, 1)$$

Per cui, la matrice di cambiamento di base è:

$$\mathbf{A}_f^{B, B'} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Esempio 10.6

Consideriamo la seguente applicazione lineare:

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f((x, y, z)) = (2x - y + z, x + 3y - 2z)$$

Su questo omomorfismo è possibile individuare le seguenti basi:

$$B'_{\mathbb{R}^2} = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

$$B_{\mathbb{R}^3} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

Le immagini di queste basi sono:

$$f((1, 0, 0)) = (2, 1) = 2 \cdot (1, 0) + 1 \cdot (0, 1)$$

$$f((0, 1, 0)) = (-1, 3) = -1 \cdot (1, 0) + 3 \cdot (0, 1)$$

$$f((0, 0, 1)) = (1, -2) = 1 \cdot (1, 0) - 2 \cdot (0, 1)$$

In base alla definizione, la matrice di cambiamento di base è la seguente:

$$\mathbf{A}_f^{B, B'} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Se al posto di B' vi fosse stata $\bar{B}_{\mathbb{R}^2} = \{(1, 1), (2, 0)\}$, abbiamo:

$$f((1, 0, 0)) = (2, 1) = \alpha \cdot (1, 1) + \beta \cdot (2, 0) = (\alpha + 2\beta, \alpha) \rightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$f((0, 1, 0)) = (-1, 3) = \alpha \cdot (1, 1) + \beta \cdot (2, 0) = (\alpha + 2\beta, \alpha) \rightarrow \begin{cases} \alpha = 3 \\ \beta = -2 \end{cases}$$

$$f((0, 0, 1)) = (1, -2) = \alpha \cdot (1, 1) + \beta \cdot (2, 0) = (\alpha + 2\beta, \alpha) \rightarrow \begin{cases} \alpha = -2 \\ \beta = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\mathbf{A}_f^{B, \bar{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ \frac{1}{2} & -2 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Esempio 10.7

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ endomorfismo

$$f((x, y)) = (x - 3y, 2x + y)$$

$$B = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

$$B' = \{(1, 1), (2, 0)\}$$

$$f((1, 0)) = (1, 2), \quad f((0, 1)) = (-3, 1)$$

$$\mathbf{A}_f^B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ è la matrice associata a } f \text{ rispetto a } B$$

$$f((1, 1)) = (-2, 3) = \alpha \cdot (1, 1) + \beta \cdot (2, 0) = (\alpha + 2\beta, \alpha) \rightarrow \begin{cases} \alpha = 3 \\ \beta = -\frac{5}{2} \end{cases}$$

$$f((2, 0)) = (2, 4) = \alpha \cdot (1, 1) + \beta \cdot (2, 0) = (\alpha + 2\beta, \alpha) \rightarrow \begin{cases} \alpha = 4 \\ \beta = -1 \end{cases}$$

$$\mathbf{A}_f^{B'} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -\frac{5}{2} & -1 \end{pmatrix} \text{ è la matrice associata a } f \text{ rispetto a } B'$$

Consideriamo ora la matrice del cambiamento di base $\mathbf{C}$:

$$\mathbf{C} = (c_{ij}): \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ vettori di } B' \text{ rispetto a } B$$

$$\det \mathbf{C} \neq 0 \Rightarrow \mathbf{C}^{-1} = -\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{C}^{-1} \cdot \mathbf{A}_f^B \cdot \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -\frac{5}{2} & -1 \end{pmatrix} = \mathbf{A}_f^{B'}$$

Nell'esempio precedente, abbiamo visto una particolare matrice, detta **matrice del cambiamento di base**, che corrisponde a una matrice avente per colonne i vettori della base B' espressi rispetto alla base B . Inoltre, l'ultimo calcolo dimostra che le due matrici $\mathbf{A}_f^B$ e $\mathbf{A}_f^{B'}$ sono simili.

Vediamo cosa s'intende per matrice simile e poi enunciamo un teorema che spiega come determinare la similitudine tra matrici.

Definizione 10.9 (Matrici simili). Due matrici $\mathbf{S}, \mathbf{T} \in M_n(\mathbb{R})$ si dicono **simili** se esiste una matrice $\mathbf{C} \in M_n(\mathbb{R})$ invertibile tale che $\mathbf{C}^{-1} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{C} = \mathbf{T}$.

Teorema 10.2. Sia $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo di V , siano B e B' basi di V e sia $\mathbf{C}$ la matrice del cambiamento di base da B a B' . Allora si ha che $\mathbf{C}^{-1} \cdot \mathbf{A}_f^B \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A}_f^{B'}$ (ovvero si dice che le due matrici sono simili e si indica con $\mathbf{A}_f^B \approx \mathbf{A}_f^{B'}$).

Possiamo notare che due matrici simili hanno lo stesso determinante, perché $\det \mathbf{T} = \det(\mathbf{C}^{-1} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{C}) = \det \mathbf{C}^{-1} \cdot \det \mathbf{S} \cdot \det \mathbf{C} = \det \mathbf{C}^{-1} \cdot \det \mathbf{C} \cdot \det \mathbf{S} = \det(\mathbf{C}^{-1} \cdot \mathbf{C}) \cdot \det \mathbf{S} = \det \mathbf{S}$. Inoltre, se $f: V \rightarrow V$ è un endomorfismo e B è una base di V , allora abbiamo che $\operatorname{rg} \mathbf{A}_f^B = \operatorname{Im} f$.

Capitolo 11

Diagonalizzazione

Dopo aver parlato nel Capitolo 9 di spazi vettoriali e nel Capitolo 10 di applicazioni lineari, analizziamo ora un particolare caso di applicazione lineare su uno spazio lineare e ne analizziamo le varie proprietà. Parliamo dunque di applicazioni *diagonalizzabili*.

11.1 Prime definizioni e proprietà

Consideriamo un endomorfismo $f: V \rightarrow V$ e una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ dello spazio vettoriale reale V . La matrice $\mathbf{A}_f^B$ associata all'endomorfismo rispetto alla base è una matrice quadrata di ordine n . Se esiste una base B che fa in modo che la matrice $\mathbf{A}_f^B$ sia diagonale, allora l'endomorfismo si dice **diagonalizzabile**.

Allo stesso modo, possiamo dire che data una matrice $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$ si dice **diagonalizzabile** se è simile a una matrice diagonale $\mathbf{D}$, ovvero se esiste una matrice $\mathbf{C} \in M_n(\mathbb{R})$ invertibile tale che $\mathbf{C}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} = \mathbf{D}$.

In questo caso la matrice $\mathbf{C}$ prende il nome di **matrice diagonalizzante** e la matrice $\mathbf{D}$ si dice **forma diagonale**.

11.2 Polinomio caratteristico e autovalori

Vediamo ora una definizione importante per la diagonalizzazione e poi un paio di esempi.

Definizione 11.1 (Autovettore relativo ad un autovalore). Sia $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo e sia $v \in V$ un vettore dello spazio vettoriale (con $v \neq 0_V$). Questo vettore dice **autovettore di f relativo all'autovalore $\lambda \in \mathbb{R}$ di f** se

$$f(v) = \lambda \cdot v$$

Esempio 11.1

Sia $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un endomorfismo definito come $f((x, y)) = (x + 2y, 3x + 2y)$ e siano $v_1 = (2, 3), v_2 = (1, -1) \in \mathbb{R}^2$.

Applicare l'endomorfismo ai due vettori, individuando l'autovalore relativo.

$$\begin{aligned} f(v_1) &= (8, 12) = 4 \cdot (2, 3) \rightarrow \lambda_1 = 4 \\ f(v_2) &= (-1, 1) = -1 \cdot (1, -1) \rightarrow \lambda_2 = -1 \end{aligned}$$

Da questo esempio possiamo notare una cosa fondamentale: un autovettore non può mai essere il vettore nullo.

Esempio 11.2

Sia $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un endomorfismo definito come $f((x, y)) = (x + 2y, 3x + 2y)$ e sia $\bar{B} = \{(2, 3), (1, -1)\}$ una base di $\mathbb{R}^2$.

Verifica se la matrice di conversione di base è diagonale ed identificare una matrice diagonale.

$$\mathbf{A}_f^{\bar{B}} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ diagonale} \Rightarrow \text{endomorfismo diagonalizzabile}$$

$$\mathbf{A}_f^{B \text{ canonica}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{C}^{-1} \cdot \mathbf{A}_f^{B \text{ canonica}} \cdot \mathbf{C} = \mathbf{D} \Rightarrow \mathbf{A}_f^{B \text{ canonica}} \text{ diagonalizzabile}$$

Facciamo ora alcune considerazioni.

Osservazione 11.1. Sia $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo e sia $v \in V$ un autovettore di f .

Scelti due autovalori $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ relativi all'autovettore, abbiamo che questi valori sono uguali, ovvero esiste un unico autovalore relativo a un autovettore.

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} f(v) &= \lambda_1 \cdot v, f(v) = \lambda_2 \cdot v \\ \lambda_1 \cdot v &= \lambda_2 \cdot v \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2)v = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 \text{ perché } v \neq 0_V \end{aligned}$$

□

Inoltre, dato un endomorfismo $f: V \rightarrow V$ e un autovalore $\lambda \in \mathbb{R}$, possiamo affermare che esistono infiniti autovettori relativi a quell'autovalore.

Esempio 11.3

Sia $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un endomorfismo definito come $f((x, y)) = (x + 2y, 3x + 2y)$. Definire l'insieme degli autovettori relativi all'autovalore $\lambda = 4$.

$$\begin{aligned}
& \{(x, y) \mid f((x, y)) = 4 \cdot (x, y)\} \Rightarrow \\
& \Rightarrow (x + 2y, 3x + 2y) = (4x, 4y) \Rightarrow \\
& \Rightarrow \begin{cases} x + 2y = 4x \\ 3x + 2y = 4y \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{2}{3}y, y\right) \quad \forall y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}
\end{aligned}$$

L'insieme degli autovettori relativi a un solo autovalore viene detto *autospazio*.

Definizione 11.2 (Autospazio relativo a un autovalore). Dato un endomorfismo $f: V \rightarrow V$ e un autovalore $\lambda \in \mathbb{R}$ di f , si definisce **autospazio relativo a $\lambda \in \mathbb{R}$** l'insieme

$$V_\lambda = \{v \in V \mid f(v) = \lambda \cdot v\}$$

Esempio 11.4

$$V_4 = \{(x, y) \mid f((x, y)) = 4 \cdot (x, y)\} = \left\{ \left(\frac{2}{3}y, y\right) \mid \forall y \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\}$$

Proposizione 11.1. Dati un endomorfismo $f: V \rightarrow V$, un autovalore di f $\lambda \in \mathbb{R}$ e un autospazio V_λ relativo a $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha che V_λ è un sottospazio vettoriale di V .

Dimostrazione:

$$\begin{aligned}
& V_\lambda \neq \emptyset \rightarrow 0_V \in V_\lambda \rightarrow f(0_V) = \lambda \cdot 0_V = 0_V \\
& \forall v, w \in V_\lambda: f(v + w) = f(v) + f(w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w = \lambda \cdot (v + w) \in V_\lambda \\
& \forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ e } \forall v \in V_\lambda: f(\alpha v) = \alpha \cdot f(v) = \alpha \cdot \lambda \cdot v = \lambda \cdot (\alpha v) \in V_\lambda
\end{aligned}$$

□

La definizione di autospazio serve anche a definire una caratteristica numerica la cui utilità sarà spiegata tra breve: la *molteplicità geometrica*.

Definizione 11.3 (Molteplicità geometrica di un autovalore). Dato un autospazio V_λ relativo all'autovalore $\lambda \in \mathbb{R}$, la sua dimensione si definisce **molteplicità geometrica dell'autovalore**.

$$m_g(\lambda) = \dim V_\lambda$$

Vediamo ora una prima condizione necessaria e sufficiente per la diagonalizzazione di un endomorfismo.

Teorema 11.1. Sia $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo di V e sia $\dim V = n$. Condizione necessaria e sufficiente affinché f sia diagonalizzabile è se esiste una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ di V costituita solamente da autovettori di f .

Dimostrazione: f è diagonalizzabile se e solo se esiste una base di V $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ tale che

$$\mathbf{A}_f^B = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} f(v_1) &= \lambda_1 v_1 + 0 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 + \cdots + 0 \cdot v_n \\ f(v_2) &= 0 \cdot v_1 + \lambda_2 v_2 + 0 \cdot v_3 + \cdots + 0 \cdot v_n \\ f(v_3) &= 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \lambda_3 v_3 + \cdots + 0 \cdot v_n \\ &\dots\dots\dots \\ f(v_n) &= 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 + \cdots + \lambda_n v_n \end{aligned} \right\} v_1, \dots, v_n \text{ autovettori}$$

□

Vediamo ora una condizione sull'indipendenza lineare degli autovettori e poi un'altra condizione di diagonalizzazione di endomorfismi.

Proposizione 11.2. Siano $v_1, \dots, v_k \in V$ autovettori relativi agli autovalori *distinti* $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$; allora $v_1, \dots, v_k$ sono vettori linearmente indipendenti.

Teorema 11.2. Sia $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo di V , la cui dimensione è $\dim V = n$, e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ autovalori distinti di f . Se si hanno queste premesse, f è diagonalizzabile.

Vediamo ora una particolare condizione sugli autovalori di un endomorfismo.

Teorema 11.3. Sia dato un endomorfismo di V $f: V \rightarrow V$ e una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ di V ; sia, inoltre, $\mathbf{A} = \mathbf{A}_f^B$. Allora $\lambda \in \mathbb{R}$ è un autovalore di f se e solo se $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$.

Esempio 11.5

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f((x, y, z)) = (x + y + z, 2y - z, -3y)$$

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_f^{B \text{ canonica}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \det \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -3 & -\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (1-\lambda)[(2-\lambda)(-\lambda) - 3] = (1-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda - 3) = (1-\lambda)(\lambda+1)(\lambda-3)$$

$$(1-\lambda)(\lambda+1)(\lambda-3) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -1$$

$$\begin{aligned}
V_1 &= \{(x, y, z) \mid f((x, y, z)) = 1 \cdot (x, y, z)\} \rightarrow \\
&\rightarrow \begin{cases} x + y + z = x \\ 2y - z = y \\ -3y = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2y + 3y = y \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \\
&\rightarrow V_1 = \{(x, 0, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} \rightarrow v_1 = (1, 0, 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_3 &= \{(x, y, z) \mid f((x, y, z)) = 3 \cdot (x, y, z)\} \rightarrow \\
&\rightarrow \begin{cases} x + y + z = 3x \\ 2y - z = 3y \\ -3y = 3z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 2y + y = 3y \\ z = -y \end{cases} \rightarrow \\
&\rightarrow V_3 = \{(0, y, -y) \mid y \in \mathbb{R}\} \rightarrow v_2 = (0, 1, -1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_{-1} &= \{(x, y, z) \mid f((x, y, z)) = -1 \cdot (x, y, z)\} \rightarrow \\
&\rightarrow \begin{cases} x + y + z = -x \\ 2y - z = -y \\ -3y = -z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -2y \\ 2y - 3y = -y \\ z = 3y \end{cases} \rightarrow \\
&\rightarrow V_{-1} = \{(-2y, y, 3y) \mid y \in \mathbb{R}\} \rightarrow v_3 = (-2, 1, 3)
\end{aligned}$$

Se v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti, allora $\bar{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori, per cui f è diagonalizzabile.

$$\begin{aligned}
\mathbf{C} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \\
\mathbf{D} &= \mathbf{C}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Come abbiamo notato da questo esempio, l'espressione $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})$ fornisce sempre un polinomio nella variabile λ . Questo polinomio prende il nome di **polinomio caratteristico di f** .

L'espressione $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$ prende così nome di **equazione caratteristica di f** .

Esempio 11.6

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix} \\
\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 3 & -1 - \lambda & 1 \\ 2 & -3 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)[(-1 - \lambda)(2 - \lambda) + 3] = \\
&= (1 - \lambda)(\lambda^2 - \lambda + 1) \\
(\lambda^2 - \lambda + 1) &= 0 \in \mathbb{C}, \quad (1 - \lambda) = 0 \rightarrow \lambda_1 = 1
\end{aligned}$$

| Non esiste una base, quindi f non è diagonalizzabile.

Esempio 11.7

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^3(\lambda - 5)$$

Poiché il polinomio è di grado 6, si ha che $\text{rg } \mathbf{A} = 6$.

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5 \\ m_a(\lambda_1) &= 2, m_a(\lambda_2) = 3, m_a(\lambda_3) = 1\end{aligned}$$

Nell'esempio abbiamo visto un'altra caratteristica degli autovalori: la *molteplicità algebrica*.

Definizione 11.4 (Molteplicità algebrica di un autovalore). Dato un endomorfismo di V $f: V \rightarrow V$, la cui dimensione è $\dim V = n$, si dice che l'autovalore $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}$ di f abbia **molteplicità algebrica** pari a h ($m_a(\bar{\lambda}) = h$) se il polinomio caratteristico ammette $(\lambda - \bar{\lambda})^h$ ma non $(\lambda - \bar{\lambda})^{h+1}$; rappresenta, in pratica, il numero di radici coincidenti per un dato fattore.

Proposizione 11.3. Dato un endomorfismo di V $f: V \rightarrow V$, la cui dimensione è $\dim V = n$, e un autovalore $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha che $m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$.

Vediamo infine una seconda condizione necessaria e sufficiente per la diagonalizzazione di un endomorfismo.

Teorema 11.4. Sia $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo di V e sia $\dim V = n$. Supponendo di avere $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ autovalori distinti di f , condizione necessaria e sufficiente affinché f sia diagonalizzabile è che $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ e che $\forall \lambda \in \mathbb{R}: m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$.

Esempio 11.8

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda^2 - 1) - 1(-\lambda - 1) + 1(1 + \lambda) = \\ &= -\lambda(\lambda^2 - 1) + 1(\lambda + 1) + 1(1 + \lambda) = \\ &= -\lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1) + 1(\lambda + 1) + 1(1 + \lambda) = \\ &= (\lambda + 1)[(-\lambda)(\lambda - 1) + 2] = \\ &= (\lambda + 1)(-\lambda^2 + \lambda + 2)\end{aligned}$$

$$(\lambda + 1)(-\lambda^2 + \lambda + 2) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_{2,3} = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} \rightarrow \lambda_2 = 2, \lambda_3 = \lambda_1 = -1$$

$$m_g(2) = m_a(2) = 1$$

$$m_a(-1) = 2, m_g(-1) = ?$$

$$V_{-1} = \left\{ (x, y, z) \mid \mathbf{A} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -1 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} y + z = -x \\ x + z = -y \\ x + y = -z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = -z - x \\ x + z = z + x \\ z = -y \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow V_{-1} = \{(x, -x - z, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\} \rightarrow \dim V_{-1} = 2 = m_g(-1) = m_a(-1)$$

$\mathbf{A}$ è diagonalizzabile.

Parte III

Geometria

Capitolo 12

Geometria euclidea, piana e solida

La **Geometria** è quella parte della Matematica che si occupa delle forme nel piano e nello spazio e delle loro mutue relazioni.

La nascita di questa branca della Matematica risale all'epoca degli antichi Egizi. Erodoto racconta che a causa dei fenomeni di erosione e di deposito dovuti alle piene del Nilo, l'estensione delle proprietà terriere egiziane variavano ogni anno e dovevano quindi essere ricalcolate a fini fiscali, per cui nacque il bisogno di inventare tecniche di misura della terra.

Lo sviluppo della Geometria pratica è molto antico, per le numerose applicazioni che consente e per le quali è stata sviluppata, e in epoche remote fu a volte riservata a una categoria di sapienti con attribuzioni sacerdotali.

Presso l'Antica Grecia si diffuse massicciamente l'uso della *riga* e del *compasso* (sebbene pare che questi strumenti fossero già stati inventati altrove) e, soprattutto, nacque l'idea nuova di usare tecniche dimostrative. La geometria greca servì da base per lo sviluppo della geografia, dell'astronomia, dell'ottica, della meccanica e di altre scienze, nonché di varie tecniche, come quelle per la navigazione.

Lo studio della Geometria coincide fino all'inizio del XIX secolo con quello della *Geometria euclidea*, cui si aggiunge anche lo studio della *Geometria piana* e della *Geometria solida*.

In questo capitolo descriveremo i concetti base sia della Geometria euclidea, sia di quella piana e solida.

12.1 I concetti primitivi

La **Geometria euclidea** è un sistema matematico attribuito al matematico *Euclide*, che la descrisse nei suoi "*Elementi*". Questo sistema si basa su tre **concetti primitivi** (detti anche *enti primitivi*), ovvero concetti talmente semplici e intuitivi che si rinuncia a definire mediante termini e concetti già definiti all'interno di un sistema formale:

- il **punto** (Figura 12.1a, un'unità del piano senza dimensione, intuitivamente immaginabile come un granello di sabbia);

- la **retta** (Figura 12.1b, immaginabile come una linea nel piano di lunghezza infinita);
- il **piano** (Figura 12.1c, immaginabile come una superficie piana infinita).

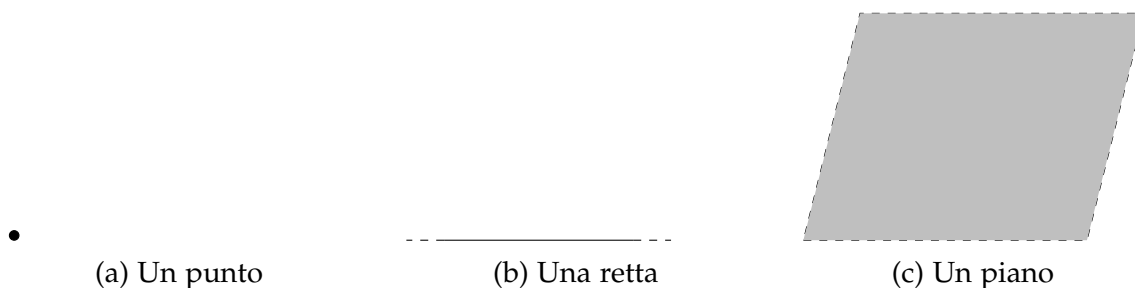


Figura 12.1: Punti, rette e piani

Tutto ciò che può essere derivato a partire da questi tre enti primitivi prende il nome di *luogo geometrico*.

Definizione 12.1 (Luogo geometrico). Un **luogo geometrico** è l'insieme di tutti e soli i punti del piano che godono di una certa proprietà, detta *proprietà caratteristica del luogo*.

Sulla base di questi enti primitivi, Euclide descrive cinque semplici concetti, denominati **postulati di Euclide**, che enunceremo lungo tutto questo capitolo. A partire da questi postulati si possono dimostrare vari *teoremi* per dimostrare i vari concetti geometrici.

Iniziamo ad enunciare il primo postulato.

Postulato 12.1 (Primo postulato di Euclide). Tra due punti qualsiasi è possibile tracciare una e una sola retta.

Grazie a questo primo postulato possiamo fornire alcune definizioni su parti della retta.

Definizione 12.2 (Semiretta). Data una retta e un suo punto O , si chiama **semi-retta** l'insieme dei punti formati da O e dalla parte sinistra o destra rispetto al punto della retta (Figura 12.2). Il punto O prende il nome di *origine della semiretta*.



Figura 12.2: Una semiretta

Definizione 12.3 (Segmento). Data una retta e due suoi punti A e B , si definisce **segmento** l'insieme dei punti della retta formato da A , da B e da tutti i punti compresi tra A e B (Figura 12.3).

I punti A e B prendono il nome di *estremi* del segmento.



Figura 12.3: Un segmento

Quando due segmenti hanno in comune un estremo, si dice che sono *consecutivi*, ma se appartengono anche alla stessa retta si dice che sono *adiacenti*.

Quando si hanno più segmenti consecutivi si ottiene una figura denominata **polygonale**.

La definizione di segmento ci permette di enunciare il *secondo postulato di Euclide*.

Postulato 12.2 (Secondo postulato di Euclide). Si può prolungare un segmento oltre i due punti indefinitamente.

Un insieme di punti continuo può non essere soltanto una retta. Se disegniamo un punto su un foglio e, senza staccare la matita dal foglio, continuiamo a disegnare otteniamo una **linea piana**. Una retta è un particolare linea piana; una linea che non è una retta prende il nome di **linea curva**. Un tratto di curva compreso tra due punti viene detto **arco**.

In base a queste definizioni, possiamo dire che se per due punti passa una e una sola retta, per gli stessi punti passano infinite curve; il segmento che unisce quei due punti rappresenta il percorso più breve per andare da un punto ad un altro.

Definizione 12.4 (Distanza). Si definisce **distanza** fra due punti la lunghezza del segmento che ha per estremi i due punti stessi.

Un particolare ente geometrico legato al segmento è il cosiddetto *asse del segmento*.

Definizione 12.5 (Asse del segmento). Si definisce **asse del segmento** il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti dagli estremi del segmento.

12.1.1 I postulati di appartenenza e di ordinamento

Dopo aver definito alcuni enti geometrici a partire dai concetti primitivi, vediamo ora alcune proprietà fondamentali delle rette di un piano.

Postulato 12.3. Per due punti distinti di un piano passa *una e una sola* retta.

Postulato 12.4. Su una retta ci sono almeno due punti.

Postulato 12.5. Per ogni retta di un piano esiste almeno un punto, sempre nel piano, che non le appartiene.

Postulato 12.6. Per tre punti non *allineati* (ovvero che stanno sulla stessa retta) passa *uno e un solo* piano.

Postulato 12.7. Per tre punti allineati, o per una retta, passano infiniti piani (un *fascio di piani*).

Postulato 12.8. Fissati due punti in un piano, la retta passante per i due punti *giace* interamente sul piano, cioè tutti i punti della retta appartengono al piano.

Postulato 12.9. Fissato un punto in un piano, le rette passanti per quel punto *incidono* il piano, cioè intersecano il piano solo in quel punto.

Postulato 12.10. Se due piani si intersecano, la loro intersezione è una retta.

Postulato 12.11. La retta è un insieme ordinato di punti, non esiste né un primo né un ultimo punto e fra due suoi punti esiste sempre almeno un altro punto.

Da queste proprietà fondamentali possiamo ricavare altre due proprietà:

- ogni piano contiene infiniti punti e infinite rette;
- per un punto passano infinite rette (l'insieme prende il nome di **fascio proprio di rette**)

12.1.2 Classi di grandezze geometriche

Consideriamo ora un piano e, al suo interno, l'insieme S dei segmenti contenuti con la relazione di congruenza fra essi. Questa relazione permette di suddividere il piano in classi di equivalenza; ciascuna classe è denominata *lunghezza*.

Definizione 12.6 (Lunghezza). Si definisce **lunghezza** la classe di equivalenza contenente segmenti aventi la stessa distanza.

Definendo la lunghezza dei segmenti, è possibile parlare di operazioni aritmetiche tra segmenti, come faremo nella Sottosezione 12.1.3.

Generalizzando il concetto di lunghezza, otteniamo il concetto di *classe di grandezza geometrica*.

Definizione 12.7 (Classe di grandezze geometriche). Una **classe di grandezze geometriche** è un insieme di enti geometrici in cui risultano possibili le due seguenti operazioni:

- il confronto tra due elementi qualunque dell'insieme;
- l'addizione (associazione tra due elementi qualunque un terzo elemento), che deve godere delle proprietà *associativa* e *commutativa* e per la quale deve esistere un elemento neutro detto *grandezza nulla*.

Le grandezze di una stessa classe sono dette **omogenee**.

Definizione 12.8 (Multiplo di una grandezza). Il **multiplo** di una grandezza A secondo il numero $n \in \mathbb{N}$ è una grandezza B , omogenea alla grandezza A , definita come segue:

- B è la somma di n grandezze uguali ad A se $n > 1$;
- B è uguale ad A se $n = 1$;
- B è uguale alla grandezza nulla se $n = 0$.

Definizione 12.9 (Sottomultiplo di una grandezza). Una grandezza A è **sottomultipla** secondo il numero $n \in \mathbb{N}$ (con $n \neq 0$) di una grandezza B ad essa omogenea se B è il multiplo di A secondo lo stesso numero n .

Le relazioni di multiplo e sottomultiplo di grandezze ci permettono anche di dare altre definizioni alle grandezze, relativamente alla loro possibilità di ammettere unità di misura.

Definizione 12.10 (Grandezze commensurabili). Due grandezze omogenee si dicono **commensurabili** se esiste una grandezza, omogenea con le due date, che sia loro sottomultipla comune.

In generale, date due grandezze A e B commensurabili, detta U la grandezza sottomultipla comune e detti m e n due numeri naturali tali che

$$U = \frac{1}{m}A, \quad U = \frac{1}{n}B$$

allora possiamo scrivere la relazione

$$A = \frac{m}{n}B$$

Definizione 12.11 (Misura di una grandezza rispetto a un'altra a essa commensurabile). Date due grandezze A e U commensurabili fra di loro, si definisce **misura di A rispetto a U** il numero razionale $\frac{m}{n}$ tale che

$$A = \frac{m}{n}U$$

La grandezza U viene detta **unità di misura**.

Definizione 12.12 (Grandezze incommensurabili). Due grandezze omogenee si dicono **incommensurabili** se non esiste una grandezza che sia loro sottomultipla comune.

Quando si hanno due grandezze commensurabili, è possibile determinare la misura di una usando l'altra come unità di misura.

Definizione 12.13. Si definisce **rapporto** fra due grandezze omogenee A e B la misura di A rispetto a B , nel caso in cui quest'ultima è scelta come grandezza unitaria.

Teorema 12.1. Date due grandezze omogenee A e B , con B diversa dalla grandezza nulla, il loro rapporto $\frac{A}{B}$ è uguale al rapporto fra le loro misure, rispetto a una qualunque unità di misura.

È possibile estendere il concetto di rapporto a più di due grandezze.

Definizione 12.14. Date due grandezze omogenee A e B , con B diversa dalla grandezza nulla, e altre due grandezze omogenee C e D , con D diversa dalla grandezza nulla, si chiama **proporzione fra le grandezze** l'uguaglianza tra il rapporto $\frac{A}{B}$ e il rapporto $\frac{C}{D}$.

12.1.3 Le operazioni tra segmenti

Come qualsiasi ente matematico, anche sui segmenti è possibile definire alcune operazioni. In particolare, possiamo definire l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione.

Definizione 12.15 (Somma di segmenti). Dati due segmenti adiacenti AB e BC , si definisce l'operazione di **addizione** come quell'operazione il cui risultato è un segmento che ha per estremi i segmenti non comuni e formato dai punti dei due segmenti ($AC = AB + BC$). La lunghezza del segmento somma è la somma delle lunghezze dei due segmenti.

Definizione 12.16 (Sottrazione di segmenti). Dati due segmenti AB e AC , per cui la lunghezza di AC sia maggiore o uguale della lunghezza di AB , si definisce l'operazione di **sottrazione** come quell'operazione il cui risultato è un segmento che, sommato ad AB , restituisce AC ($BC = AC - AB$). La lunghezza del segmento differenza è la differenza delle lunghezze dei due segmenti.

Dall'operazione di sottrazione ricaviamo che esiste un particolare segmento, detto *segmento nullo*, la cui lunghezza è 0 e che rappresenta l'elemento neutro sia per l'operazione di sottrazione sia per l'operazione di addizione. Inoltre, l'operazione di addizione tra segmenti gode sia della proprietà commutativa sia della proprietà associativa, rendendo l'insieme dei segmenti un *monoide abeliano*.

Definizione 12.17 (Multiplo di un segmento). Dato un segmento AB e un numero naturale $n \geq 0$, si definisce **multiplo** di un segmento un nuovo segmento AC congruente alla somma di n segmenti congruenti ad AB ($AC = n \cdot AB$). Se $n = 1$ si dice che AB sia multiplo di se stesso, mentre se $n = 0$ si ottiene il segmento nullo.

Definizione 12.18 (Sottomultiplo di un segmento). Dato un segmento AB e un numero naturale $n > 0$, si definisce **sottomultiplo** di un segmento un nuovo segmento AC congruente alla sottrazione di n segmenti congruenti ad AB ($AC = \frac{1}{n} \cdot AB$).

I concetti di multiplo e sottomultiplo possono essere paragonati alle operazioni di moltiplicazione e divisione e ci permettono di definire un ente geometrico proprio dei segmenti.

Definizione 12.19 (Punto medio di un segmento). Si definisce **punto medio** di un segmento (Figura 12.4) quel suo punto che divide il segmento stesso in due segmenti congruenti.

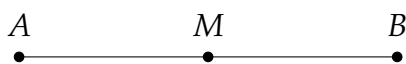


Figura 12.4: Punto medio del segmento

12.2 Gli angoli

Introduciamo ora altri enti geometrici, partendo dall'analisi di come una retta divide il piano su cui giace.

Postulato 12.12. Considerata una qualsiasi retta di un piano, essa divide l'insieme dei punti del piano che non le appartengono in due regioni (Figura 12.5) con le seguenti proprietà:

- due punti qualsiasi appartenenti alla stessa regione sono gli estremi di un segmento che non interseca la retta;
- due punti qualsiasi appartenenti a regioni diverse sono gli estremi di un segmento che interseca la retta.

Grazie a questo postulato, possiamo definire due enti geometrici: il *semipiano* e l'*angolo*.

Definizione 12.20 (Semipiano). Data una retta di un piano, si definisce **semipiano** quella parte di piano costituito dai punti della retta stessa (detta *origine del semipiano*) e da una delle due regioni in cui il piano è diviso dalla retta stessa.

Definizione 12.21 (Angolo). Si definisce **angolo** (Figura 12.6) ciascuna delle due parti di piano individuate da due semirette aventi la stessa origine, incluse le due semirette stesse.

Le due semirette che dividono il piano prendono il nome di *lati* dell'angolo, mentre il punto di origine viene detto *origine*. Generalmente, un angolo si indica con tre lettere; ad esempio $a\hat{O}b$ rappresenta un angolo formato dalle semirette a

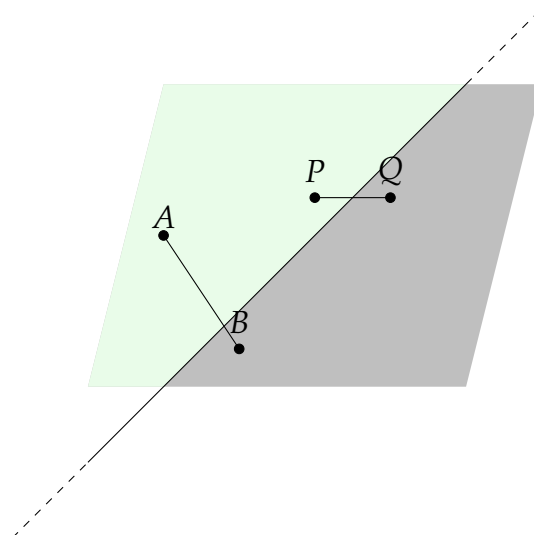


Figura 12.5: Partizione del piano da parte di una retta

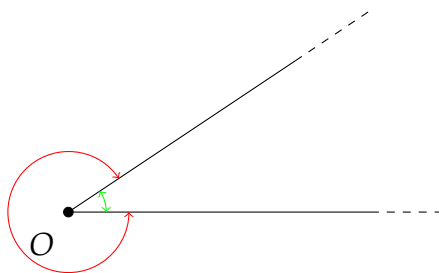


Figura 12.6: Angolo

e b con origine O . Un altro modo per identificare gli angoli è usando le lettere greche minuscole (ad esempio α , β , ecc.).

Quando due angoli hanno in comune l'origine e uno dei lati e giacciono nei semipiani opposti rispetto al lato in comune, gli angoli si dicono *consecutivi* (Figura 12.7a). Due angoli consecutivi i cui lati non comuni appartengono anche alla stessa retta si dicono *adiacenti* (Figura 12.7b).

Un modo per classificare gli angoli è in base alla loro **ampiezza**, ovvero in base alla grandezza della parte di piano che viene delimitata dalle semirette. Questa ampiezza viene misurata tramite uno strumento denominato **goniometro**, usando come unità di misura il *grado sessagesimale*, definito come la trecentosessantesima parte di un angolo giro. I suoi sottomultipli sono il *primo* (la sessantesima parte del grado sessagesimale) e il *secondo* (la sessantesima parte del primo).

Definizione 12.22 (Angolo piatto). Un angolo è **piatto** quando i suoi lati sono due semirette opposte (Figura 12.8a). La misura dell'ampiezza dell'angolo piatto è di 180° .

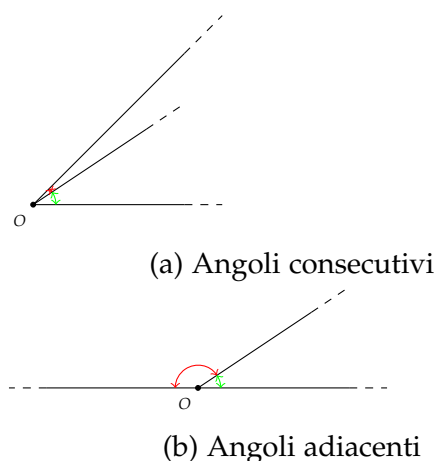


Figura 12.7: Angoli consecutivi ed adiacenti

Definizione 12.23 (Angolo giro). Un angolo è **giro** quando i suoi lati sono due semirette coincidenti e si considera l'intero piano (Figura 12.8b). La misura dell'ampiezza dell'angolo giro è di 360° .

Definizione 12.24 (Angolo nullo). Un angolo è **nullo** quando i suoi lati sono due semirette coincidenti e non comprende altri punti all'infuori dei lati stessi (Figura 12.8c). La misura dell'ampiezza dell'angolo nullo è di 0° .

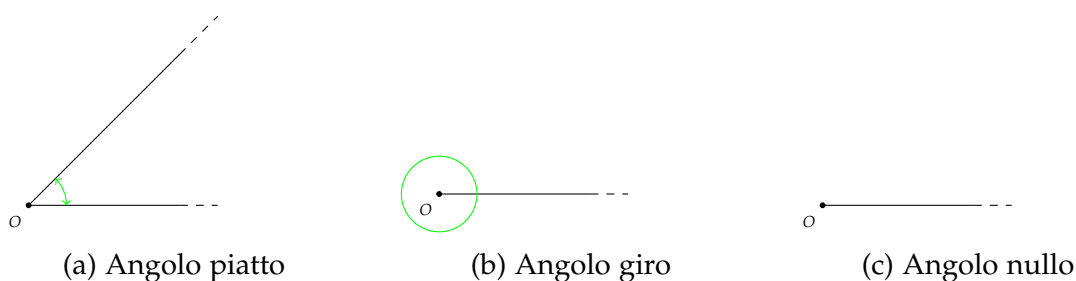


Figura 12.8: Angoli consecutivi ed adiacenti

12.2.1 Le operazioni tra angoli

Anche per gli angoli possiamo definire l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione.

Definizione 12.25 (Somma di angoli). Dati due angoli consecutivi $a\hat{O}b$ e $b\hat{O}c$, si definisce l'operazione di **addizione** come quell'operazione il cui risultato è un angolo che ha per lati i lati non comuni e formato dai punti dei due angoli ($a\hat{O}c = a\hat{O}b + b\hat{O}c$). L'ampiezza dell'angolo somma è la somma delle ampiezze dei due angoli.

Esempio 12.1

$$a\hat{O}b = 3^\circ 39' 27''$$

$$\left| \begin{array}{l} b\hat{O}c = 8^\circ 51' 20'' \\ a\hat{O}c = 11^\circ 90' 47'' = 12^\circ 30' 47'' \end{array} \right.$$

Definizione 12.26 (Sottrazione di angoli). Dati due angoli $a\hat{O}b$ e $a\hat{O}c$, per cui l'ampiezza di $a\hat{O}c$ sia maggiore o uguale dell'ampiezza di $a\hat{O}b$, si definisce l'operazione di **sottrazione** come quell'operazione il cui risultato è un angolo che, sommato ad $a\hat{O}b$, restituisce $a\hat{O}c$ ($b\hat{O}c = a\hat{O}c - a\hat{O}b$). L'ampiezza dell'angolo differenza è la differenza delle ampiezze dei due angoli.

L'angolo nullo rappresenta, come ovvio, l'elemento neutro sia per l'operazione di sottrazione sia per l'operazione di addizione.

Esempio 12.2

$$\left| \begin{array}{l} a\hat{O}b = 40^\circ 30' 27'' \\ a\hat{O}c = 25^\circ 18' 10'' \\ b\hat{O}c = 15^\circ 12' 17'' \end{array} \right.$$

Definizione 12.27 (Multiplo di un angolo). Dato un angolo $a\hat{O}b$ e un numero naturale $n \geq 0$, si definisce **multiplo** di un angolo un nuovo angolo $a\hat{O}c$ congruente alla somma di n angoli congruenti ad $a\hat{O}b$ ($a\hat{O}c = n \cdot a\hat{O}b$).

Se $n = 1$ si dice che $a\hat{O}b$ sia multiplo di se stesso, mentre se $n = 0$ si ottiene l'angolo nullo.

Definizione 12.28 (Sottomultiplo di un angolo). Dato un angolo $a\hat{O}b$ e un numero naturale $n > 0$, si definisce **sottomultiplo** di un angolo un nuovo angolo $a\hat{O}c$ congruente alla sottrazione di n angoli congruenti ad $a\hat{O}b$ ($a\hat{O}c = \frac{1}{n} \cdot a\hat{O}b$).

I concetti di multiplo e sottomultiplo possono essere paragonati alle operazioni di moltiplicazione e divisione e ci permettono di definire un ente geometrico proprio degli angoli.

Esempio 12.3

$$\left| \begin{array}{l} a\hat{O}b = 21^\circ 8' 16'', n = 10 \\ a\hat{O}c = a\hat{O}b \cdot n = 210^\circ 80' 160'' = 211^\circ 22' 40'' \end{array} \right.$$

Esempio 12.4

$$\left| \begin{array}{l} a\hat{O}b = 45^\circ 37' 24'', n = 6 \\ a\hat{O}c = \frac{1}{n} \cdot a\hat{O}b = 7^\circ 36' 14'' \end{array} \right.$$

Definizione 12.29 (Bisettrice di un angolo). Si definisce **bisettrice** di un angolo (Figura 12.9) la semiretta uscente dal vertice che divide l'angolo in due angoli congruenti.

In alternativa, si definisce bisettrice di un angolo il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti dai lati dell'angolo.

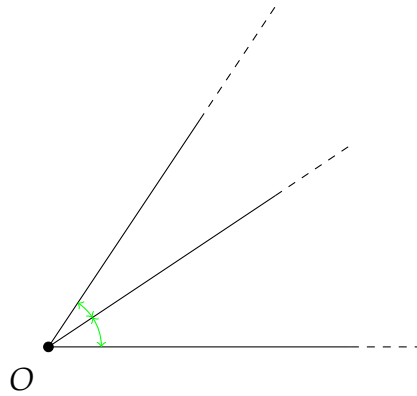


Figura 12.9: Bisettrice di un angolo

12.2.2 Angoli retti, complementari, supplementari ed esplementari

Grazie alla definizione di bisettrice, possiamo definire un altro di angolo in base alla sua ampiezza.

Definizione 12.30 (Angolo retto). Si definisce **angolo retto** la metà di un angolo piatto, ovvero quell'angolo formato dalla bisettrice di un angolo piatto e da un suo lato (Figura 12.8a). La misura dell'ampiezza dell'angolo retto è pari a 90° .

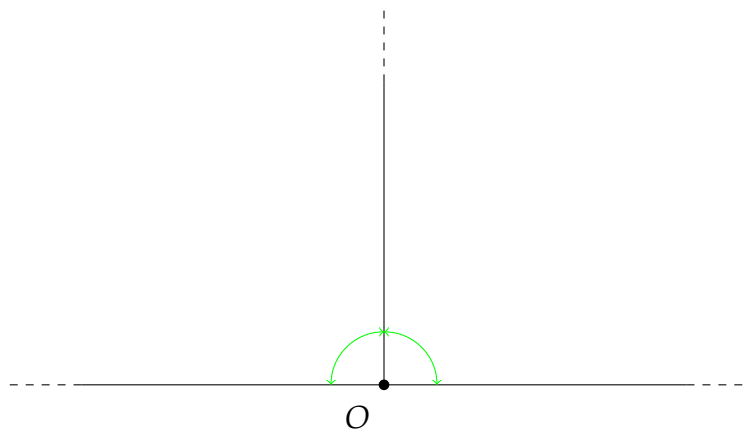


Figura 12.10: Angolo retto

Gli angoli la cui ampiezza è minore di un angolo retto si definiscono **angoli acuti**, mentre gli angoli la cui ampiezza è maggiore dell'angolo retto ma minore dell'angolo piatto si definiscono **angoli ottusi**.

Grazie all'introduzione del concetto di angolo retto, possiamo ora enunciare il *quarto postulato di Euclide*.

Postulato 12.13 (Quarto postulato di Euclide). Tutti gli angoli retti sono congruenti tra loro.

Definizione 12.31 (Angoli supplementari). Due angoli si dicono **supplementari** se la loro somma forma un angolo piatto.

Definizione 12.32 (Angoli complementari). Due angoli si dicono **complementari** se la loro somma forma un angolo retto.

Definizione 12.33 (Angoli esplementari). Due angoli si dicono **esplementari** se la loro somma forma un angolo giro.

Vediamo ora un teorema che definisce una proprietà particolare degli angoli complementari.

Teorema 12.2. *Se due angoli sono complementari di uno stesso angolo, allora sono congruenti.*

Dimostrazione: Siano α , β e γ tre angoli in un piano e supponiamo che α sia complementare di γ , così come β sia complementare di γ . Ciò vuol dire che $\alpha + \gamma$ è un angolo retto, così come $\beta + \gamma$.

Poiché le due somme forniscono lo stesso risultato, possiamo dire che $\alpha + \gamma \cong \beta + \gamma$. Togliendo da entrambi i membri lo stesso angolo γ , otteniamo $\alpha \cong \beta$. $\square$

12.2.3 Rette perpendicolari e parallele

Abbiamo visto che per due punti passa una e una sola retta e che per un punto passano infinite rette incidenti. Adesso guardiamo una categoria di rette incidenti particolari.

Definizione 12.34 (Rette perpendicolari). Due rette incidenti a e b sono **perpendicolari** ($a \perp b$) quando dividono il piano in quattro angoli retti (Figura 12.11).

Teorema 12.3 (Esistenza ed unicità della perpendicolare). *Per un punto del piano passa una e una sola retta perpendicolare ad una retta data.*

Il punto in cui la perpendicolare interseca la retta data prende il nome di *piede della perpendicolare*.

La definizione di retta perpendicolare permette di enunciare definizioni di un altro ente geometrico e di un particolare segmento.

Definizione 12.35 (Proiezione ortogonale di un punto). Si definisce **proiezione ortogonale di un punto** su una retta il piede della perpendicolare condotta da quel punto alla retta.

Definizione 12.36 (Proiezione ortogonale di un segmento). Si definisce **proiezione ortogonale di un segmento** su una retta il segmento appartenente alla retta stessa avente per estremi le proiezioni degli estremi del segmento dato.

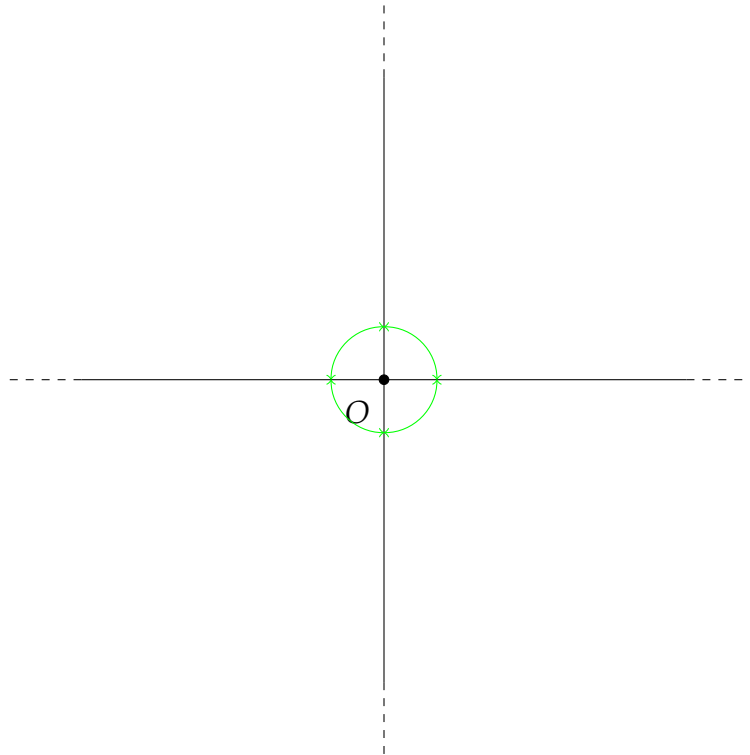


Figura 12.11: Rette perpendicolari

Teorema 12.4. *Il segmento perpendicolare condotto da un punto ad una retta è minore di ogni semento obliquo condotto dallo stesso punto alla stessa retta.*

Definizione 12.37 (Distanza di un punto da una retta). Si definisce **distanza di un punto da una retta** la lunghezza del segmento che ha per estremi il punto stesso e il piede della perpendicolare condotta dal punto.

Consideriamo ora due rette r e s in un piano ed una terza retta t , detta **trasversale**, che interseca le prime due. Queste tre rette formano nel piano otto angoli, il cui nome varia a seconda della posizione rispetto alle rette e alla trasversale (Figura 12.12) e la cui conoscenza è utile durante la dimostrazione di vari teoremi. In particolare, si definiscono:

- angoli *interni* quelli compresi tra le rette r e s , *esterni* gli altri;
- angoli *alterni* quelli su parti opposte rispetto alla trasversale t , uno interno e l'altro esterno;
- angoli *corrispondenti* quelli dalla stessa parte della trasversale t , uno interno e l'altro esterno;
- angoli *coniugati* quelli dalla stessa parte della trasversale t , entrambi interni o entrambi esterni.

Dopo aver parlato di rette incidenti analizziamo ora il caso di rette non incidenti.

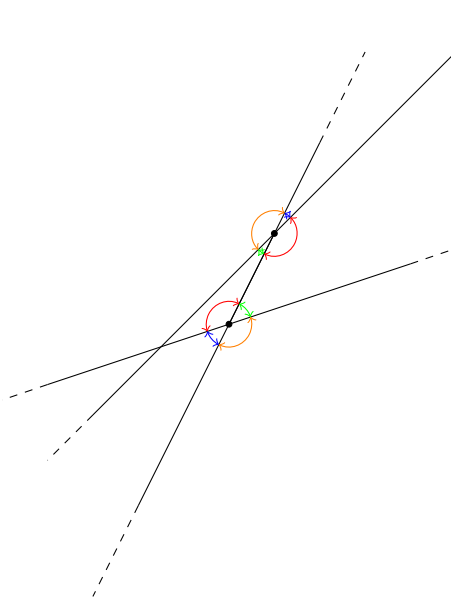


Figura 12.12: Rette tagliate da una trasversale

Definizione 12.38 (Rette parallele). Due rette r e s si dicono **parallele** ($r \parallel s$) se non hanno alcun punto in comune o se coincidono.

Come affermato nel Capitolo 2, la relazione di parallelismo è una relazione di equivalenza e ciascuna classe di equivalenza prende il nome di *fascio improprio*.

Definizione 12.39 (Fascio improprio di rette). Un **fascio improprio di rette** è l'insieme di tutte le rette parallele ad una retta data.

Teorema 12.5. *Dato un fascio di rette parallele tagliato da due trasversali, a segmenti congruenti su una trasversale corrispondono segmenti congruenti sull'altra trasversale.*

L'intersezione tra i semipiani individuati da due rette parallele prende il nome di **striscia**.

Teorema 12.6. *Se due rette tagliate da una trasversale formano una coppia di angoli alterni interni congruenti, allora sono parallele.*

Queste due definizioni ci permettono di enunciare il *quinto postulato di Euclide*.

Postulato 12.14 (Quinto postulato di Euclide). Se una retta che taglia altre due rette determina dallo stesso lato angoli interni minori di due angoli retti, prolungando le due rette, esse si incontreranno dalla parte dove i due angoli sono minori di due retti.

In altri termini, data una retta ed un punto fuori di essa, è unica la retta passante per quel punto e parallela alla retta data.

Grazie al concetto di proporzione introdotto precedentemente, possiamo enunciare un teorema relativamente alle rette parallele.

Teorema 12.7 (Teorema di Talete). *Se un fascio di rette parallele è intersecato da due trasversali, i segmenti (compresi fra rette parallele) che si formano sulla prima trasversale sono direttamente proporzionali ai segmenti (compresi fra le stesse rette parallele) che si formano sulla seconda trasversale.*

12.3 Le figure piane

Finora abbiamo descritto alcuni enti geometrici primitivi e derivati da essi. Unendo questi concetti è possibile ottenere altri enti geometrici particolari, denominati *figure*.

Definizione 12.40 (Figura). Una **figura** geometrica è un insieme non vuoto e continuo di punti tali da creare una forma indeformabile ed inestensibile.

Quando una figura appartiene ad un piano, si parla di **figura piana**, altrimenti si parla di **figura solida**.

Iniziamo ad analizzare alcune proprietà tipiche delle figure piane.

Definizione 12.41 (Figura convessa e figura concava). Una figura geometrica si dice **convessa** se due suoi punti qualsiasi sono estremi di un segmento che è contenuto interamente nella figura stessa.

Una figura geometrica si dice **concava** se non è convessa, cioè esistono due punti della figura che sono estremi di un segmento non contenuto interamente nella figura stessa.

Il piano, la retta, la semiretta, il segmento e il semipiano sono tutte figure convesse, mentre gli angoli possono essere convessi o concavi a seconda se contengono o no il prolungamento dei loro lati.

Dalla definizione di figura geometrica possiamo individuare due ulteriori proprietà, che abbiamo già usato precedentemente: l'*uguaglianza* e la *congruenza*. Si parla di **uguaglianza** quando due figure coincidono punto a punto, mentre si parla di **congruenza** quando due figure sono sovrapponibili grazie ad un *movimento rigido*, ovvero uno spostamento della figura senza deformazione. La congruenza è una relazione di equivalenza che viene indicata con il simbolo $\cong$, poiché gode delle proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva. Grazie a questa relazione possiamo suddividere sia i segmenti sia gli angoli in classi di equivalenza, suddividendoli in base rispettivamente alla loro lunghezza e alla loro ampiezza. Queste classi di equivalenza sono utili in moltissimi teoremi, come il seguente.

Teorema 12.8 (Angoli opposti al vertice). *Se due angoli sono opposti al vertice, allora sono congruenti.*

Dimostrazione: Siano $\alpha = a\hat{O}b$ e $\beta = a'\hat{O}b'$ due angoli opposti al vertice, cioè due angoli che condividono lo stesso vertice e i cui lati del secondo sono i prolungamenti dei lati del primo. Sia $\gamma = b\hat{O}a'$. Si può notare che $\alpha + \gamma$ è un angolo piatto, così come $\beta + \gamma$. Poiché le due somme

forniscono lo stesso risultato, possiamo scrivere $\alpha + \gamma \cong \beta + \gamma$; sottraendo lo stesso angolo, abbiamo $\alpha \cong \beta$. $\square$

12.3.1 I triangoli

La prima figura che analizziamo prende il nome di *triangolo*.

Definizione 12.42 (Triangolo). Un **triangolo** è l'insieme dei punti del piano costituito da una poligonale chiusa di tre lati e dai suoi punti interni (Figura 12.13).

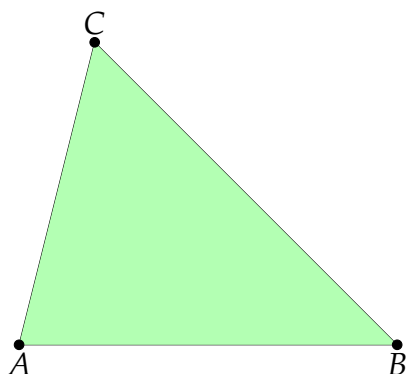


Figura 12.13: Triangolo

I punti estremi dei tre lati A , B e C vengono detti **vertici**; un vertice viene detto *opposto* ad un lato se non appartiene al lato.

Gli angoli individuati da ciascuna coppia di lati vengono detti *angoli interni* e vengono spesso indicati utilizzando solo la lettera relativa al vertice. Un angolo interno è *compreso fra due lati* quando i lati dell'angolo contengono i lati del triangolo, mentre si dice *adiacente ad un lato* quando uno dei due lati dell'angolo contiene quel lato del triangolo.

Gli angoli adiacenti agli angoli interni, invece, prendono il nome di *angoli esterni*; per ogni angolo interno esistono due angoli esterni ad esso corrispondenti.

Essendo il triangolo una figura formata da tre segmenti e tre angoli, tutti dei concetti tipici dei segmenti e degli angoli sono individuabili anche nel triangolo.

Definizione 12.43 (Bisettrice relativa ad un vertice). In un triangolo ABC , la **bisettrice** relativa ad un vertice corrisponde al segmento costituito dai punti della bisettrice per l'angolo in quel vertice.

Definizione 12.44 (Mediana relativa ad un lato). In un triangolo ABC , la **mediana** relativa ad un lato è il segmento che ha per estremi il punto medio di quel lato e il vertice opposto al lato stesso.

Un segmento tipico solamente dei triangoli è invece l'*altezza*.

Definizione 12.45 (Altezza relativa ad un lato). In un triangolo ABC , l'**altezza** relativa ad un lato è il segmento che, partendo dal vertice opposto al lato, incontra il lato stesso o un suo prolungamento formando con esso due angoli retti.

Classificazione dei triangoli

Esistono vari tipologie di triangoli. Queste tipologie possono essere classificate in base alla lunghezza dei lati o all'ampiezza degli angoli. Partiamo vedendo come si classificano i triangoli in base ai lati.

Definizione 12.46 (Triangolo equilatero). Un triangolo si dice **equilatero** quando tutti i lati sono congruenti tra loro (Figura 12.14a).

Definizione 12.47 (Triangolo isoscele). Un triangolo si dice **isoscele** quando due lati sono congruenti tra loro (Figura 12.14b).

Definizione 12.48 (Triangolo scaleno). Un triangolo si dice **scaleno** quando tutti i lati non sono congruenti tra loro (Figura 12.14c).

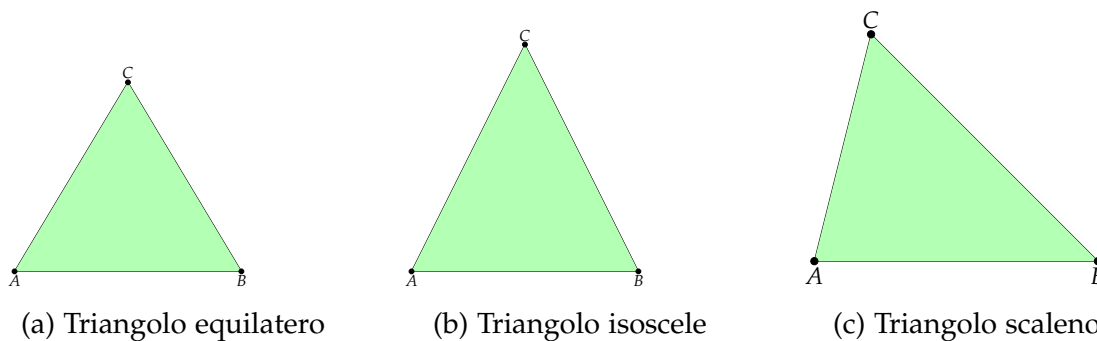


Figura 12.14: Classificazione dei triangoli rispetto ai lati

In un triangolo isoscele, il lato non congruente viene denominato *base* e i due angoli ad esso adiacenti prendono il nome di *angoli alla base*.

Vediamo ora la classificazione dei triangoli rispetto agli angoli.

Definizione 12.49 (Triangolo rettangolo). Un triangolo si dice **rettangolo** quando uno dei suoi angoli è un angolo retto (Figura 12.15a).

Definizione 12.50 (Triangolo ottusangolo). Un triangolo si dice **ottusangolo** quando uno dei suoi angoli è un angolo ottuso (Figura 12.15b).

Definizione 12.51 (Triangolo acutangolo). Un triangolo si dice **acutangolo** tutti i suoi angoli sono acuti (Figura 12.15c).

Il triangolo isoscele gode di una proprietà particolare, che non dimostreremo.

Teorema 12.9. Condizione necessaria e sufficiente affinché un triangolo sia isoscele è che abbia due angoli congruenti.

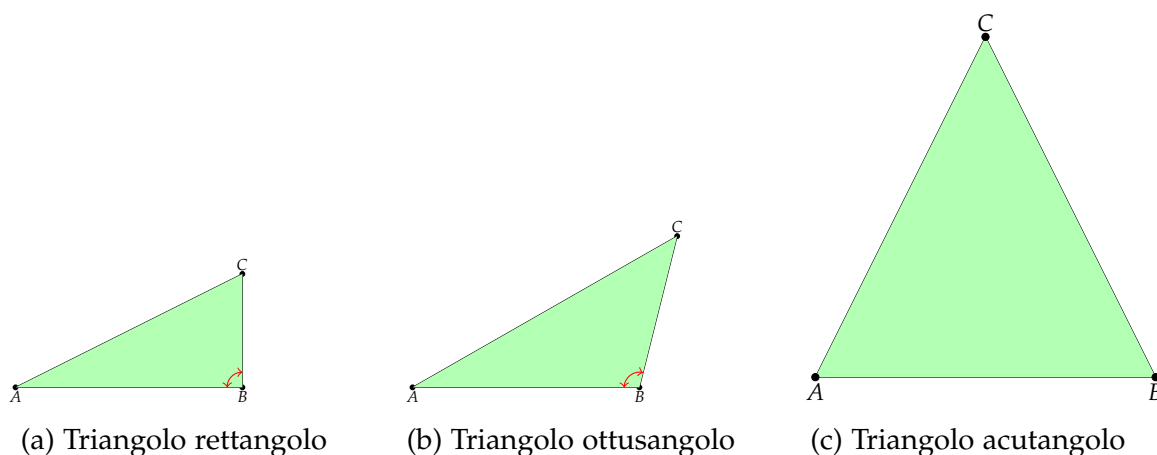


Figura 12.15: Classificazione dei triangoli rispetto agli angoli

Congruenza di triangoli

Il concetto di congruenza, come abbiamo detto, è applicabile a tutti gli enti geometrici, quindi anche ai triangoli.

Possiamo affermare che due triangoli sono congruenti se sono sovrapponibili punto a punto. Per aiutare nel dimostrare l'eventuale congruenza, esistono tre criteri che confrontano coppie di lati e coppie di angoli.

Teorema 12.10 (Primo criterio di congruenza dei triangoli). *Se due triangoli hanno ordinatamente congruenti due lati e l'angolo fra essi compreso, allora sono congruenti.*

Dimostrazione: Siano $AB \cong A'B'$, $AC \cong A'C'$ e $\alpha \cong \alpha'$. Muoviamo il triangolo $A'B'C'$ in modo da sovrapporre il vertice A' al vertice A del triangolo ABC ; successivamente, muoviamo lo stesso triangolo in modo che $A'B'$ si sovrapponga ad AB .

Possiamo osservare che:

- il lato $A'B'$ si sovrappone per ipotesi al lato AB , quindi i due estremi si sovrappongono tra loro;
- l'angolo α' si sovrappone per ipotesi all'angolo α , quindi anche le semirette che formano gli angoli di vertici A e A' si sovrappongono;
- il lato $A'C'$ coincide con il lato AC per ipotesi, quindi anche l'estremo C' si sovrappone con C .

Poiché C' è sovrapponibile a C quando B' è sovrapponibile a B , allora $B'C' \cong BC$. Analogamente, si può affermare che $\hat{A}BC \cong \hat{A}'B'C'$ e $\hat{ACB} \cong \hat{A'C'B'}$. Pertanto, possiamo concludere che i due triangoli sono stati sovrapposti punto a punti e sono congruenti. $\square$

Teorema 12.11 (Secondo criterio di congruenza dei triangoli). *Se due triangoli hanno ordinatamente congruenti un lato e gli angoli ad esso adiacenti, allora sono congruenti.*

Teorema 12.12 (Terzo criterio di congruenza dei triangoli). *Se due triangoli hanno ordinatamente congruenti i tre lati, allora sono congruenti.*

Dimostrazione: Siano per ipotesi $AB \cong A'B'$, $BC \cong B'C'$ e $AC \cong A'C'$. Muoviamo il triangolo $A'B'C'$ in modo da sovrapporre il lato $A'B'$ con il lato AB e poi congiungiamo C con C' con un

segmento.

Il triangolo ACC' così ottenuto è isoscele sulla base CC' , poiché $AC \cong A'C'$ per ipotesi e per costruzione, quindi $\hat{A}C'C \cong \hat{A}C'C'$ in quanto angoli alla base di un triangolo isoscele. Anche il triangolo $C'BC$ è isoscele sulla base CC' , poiché $BC \cong B'C'$ per ipotesi e per costruzione, quindi $\hat{C}'CB \cong \hat{C}'C'B$ in quanto angoli alla base di un triangolo isoscele.

Sommando le due coppie di angoli congruenti otteniamo sempre angoli congruenti, per cui $\hat{A}C'C + \hat{C}'CB \cong \hat{A}C'C' + \hat{C}'C'B$, ovvero $\hat{C} \cong \hat{C}'$.

Possiamo dunque affermare che, data la deduzione precedente e le ipotesi, i triangoli ABC e $A'B'C'$ sono congruenti per il primo criterio di congruenza. $\square$

Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli Se due triangoli sono rettangoli, hanno senz'altro l'angolo retto in comune. Dimostrarne, dunque, la loro congruenza è più facile, poiché basta individuare solamente due elementi che siano rispettivamente congruenti.

Teorema 12.13 (Primo criterio di congruenza dei triangoli rettangoli). *Due triangoli rettangoli sono congruenti se hanno rispettivamente congruenti i due cateti.*

Teorema 12.14 (Secondo criterio di congruenza dei triangoli rettangoli). *Due triangoli rettangoli sono congruenti se hanno congruenti rispettivamente un cateto e un angolo acuto corrispondenti.*

Teorema 12.15 (Terzo criterio di congruenza dei triangoli rettangoli). *Due triangoli rettangoli sono congruenti se hanno congruenti rispettivamente l'ipotenusa e un angolo acuto.*

Teorema 12.16 (Quarto criterio di congruenza dei triangoli rettangoli). *Due triangoli rettangoli sono congruenti se hanno congruenti rispettivamente l'ipotenusa e un cateto.*

Proprietà dei triangoli

Enunciamo ora alcune proprietà tipiche dei triangoli.

Teorema 12.17. *Se un triangolo è isoscele, allora la bisettrice dell'angolo al vertice è anche altezza e mediana rispetto alla base.*

Dimostrazione: Sia ABC un triangolo isoscele, con $AC \cong BC$ e sia CH la bisettrice dell'angolo $\hat{C}$. Essendo bisettrice, $\hat{A}CH \cong \hat{H}CB$.

Analizziamo ora i triangoli AHC e HBC . Essi hanno:

- il lato CH in comune;
- $AC \cong BC$;
- $\hat{A}CH \cong \hat{H}CB$;

quindi sono congruenti per il primo criterio.

In particolare, si ha che $AH \cong HB$, per cui CH è mediana. Inoltre si ha che $\hat{A}HC \cong \hat{C}HB$, ma essendo i due angoli adiacenti, cioè supplementari, i due angoli sono retti, per cui CH è altezza. $\square$

Corollario 12.1. *Condizione necessaria e sufficiente affinché un triangolo sia equilatero è che abbia tutti gli angoli congruenti.*

Teorema 12.18 (Angolo esterno). *In un triangolo ogni angolo esterno è maggiore di ciascuno dei due angoli interni non adiacenti ad esso.*

Dimostrazione: Consideriamo un triangolo ABC e disegniamo il punto medio M del lato BC . Congiungiamo A con M e prolunghiamo il segmento ottenuto di un segmento $ME \cong AM$. Congiungiamo E con B e consideriamo i due triangoli AMC e BME così ottenuti.

Essi hanno:

- $BM \cong MC$ per costruzione;
- $AM \cong ME$ per costruzione;
- gli angoli $\hat{A}MC$ e $\hat{B}ME$ opposti al vertice per costruzione, quindi congruenti.

Con queste condizioni, $AMC \cong BME$; in particolare, si può dedurre che:

- $\hat{M}BE \cong \hat{C}$;
- essendo la semiretta passante per i punti B ed E interna all'angolo esterno $\hat{B}_e$, anche $\hat{M}BE$ è interno a $\hat{B}_e$, per cui $\hat{M}BE < \hat{B}_e$.

Si può concludere che $\hat{B}_e > \hat{C}$. □

Corollario 12.2. *La somma di due angoli interni di un triangolo è minore di un angolo piatto.*

Corollario 12.3. *Un triangolo non può avere due o più angoli retti nè due o più angoli ottusi.*

Corollario 12.4. *Gli angoli alla base di un triangolo isoscele sono acuti.*

Teorema 12.19. *In ogni triangolo, a lato maggiore si oppone angolo maggiore.*

Teorema 12.20. *In ogni triangolo un lato è minore della somma degli altri due e maggiore della loro differenza.*

Teorema 12.21. *In un triangolo, ogni angolo esterno è congruente alla somma dei due angoli interni non adiacenti ad esso.*

Dimostrazione: Consideriamo l'angolo $\hat{C}_e$ come angolo esterno.

Disegniamo la retta s passante per C e parallela alla retta r che contiene il segmento AB . Questa retta divide l'angolo esterno in due angoli $\hat{C}_1$ e $\hat{C}_2$.

Per costruzione, poiché r ed s sono parallele tagliate dalla trasversale AC , gli angoli $\hat{A}$ e $\hat{C}_1$ sono corrispondenti quindi congruenti in base all'inverso del teorema delle rette parallele. Allo stesso modo, sempre per costruzione, poiché r ed s sono parallele tagliate dalla trasversale BC , gli angoli $\hat{B}$ e $\hat{C}_2$ sono alterni interni quindi congruenti.

Poiché $\hat{C}_e \cong \hat{C}_1 + \hat{C}_2$ (per costruzione), $\hat{A} \cong \hat{C}_1$ e $\hat{B} \cong \hat{C}_2$, possiamo dedurre che $\hat{C}_e \cong \hat{A} + \hat{B}$. □

Teorema 12.22. *La somma degli angoli interno di un triangolo qualunque è congruente ad un angolo piatto.*

Corollario 12.5. *In ogni triangolo rettangolo gli angoli acuti sono complementari.*

Corollario 12.6. *Ogni angolo di un triangolo equilatero è la terza parte di un angolo piatto.*

Corollario 12.7. *Due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti un lato e due angoli qualsiasi.*

12.3.2 Quadrilateri

Analizziamo ora una famiglia di figure geometriche, la cui caratteristica è quella di essere formate da punti del piano racchiusi da una poligonale a quattro lati: i *quadrilateri*.

I parallelogrammi

Definizione 12.52 (Parallelogramma). Un **parallelogramma** (Figura 12.16) è un quadrilatero con i lati opposti paralleli.

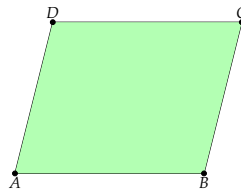


Figura 12.16: Un parallelogramma

Esistono cinque *condizioni necessarie* affinché un quadrilatero sia un parallelogramma.

Teorema 12.23. *Se un quadrilatero è un parallelogramma, allora:*

1. *ciascuna diagonale lo divide in due triangoli congruenti;*
2. *i lati opposti sono congruenti;*
3. *gli angoli opposti sono congruenti;*
4. *gli angoli adiacenti a ogni lato sono supplementari;*
5. *le diagonali si incontrano nel loro punto medio.*

Dimostrazione (Tesi 1): Nel parallelogramma $ABCD$ tracciamo la diagonale BD . Gli angoli $\hat{A}BD$ e $\hat{B}DC$ sono alterni interni delle rette parallele passanti per AB e CD tagliate dalla trasversale passante per BD , quindi $\hat{A}BD \cong \hat{B}DC$. Allo stesso modo, gli angoli $\hat{ADB}$ e $\hat{DBC}$ sono alterni interni delle rette parallele passanti per AD e BC tagliate dalla trasversale passante per BD , quindi $\hat{ADB} \cong \hat{DBC}$.

Con queste condizioni, i triangoli ABD e BCD , poiché hanno due angoli congruenti ($\hat{A}BD \cong \hat{B}DC$ e $\hat{ADB} \cong \hat{DBC}$) ed il lato BD in comune, sono congruenti per il secondo principio di congruenza.

Ragionando allo stesso modo con la diagonale AC , si può dimostrare che i triangoli ACD e ABC sono congruenti. $\square$

Dimostrazione (Tesi 2): Poiché $ABD \cong BCD$, si può dedurre che $AB \cong CD$ e $AD \cong BC$, pertanto i lati opposti del parallelogramma sono congruenti. $\square$

Dimostrazione (Tesi 3): Poiché $ABD \cong BCD$, si può dedurre che $\hat{A} \cong \hat{C}$. Allo stesso modo, poiché $ACD \cong ABC$, si può dedurre che $\hat{B} \cong \hat{D}$. Pertanto, gli angoli opposti del parallelogramma sono congruenti. $\square$

Dimostrazione (Tesi 4): Gli angoli $\hat{A}$ e $\hat{B}$ sono coniugati interni delle rette parallele passanti per AD e per BC tagliate dalla trasversale passante per AB , per cui sono angoli supplementari. Lo stesso ragionamento è possibile applicarlo agli angoli $\hat{C}$ e $\hat{D}$. $\square$

Dimostrazione (Tesi 5): Tracciamo le diagonali AC e BD , che si intersecheranno nel punto M . Consideriamo i triangoli ABM e DCM ; essi hanno i lati AB e CD congruenti, gli angoli $\hat{B}AM$ e $\hat{M}CD$ congruenti, poiché alterni interni delle rette parallele passanti per AB e DC tagliate dalla trasversale passante per AC , e gli angoli $\hat{A}BM$ e $\hat{M}DC$ congruenti, poiché alterni interni delle rette parallele passanti per AB e DC tagliate dalla trasversale passante per DB , per cui i due triangoli sono congruenti. In particolare, $AM \cong MC$ e $BM \cong MD$, per cui nel parallelogramma le diagonali si intersecano nel loro punto medio. $\square$

Vale inoltre il seguente teorema, che fornisce una serie di condizioni sufficienti per stabilire se un quadrilatero è un parallelogramma.

Teorema 12.24. *Se un quadrilatero convesso ha*

1. *i lati opposti congruenti, oppure*
2. *gli angoli opposti congruenti, oppure*
3. *le diagonali che si incontrano nel loro punto medio, oppure*
4. *due lati opposti congruenti e paralleli,*

allora è un parallelogramma.

I rettangoli

Definizione 12.53 (Rettangolo). Un **rettangolo** (Figura 12.17) è un parallelogramma con gli angoli congruenti.

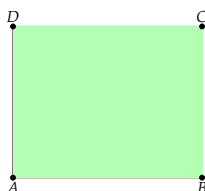


Figura 12.17: Un rettangolo

Poiché gli angoli adiacenti ad un lato di un parallelogramma sono supplementari, ogni angolo di un rettangolo è un angolo retto; per cui, per affermare che un parallelogramma è un rettangolo è sufficiente dimostrare che ha un angolo retto.

Teorema 12.25. *Un rettangolo ha le diagonali congruenti.*

I rombi

Definizione 12.54 (Rombo). Un **rombo** (Figura 12.18) è un parallelogramma con i lati congruenti.

Essendo il rombo un parallelogramma, sono valide anche tutte le proprietà viste precedentemente.

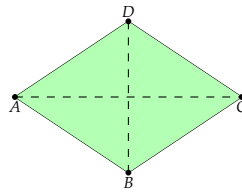


Figura 12.18: Un rombo

Teorema 12.26. *Un rombo ha le diagonali che sono perpendicolari fra loro e bisettrici degli angoli.*

È possibile identificare anche un criterio per stabilire se un parallelogramma è un rombo.

Teorema 12.27. *Se un parallelogramma ha*

1. *le diagonali perpendicolari, oppure*
2. *le diagonali che sono bisettrici degli angoli,*

allora è un rombo.

I quadrati

Definizione 12.55 (Quadrato). Un **quadrato** (Figura 12.19) è un parallelogramma con gli angoli e i lati congruenti.

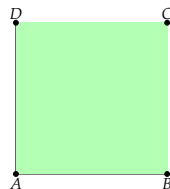


Figura 12.19: Un quadrato

Teorema 12.28. *Un quadrato ha le diagonali congruenti, perpendicolari e bisettrici degli angoli.*

Anche per il quadrato è possibile identificare un criterio per stabilire se un parallelogramma è un quadrato.

Teorema 12.29. *Se un parallelogramma ha*

1. *le diagonali congruenti e perpendicolari, oppure*
2. *le diagonali congruenti e una di esse è bisettrice di un angolo*

allora è un quadrato.

I trapezi

Definizione 12.56 (Trapezio). Un **trapezio** (Figura 12.20) è un quadrilatero con due soli lati paralleli.

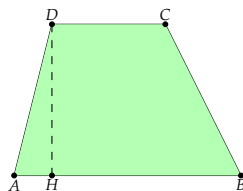


Figura 12.20: Un trapezio

I due lati paralleli si chiamano *basi*; in particolare, il lato più lungo prende il nome di *base maggiore*, mentre l'altro prende il nome di *base minore*. I due lati obliqui, non paralleli, vengono anche chiamati semplicemente *lati* del trapezio, mentre la distanza fra le due basi prende il nome di *altezza*.

Come per i triangoli, anche per i trapezi è possibile individuare varie tipologie in base alla relazione tra i lati.

Definizione 12.57 (Trapezio isoscele). Un **trapezio isoscele** è un trapezio che ha i lati obliqui congruenti

Definizione 12.58 (Trapezio rettangolo). Un **trapezio rettangolo** è un trapezio che ha uno dei lati perpendicolare alle basi.

I trapezi isosceli sono molto studiati.

Teorema 12.30. *In un trapezio isoscele, gli angoli adiacenti a ciascuna base sono congruenti.*

Dimostrazione: Tracciamo le altezze CH e DK del trapezio isoscele $ABCD$. Il quadrilatero $HKCD$ così ottenuto ha, per costruzione, gli angoli retti, per cui è un rettangolo e ciò ci permette di scrivere $DK \cong CH$. Osserviamo ora i triangoli rettangoli AKD e HBC . Essi hanno:

- $AD \cong BC$ perché il trapezio è isoscele;
- $DK \cong CH$ in base alla deduzione precedente.

I due triangoli allora sono congruenti per il quarto criterio dei triangoli rettangoli. In particolare sono congruenti gli angoli $\hat{A}$ e $\hat{B}$.

Consideriamo ora nuovamente l'intero trapezio. L'angolo $\hat{D}$ è supplementare di $\hat{A}$ e l'angolo $\hat{C}$ è supplementare di $\hat{B}$, quindi i due angoli $\hat{C}$ e $\hat{D}$ sono congruenti. $\square$

Corollario 12.8. *In un trapezio isoscele, gli angoli opposti sono supplementari.*

Teorema 12.31. *Se in un trapezio gli angoli adiacenti ad una delle basi sono congruenti, il trapezio è isoscele.*

12.3.3 La circonferenza

Abbiamo visto in precedenza il concetto di linea. Intuitivamente, ogni linea è percorribile in due versi opposti. Se, partendo da un punto e continuando nello stesso verso, si arriva alla fine al punto di partenza, si dice che la linea sia *chiusa*, altrimenti la linea si dice *aperta*. Allo stesso modo, se durante il percorso si incontra lo stesso punto più di una volta, si dice che la linea è *intrecciata*, altrimenti si dice *semplice*.

Postulato 12.15. Data una linea chiusa e due punti, uno interno alla figura ed uno esterno, una linea che congiunga questi due punti incontra la linea data almeno in un punto.

È possibile identificare dunque una particolare curva: la *circonferenza*.

Definizione 12.59 (Circonferenza). Dati nel piano i punti O e A , si definisce **circonferenza** di centro O e **raggio** OA il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti dal centro; la distanza è pari al raggio (Figura 12.21).

Ogni segmento che ha per estremi due punti della circonferenza stessa prende il nome di *corda*; se la corda passa per il centro, si chiama *diametro*. I *punti interni* ad una circonferenza sono tutti i punti che hanno distanza dal centro minore del raggio, mentre i *punti esterni* sono quelli che hanno distanza maggiore del raggio.

Definizione 12.60 (Cerchio). Si definisce **cerchio** l'insieme dei punti del piano facente parti di una circonferenza e i suoi punti interni.

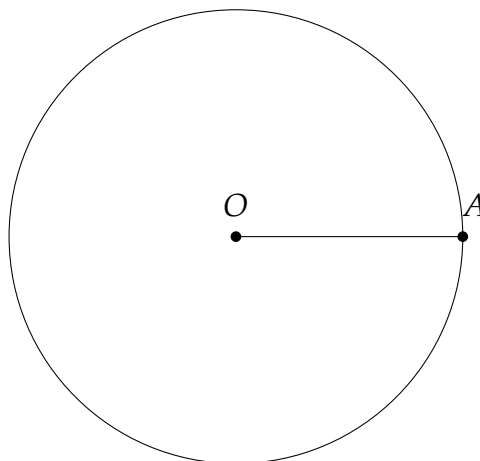


Figura 12.21: Circonferenza

Il cerchio è una figura convessa. Infatti, se congiungiamo due punti qualunque di un cerchio, il segmento ottenuto risulta completamente contenuto nel cerchio.

La definizione della circonferenza porta ad enunciare il *terzo postulato di Euclide*.

Postulato 12.16 (Terzo postulato di Euclide). Presi a piacere in un piano un punto ed un segmento, esiste una ed una sola circonferenza che ha per centro quel punto e per raggio quel segmento.

Inoltre, è possibile dimostrare l'unicità della circonferenza passante per tre punti.

Teorema 12.32 (Esistenza e unicità della circonferenza per tre punti). *Per tre punti non allineati passa una e una sola circonferenza.*

Le parti della circonferenza e del cerchio

Analizziamo ora alcune parti sia della circonferenza sia del cerchio.

Definizione 12.61 (Arco). Un **arco** (Figura 12.22) è la parte di circonferenza compresa fra due suoi punti, detti *estremi*.

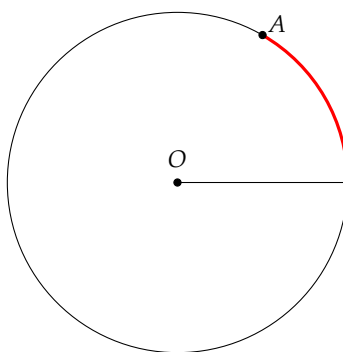


Figura 12.22: Arco di una circonferenza

Definizione 12.62 (Semicirconferenza). Si definisce **semicirconferenza** quell'arco i cui estremi sono distinti e appartengono ad un diametro.

Definizione 12.63 (Semicerchio). Si definisce **semicerchio** la parte di piano compresa tra una semicirconferenza e un diametro.

Gli estremi di una corda suddividono la circonferenza in due archi, ciascuno dei quali è *sotteso* dalla corda stessa.

Definizione 12.64 (Angolo al centro). Un **angolo al centro** (Figura 12.23) è un angolo che ha il vertice nel centro di una circonferenza.

Definizione 12.65 (Settore circolare). Un **settore circolare** è la parte di cerchio compresa fra un arco e i raggi che hanno un estremo negli estremi dell'arco.

La parte di cerchio compresa fra un arco e la corda che lo sottende viene chiamata **segmento circolare a una base**, mentre la parte di cerchio compresa fra due corde parallele e i due archi che hanno per estremi quelli delle due corde viene

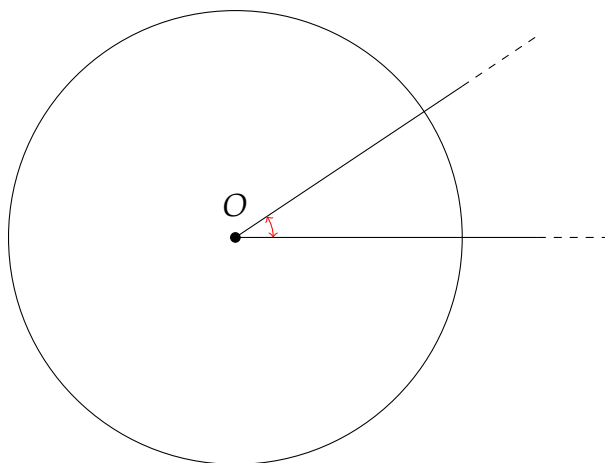


Figura 12.23: Angolo al centro

chiamata **segmento circolare a due basi**.

Dati una circonferenza e un suo arco $\widehat{AOC}$, risultano determinati senza ambiguità anche l'angolo al centro $\widehat{AOB}$ che contiene C, il settore circolare $AOBC$ e il segmento circolare ABC di base AB , che vengono detto *corrispondenti*.

Teorema 12.33. *Data una circonferenza, se si verifica una congruenza*

- fra due angoli al centro,
- fra due archi,
- fra due settori circolari, o
- fra due segmenti circolari,

allora sono congruenti anche le restanti figure corrispondenti a quelle considerate.

Teoremi sulle corde

Dopo aver visto alcune delle parti fondamentali sia della circonferenza sia del cerchio, vediamo ora alcuni teoremi che definiscono proprietà delle corde.

Teorema 12.34. *In una circonferenza, ogni diametro è maggiore di qualunque altra corda che non passa per il centro.*

Dimostrazione: Sia $\overline{AB}$ un diametro di una circonferenza di centro O e sia $\overline{CD}$ una corda della circonferenza non passante per O .

Consideriamo il triangolo COD . La corda $\overline{CD}$ è uno dei lati di questo triangolo, per cui è minore della somma degli altri due lati. Pertanto possiamo scrivere $\overline{CD} < \overline{OC} + \overline{OD}$ oppure $\overline{OC} + \overline{OD} > \overline{CD}$.

Poiché $\overline{OC}$ e $\overline{OD}$ sono due raggi, la loro somma è un segmento congruente al diametro $\overline{AB}$. Possiamo per cui dire che il diametro è maggiore della corda. $\square$

Teorema 12.35. *Se in una circonferenza un diametro è perpendicolare a una corda, allora la corda, l'angolo al centro e l'arco corrispondenti risultano divisi a metà.*

Dimostrazione: Sia $\overline{AB}$ una corda di una circonferenza di centro O e sia $\overline{CD}$ un diametro della stessa circonferenza, perpendicolare alla corda.

Consideriamo il triangolo ABO . È possibile notare che questo triangolo è isoscele, poiché i lati $\overline{OA}$ e $\overline{OB}$ sono congruenti tra loro essendo raggi. Inoltre, il segmento $\overline{OM}$ è altezza, in quanto è parte del diametro che è perpendicolare alla corda.

Sappiamo che, in un triangolo isoscele, l'altezza è anche mediana e bisettrice, per cui $\overline{AM} \cong \overline{MB}$ e $\widehat{AOC} \cong \widehat{COB}$. Inoltre, in una circonferenza, abbiamo visto che ad angoli al centro congruenti corrispondono archi congruenti, per cui $\widehat{AC} \cong \widehat{CB}$. $\square$

Teorema 12.36. *Se in una circonferenza un diametro interseca una corda non passante per il centro nel suo punto medio, allora il diametro è perpendicolare alla corda.*

Corollario 12.9. *In una circonferenza l'asse di una corda passa per il centro della circonferenza.*

Teorema 12.37. *In una circonferenza, corde congruenti hanno la stessa distanza dal centro.*

Teorema 12.38. *Se in una circonferenza due corde non sono congruenti, non hanno la stessa distanza dal centro: la corda maggiore ha la distanza minore.*

Le posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza

Vediamo ora come classificare una retta rispetto ad una circonferenza.

Definizione 12.66 (Retta esterna ad una circonferenza). Una retta si dice **esterna a una circonferenza** (Figura 12.24a) quando non ha punti in comune con la circonferenza.

Definizione 12.67 (Retta tangente ad una circonferenza). Una retta si dice **tangente a una circonferenza** (Figura 12.24b) quando ha un solo punto in comune con la circonferenza, detto *punto di tangenza*.

Definizione 12.68 (Retta secante una circonferenza). Una retta si dice **secante una circonferenza** (Figura 12.24c) quando ha due punti in comune con la circonferenza.

Teorema 12.39. *Una retta e una circonferenza che si intersecano non possono avere più di due punti in comune.*

Si possono dimostrare tre teoremi, che forniscono dei criteri per identificare la tipologia di retta.

Teorema 12.40. *Se la distanza di una retta dal centro di una circonferenza è maggiore del raggio, allora la retta è esterna alla circonferenza.*

Teorema 12.41. *Se la distanza di una retta dal centro di una circonferenza è uguale al raggio, allora la retta è tangente alla circonferenza.*

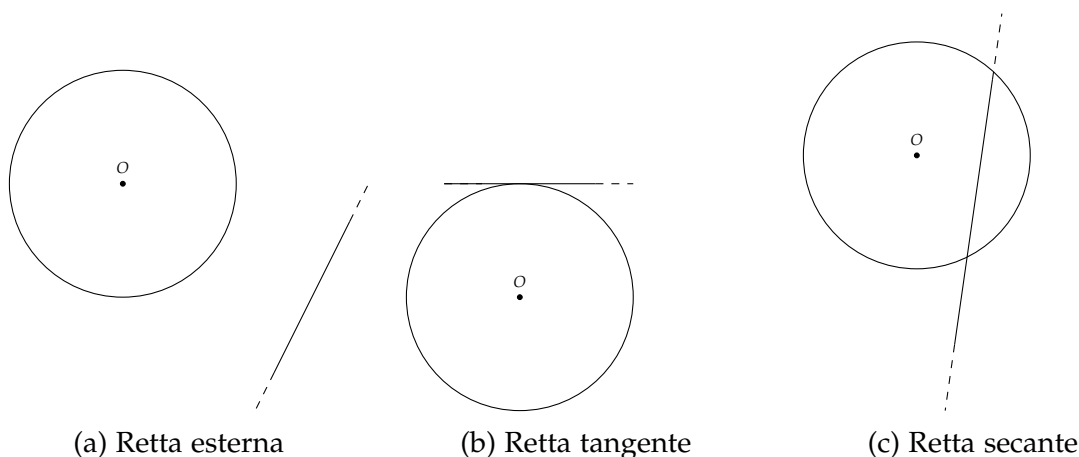


Figura 12.24: Posizioni di una retta rispetto a una circonferenza

Teorema 12.42. *Se la distanza di una retta dal centro di una circonferenza è minore del raggio, allora la retta è secante la circonferenza.*

Come sappiamo, per un punto passano infinite rette. Di queste rette, solo due saranno tangenti ad una circonferenza.

Teorema 12.43. *Se da un punto P esterno ad una circonferenza si conducono le due rette tangenti ad essa, allora i segmenti di tangente, aventi ciascuno un estremo al punto P , e l'altro in un punto di contatto, sono congruenti.*

Le mutue posizioni di due circonferenze

Così come abbiamo visto precedentemente come classificare una retta a seconda di come si posiziona rispetto ad una circonferenza, allo stesso modo possiamo classificare due circonferenze in base alla loro mutua posizione. Due circonferenze, infatti, non possono intersecarsi in più di due punti.

Definizione 12.69 (Circonferenze secanti). Due circonferenze si dicono **secanti** quando hanno due punti in comune.

Definizione 12.70 (Circonferenze tangenti). Due circonferenze si dicono **tangenti** quando hanno un solo punto in comune.

Definizione 12.71 (Circonferenze esterne). Due circonferenze si dicono **esterne** quando tutti i punti di una circonferenza sono esterni all'altra e viceversa.

Definizione 12.72 (Circonferenze interne). Due circonferenze sono **una interna all'altra** se, avendo raggi diversi, tutti i punti della circonferenza di raggio minore sono interni all'altra circonferenza.

Definizione 12.73 (Circonferenze concentriche). Due circonferenze, una interna all'altra, che hanno lo stesso centro vengono dette **concentriche**.

Teorema 12.44. Condizione necessaria e sufficiente affinché due circonferenze siano

- una interna all'altra è che la distanza dei centri sia minore della differenza dei centri;
- secanti è che la distanza dei centri sia minore della somma dei raggi e maggiore della loro differenza;
- tangenti internamente è che la distanza dei centri sia uguale alla differenza dei raggi;
- tangenti esternamente è che la distanza dei centri sia uguale alla somma dei raggi;
- esterni è che la distanza dei centri sia maggiore della somma dei raggi.

Gli angoli alla circonferenza e i corrispondenti angoli al centro

Definizione 12.74 (Angolo alla circonferenza). Un **angolo alla circonferenza** (Figura 12.25) è un angolo convesso che ha il vertice sulla circonferenza e i due lati secanti la circonferenza stessa, oppure un lato secante e l'altro tangente.

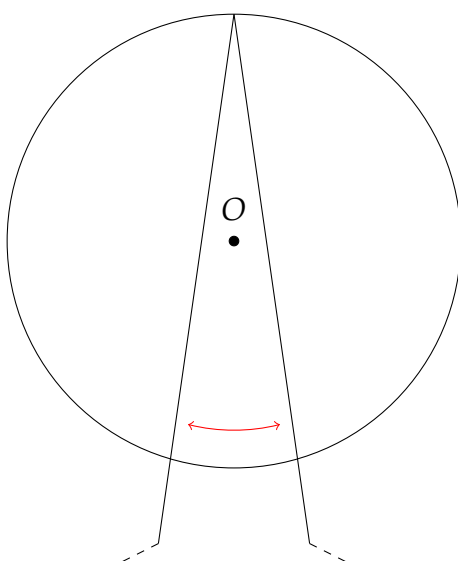


Figura 12.25: Angolo alla circonferenza

I lati dell'angolo intersecano la circonferenza in due punti, che sono gli estremi di un arco. Si dice che l'angolo alla circonferenza *insiste* su tale arco.

Un angolo al centro e un angolo alla circonferenza si dicono *corrispondenti* quando insistono sullo stesso arco.

Teorema 12.45. Un angolo alla circonferenza è la metà del corrispondente angolo al centro.

12.3.4 Poligoni

Finora abbiamo descritto figure geometriche con tre e quattro lati, ma esistono figure geometriche con più di quattro lati. Genericamente queste figure prendono il nome di *poligoni*.

Definizione 12.75 (Poligono). Un **poligono** è l'insieme dei punti del piano costituito da una poligonale chiusa non intrecciata e dai suoi punti interni.

Mentre un triangolo è sempre una figura convessa, un poligono può essere sia convesso sia concavo e per quelli convessi possiamo estendere i concetti di angolo interno ed esterno.

Inoltre, è possibile estendere il concetto di diagonale definito per i quadrilateri.

Teorema 12.46. *In un poligono convesso di n lati, la somma degli angoli interni è congruente a $(n - 2)$ angoli piatti.*

Teorema 12.47. *La somma degli angoli esterni di un poligono convesso è congruente a un angolo giro.*

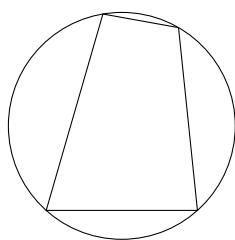
È possibile analizzare come i poligoni interagiscono con una circonferenza.

Definizione 12.76 (Poligono inscritto in una circonferenza). Un poligono si dice **inscritto in una circonferenza** (Figura 12.26a) se tutti i suoi vertici sono punti della circonferenza.

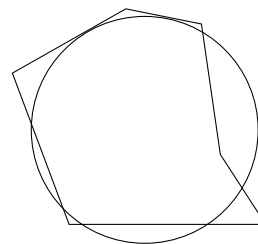
In questo caso, si può dire anche che *la circonferenza è circoscritta al poligono*.

Definizione 12.77 (Poligono circoscritto ad una circonferenza). Un poligono si dice **circoscritto ad una circonferenza** (Figura 12.26b) se tutti i suoi lati sono tangenti alla circonferenza.

In questo caso, si può dire anche che *la circonferenza è inscritta nel poligono*. Non



(a) Poligono inscritto in una circonferenza



(b) Poligono circoscritto ad una circonferenza

Figura 12.26: Poligoni inscritti e circoscritti

tutti i poligoni possono essere inscritti in una circonferenza, ma solo quelli per cui gli assi dei lati che passano per uno stesso punto (il centro della circonferenza). Allo stesso modo, non tutti i poligoni possono essere circoscritti ad una circonferenza, ma solo quelli per cui le bisettrici degli angoli passano tutte per

uno stesso punto (il centro della circonferenza).

Queste considerazioni possono essere applicate facilmente sia ai triangoli sia ai quadrilateri.

Definizione 12.78. In un triangolo:

- il punto di incontro degli assi dei lati si chiama **circocentro** ed è il centro della circonferenza circoscritta;
- il punto di incontro delle bisettrici degli angoli interni si chiama **incentro** ed è il centro della circonferenza inscritta;
- il punto di incontro delle altezze (o dei loro prolungamenti) si chiama **ortocentro**;
- il punto di incontro delle mediane si chiama **baricentro**.

Teorema 12.48. *Le mediane di un triangolo si incontrano in un punto. Il punto di intersezione divide ognuna delle mediane in due parti, tali che quella avente per estremo un vertice del triangolo è doppia dell'altra.*

Teorema 12.49. *In un quadrilatero inscritto in una circonferenza, gli angoli opposti sono supplementari.*

Dimostrazione: Sia $ABCD$ un quadrilatero inscritto in una circonferenza di centro O . Disegniamo i due raggi OB e OD e indichiamo con α l'angolo alla circonferenza di vertice A , con γ l'angolo alla circonferenza di vertice C , con α' l'angolo al centro $\widehat{DOB}$ corrispondente di α e con γ' l'angolo al centro $\widehat{DOB}$ corrispondente di γ .

La somma dei due angoli α' e γ' è un angolo giro. L'angolo α è un angolo alla circonferenza che insiste sull'arco BCD , quindi è la metà del suo corrispondente angolo al centro, così come l'angolo γ . Possiamo dunque dire che

$$\begin{aligned}\alpha + \gamma &\cong \frac{1}{2}\alpha' + \frac{1}{2}\gamma' \\ \alpha + \gamma &\cong \frac{1}{2}(\alpha' + \gamma') \\ \alpha + \gamma &\cong \frac{1}{2} \cdot 2\hat{P} \cong \hat{P}\end{aligned}$$

Lo stesso ragionamento è applicabile se si tracciano i raggi OA e OC . □

Teorema 12.50. *Un quadrilatero con gli angoli opposti supplementari è inscritto in una circonferenza.*

Teorema 12.51. *Condizione necessaria e sufficiente affinché un quadrilatero sia inscritto in una circonferenza è che abbia gli angoli opposti supplementari.*

Corollario 12.10. *Ogni rettangolo, quadrato o trapezio isoscele è inscritto in una circonferenza.*

Teorema 12.52. *In un quadrilatero circoscritto a una circonferenza, la somma di due lati opposti è congruente alla somma degli altri due.*

Dimostrazione: Sia $ABCD$ il quadrilatero circoscritto alla circonferenza di centro O . Indichiamo con P, Q, R e S i punti di tangenza dei lati con la circonferenza. I segmenti AP e AS sono segmenti di tangente condotti dal vertice A esterno alla circonferenza, quindi sono congruenti; lo stesso ragionamento è applicabile alle coppie di segmenti BP e BQ , CR e CQ , DR e DS .

Sommando fra loro tutti i membri di sinistra e tutti i membri di destra delle coppie otteniamo

$$AP + BP + CR + DR \cong AS + BQ + CQ + DS$$

Applicando la proprietà commutativa e sostituendo il segmento congruente ad ogni coppia di segmenti otteniamo

$$AB + CD \cong AD + BC$$

□

Teorema 12.53. *Se in un quadrilatero la somma di due lati opposti è congruente alla somma degli altri due, allora è possibile circoscrivere il quadrilatero a una circonferenza.*

Corollario 12.11. *Se un quadrilatero è un rombo (o, in particolare, un quadrato), è circoscrivibile a una circonferenza.*

Teorema 12.54. *Condizione necessaria e sufficiente affinché un quadrilatero sia circoscrivibile a una circonferenza è che la somma di due lati opposti sia congruente alla somma degli altri due.*

Vediamo ora una categoria particolare di poligoni.

Definizione 12.79 (Poligono regolare). Un poligono è **regolare** quando ha tutti i lati congruenti e tutti gli angoli congruenti.

Teorema 12.55. *Un poligono regolare è inscrittibile in una circonferenza e circoscrivibile ad un'altra. Le due circonferenze sono concentriche.*

Grazie al teorema precedente, si possono individuare nei poligoni regolari alcuni elementi notevoli, come:

- il **centro del poligono**, che corrisponde al centro delle circonferenze inscritte e circoscritte;
- l'**apotema**, che corrisponde al raggio della circonferenza inscritta;
- il **raggio del poligono**, che corrisponde al raggio della circonferenza circoscritta.

12.3.5 La superficie di una figura piana

Definizione 12.80. Superficie di una figura piana Si definisce **superficie di una figura piana** una regione di piano delimitata da una linea chiusa, oppure una regione di piano compresa fra due linee chiuse non intersecanti tra loro.

Il concetto di superficie ci permette di definire un nuovo ente geometrico primitivo: l'**estensione di una superficie**. Questo ente risulta chiaro se si effettua il confronto tra due superfici.

Definizione 12.81 (Equivalenza tra superfici). Due superfici che hanno la stessa estensione si dicono **equivalenti**. L'equivalenza viene espressa con il simbolo $\doteq$.

L'equivalenza tra superfici è una relazione di equivalenza, poiché gode della proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva.

La caratteristica comune alle superfici che appartengono alla stessa classe di equivalenza prende il nome di **area**.

Postulato 12.17. Due superfici congruenti sono sempre equivalenti.

Si può affermare che il punto è una superficie, avente area nulla.

Come tutti gli enti geometrici visti finora, è possibile definire le operazioni di somma, differenza e confronto di superfici.

In particolare,

- la *somma* di due superfici è una nuova superficie ottenuta come unione dei punti del piano della prima e della seconda superficie;
- la *differenza* tra due superfici è una nuova superficie ottenuta come differenza dei punti del piano tra la prima e la seconda superficie;
- una superficie è *maggiore* di un'altra se la seconda superficie è equivalente ad una parte della prima.

Postulato 12.18. Superfici ottenute come somme o differenze di superfici rispettivamente equivalenti sono equivalenti.

Postulato 12.19 (De Zolt). Una superficie non può essere equivalente a una sua parte.

Possiamo dire in generale che due poligoni sono *equicomposti* se sono somme di poligoni equivalenti.

Teorema 12.56. Due poligoni equicomposti sono equivalenti.

Teorema 12.57 (Equivalenza di due parallelogrammi). Se due parallelogrammi hanno congruenti le basi e le altezze corrispondenti, allora sono equivalenti.

Dimostrazione: Siano $ABCD$ e $ILMN$ due parallelogrammi, in cui CH e MK sono le rispettive altezze.

Tracciamo il parallelogramma $ABPO$ congruente a $ILMN$ e avente la stessa base AB ; in questo modo, $ABPO$ ha la stessa altezza del parallelogramma $ABCD$ e la retta OP coincide con la retta CD .

I parallelogrammi $ILMN$ e $ABPO$ sono congruenti, quindi sono equivalenti. Poiché vale la proprietà transitiva dell'equivalenza fra superfici, invece di dimostrare l'equivalenza fra $ABCD$ e $ILMN$ dimostreremo l'equivalenza tra $ABCD$ e $ABPO$.

Consideriamo dunque i triangoli AOD e BPC . Questi triangoli hanno:

- $AD \cong BC$ perché lati opposti di un parallelogramma;
- $AO \cong BP$ per lo stesso motivo;
- $\hat{D}AO \cong \hat{C}BP$ poiché i loro lati sono paralleli e concordi;

dunque i due triangoli sono congruenti per il primo criterio di congruenza dei triangoli. Notiamo che il parallelogramma $ABCD$ è la differenza fra il trapezio $ABPD$ e il triangolo BPC , mentre il parallelogramma è da differenza fra il trapezio $ABPD$ e il triangolo AOD . Essendo differenze di poligoni congruenti, i parallelogrammi $ABCD$ e $ABPO$ sono equivalenti. $\square$

Teorema 12.58 (Equivalenza fra parallelogramma e triangolo). *Un triangolo è equivalente a un parallelogramma che ha altezza congruente a quella del triangolo e base congruente a metà di quella del triangolo.*

Dimostrazione: Sia ABC il triangolo di base AB e altezza CH e sia $DEFG$ il triangolo di base $DE \cong \frac{1}{2}AB$.

Tracciamo la semiretta passante per C e parallela alla base AB del triangolo e indichiamo con M il punto medio della base AB ; da M tracciamo la parallela al lato AC , che interseca il lato BC nel punto N ed interseca la semiretta nel punto L . Il quadrilatero $AMLC$ così costruito è un parallelogramma, perché ha i lati opposti paralleli per costruzione; inoltre è equivalente al parallelogramma $DEFG$ per il teorema di equivalenza dei parallelogrammi.

Si ha che:

- $MB \cong AM$ perché M è punto medio di AB ;
- $AM \cong CL$ perché lati opposti di un parallelogramma;

per cui $MB \cong CL$ per la proprietà transitività della congruenza. I triangoli MBN e CNL , inoltre, hanno:

- $MB \cong CL$ per la deduzione precedente;
- $\hat{M}BN \cong \hat{N}CL$ perché angoli alterni interni delle rette parallele AB e CL tagliate dalla trasversale BC ;
- $\hat{N}MB \cong \hat{N}LC$ perché angoli alterni interni delle rette parallele AB e CL tagliate dalla trasversale ML ;

pertanto i triangoli MBN e CNL sono congruenti per il secondo criterio di congruenza dei triangoli.

Il triangolo ABC può essere considerato come somma del trapezio $AMNC$ e del triangolo MBN , mentre il parallelogramma $AMLC$ può essere considerato come somma del trapezio $AMNC$ e del triangolo CNL . Possiamo dunque direi che il triangolo ABC e il parallelogramma $AMLC$, essendo equicomposti, sono equivalenti. Inoltre, essendo il parallelogramma $AMLC$ equivalente al parallelogramma $DEFG$ per il criterio di equivalenza dei parallelogrammi, possiamo dire che il triangolo ABC è equivalente al parallelogramma $DEFG$ per la proprietà transitiva. $\square$

Teorema 12.59 (Equivalenza fra triangolo e trapezio). *Un trapezio è equivalente a un triangolo se la sua altezza è congruente a quella del triangolo e la somma delle due basi è congruente alla base del triangolo.*

Dimostrazione: Sia $ABCD$ il trapezio di base maggiore AB e altezza DH e sia EFG il triangolo di base EF e altezza GH .

Prolunghiamo la base AB di un segmento $BM \cong CD$ e congiungiamo M con D ; il segmento MD interseca il segmento BC nel punto N . I triangoli AMD e EFG sono equivalenti perché, per costruzione, hanno basi congruenti e altezze congruenti.

Consideriamo ora i triangoli NCD e BMN . Essi hanno:

- $DC \cong BM$ per costruzione;

- $\hat{CDN} \cong \hat{NMB}$ perché angoli alterni interni delle rette parallele DC e AM tagliate dalla trasversale DM ;
- $\hat{DCN} \cong \hat{NBM}$ perché angoli alterni interni delle rette parallele DC e AM tagliate dalla trasversale BC ;

pertanto possiamo affermare che sono congruenti per il secondo criterio di congruenza dei triangoli.

Il trapezio $ABCD$ è la somma del quadrilatero $ABND$ e del triangolo NCD , mentre il triangolo AMD è la somma del quadrilatero $ABND$ e del triangolo BMN . Il trapezio $ABCD$ e il triangolo AMD , essendo equicomposti, sono equivalenti. Inoltre, poiché AMD è equivalente a EFG , il trapezio $ABCD$ è equivalente al triangolo EFG per la proprietà transitiva dell'equivalenza. $\square$

Teorema 12.60 (Equivalenza fra triangolo e poligono circoscritto a una circonferenza). *Un poligono circoscritto a una circonferenza è equivalente a un triangolo che ha base congruente al perimetro del poligono e altezza congruente al raggio della circonferenza.*

Dimostrazione: Sia $ABCDE$ è un poligono circoscritto ad una circonferenza di raggio r e sia LMN un triangolo di altezza NH . Ipotizziamo anche che $NH \cong r$ e che $LM \cong AB + BC + CD + DE + EA$. Congiungiamo il centro O della circonferenza con i vertici del poligono, in modo che il poligono sia scomposto in cinque triangoli; sulla base del triangolo LMN , inoltre, riportiamo i segmenti $LP \cong AB$, $PQ \cong BC$, $QR \cong CD$, $RS \cong DE$ e congiungiamo P , Q , R e S con il vertice N . I triangoli ABO e LPN hanno basi congruenti (per costruzione) e altezze congruenti (perché congruenti al raggio), quindi sono equivalenti ($ABO \doteq LPN$). Attraverso analoghe considerazioni per gli altri triangoli otteniamo $BCO \doteq PQN$, $CDO \doteq RSN$, $DEO \doteq RSN$ e $EAO \doteq SMN$, ovvero ogni triangolo del poligono è equivalente al corrispondente triangolo costruito su una parte del segmento LM .

Il triangolo LMN è quindi equivalente alla somma dei cinque triangoli di cui è composto il poligono $ABCDE$, per cui il poligono e il triangolo sono equivalenti. $\square$

Corollario 12.12. *Un poligono regolare è equivalente a un triangolo che ha base congruente al perimetro del poligono e altezza congruente all'apotema.*

Teoremi di equivalenza sui triangoli rettangoli

Enunciamo ora tre teoremi famosi che riguardano l'equivalenza dei triangoli rettangoli con altre figure.

Per indicare gli elementi di un triangolo rettangolo, useremo le seguenti notazioni.

- L'**ipotenusa** è il lato opposto all'angolo retto.
- Il **cateto maggiore** è il lato opposto all'angolo acuto di ampiezza maggiore.
- Il **cateto minore** è il lato opposto all'angolo acuto di ampiezza minore.

Teorema 12.61 (Primo teorema di Euclide). *In ogni triangolo rettangolo, il quadrato costruito su un cateto è equivalente al rettangolo che ha i lati congruenti all'ipotenusa e alla proiezione dello stesso cateto sull'ipotenusa.*

Dimostrazione: Sia ABC un triangolo rettangolo in C . Disegniamo il quadrato $ACDE$ e il rettangolo $AFGH$; prolunghiamo il lato ED del quadrato $ACDE$ e i lati FA e GH del rettangolo $AFGH$ fino ad incontrare il prolungamento di ED rispettivamente nei punti M e N . Indichiamo con α l'angolo $\hat{C}AB$, con α' l'angolo $\hat{E}AM$ e con β l'angolo $\hat{MAC}$.

I triangoli ABC e AME (ottenuto per costruzione) hanno:

- $AC \cong AE$ per costruzione;
- $\hat{C} \cong \hat{E}$ retti per costruzione;
- $\alpha \cong \alpha'$ perché complementari dello stesso angolo β ;

pertanto sono contruenti per il secondo criterio. In particolare hanno $AB \cong AM$.

Il quadrilatero $ACNM$ è un parallelogramma, perché ha i lati opposti paralleli per costruzione. Il quadrilatero $ACNM$ e il quadrato $ACDE$, inoltre, hanno la stessa base AC e la stessa altezza EA , quindi sono equivalenti. Infine, il parallelogramma $ACNM$ e il rettangolo $AFGH$ hanno le basi congruenti $AM \cong AF$ (perché entrambe congruenti all'ipotenusa) e la stessa altezza AH , quindi sono equivalenti.

Poiché $ACDE \doteq ACNM$ e $ACNM \doteq AFGH$, per la proprietà transitiva dell'equivalenza abbiamo $ACDE \doteq AFGH$. $\square$

Teorema 12.62 (Teorema di Pitagora). *In ogni triangolo rettangolo, il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti.*

Dimostrazione: Sia ABC un triangolo rettangolo in C . Costruiamo il quadrato sull'ipotenusa $ABDE$, il quadrato sul cateto maggiore $BCGF$ e il quadrato sul cateto minore $ACIL$. Tracciamo l'altezza CH e prolunghiamola in modo da scomporre il quadrato sull'ipotenusa in due rettangoli $AHJE$ e $HBDJ$.

Per costruzione abbiamo che $ABDE \doteq AHJE + HBDJ$. L'altezza CH individua sull'ipotenusa i segmenti AH e BH , proiezioni dei cateti; inoltre AH e BH sono le basi dei due rettangoli che hanno i lati congruenti alla proiezione di un cateto e all'ipotenusa, quindi per il primo teorema di Euclide abbiamo $ACIL \doteq AHJE$ e $BCGF \doteq HBDJ$.

Poiché $ABDE \doteq AHJE + HBDJ$ e $AHJE + HBDJ \doteq ACIL + BCGF$, per la proprietà transitiva delle equivalenze abbiamo che $ABDE \doteq ACIL + BCGF$. $\square$

Teorema 12.63 (Secondo teorema di Euclide). *In ogni triangolo rettangolo, il quadrato costruito sull'altezza relativa all'ipotenusa è equivalente al rettangolo avente i lati congruenti alle proiezioni dei cateti sull'ipotenusa.*

Dimostrazione: Sia ABC un triangolo rettangolo in C . Costruiamo il quadrato $ACLI$ sul cateto minore, il quadrato $CHLK$ sull'altezza CH relativa all'ipotenusa e il rettangolo $AHED$ di base AH e altezza $AD \cong AB$. Consideriamo su AD il punto F tale che $AF \cong AH$ e su HE il punto G tale che $HG \cong AH$; il quadrato $AFGH$ così costruito corrisponde al quadrato costruito sulla proiezione del cateto minore. Poiché $AD \cong AB$ e $AF \cong AH$, allora il rettangolo $DEGF$ corrisponde al rettangolo avente i lati congruenti alle proiezioni dei cateti sull'ipotenusa.

Per come è stato costruito, per il rettangolo $AHED$ vale la relazione $AHED \doteq AHGF + DEGF$. Applicando al triangolo AHC il teorema di Pitagora otteniamo $ACJI \doteq CHLK + AHGF$, ovvero $CHLK \doteq ACJI - AHGF$. Applicando al triangolo ABC il primo teorema di Euclide otteniamo $ACIJ \doteq AHED$, ovvero $ACIJ \doteq DEGF + AHGF$, da cui si ricava $DEGF \doteq ACIJ - AHGF$. Unendo le due relazioni, per proprietà transitiva abbiamo $CHLK \doteq DEGF$. $\square$

Le aree dei poligoni

Elenchiamo ora le formule per calcolare le superfici dei vari poligoni.

Teorema 12.64 (Area di un rettangolo). *La misura dell'area di un rettangolo è uguale al prodotto delle misure della base e dell'altezza.*

$$A = b \cdot h$$

Teorema 12.65 (Area di un parallelogramma). *La misura dell'area di un parallelogramma è uguale al prodotto delle misure di un suo lato e all'altezza relativa ad esso.*

$$A = b \cdot h$$

Teorema 12.66 (Area di un quadrato). *La misura dell'area di un quadrato è uguale al quadrato della misura del suo lato.*

$$A = l^2$$

Teorema 12.67 (Area di un triangolo). *La misura dell'area di un triangolo è uguale al semiprodotto della misura della base per quella dell'altezza relativa ad essa.*

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

Teorema 12.68 (Area di un trapezio). *La misura dell'area di un trapezio è uguale al semiprodotto della misura della somma delle basi per quella dell'altezza.*

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

Teorema 12.69 (Area di un quadrilatero avente le diagonali perpendicolari). *La misura dell'area di un quadrilatero avente le diagonali perpendicolari (ad esempio il rombo) è uguale al semi prodotto delle misure delle diagonali.*

$$A = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$$

Teorema 12.70 (Area di un poligono circoscritto ad una circonferenza). *La misura dell'area di un poligono circoscritto ad una circonferenza è uguale al prodotto della misura del semiperimetro del poligono per quella del raggio della circonferenza.*

$$A = \frac{1}{2} \cdot P \cdot r$$

Teorema 12.71 (Area di un poligono regolare). *La misura dell'area di un poligono regolare è uguale al prodotto della misura del semiperimetro del poligono per quella dell'apotema.*

$$A = \frac{1}{2} \cdot P \cdot a$$

12.3.6 La similitudine di figure piane

Finora abbiamo parlato di figure piane congruenti, cioè sovrapponibili, con la stessa forma e la stessa estensione. Due figure possono però avere la stessa forma, senza essere delle stesse dimensioni; in questo caso parleremo di *figure simili*.

Definizione 12.82 (Poligoni simili). Due poligoni si dicono **simili** se hanno gli angoli ordinatamente congruenti e i lati corrispondenti in proporzione. Si indica usando il simbolo $\approx$.

La similitudine può essere inclusa nella categoria delle **trasformazioni geometriche**, ovvero quelle corrispondenza biunivoca che associa a ogni punto del piano un punto del piano stesso. Nella similitudine, la corrispondenza mantiene la forma delle figure, il parallelismo fra rette e, di conseguenza, la congruenza fra gli angoli. Il rapporto che si viene a formare tra segmenti congruenti prende il nome di *rapporto di similitudine*; quando il rapporto è pari a 1, le figure sono congruenti e la similitudine è in realtà una *isometria*¹.

Come per la congruenza, anche per la similitudine possiamo definire dei criteri secondo i quali i triangoli sono simili.

Teorema 12.72 (Primo criterio di similitudine). *Se due triangoli hanno due angoli ordinatamente congruenti, allora sono simili.*

Teorema 12.73 (Secondo criterio di similitudine). *Se due triangoli hanno due lati ordinatamente proporzionali e l'angolo compreso congruente, allora sono simili.*

Teorema 12.74 (Terzo criterio di similitudine). *Se due triangoli hanno i lati ordinatamente in proporzione, allora sono simili.*

Esiste anche un criterio per stabilire se due poligoni con un numero qualsiasi di lati sono simili.

Teorema 12.75. *Condizione sufficiente affinché due poligoni con lo stesso numero di lati siano simili è che abbiano angoli ordinatamente congruenti e lati ordinatamente in proporzione, tranne al più:*

- *tre angoli consecutivi, oppure*
- *un lato e i due angoli ad esso adiacenti, oppure*
- *due lati consecutivi e l'angolo compreso.*

Enunciamo ora, anche in questo caso senza dimostrarli, alcuni teoremi relativi alla similitudine nella circonferenza.

Teorema 12.76 (Corde secanti). *Se in una circonferenza due corde si intersecano, i segmenti che si formano sulla prima corda e quelli che si formano sulla seconda sono, rispettivamente, i medi e gli estremi della stessa proporzione.*

¹Parleremo più approfonditamente delle trasformazioni geometriche nel Capitolo 13.

Teorema 12.77 (Secanti). *Se da un punto P esterno ad una circonferenza si conducono due secanti e si considerano i segmenti che hanno un estremo in P e l'altro in ciascuno dei punti di intersezione, i segmenti sulla prima secante sono gli estremi e i segmenti sulla seconda i medi di una stessa proporzione.*

Teorema 12.78 (Secante e tangente). *se da un punto P esterno ad una circonferenza si tracciano una secante e una tangente, il segmento di tangente che ha per estremi P e il punto di tangenza è medio proporzionale fra i segmenti di secante e hanno per estremi P e ciascuno dei due punti di intersezione.*

Descriviamo infine, senza fornire dimostrazione, alcune caratteristiche relative alla circonferenza e al cerchio.

Definizione 12.83 (Lunghezza della circonferenza). La lunghezza di una circonferenza è l'elemento separatore fra le classi contigue costituite dalle lunghezze dei perimetri dei poligoni regolari inscritti e da quelle dei perimetri dei poligoni regolari circoscritti alla circonferenza.

La misura della lunghezza di una circonferenza di raggio r è uguale alla misura del diametro per π .

$$A = 2 \cdot \pi \cdot r$$

Definizione 12.84 (Area del cerchio). L'area del cerchio è l'elemento separatore fra le classi contigue costituite dalle aree dei poligoni regolari inscritti e da quelle dei poligoni regolari circoscritti al cerchio.

La misura dell'area di un cerchio di raggio r è uguale al prodotto di π per il quadrato della misura del raggio.

$$A = \pi \cdot r^2$$

Teorema 12.79. *Un cerchio è equivalente a un triangolo che ha base congruente alla lunghezza della circonferenza e altezza congruente al raggio.*

Definizione 12.85 (Lunghezza di un arco). La misura della lunghezza di un arco inscritto in una circonferenza di raggio r è pari al prodotto tra l'ampiezza del corrispondente angolo al centro diviso 180, π e la misura del raggio stesso.

$$l = \frac{\alpha}{180} \cdot \pi \cdot r$$

Definizione 12.86 (Area del settore circolare). La misura dell'area di un settore circolare è uguale al semiprodotto delle misure dell'arco sotteso e del raggio.

$$S = \frac{1}{2} \cdot l \cdot r$$

12.4 Le figure solide

Con lo studio delle figure piane abbiamo appreso le nozioni indispensabili per avere una prima rappresentazione del mondo fisico intorno a noi. Ma la realtà che ci circonda non è bidimensionale, ma tridimensionale.

Incominciamo allora lo studio delle figure solide, denominato anche *stereometria*, definendo alcune relazioni tra gli enti primitivi nello spazio.

Definizione 12.87 (Rette complanari). Due rette si definiscono **complanari** se appartengono allo stesso piano.

Per le rette complanari valgono i concetti di parallelismo e incidenza.

Definizione 12.88 (Rette sghembe). Due rette si definiscono **sghembe** se non appartengono allo stesso piano.

Definizione 12.89 (Retta perpendicolare al piano). Una retta r , incidente ad un piano α nel punto A , si dice **perpendicolare al piano** se gli angoli che forma con tutte le rette del piano passanti per il punto a sono retti.

Definizione 12.90 (Piani incidenti). Due piani α e β si dicono **incidenti** (o **secanti**) quando hanno una retta in comune ($\alpha \cap \beta = \{r\}$).

Definizione 12.91 (Piani paralleli). Due piani α e β si dicono **paralleli** se non hanno alcun punto in comune ($\alpha \cap \beta = \emptyset$).

Vediamo ora quanti elementi ci servono per individuare un piano nello spazio.

Osservazione 12.1. Per un punto passano infiniti piani (*stella di piani*).

Osservazione 12.2. Per una retta passano infiniti piano (*fasci di piani*).

Osservazione 12.3. Per tre punti non allineati passa uno e un solo piano.

Così come esistono angoli nel piano, possiamo definire angoli nello spazio.

Definizione 12.92 (Angolo diedro). Si chiama **diedro** ciascuna delle due parti di spazio limitate da due semipiani aventi la stessa origine. I semipiani sono le *facce* del diedro, la retta origine è lo *spigolo* del diedro.

Anche per gli angoli diedri esiste la classificazione in *retto*, *acuto*, *ottuso*, *piatto* e *giro* secondo l'ampiezza del diedro.

Dopo aver definito alcuni enti geometrici nello spazio, passiamo ad analizzare le figure solide. Analizzando la superficie delle figure, possiamo identificare due gruppi di solidi:

- quelli in cui la superficie è composta esclusivamente da poligoni, cioè i *poliedri*;

- quelli in cui la superficie è curva, cioè i *solidi a superficie curva*.

Come per le figure piane, per le quali è possibile calcolare la misura del contorno (il *perimetro*) e la misura della superficie occupata (l'*area*), anche per le figure solide è possibile calcolare delle misure simili. In particolare:

- il perimetro corrisponde alla misura della *lunghezza degli spigoli*;
- l'area corrisponde alla misura della *superficie totale*, ovvero dalla misura della *superficie laterale* (l'area delle facce laterali) e dall'area delle basi;
- lo spazio occupato è dato dal *volume*.

12.4.1 I poliedri

Definizione 12.93 (Poliedro). Un **poliedro** è un solido limitato da più poligoni in piani diversi e tali che ogni lato è comune a due soli di essi.

I vari poligoni prendono il nome di *facce* del poliedro, i lati dei poligoni si chiamano *spigoli* del poliedro e i vertici dei poligoni sono i *vertici* dei poliedri. Ogni segmento che unisce due vertici non appartenenti alla stessa faccia si dice *diagonale*.

Definizione 12.94 (Poliedro convesso). Un poliedro si dice **convesso** se ogni sua faccia appartiene a un piano che non interseca il poliedro.

Definizione 12.95 (Poliedro concavo). Un poliedro si dice **concavo** se almeno una faccia appartiene a un piano che interseca il poliedro.

Consideriamo ora alcuni poliedri convessi e vediamo una relazione che li caratterizza.

Teorema 12.80 (Relazione di Eulero). Consideriamo un poliedro convesso, formato da f facce, v vertici e s spigoli. È sempre verificata la seguente relazione:

$$f + v = s + 2$$

Vediamo ora una classificazione di poliedri basata sulle figure piane che compongono le facce del poliedro.

Definizione 12.96 (Poliedro regolare). Un poliedro si dice **regolare** se tutte le sue facce sono poligoni regolari congruenti fra loro e tutti i diedri sono congruenti fra loro.

Si possono identificare cinque poliedri regolari, denominati *poliedri platonici*:

- il *tetraedro regolare*, formato da quattro triangoli equilateri;
- l'*ottaedro regolare*, formato da otto triangoli equilateri;
- l'*icosaedro regolare*, formati da triangoli equilateri;

- l'*esaedro regolare* (o *cubo*), formato da 6 quadrati;
- il *dodecaedro regolare*, formato da 12 pentagoni regolari.

Definizione 12.97 (Poliedro non regolare). Un poliedro si dice **non regolare** se non tutte le sue facce sono poligoni regolari congruenti fra loro e tutti i diedri non sono congruenti fra loro.

I prismi

Definizione 12.98 (Prisma). Un **prisma** è un poliedro non regolare che hanno almeno due facce congruenti e parallele.

Le facce congruenti e parallele vengono denominate *basi* del prisma, le altre invece vengono denominate *facce laterali*. La distanza fra le due basi corrisponde all'*altezza* del prisma.

Se gli spigoli delle facce laterali sono perpendicolari alle basi si ha un **prisma retto**, altrimenti si ha un **prisma obliquo**.

Teorema 12.81. *La misura della superficie laterale di un prisma retto è data moltiplicando il perimetro di base per la misura dell'altezza.*

$$S_l = P \cdot h$$

Teorema 12.82. *La misura della superficie totale di un prisma è data dalla somma della superficie laterale e dall'area delle due basi.*

$$S_t = S_l + 2 \cdot A_b$$

Teorema 12.83. *Il volume di un prisma retto si ottiene moltiplicando l'area della base per la misura dell'altezza.*

$$V = A_b \cdot h$$

I parallelepipedi

Definizione 12.99 (Parallelepipedo). Un **parallelepipedo** è un prisma in cui le facce laterali sono congruenti e parallele a due a due.

Nel caso in cui le facce laterali siano parallelogrammi si ha un *parallelepipedo obliquo*, nel caso in cui siano rettangoli si ha un *parallelepipedo retto*; se un parallelepipedo retto ha come base un rettangolo si ha un *parallelepipedo rettangolo*.

Teorema 12.84. *Siano a e b le misure dei lati della base di un parallelepipedo e sia c la misura dell'altezza, la misura della diagonale di un parallelepipedo è*

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Teorema 12.85. La misura della superficie laterale di un parallelepipedo retto è data moltiplicando il perimetro di base per la misura dell'altezza.

$$S_l = P \cdot h$$

Teorema 12.86. La misura della superficie totale di un parallelepipedo è data dalla somma della superficie laterale e dall'area delle due basi.

$$S_t = S_l + 2 \cdot A_b$$

Teorema 12.87. Il volume di un parallelepipedo retto si ottiene moltiplicando l'area della base per la misura dell'altezza.

$$V = A_b \cdot h$$

Caso particolare del parallelepipedo rettangolo è il *cubo*, in cui tutte le tre dimensioni sono congruenti e le facce sono quadrati.

Teorema 12.88. Sia l la misura di un lato, la misura del cubo di un parallelepipedo è

$$d = l \cdot \sqrt{3}$$

Teorema 12.89. La misura della superficie laterale di un cubo è data moltiplicando per quattro l'area di una faccia.

$$S_l = 4 \cdot l^2$$

Teorema 12.90. La misura della superficie totale di un parallelepipedo è data moltiplicando per sei l'area di una faccia.

$$S_t = 6 \cdot l^2$$

Teorema 12.91. Il volume di un parallelepipedo retto si ottiene moltiplicando l'area della base per la misura dell'altezza.

$$V = l^3$$

Le piramidi

Definizione 12.100 (Piramide). Una **piramide** è un poliedro avente un poligono su cui poggia e tante facce triangolari aventi un unico punto in comune.

Il poligono su cui poggia il solido è la *base* della piramide, i triangoli formano le *facce laterali* e il vertice comune a tutte le facce è il *vertice* della piramide; la distanza fra il vertice e la base è l'*altezza* della piramide.

Una piramide si dice *retta* se il poligono di base è circoscrivibile ad una circonferenza e il piede dell'altezza corrisponde con il centro della circonferenza, mentre si dice *regolare* se è retta e la sua base è un poligono regolare.

Teorema 12.92. La misura della superficie laterale di una piramide retta si ottiene tramite il prodotto del semiperimetro e dell'apotema.

$$S_l = \frac{1}{2} \cdot P \cdot a$$

Teorema 12.93. *La misura della superficie totale di una piramide è data sommando la superficie laterale all'area della base.*

$$S_t = S_l + A_b$$

Teorema 12.94. *Il volume di una piramide si ottiene moltiplicando l'area della base per la misura dell'altezza e dividendo tale prodotto per 3.*

$$V = \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h$$

12.4.2 Solidi a superficie rotonda

Definizione 12.101 (Solido a superficie rotonda). Un **solido a superficie rotonda**, detto anche **solido di rotazione**, è una figura solida ottenuta facendo ruotare una figura piana attorno a una retta.

La retta attorno alla quale ruota la figura si chiama *asse di rotazione*; il lato o i lati della figura che ruotando formano la superficie del solido si chiamano *generatrici*.

La sfera

Definizione 12.102 (Cilindro). Una **sfera** è un solido ottenuto dalla rotazione completa di un semicerchio attorno al suo diametro; il raggio e il centro del semicerchio sono il raggio e il centro della sfera.

La sfera mantiene la caratteristica della circonferenza di avere tutti i punti equidistanti dal centro.

Teorema 12.95. *La misura della superficie sferica, cioè dell'insieme dei punti dello spazio equidistanti dal centro, è equivalente a quattro volte l'area della circonferenza massima.*

$$S = 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

Teorema 12.96. *Il volume della sfera si ottiene moltiplicando il cubo del suo raggio per $\frac{4}{3}\pi$.*

$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$

Il cilindro

Definizione 12.103 (Cilindro). Un **cilindro** è un solido ottenuto dalla rotazione completa di un rettangolo intorno a un suo lato.

Teorema 12.97. *La misura della superficie laterale di un cilindro si ottiene moltiplicando la lunghezza della circonferenza di base per la misura dell'altezza.*

$$S_l = C \cdot h = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$$

Teorema 12.98. *La misura della superficie totale di un cilindro è data dalla somma della superficie laterale e dall'area delle due basi.*

$$S_t = S_l + 2 \cdot A_b$$

Teorema 12.99. *Il volume di un cilindro si ottiene moltiplicando l'area della base per la misura dell'altezza.*

$$V = A_b \cdot h = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Se l'altezza del cilindro è congruente al diametro della sua base, il cilindro si dice *equilatero*.

Teorema 12.100. *La misura della superficie laterale di un cilindro equilatero si ottiene moltiplicando la lunghezza della circonferenza di base per la misura dell'altezza.*

$$S_l = C \cdot h = 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

Teorema 12.101. *La misura della superficie totale di un cilindro equilatero è data dalla somma della superficie laterale e dall'area delle due basi.*

$$S_t = 6 \cdot \pi \cdot r^2$$

Teorema 12.102. *Il volume di un cilindro equilatero si ottiene moltiplicando l'area della base per la misura dell'altezza.*

$$V = A_b \cdot h = 2 \cdot \pi \cdot r^3$$

Il cono

Definizione 12.104 (Cono). Un **cono** è un solido ottenuto dalla rotazione completa di un triangolo rettangolo intorno a un suo cateto.

L'ipotenusa del triangolo rettangolo corrisponde alla generatrice del solido e prende il nome di *apotema*.

Teorema 12.103. *La misura della superficie laterale di un cono si ottiene moltiplicando la lunghezza della semicirconferenza di base per la misura dell'apotema.*

$$S_l = \frac{1}{2} \cdot C \cdot a = \pi \cdot r \cdot a$$

Teorema 12.104. *La misura della superficie totale di un cono è data dalla somma della superficie laterale e dall'area della base.*

$$S_t = S_l + A_b = \pi \cdot r \cdot a + \pi \cdot r^2$$

Teorema 12.105. *Il volume di un cilindro si ottiene moltiplicando l'area della base per la misura dell'altezza e dividendo tale prodotto per tre.*

$$V = \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Se l'apotema del cono è congruente al diametro della sua base, il cono si dice *equilatero*.

Teorema 12.106. *La misura della superficie laterale di un cono equilatero si ottiene moltiplicando la lunghezza della semicirconferenza di base per la misura dell'apotema.*

$$S_l = \frac{1}{2} \cdot C \cdot a = \pi \cdot r^2$$

Teorema 12.107. *La misura della superficie totale di un cono equilatero è data dalla somma della superficie laterale e dall'area della base.*

$$S_t = S_l + A_b = 3 \cdot \pi \cdot r^2$$

Teorema 12.108. *Il volume di un cilindro equilatero si ottiene moltiplicando l'area della base per la misura dell'altezza e dividendo tale prodotto per tre.*

$$V = \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \cdot \sqrt{3}$$

Altri solidi di rotazione

Vediamo infine alcuni solidi ottenuti dalla rotazione completa di figure piane diverse da quelle viste finora. Generalmente, questi solidi sono definibili anche come somma o differenza di coni, cilindri e sfere.

- Se ruotiamo un triangolo isoscele intorno alla sua base, otteniamo un solido formato da due coni uguali aventi la base in comune.
- Se ruotiamo un triangolo rettangolo attorno alla sua ipotenusa, otteniamo anche in questo caso un solido formato da due coni (diversi in questo caso) aventi la base in comune.
- Se ruotiamo un triangolo ottusangolo attorno al lato adiacente all'angolo ottuso, otteniamo un solido differenza di due coni aventi la base in comune.
- Se ruotiamo un trapezio rettangolo attorno alla base maggiore, otteniamo un solido formato da un cilindro e da un cono aventi la base in comune.
- Se ruotiamo un trapezio rettangolo attorno alla base minore, otteniamo un solido differenza di un cilindro e di un cono aventi la base in comune.
- Se ruotiamo un trapezio isoscele attorno alla base maggiore, otteniamo un solido formato da un cilindro e due coni uguali con le basi in comune con quelle del cilindro.
- Se ruotiamo un trapezio isoscele attorno alla base minore, otteniamo un solido differenza di un cilindro e di due coni uguali con le basi in comune.

12.5 Cenni sulle geometrie non euclidee

Come abbiamo detto, la geometria che abbiamo descritto finora è nota come **geometria euclidea** perché basata sui *postulati di Euclide*. Ciò che non abbiamo detto precedentemente è che, sebbene il nome possa far pensare il contrario, il quinto postulato secondo Euclide non sia "evidentemente vero" e ciò è dimostrato dall'uso limitato che ne ha fatto nelle dimostrazioni dei teoremi nel suo trattato.

Per questo, nel corso dei secoli successivi, il quinto postulato è stato quello più studiato: molti sono stati i tentativi di dimostrarlo, di riformularlo o addirittura di sostituirlo con altri equivalenti.

I primi tentativi di dimostrazione risalgono al periodo bizantino, in cui sia matematici bizantini sia matematici arabi ci hanno provato in maniera diretta. Successivi tentativi di dimostrazione documentati risalgono al XVIII secolo, grazie al lavoro di matematici italiani come Giovanni Girolamo Saccheri che tentarono di dimostrare il postulato per assurdo.

All'inizio del XIX secolo, il fallimento di tutti i tentativi effettuati aveva convinto i matematici dell'impossibilità di dimostrare il quinto postulato. È da questo momento che comincia a farsi strada l'idea di costruire altre geometrie che facciano a meno del quinto postulato: nascono così le prime **geometrie non euclidee** (ad esempio la *geometria ellittica* o la *geometria iperbolica*) e i loro modelli, inizialmente al fine di dimostrarne l'inconsistenza e quindi, per assurdo, il postulato.

La **geometria ellittica** fu ideata dal matematico tedesco Bernhard Riemann verso la fine dell'XIX secolo negando il quinto postulato di Euclide e definendone uno nuovo, noto ora come *assioma di Riemann*.

Postulato 12.20 (Assioma di Riemann). Due rette qualsiasi di un piano hanno sempre almeno un punto in comune.

Questo assioma implica che non esistono rette parallele e porta a ridefinire vari enti primitivi, come il piano, il punto o la retta, e enti derivati. Ad esempio, nella geometria euclidea si ha che la somma degli angoli interni di un triangolo è pari all'angolo piano; nella geometria ellittica questa somma è sempre maggiore dell'angolo piano.

A partire sempre dall'assioma di Riemann, il matematico Riemann ha ideato una seconda teoria geometrica: la **geometria sferica**. Il nome deriva dal fatto che il modello viene descritto tramite la superficie sferica e ha applicazioni pratiche sia nell'astronomia sia nella navigazione.

Nella geometria sferica, la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre maggiore dell'angolo piano e minore di tre volte l'angolo piano.

Un'altra teoria geometrica non euclidea è la cosiddetta **geometria iperbolica**, che sostituisce il quinto postulato di Euclide con il cosiddetto *postulato iperbolico*.

Postulato 12.21 (Postulato iperbolico). Data una retta r e un punto P disgiunto da r , esistono almeno due rette distinte passanti per P e parallele a r .

Nella geometria iperbolica la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre minore dell'angolo piano.

Capitolo 13

Geometria analitica

Nel Capitolo 12 abbiamo esplorato tutti i concetti della geometria piana e solida. Se a questi concetti ci affianchiamo quelli dell'Algebra Lineare, come gli spazi vettoriali visti nel Capitolo 9, riusciamo ad esprimere le figure geometriche tramite una o più equazioni. Questa disciplina prende il nome di **geometria analitica** (o *geometria cartesiana*).

Sebbene già dall'Antica Grecia si studiò il modo di dedurre le proprietà della geometria euclidea in maniera analitica, il primo che descrisse le basi della geometria analitica in maniera sistematica fu il filosofo e matematico francese René Descartes (noto in Italia come Cartesio), all'interno del saggio intitolato "*Geometria*" incluso nel famoso "*Discorso sul metodo*". Rette e piani vengono descritti, dunque, da equazioni di primo grado, mentre la circonferenza e altre figure da equazioni di secondo grado.

13.1 Le trasformazioni geometriche

Abbiamo già visto nel Capitolo 2 il concetto di applicazione. Questo concetto è possibile applicarlo anche agli enti geometrici, in particolare ai punti del piano: in questo caso, si parla di *trasformazione geometrica*.

Definizione 13.1 (Trasformazione geometrica). Si definisce **trasformazione geometrica** una applicazione che associa ad ogni punto $A(x;y)$ di un piano uno e un solo punto del piano stesso $A'(x';y')$.

$$A(x;y) \mapsto A'(x';y')$$

Questa definizione è facilmente estendibile anche a punti nello spazio ($A(x;y;z) \mapsto A'(x';y';z')$), però per semplicità continueremo a parlare di trasformazioni nel piano.

Le trasformazioni geometriche sono applicazioni biettive, o per meglio dire sono degli endomorfismi, in cui i punti identificati dall'applicazione stessa prendono il nome di *trasformati*. L'associazione tra un punto e il suo trasformato avviene tramite due relazioni, dette *equazioni della trasformazione*. Affinché

una trasformazione sia ben definita, le equazioni delle trasformazioni devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

- non possono essere funzioni razionali fratte, perché eventuali coppie $(x; y)$ che annullino il denominatore non avrebbero corrispondenza nella trasformazione;
- non possono contenere potenze di grado pari di x o y , perché la trasformazione non sarebbe biiettiva;
- non possono essere irrazionali con indice pari perché le eventuali coppie $(x; y)$ che rendono negativo il radicando non avrebbero immagine nella trasformazione.

Essendo le trasformazioni geometriche delle applicazioni su punti del piano, ed essendo le figure sul piano cartesiano insiemi di punti, è facile trasportare tutte le considerazioni fatte finora sulle trasformazioni alle figure. In base alle equazioni della trasformazione, però, una figura può perdere la sua forma, cambiare la lunghezza dei segmenti che la compongono o l'ampiezza degli angoli, ecc. Nel caso in cui vi siano una o più proprietà delle figure che la trasformazione geometrica mantiene inalterata, quella proprietà prende il nome di **invariante** per la trasformazione geometrica stessa. Quando in una trasformazione ad un punto corrisponde se stesso, si dice che quel punto è **unito**.

Come tutte le applicazioni, anche le trasformazioni geometriche possono essere composte, cioè si può applicare all'immagine del primo punto un'altra trasformazione $(A(x; y) \mapsto A'(x'; y') \mapsto A''(x''; y''))$.

Le trasformazioni geometriche sono una classe di applicazioni, che si differiscono tra loro a seconda degli invarianti. Come si può vedere nella (Figura 13.1), questa classe parte da quella con meno invarianti (gli *omeomorfismi*) fino ad arrivare a quella con più invarianti (l'*identità*), che è anche la più semplice da spiegare.

Vediamo ora ciascuna tipologia di trasformazione, partendo proprio dall'identità.

13.1.1 L'identità

Definizione 13.2 (Trasformazione geometrica identica). Si definisce **trasformazione geometrica identica** o **identità** una trasformazione che associa ad ogni punto $A(x; y)$ del piano il punto stesso.

$$A(x; y) \mapsto A(x; y)$$

In base alla definizione, possiamo dire che l'identità ha come invarianti tutte le caratteristiche di una figura (ampiezza degli angoli, rapporto tra segmenti, punto medio di un segmento, lunghezza dei segmenti, ecc. . .).

Inoltre, grazie alla definizione di trasformazione identica, possiamo affermare che l'insieme delle trasformazioni geometriche sono un *gruppo*, perché:

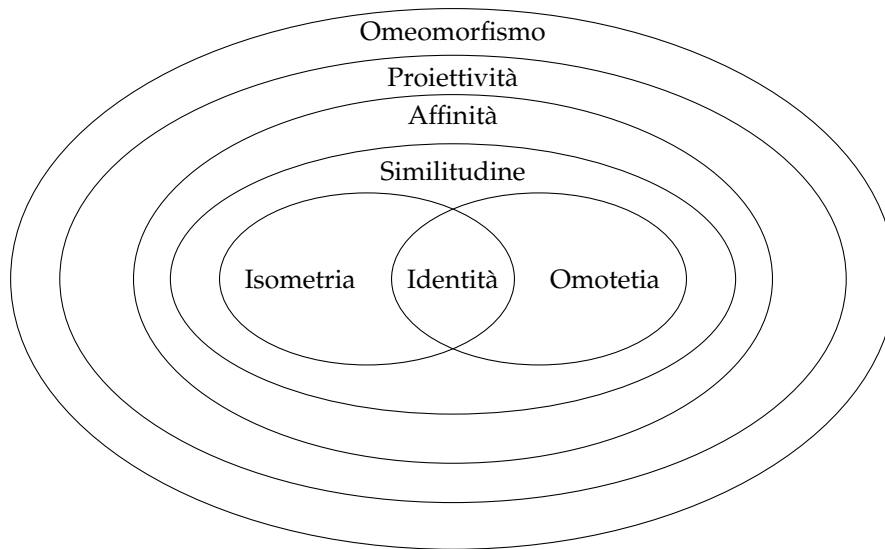


Figura 13.1: Classificazione delle trasformazioni geometriche

- le trasformazioni sono componibili e la loro composizione è ancora una trasformazione (*composizione interna*);
- la composizione è associativa;
- l'elemento neutro delle trasformazioni è la trasformazione identica;
- ogni trasformazione ammette la *trasformazione inversa* $(A'(x'; y') \mapsto A(x; y))$ che composta con essa stessa forma la trasformazione identica $((A(x; y) \mapsto A'(x'; y')) \circ (A'(x'; y') \mapsto A(x; y))) \mapsto (A(x; y) \mapsto A(x; y))$.

13.1.2 Le isometrie

Definizione 13.3 (Isometria). Una **isometria** (o movimento rigido) è una trasformazione geometrica che lascia invariata la forma e l'estensione di una figura.

Le isometrie si classificano in:

- movimenti diretti se si compiono sempre nel piano in cui giacciono le figure da sovrapporre;
- movimenti inversi se si compiono uscendo dal piano in cui giacciono le figure da sovrapporre.

Tra i movimenti diretti abbiamo la *traslazione* e la *rotazione*, mentre tra i movimenti inversi la *simmetria assiale* e la *simmetria centrale*.

Definizione 13.4 (Traslazione). Dato un punto $A(x; y)$ e un vettore $\vec{u}(a; b)$, si definisce **traslazione di vettore** $\vec{u}$ la trasformazione geometrica che sposta nel piano il punto A secondo il vettore.

Dal punto di vista algebrico, la traslazione si rappresenta come

$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$$

Dal punto di vista matriciale, la traslazione di vettore $vecu(u_x; u_y; u_z)$ di un punto $P(p_x; p_y; p_z)$ si rappresenta come

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & u_x \\ 0 & 1 & 0 & u_y \\ 0 & 0 & 1 & u_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_x + u_x \\ p_y + u_y \\ p_z + u_z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Definizione 13.5 (Simmetria assiale). Dato un punto $A(x; y)$ e una retta fissa a , si definisce **simmetria assiale di asse** a la trasformazione geometrica che sposta nel piano il punto A in maniera simmetrica alla retta a .

Se l'asse è parallelo all'asse y ($x = a$), la rappresentazione algebrica è

$$\begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = y \end{cases}$$

Se l'asse è parallelo all'asse x ($y = b$), la rappresentazione algebrica è

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = 2b - y \end{cases}$$

Se l'asse è la bisettrice del I e del III quadrante, la rappresentazione algebrica è

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = x \end{cases}$$

Se l'asse è la bisettrice del II e del IV quadrante, la rappresentazione algebrica è

$$\begin{cases} x' = -y \\ y' = -x \end{cases}$$

Definizione 13.6 (Simmetria centrale). Dato un punto O detto *centro* e un punto $A(x; y)$, si definisce **simmetria centrale di centro** O la trasformazione geometrica che sposta nel piano il punto A in maniera simmetrica al punto O .

Dal punto di vista algebrico, la simmetria centrale si rappresenta come

$$\begin{cases} x' = -x \\ y' = -y \end{cases}$$

Definizione 13.7 (Rotazione). Dato un punto O , detto *centro di rotazione*, e un angolo orientato α , si definisce **rotazione oraria di ampiezza α** la trasformazione geometrica che sposta nel piano il punto A secondo l'angolo. Dal punto di vista algebrico, la rotazione si rappresenta come

$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ y' = x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{cases}$$

che dal punto di vista matriciale si rappresenta come

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

13.1.3 L'omotetia

Definizione 13.8 (Omotetia). Dato un punto $O(x_O; y_O)$ sul piano cartesiano e un numero $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, si definisce **omotetia di centro O e indice k** la trasformazione geometrica che ad un punto $P(x; y)$ del piano associa un punto $P'(x'; y')$ tale che PP' appartenga alla retta passante per il centro O e il rapporto tra i segmenti OP e OP' restituisca l'indice k .

Dal punto di vista algebrico, l'omotetia si rappresenta nel seguente modo

$$\begin{cases} x' = kx + x_O(1 - k) \\ y' = ky + y_O(1 - k) \end{cases}$$

Le omotetie si suddividono a sua volta in *dirette* se l'indice è positivo e in *indirette* se l'indice è negativo. Se $|k| < 1$ l'effetto è di rimpicciolire la figura di partenza, mentre se $|k| > 1$ l'effetto è di ingrandire la figura di partenza.

L'omotetia ha come invarianti l'allineamento, la direzione e il verso di una figura, l'ampiezza degli angoli e il rapporto tra i segmenti che la compongono.

13.1.4 La similitudine

Definizione 13.9 (Similitudine). Dato un punto $P(x; y)$ sul piano cartesiano e un numero $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, si definisce **similitudine** la trasformazione geometrica che associa al punto P un punto $P'(x'; y')$ tale che il rapporto tra le distanze di coppie di punti corrispondenti sia sempre pari a k (detto *rapporto di similitudine*). Dal punto di vista algebrico, una similitudine si può rappresentare nel seguente modo

$$\begin{cases} x' = ax + by + e \\ y' = bx + ay + f \end{cases}$$

Possiamo vedere la similitudine come la composizione di una isometria e di una omotetia. Gli invarianti della similitudine sono il paralellismo, il rapporto tra segmenti e l'ampiezza degli angoli.

13.1.5 L'affinità, la proiettività e l'omeomorfismo

Definizione 13.10 (Affinità). Si definisce **affinità** la trasformazione geometrica che associa ad una figura sul piano cartesiano una seconda figura mantenendo l'allineamento dei segmenti e il parallelismo.

Dal punto di vista algebrico, una affinità si rappresenta come

$$\begin{cases} x' = ax + by + c \\ y' = a'x + b'y + c' \end{cases} \quad \text{con} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} \neq 0$$

La condizione che il determinante della matrice dell'affinità sia non nullo equivale a richiedere l'invertibilità della trasformazione.

In particolare, se il determinante è positivo si dice che l'affinità è *diretta*, mentre se il determinante è negativo si dice che l'affinità è *inversa*.

Definizione 13.11 (Proiettività). Si definisce **trasformazione proiettiva** o **proiettività** una particolare trasformazione geometrica in cui le rette si trasformano in rette e i segmenti in segmenti (allineamento). La proiettività conserva inoltre la convessità delle figure.

Definizione 13.12 (Omeomorfismo). Si definisce **trasformazione topologica** o **omeomorfismo** una particolare trasformazione geometrica in cui a curve chiuse corrispondono curve chiuse, a curve intrecciate corrispondono curve intrecciate con lo stesso numero di nodi.

13.2 Il piano e lo spazio cartesiano

Nella geometria euclidea, i punti sono enti primitivi su cui si basano tutti gli altri enti geometrici. Questi punti possono essere messi in corrispondenza biunivoca con coppie di numeri reali. Per fare ciò, consideriamo delle rette orientate e tra loro perpendicolari e chiamiamole **assi** del riferimento, mentre il loro punto O di intersezione **origine** del riferimento. In questo modo, abbiamo fissato nel piano un **sistema di riferimento ortogonale** (Figura 13.2).

In un piano, l'asse orizzontale è detto **asse delle ascisse**, o anche *asse x* , mentre l'asse verticale è detto **asse delle ordinate**, o anche *asse y* .

Fissata una unità di misura su entrambi gli assi (spesso la stessa), possiamo rappresentare un punto mediante una *coppia ordinata di numeri reali*, le cui componenti vengono dette **coordinate** (la prima viene detta *ascissa* e la seconda viene detta *ordinata*); in genere si usa la scrittura $P(x; y)$ per cui si può dire che il piano cartesiano in corrispondenza con $\mathbb{R}^2$. Nello spazio, il terzo asse viene denominato **asse della quota** o *asse z* ; un punto viene rappresentato come $P(x; y; z)$ e lo spazio cartesiano è in corrispondenza con $\mathbb{R}^3$.

Gli assi dividono un piano in quattro angoli retti, denominati **quadranti** e vengono numerati in senso antiorario (Figura 13.3). Gli assi creano anche tre piani, detti **piani coordinati**:

- il piano xy , in cui ogni punto ha coordinate del tipo $(x; y; 0)$;

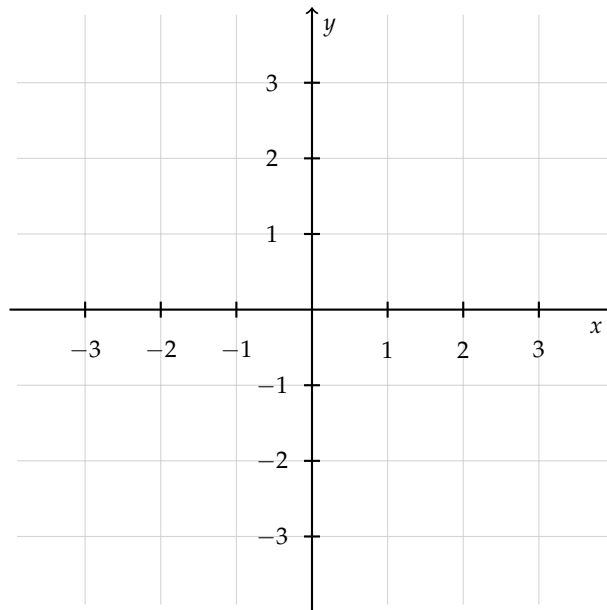


Figura 13.2: Sistema di riferimento ortogonale (piano)

- il piano xz , in cui ogni punto ha coordinate del tipo $(x;0;z)$;
- il piano yz , in cui ogni punto ha coordinate del tipo $(0;y;z)$;

Questi tre assi dividono lo spazio in otto triedri trirettangoli (le cui facce sono angoli retti), chiamati **ottanti**, la cui numerazione segue quella dei quadranti.

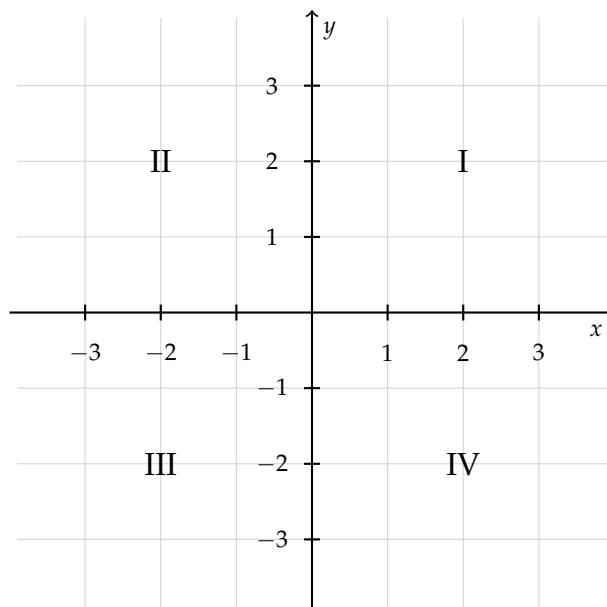


Figura 13.3: Quadranti

Avendo descritto come si definisce in un sistema di riferimento un punto, vediamo ora come calcolare la misura della lunghezza di un segmento, ovvero la distanza tra due punti.

Definizione 13.13 (Distanza tra due punti). Siano $A(x_A; y_A; z_A)$ e $B(x_B; y_B; z_B)$ due punti nel sistema di riferimento ortogonale. La misura della distanza tra questi punti è data dalla seguente formula:

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

Vediamo ora come determinare analiticamente il punto medio di un segmento.

Definizione 13.14. Siano $A(x_A; y_A; z_A)$ e $B(x_B; y_B; z_B)$ due punti nel sistema di riferimento ortogonale. Il punto medio M del segmento AB ha le seguenti coordinate:

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right)$$

13.3 La retta e il piano

Vediamo ora come la geometria analitica definisce le rette, analizzando alcuni casi particolari prima di arrivare al caso generico.

Definizione 13.15 (Bisettrice del I e III quadrante). La bisettrice del I e del III quadrante è associata all'equazione

$$y = x$$

Definizione 13.16 (Bisettrice del II e IV quadrante). La bisettrice del II e del IV quadrante è associata all'equazione

$$y = -x$$

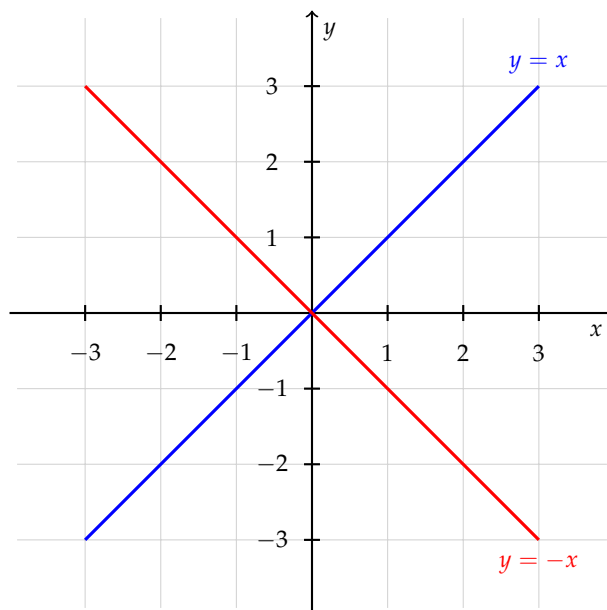


Figura 13.4: Bisettrici dei quadranti

Definizione 13.17 (Retta passante per l'origine degli assi). Una retta passante per l'origine degli assi ha equazione

$$y = mx$$

Definizione 13.18 (Equazione degli assi). L'equazione dell'asse delle ascisse è

$$y = 0$$

L'equazione dell'asse delle ordinate è

$$x = 0$$

Finora abbiamo descritto rette particolari usando delle equazioni esplicitate rispetto alle ordinate; questo tipo di equazioni vengono infatti dette *equazioni esplicite*. Se non esplicitassimo nè le ascisse nè le ordinate, otterremo delle *equazioni implicite*.

Definizione 13.19 (Equazione della retta). Ogni retta del piano, purché non sia parallela all'asse delle ordinate, è rappresentata dalla seguente equazione esplicita

$$y = mx + q$$

equivalente alla seguente equazione implicita

$$ax + by + c = 0$$

Nello spazio cartesiano, l'equazione della retta è

$$ax + by + cz + d = 0$$

Il coefficiente m nell'equazione esplicita prende il nome di **coefficiente angolare** ed esprime il rapporto fra l'ordinata e l'ascissa di ogni punto della retta stessa. Il suo valore è proporzionale all'ampiezza dell'angolo che la retta forma con l'asse delle ascisse, poiché a coefficiente maggiore corrisponde un angolo più ampio:

- se $m > 0$ l'angolo è acuto;
- se $m < 0$ l'angolo è ottuso.

Definizione 13.20 (Coefficiente angolare di una retta dai due punti). Siano $A(x_A; y_A)$ e $B(x_B; y_B)$ due punti nel sistema di riferimento ortogonale appartenenti ad una retta di equazione $y = mx + q$. Il valore del coefficiente angolare m della retta è dato dal rapporto fra la differenza delle ordinate e la differenza delle ascisse.

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Grazie al concetto di coefficiente angolare è possibile dare una definizione analitica di rette parallele e perpendicolari tramite due teoremi.

Teorema 13.1. *Due rette non parallele all'asse delle ordinate sono parallele se e solo se hanno lo stesso coefficiente angolare.*

Dimostrazione: Siano a e a' due rette parallele tra loro e consideriamo il punto di intersezione A della retta a con l'asse delle ascisse; prendiamo sullo stesso asse il punto B distante una unità dal punto A . Consideriamo poi sulla retta a il punto C con la stessa ascissa di B . In modo analogo, consideriamo il punto A' intersezione della retta a' con l'asse delle ascisse, B' distante una unità dal punto A' e il punto C' sulla retta a' e con la stessa ascissa di B' .

I triangoli ABC e $A'B'C'$ hanno:

- $AB \cong A'B'$ per costruzione;
- $\hat{A} \cong \hat{A}'$ perché angoli corrispondenti formati dalle parallele a e a' tagliate dalla trasversale asse delle ascisse;
- $\hat{B} \cong \hat{B}'$ perché angoli retti;

quindi i triangoli sono congruenti per il secondo criterio di congruenza. In particolare $BC \cong B'C'$. La misura del segmento BC dà l'aumento dell'ordinata corrispondente all'aumento di una unità dell'ascissa, quindi rappresenta il coefficiente angolare di a e il suo valore è pari a m . Essendo $BC \cong B'C'$, allora $\overline{B'C'} = m$, per cui anche il coefficiente angolare di a' è pari a m . $\square$

Teorema 13.2. *Due rette non parallele agli assi sono perpendicolari se e solo se il prodotto dei loro coefficienti angolari è pari a -1 .*

Teorema 13.3. *Due piani aventi equazioni $ax + by + cz + d = 0$ e $a'x + b'y + c'z + d' = 0$ sono paralleli se e solo se il rapporto fra i coefficienti delle incognite sono uguali.*

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

Teorema 13.4. *Due piani aventi equazioni $ax + by + cz + d = 0$ e $a'x + b'y + c'z + d' = 0$ sono perpendicolari se e solo se*

$$aa' + bb' + cc' = 0$$

Vediamo infine la definizione dal punto di vista analitico degli insiemi di rette e come identificare una retta di questi insiemi noti due punti.

Definizione 13.21 (Fascio improprio di rette). L'equazione di un **fascio improprio** di rette, ovvero di un insieme di rette parallele, è

$$y = mx + q \quad (q \in \mathbb{R})$$

dove q (il *termine noto* della retta) varia.

Definizione 13.22 (Fascio proprio di rette). Dato un punto $P(x_1; y_1)$, l'equazione del **fascio proprio** di rette di centro P è

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad (m \in \mathbb{R})$$

Definizione 13.23 (Retta passante per due punti). Dati due punti nel piano $P(x_1; y_1; z_1)$ e $Q(x_2; y_2; z_2)$, la retta passante per i punti P e Q ha equazione

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

Definizione 13.24 (Distanza di un punto da una retta). Dato un punto $P(x_0; y_0)$ e una retta di equazione $ax + by + c = 0$, la misura della distanza del punto P dalla retta è pari a

$$\bar{d} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Definizione 13.25 (Distanza di un punto da un piano). Dato un punto $P(x_0; y_0; z_0)$ e un piano di equazione $ax + by + cz + d = 0$, la misura della distanza del punto P dal piano è pari a

$$\bar{d} = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

13.4 Le coniche e le quadriche

Nel Capitolo 12 abbiamo visto in cosa consiste una circonferenza. Nella geometria analitica, la circonferenza fa parte di una famiglia di figure denominata *coniche*.

Definizione 13.26 (Conica). Una **sezione conica**, o più semplicemente **conica**, è una curva piana descritta anche come luogo dei punti del piano ottenibili dall'intersezione della superficie di un cono con un piano.

Dal punto di vista algebrico, una conica è rappresentata dall'equazione

$$ax^2 + by^2 + cx + dxy + ey + f = 0$$

Come possiamo vedere nella Figura 13.5,

- se il piano è perpendicolare all'asse del cono, la sezione formerà una circonferenza;
- se il piano forma un angolo β con l'asse del cono e questo angolo è maggiore dell'angolo γ ampiezza del cono, la sezione sarà un *ellisse*;
- se il piano forma un angolo β con l'asse del cono e questo angolo è pari dell'angolo γ ampiezza del cono, la sezione sarà una *parabola*;
- se il piano forma un angolo β con l'asse del cono e questo angolo è minore dell'angolo γ ampiezza del cono, la sezione sarà un'*iperbole*;
- se il piano passa dal vertice del cono con un angolo β , la sezione *degenera* in un solo punto (il vertice del cono stessa);

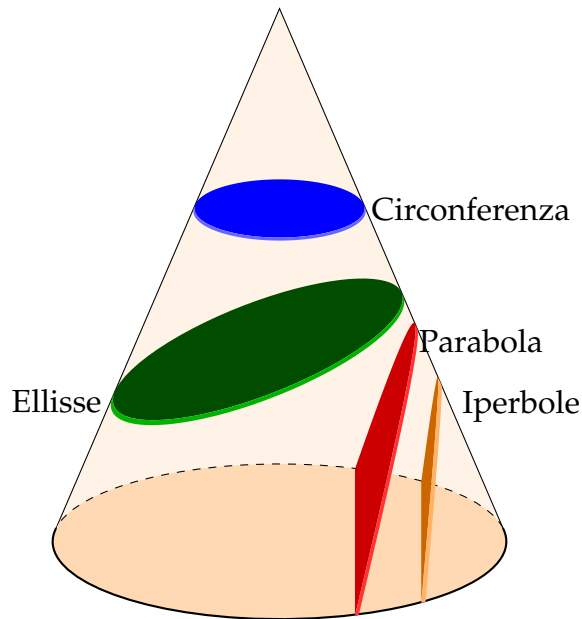


Figura 13.5: Sezione conica

- se il piano passa sia dall'asse del cono sia dal vertice, la sezione degenera in due rette incidenti.

Possiamo estendere facilmente il concetto di conica nello spazio. Nel piano cartesiano bidimensionale ogni punto è individuato da una coppia (x, y) ; nello spazio tridimensionale ogni punto è individuato da una terna $P = (x, y, z)$.

Definizione 13.27 (Quadrica). Una **quadrica** è una superficie dello spazio tridimensionale descritta come luogo geometrico dei punti le cui coordinate soddisfano un'equazione polinomiale di secondo grado.

Dal punto di vista algebrico, una quadrica è rappresentata dall'equazione

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + L = 0$$

dove almeno uno tra i coefficienti A, B, C, D, E, F è diverso da zero.

13.4.1 La circonferenza nel piano cartesiano

Definizione 13.28 (Circonferenza con centro nell'origine degli assi). Una circonferenza avente raggio r e centro nell'origine del piano cartesiano $O(0;0)$ viene rappresentata tramite l'equazione

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Definizione 13.29 (Circonferenza con centro in un punto del piano cartesiano). Una circonferenza avente raggio r e centro in un generico punto del piano cartesiano $C(x_0; y_0)$ viene rappresentata tramite l'equazione

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

Definizione 13.30 (Equazione canonica di una circonferenza). L'equazione canonica di una circonferenza in un piano cartesiano è

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

Questa circonferenza ha centro $C\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}\right)$ e raggio $r = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c}$.

In base alla definizione dell'equazione canonica, sono possibili da identificare alcuni casi particolari.

- Se $a = 0$, l'equazione sarà $x^2 + y^2 + by + c = 0$ e il centro sarà sull'asse delle ordinate.
- Se $b = 0$, l'equazione sarà $x^2 + y^2 + ax + c = 0$ e il centro sarà sull'asse delle ascisse.
- Se $a = b = 0$, l'equazione sarà $x^2 + y^2 + c = 0$, il centro sarà l'origine degli assi e il raggio è pari a $-c$.
- Se $c = 0$, l'equazione sarà $x^2 + y^2 + ax + by = 0$ e la circonferenza passa per l'origine degli assi.
- Se $a = b = c = 0$, l'equazione sarà $x^2 + y^2 = 0$ e la circonferenza degenera nell'origine degli assi.

Come abbiamo visto nel Capitolo 12, una retta rispetto ad una circonferenza può essere secante, tangente o esterna. Dal punto di vista analitico, trovare le coordinate dei punti di intersezione tra la retta e la circonferenza significa risolvere un sistema di secondo grado.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \\ y = mx + q \end{cases}$$

In questo sistema,

- se $\Delta_{sistema} > 0$ la retta è secante;
- se $\Delta_{sistema} = 0$ la retta è tangente;
- se $\Delta_{sistema} < 0$ la retta è esterna.

In particolare, è possibile individuare le rette tangenti ad una circonferenza passanti per un dato punto $P(x_0; y_0)$ mettendo a sistema l'equazione del fascio di rette passanti per il punto e l'equazione canonica della circonferenza.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \\ y - y_0 = m(x - x_0) \end{cases}$$

Infine, è possibile analizzare analiticamente le mutue posizioni di due circonferenze tramite un sistema di equazioni.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \\ x^2 + y^2 + a_1x + b_1y + c_1 = 0 \end{cases}$$

Per ottenere le coordinate degli eventuali punti di intersezione tra le due circonferenze si sottraggono membro a membro le due equazioni, ottenendo l'equazione di una retta passante tra i punti di intersezione e perpendicolare alla retta che unisce i centri delle circonferenze (denominata **asse radicale**); successivamente basta risolvere il sistema tra l'asse radicale e una delle circonferenze.

13.4.2 L'ellisse nel piano cartesiano

Definizione 13.31 (Ellisse). Si definisce **ellisse** il luogo geometrico dei punti del piano per i quali è costante la somma delle distanze da due punti fissati, i **fuochi** (Figura 13.6).

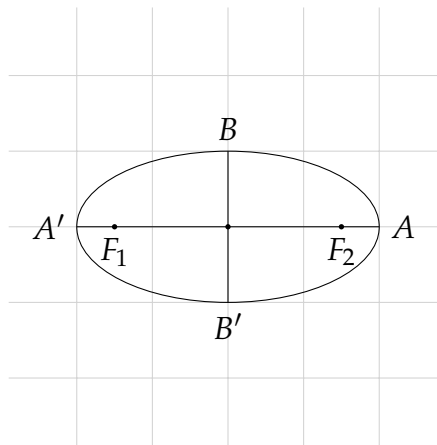


Figura 13.6: Ellisse

La retta passante per i punti A e A' e su cui giacciono i fuochi F_1 e F_2 si chiama **asse maggiore**, la retta passante per i punti B e B' si chiama **asse minore**. L'intersezione tra l'asse maggiore e l'asse minore è il **centro** dell'ellisse. La distanza tra il fuoco e il centro è detta **distanza focale**, la distanza tra uno dei vertici dell'asse maggiore e il centro è detta **semiasse maggiore** e la distanza tra uno dei vertici dell'asse minore e il centro è detta **semiasse minore**.

Per rappresentare una ellisse in un piano cartesiano, consideriamo una circonferenza di raggio unitario con centro l'origine degli assi ($x^2 + y^2 = 1$) e applichiamo ad essa l'affinità

$$\begin{cases} x' = ax \\ y' = by \end{cases}$$

ovvero la sua inversa

$$\begin{cases} x = \frac{x'}{a} \\ y = \frac{y'}{b} \end{cases}$$

La circonferenza così trasformata avrà sempre il centro nell'origine degli assi, ma avrà un asse maggiore giacente sull'asse x e un asse minore giacente sull'asse y .

Definizione 13.32 (Ellisse con centro nell'origine degli assi). Una ellisse avente centro nell'origine del piano cartesiano $O(0;0)$, semiasse maggiore a e semiasse minore b viene rappresentata tramite l'equazione

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

I fuochi, se l'asse maggiore giace sull'asse x , avranno coordinate $F_1(-c;0)$ e $F_2(c;0)$, mentre se l'asse maggiore giace sull'asse y avranno coordinate $F_1(0;-c)$ e $F_2(0;c)$.

Definizione 13.33 (Eccentricità di un'ellisse). L'**eccentricità** e di una ellisse corrisponde al rapporto tra la distanza focale e il semiasse maggiore. Il suo valore è sempre compreso tra 0 e 1.

$$e = \frac{c}{a}$$

Se l'eccentricità è pari a 0 l'ellisse degenera in una circonferenza, mentre se è pari a 1 degenera in un segmento.

Consideriamo ora una ellisse avente centro nell'origine degli assi e applichiamo una traslazione di vettore $\vec{v}(x_v; y_v)$.

Definizione 13.34 (Ellisse con centro in un punto del piano cartesiano). Una ellisse avente centro in un punto del piano cartesiano $C(x_v; y_v)$, semiasse maggiore a e semiasse minore b viene rappresentata tramite l'equazione

$$\frac{(x - x_v)^2}{a^2} + \frac{(y - y_v)^2}{b^2} = 1$$

13.4.3 La parabola nel piano cartesiano

Definizione 13.35 (Parabola). Si definisce **parabola** il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti da un punto fissato detto **fuoco** e da una retta fissata d detta **direttrice** (Figura 13.7).

La parabola ha un vertice V , che è il punto medio di $\overline{FH}$, e un asse di simmetria a , che è la retta passante per il fuoco F e per il vertice V ed è perpendicolare alla direttrice.

Ogni parabola gode di una particolare proprietà, detta **proprietà focale**, per la quale i raggi di una fonte luminosa posta nel fuoco si irradiano come un fascio di rette e saranno riflessi dalla parabola, diventando tutti paralleli all'asse di simmetria. Un'altra proprietà della parabola è affermata da un teorema: l'angolo che la retta tangente in un punto alla parabola forma con il segmento che unisce quel punto con il fuoco è congruente all'angolo che la tangente forma con il segmento che congiunge quel punto con la direttrice.

Per rappresentare una parabola in un piano cartesiano, fissiamo un punto $F(0;k)$ e una retta di equazione $d: y = -k$; con queste condizioni, la distanza

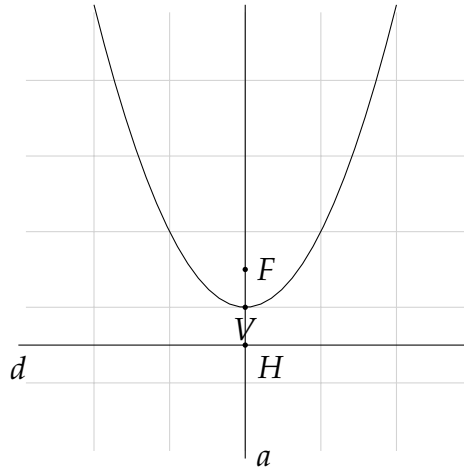


Figura 13.7: Parabola

tra il punto e la retta è pari a $|2k|$. Fissiamo inoltre un punto $P(x; y)$ che deve essere equidistante sia dal punto F che dalla retta d ; la lunghezza del segmento $\overline{PF}$ è pari a $\sqrt{(x-0)^2 + (y-k)^2}$, mentre la lunghezza del segmento $\overline{PH}$ è pari a $y+k$. Visto che P , per costruzione, è equidistante sia dal punto F sia dalla retta d , i due segmenti devono essere uguali:

$$\begin{aligned}\sqrt{(x-0)^2 + (y-k)^2} &= y+k \\ x^2 + y^2 + k^2 - 2ky &= y^2 + k^2 + 2ky \\ x^2 - 2ky &= 2ky \\ x^2 &= 4ky \\ y &= \frac{1}{4k}x^2\end{aligned}$$

Definizione 13.36 (Parabola con asse corrispondente all'asse y e vertice nell'origine degli assi). Una parabola avente vertice nell'origine del piano cartesiano $O(0;0)$ e asse di simmetria corrispondente all'asse y viene rappresentata tramite l'equazione

$$y = ax^2$$

dove a rappresenta la **concavità** della parabola.

Se la concavità $a = \frac{1}{4k} > 0$ la parabola avrà la concavità rivolta verso l'alto (maggiore è il valore di a , più stretta sarà la parabola); se la concavità $a < 0$ la parabola avrà la concavità rivolta verso il basso (minore è il valore di a , più stretta sarà la parabola).

Trasliamo ora questa parabola applicando il vettore $\vec{v}(-x_v; -y_v)$.

$$\begin{aligned}y - y_v &= a(x - x_v)^2 \\ y &= a(x^2 - 2x_v x + x_v^2) + y_v \\ y &= ax^2 - 2ax_v x + ax_v^2 + y_v\end{aligned}$$

Definizione 13.37 (Parabola con asse parallelo all'asse y). Una parabola avente vertice in un punto del piano cartesiano $V(x_V; y_V)$ e asse di simmetria parallelo all'asse y viene rappresentata tramite l'equazione

$$y = ax^2 + bx + c$$

Il vertice V ha coordinate $(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a})$, l'asse ha equazione $x = -\frac{b}{2a}$, il fuoco ha coordinate $F(-\frac{b}{2a}; \frac{1-\Delta}{4a})$ e la direttrice ha equazione $y = -\frac{1+\Delta}{4a}$.

Equazione di una parabola dati tre punti

Dati tre punti qualsiasi $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ e $C(x_C; y_C)$, per trovare l'equazione della parabola che passa per quei tre punti si impone il passaggio dell'equazione generica della parabola per i tre punti. Successivamente, occorre mettere a sistema le tre equazioni ottenute, risolvendo il sistema per ottenere i tre coefficienti a , b e c .

$$\begin{cases} y_A = ax_A^2 + bx_A + c \\ y_B = ax_B^2 + bx_B + c \\ y_C = ax_C^2 + bx_C + c \end{cases}$$

Possono bastare due soli punti, se uno di questi è il vertice; si possono sfruttare le informazioni date dal vertice stesso come due equazioni del sistema.

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = x_V \\ -\frac{\Delta}{4a} = y_V \\ y_P = ax_P^2 + bx_P + c \end{cases}$$

Intersezioni tra retta e parabola

Una retta, rispetto ad una parabola, può essere:

- **secante**, se ha due punti di intersezione;
- **tangente**, se ha un solo punto di intersezione;
- **esterna**, se non ha alcun punto di intersezione.

Per trovare sul piano cartesiano le coordinate dei punti di intersezione, occorre mettere a sistema l'equazione della r : $y = mx + q$ e della parabola $\mathcal{P}$: $y = ax^2 + bx + c$ e risolvere questo sistema di secondo grado.

$$\begin{cases} y = mx + q \\ y = ax^2 + bx + c \end{cases}$$

13.4.4 L'iperbole nel piano cartesiano

Definizione 13.38 (Iperbole). Si definisce **iperbole** il luogo geometrico dei punti del piano per i quali è costante la differenza delle distanze di un punto da due punti fissati detti **fuochi** (Figura 13.8).

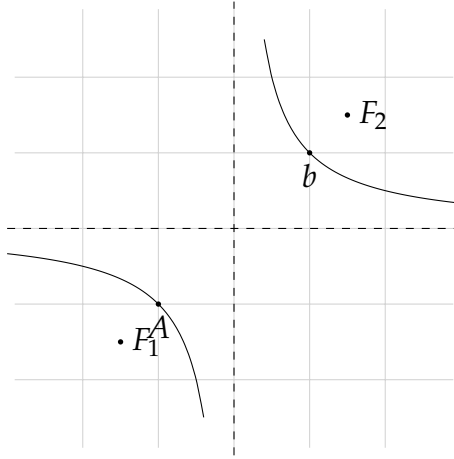


Figura 13.8: Iperbole

I punti A e B sono detti **vertici** dell'iperbole e sono simmetrici rispetto all'asse del segmento che unisce i due fuochi. Poiché i vertici sono punti dell'iperbole, la loro distanza è pari a k .

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} d(A, B) &= d(B, F_1) - d(A, F_1) \\ d(A, B) + d(A, B) &= d(B, F_1) - d(A, F_1) + d(A, F_2) - d(B, F_2) \\ 2d(A, B) &= 2k \\ d(A, B) &= k \end{aligned}$$

□

Un'iperbole ha alcune caratteristiche:

- non esistono suoi punti nella fascia di piano delimitata dalle rette passanti per i vertici e perpendicolari a $\overline{F_1 F_2}$;
- non esistono suoi punti nel rettangolo ottenuto dall'intersezione delle due rette precedenti con una circonferenza di centro O (punto medio del segmento $\overline{F_1 F_2}$) e raggio $\overline{OF_1}$;
- tutti i suoi punti saranno contenuti negli angoli formati dalle diagonali del rettangolo (dette **asintoti**, perché rette cui l'iperbole tenderà all'infinito).

Per rappresentare un'iperbole in un piano cartesiano, fissiamo due punti $F_1(-c; 0)$ e $F_2(c; 0)$ tali per cui il segmento $\overline{F_1 F_2}$ sarà lungo $2c$. Fissiamo ora due punti $A(-a; 0)$ e $B(a; 0)$ tali per cui il segmento $\overline{AB}$ sarà lungo $2a$.

Definendo con b la distanza tra un punto di uno degli asintoti con uno dei vertici ($d(M, A) = b$), si ottiene la relazione

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Definizione 13.39 (Iperbole con asse di simmetria pari all'asse y e fuochi giacenti sull'asse x). Un'iperbole avente asse di simmetria coincidente all'asse y e fuochi giacenti sull'asse x viene rappresentata tramite l'equazione

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Gli asintoti hanno equazioni

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

Definizione 13.40 (Iperbole con asse di simmetria pari all'asse x e fuochi giacenti sull'asse y). Un'iperbole avente asse di simmetria coincidente all'asse x e fuochi giacenti sull'asse y viene rappresentata tramite l'equazione

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Definizione 13.41 (Eccentricità dell'iperbole). L'**eccentricità** e di una ellisse corrisponde al rapporto tra la distanza focale e il semiasse maggiore. Il suo valore è sempre maggiore di 1.

$$e = \frac{c}{a}$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} e^2 &= \frac{c^2}{a^2} \\ e^2 &= \frac{a^2 + b^2}{a^2} \\ e^2 &= 1 + \frac{b^2}{a^2} \end{aligned}$$

□

Più il valore di e tende a 1, più l'iperbole è schiacciata; più $e > 1$ più l'iperbole si allarga.

Caso particolare è l'**iperbole equilatera**, dove $e = 2$; la sua equazione è riscrivibile come $xy = k$ e gli asintoti sono gli assi cartesiani.

13.4.5 Fasci di coniche

Una equazione di secondo grado

$$ax^2 + by^2 + cx + dxy + ey + f = 0$$

rappresenta una **conica**. Le coniche rappresentano casi generali di circonferenze, iperboli, parabole e ellissi.

Nel caso in cui nell'equazione sia presente un parametro $k \in \mathbb{R}$, l'equazione rappresenta un **fascio di coniche**.

Definizione 13.42 (Fascio di circonferenze). Un **fascio di circonferenze** è un insieme di circonferenze identificate tramite l'equazione

$$x^2 + y^2 + k_1x + k_2y + c = 0$$

I centri delle circonferenze sono identificabili tramite le coordinate $(-\frac{k_1}{2}; -\frac{k_2}{2})$ e i raggi sono pari a $\sqrt{\frac{k_1^2}{4} + \frac{k_2^2}{4} - c}$.

Esempio 13.1

Consideriamo il fascio di circonferenze aventi equazione $x^2 + y^2 + kx - 4y - 12 = 0$, con $k \in \mathbb{R}$.

I centri di queste circonferenze si trovano tutti sulla retta $y = -\frac{b}{2} = 2$ e hanno coordinate $C(-\frac{k}{2}; 2)$. Il raggio di queste circonferenze è pari a $r = \sqrt{\frac{k^2}{4} + \frac{16}{4} + 12} = \sqrt{\frac{k^2}{4} + 16}$.

Per trovare i punti di intersezione comuni al fascio, si assegnano due valori arbitrari ai parametri, in genere 0 e 1, e si risolve il sistema tra le due equazioni trovate.

Esempio 13.2

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4y - 12 = 0 \\ x^2 + y^2 + x - 4y - 12 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0$$

La retta trovata prende il nome di **asse radicale**.

Inoltre, date due circonferenze $C_1 : x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ e $C_2 : x^2 + y^2 + a'x + b'y + c' = 0$, è possibile identificare l'equazione del fascio cui appartengono facendo la loro *combinazione lineare*.

Definizione 13.43 (Fascio di parabole). Un **fascio di parabole** è un insieme di parabole identificate tramite l'equazione

$$ax^2 + bx + y + k = 0$$

13.4.6 La sfera nello spazio cartesiano

Definizione 13.44 (Sfera). La **sfera** è il luogo geometrico dei punti dello spazio che hanno distanza costante, detto **raggio** ($r > 0$), da un punto fisso detto **centro** $C = (x_0, y_0, z_0)$ (Figura 13.9). L'equazione generica della sfera è:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$$

Se il centro coincide con l'origine, allora l'equazione diventa:

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

La sfera possiede una simmetria completa rispetto al proprio centro. Ogni piano passante per il centro interseca la sfera secondo una circonferenza di raggio uguale al raggio della sfera. Inoltre:

- tutte le direzioni sono equivalenti;
- la sfera è una superficie di rotazione;
- la sfera è una quadrica non degenera;
- ogni sezione piana è una circonferenza oppure un punto.

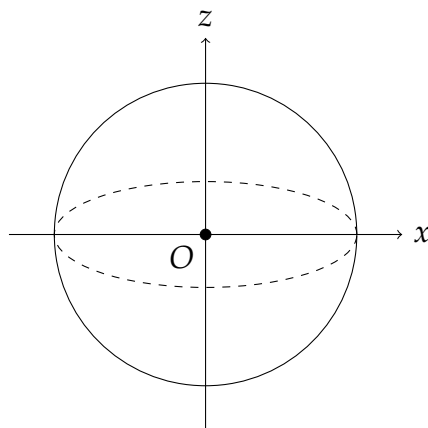


Figura 13.9: Sfera

Esempio 13.3

Determinare centro e raggio della sfera di equazione $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 6 = 0$.

Completiamo i quadrati:

$$\begin{aligned}(x^2 - 4x) + (y^2 + 2y) + (z^2 - 6z) + 6 &= 0 \\(x - 2)^2 - 4 + (y + 1)^2 - 1 + (z - 3)^2 - 9 + 6 &= 0 \\(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 &= 8.\end{aligned}$$

Otteniamo quindi che il centro si trova alle coordinate $C = (2, -1, 3)$, mentre il raggio è pari a $r = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

13.4.7 L'ellissoide nello spazio cartesiano

L'ellissoide (Figura 13.10) è la generalizzazione tridimensionale dell'ellisse. Può essere ottenuto deformando una sfera in modo differente lungo le tre direzioni coordinate.

Definizione 13.45 (Equazione dell'ellissoide). L'equazione canonica di un ellissoide è:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

I parametri a, b, c rappresentano i semiassi.

- Se $a = b = c$ otteniamo una sfera.

- Se due semiassi coincidono otteniamo un ellissoide di rotazione.

Ponendo $z = 0$ si ottiene $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, cioè un'ellisse. Analogamente, $y = 0$ fornisce $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, e $x = 0$ fornisce $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. Le tre sezioni coordinate sono quindi ellissi.

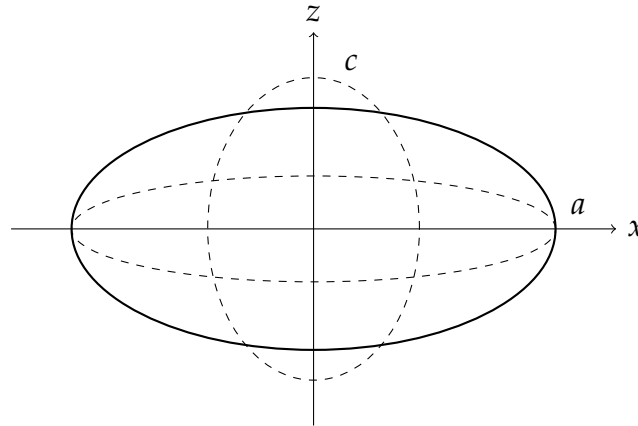


Figura 13.10: Ellissoide

Esempio 13.4

Individuare i semiassi nell'ellissoide di equazione $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{16} = 1$.
I semiassi sono $a = 3$, $b = 2$, $c = 4$. L'asse maggiore è lungo la direzione z .

13.4.8 Il paraboloide nello spazio cartesiano

Esistono due tipi di paraboloidi.

Definizione 13.46 (Paraboloide ellittico). Il paraboloide ellittico (Figura 13.11) è la superficie ottenuta traslando una parabola lungo una direzione ortogonale. La sua equazione canonica è:

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

Le sezioni con piani paralleli al piano xy sono ellissi. Le sezioni con piani verticali sono parabole.

Definizione 13.47 (Paraboloide iperbolico). L'equazione canonica di un paraboloide iperbolico (Figura 13.12) è:

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

Questa superficie è detta anche *superficie a sella* e prende il nome dal fatto che:

- alcune sezioni sono parabole;
- altre sezioni sono iperboli.

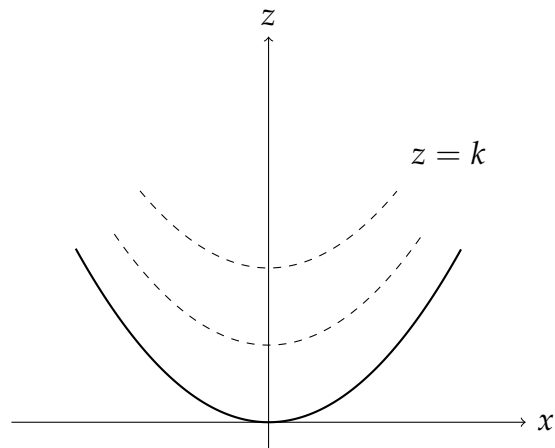


Figura 13.11: Paraboloide ellittico

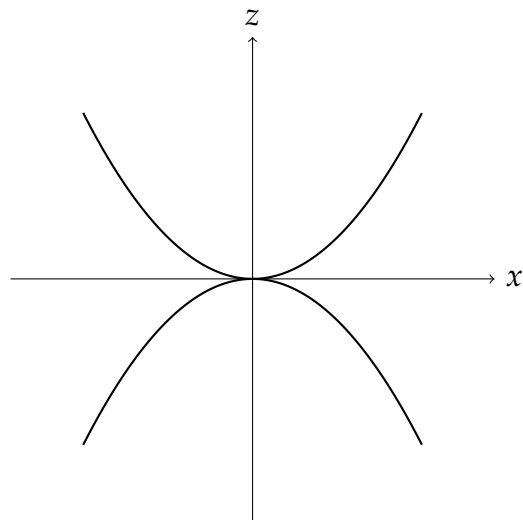


Figura 13.12: Paraboloide iperbolico

13.4.9 L'iperboloide nello spazio cartesiano

Definizione 13.48 (Iperboloide a una falda). L'equazione canonica di un iperboloide a una falda (Figura 13.13) è:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

- Le sezioni orizzontali sono ellissi.
- La superficie è connessa.

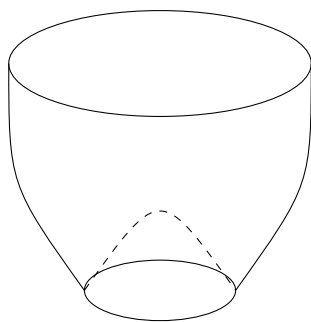


Figura 13.13: Iperboloide a una falda

Definizione 13.49 (Iperboloide a due falde). L'equazione canonica di un iperboloide a due falde (Figura 13.14) è:

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

La superficie è composta da due parti separate.

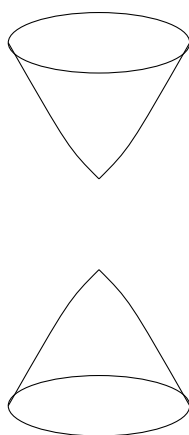


Figura 13.14: Iperboloide a due falde

Bibliografia

- [1] Bergamini, Massimo, Anna Trifone e Alessandro Zagnoli: *Matematica per moduli, seconda edizione — Volume 1*. Zanichelli, 2003.
- [2] Bergamini, Massimo, Anna Trifone e Alessandro Zagnoli: *Matematica per moduli, seconda edizione — Volume 2*. Zanichelli, 2003.
- [3] Bhatt, Sonal e Rebecca Dayton: *Geometry*. Alpha, 2014.
- [4] Flaccavento Romano, Gilda: *Matematica su Misura - Geometria*. Fabbri Editori, 1999.
- [5] Gupta, U. S.: *Discrete Mathematical Structures*. Pearson Education India, 2014.
- [6] Nicholson, W. Keith: *Introduction to Abstract Algebra, 4th Edition*. Wiley, 2012.
- [7] Processi, Rita e Rosaria Rota: *Elementi di Algebra e Matematica Discreta*. Accademica, 2002.
- [8] Processi, Rita e Rosaria Rota: *Lezioni di Algebra Lineare e Geometria*. Accademica, 2002.
- [9] Shah, Sudesh Kumari, Rajendra Kumar Sharma e Asha Gauri Shankar: *Algebra I - A Basic Course in Abstract Algebra*. Pearson India, 2011.
- [10] Wikipedia: *Corpo (matematica)* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2019. [http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpo_\(matematica\)&oldid=105830794](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpo_(matematica)&oldid=105830794), Online in data 31 gennaio 2021.
- [11] Wikipedia: *Loop (algebra)* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2019. [http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Loop_\(algebra\)&oldid=106806139](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Loop_(algebra)&oldid=106806139), Online in data 31 gennaio 2021.
- [12] Wikipedia: *Anello (algebra)* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2020. [http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Anello_\(algebra\)&oldid=117354853](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Anello_(algebra)&oldid=117354853), Online in data 31 gennaio 2021.
- [13] Wikipedia: *Anello dei polinomi* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2020. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Anello_dei_polinomi&oldid=111726493, Online in data 14 febbraio 2021.
- [14] Wikipedia: *Campo (matematica)* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2020. [http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_\(matematica\)&oldid=116941474](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_(matematica)&oldid=116941474), Online in data 31 gennaio 2021.

- [15] Wikipedia: *Coefficiente binomiale* — Wikipedia, *L'enciclopedia libera*, 2020. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Coefficiente_binomiale&oldid=117057079, Online in data 02 agosto 2021.
- [16] Wikipedia: *Divisore* — Wikipedia, *L'enciclopedia libera*, 2020. <http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisore&oldid=114452113>, Online in data 10 gennaio 2021.
- [17] Wikipedia: *Gruppo abeliano* — Wikipedia, *L'enciclopedia libera*, 2020. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruppo_abeliano&oldid=115809136, Online in data 31 gennaio 2021.
- [18] Wikipedia: *Gruppo (matematica)* — Wikipedia, *L'enciclopedia libera*, 2020. [http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruppo_\(matematica\)&oldid=116722276](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruppo_(matematica)&oldid=116722276), Online in data 31 gennaio 2021.
- [19] Wikipedia: *Insieme delle parti* — Wikipedia, *L'enciclopedia libera*, 2020. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Insieme_delle_parti&oldid=116530926, Online in data 15 giugno 2021.
- [20] Wikipedia: *Magma (matematica)* — Wikipedia, *L'enciclopedia libera*, 2020. [http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Magma_\(matematica\)&oldid=109778307](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Magma_(matematica)&oldid=109778307), Online in data 11 gennaio 2021.
- [21] Wikipedia: *Monoide* — Wikipedia, *L'enciclopedia libera*, 2020. <http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monoide&oldid=116972260>, Online in data 31 gennaio 2021.
- [22] Wikipedia: *Quasigruppo* — Wikipedia, *L'enciclopedia libera*, 2020. <http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Quasigruppo&oldid=114047316>, Online in data 12 gennaio 2021.
- [23] Wikipedia: *Semigruppo* — Wikipedia, *L'enciclopedia libera*, 2020. <http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Semigruppo&oldid=116540013>, Online in data 31 gennaio 2021.
- [24] Wikipedia: *Set theory* — Wikipedia, *The Free Encyclopedia*, 2020. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Set_theory&oldid=995985551, Online in data 03 gennaio 2021.
- [25] Wikipedia: *Struttura algebrica* — Wikipedia, *L'enciclopedia libera*, 2020. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Struttura_algebrica&oldid=111568770, Online in data 10 gennaio 2021.
- [26] Wikipedia: *Struttura (matematica)* — Wikipedia, *L'enciclopedia libera*, 2020. [http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Struttura_\(matematica\)&oldid=110860734](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Struttura_(matematica)&oldid=110860734), Online in data 10 gennaio 2021.
- [27] Wikipedia: *Teoria degli insiemi* — Wikipedia, *L'enciclopedia libera*, 2020. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_degli_insiemi&oldid=114122491, Online in data 03 gennaio 2021.

- [28] Wikipedia: *Teoria dei numeri* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2020. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_dei_numeri&oldid=117564236, Online in data 09 gennaio 2021.
- [29] Wikipedia: *Combinatoria* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2021. <http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Combinatoria&oldid=119691642>, Online in data 02 agosto 2021.
- [30] Wikipedia: *Disposizione* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2021. <http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Disposizione&oldid=118417145>, Online in data 02 agosto 2021.
- [31] Wikipedia: *Fattoriale* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2021. <http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fattoriale&oldid=121815216>, Online in data 02 agosto 2021.
- [32] Wikipedia: *Geometria* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2021. <http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometria&oldid=120449391>, Online in data 04 agosto 2021.
- [33] Wikipedia: *Geometria euclidea* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2021. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometria_euclidea&oldid=122072652, Online in data 04 agosto 2021.
- [34] Wikipedia: *Geometria non euclidea* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2021. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometria_non_euclidea&oldid=123401510, Online in data 27 agosto 2022.
- [35] Wikipedia: *Sistema di numerazione* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2021. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_di_numerazione&oldid=121608995, Online in data 01 luglio 2021.
- [36] Wikipedia: *Sistema numerico binario* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2021. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_numerico_binario&oldid=121136764, Online in data 02 luglio 2021.
- [37] Wikipedia: *Geometria analitica* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*, 2022. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometria_analitica&oldid=126950321, Online in data 27 agosto 2022.

Elenco delle figure

1.1	Georg Cantor	3
1.2	Kurt Gödel	4
1.3	Giuseppe Peano	4
1.4	Diagramma di Eulero-Venn	5
1.5	Sottoinsieme	6
1.6	Unione di insiemi	8
1.7	Intersezione di insiemi	9
1.8	Differenza di insiemi	9
1.9	Insieme complementare	10
2.1	Applicazione tra insiemi	25
2.2	Controimmagine di una applicazione	27
2.3	Applicazione inversa	31
4.1	Sistema di numerazione decimale posizionale	72
4.2	Sistema di numerazione binario posizionale	72
4.3	Sistema di numerazione esadecimale posizionale	74
4.4	Sistema di numerazione ottale posizionale	75
7.1	Vettori su $\mathbb{R}^2$	119
12.1	Punti, rette e piani	160
12.2	Una semiretta	160
12.3	Un segmento	161
12.4	Punto medio del segmento	165
12.5	Partizione del piano da parte di una retta	166
12.6	Angolo	166
12.7	Angoli consecutivi ed adiacenti	167
12.8	Angoli consecutivi ed adiacenti	167
12.9	Bisettrice di un angolo	169
12.10	Angolo retto	169
12.11	Rette perpendicolari	171
12.12	Rette tagliate da una trasversale	172
12.13	Triangolo	174
12.14	Classificazione dei triangoli rispetto ai lati	175
12.15	Classificazione dei triangoli rispetto agli angoli	176
12.16	Un parallelogramma	179
12.17	Un rettangolo	180

12.18	Un rombo	181
12.19	Un quadrato	181
12.20	Un trapezio	182
12.21	Circonferenza	183
12.22	Arco di una circonferenza	184
12.23	Angolo al centro	185
12.24	Posizioni di una retta rispetto a una circonferenza	187
12.25	Angolo alla circonferenza	188
12.26	Poligoni inscritti e circoscritti	189
13.1	Classificazione delle trasformazioni geometriche	211
13.2	Sistema di riferimento ortogonale (piano)	215
13.3	Quadranti	215
13.4	Bisettrici dei quadranti	216
13.5	Sezione conica	220
13.6	Ellisse	222
13.7	Parabola	224
13.8	Iperbole	226
13.9	Sfera	229
13.10	Ellissoide	230
13.11	Paraboloide ellittico	231
13.12	Paraboloide iperbolico	231
13.13	Iperboloide a una falda	232
13.14	Iperboloide a due falde	232

Indice analitico

$\mathbb{Z}_m$

Prodotto, 55
Somma, 55

Abel, Niels Henrik, 44

Algebra di Boole, 11, 25, 48

Angolo, 165

Acuto, 169
Addizione, 167
Ampiezza, 166
Bisettrice, 168
Complementare, 170
Diedro, 199
Esplementare, 170
Giro, 167
Multiplo, 168
Nullo, 167
Ottuso, 169
Piatto, 166
Retto, 169
Sottomultiplo, 168
Sottrazione, 168
Supplementare, 170

Arco, 161

Binomio di Newton, 91

Campo

Caratteristica, 69

Cantor, Georg, 3

Cayley, Arthur, 44

Cerchio, 183

Semicerchio, 184
Settore circolare, 184

Circonferenza, 183

Angolo al centro, 184
Angolo alla circonferenza, 188
Arco, 184

Centro in un punto del piano, 220

Centro nell'origine degli assi, 220

Concentrica, 187

Corda, 183

Diametro, 183

Equazione canonica, 221

Esterna, 187

Fascio, 228

Interna, 187

Retta esterna, 186

Retta secante, 186

Retta tangente, 186

Secante, 187

Semicirconferenza, 184

Tangente, 187

Coefficiente binomiale, 91

Combinatoria, 89

Calcolo combinatorio, 89

Combinazione

Con ripetizione, 93

Semplice, 93

Congruenza lineare, 58

Conica, 219

Cramer, Teorema, 125

Dedekind, Richard, 46

Descartes, René, 77

Diagramma di Eulero-Venn, 5

Diagramma di Hasse, 19

Disposizione

Con ripetizione, 92

Semplice, 92

Distanza, 161

Divisore, 59

Elemento invertibile, 58

Ellisse, 222

- Centro in un punto del piano cartesiano, 223
- Centro nell'origine degli assi, 223
- Eccentricità, 223
- Euclide
 - Algoritmo, 60
- Eulero
 - Funzione, 68
 - Teorema, 69
- Fattoriale, 90
- Fermat
 - Piccolo teorema, 68
- Figura, 173
 - Concava, 173
 - Convessa, 173
 - Piana, 173
 - Similitudine, 197
 - Superficie, 191
- Poliedro, 200
 - Parallelepipedo, 201
 - Piramide, 202
 - Prisma, 201
 - Regolare, 200
- Solida, 173
- Solido a superficie rotonda, 203
 - Cilindro, 203
 - Cono, 204
 - Sfera, 203
- Formula di Stifel, 91
- Galois, Evariste, 44
- Geometria, 159
 - Analitica, 209
 - Euclidea, 159
 - Fascio improprio di rette, 16, 172
 - Fascio proprio di rette, 162
 - Luogo geometrico, 160
 - Poligonale, 161
 - Postulati, 160
- Grassmann, Relazione di, 137
- Gruppo
 - Ciclico, 57
 - Generatore, 57
 - Teoria, 44
- Gödel, Kurt, 4
- Hilbert, David, 46
- Identità di Bézout, 61
- Insieme, 4
 - Appartenenza, 5
 - Applicazione, 25
 - Biiettiva, 30
 - Codominio, 25
 - Controimmagine, 27
 - Dominio, 25
 - Immagine, 26
 - Iniiettiva, 28
 - Inversa, 31
 - Lineare, 141
 - Numerica, 35
 - Prodotto operatorio, 32
 - Suriiettiva, 28
- Cardinalità, 5, 36
- Classi resto, 53
- Complementare, 9
 - delle parti, 7
- Differenza, 9
- Disgiunto, 8
- Elemento, 4
- Estremo
 - Inferiore, 21
 - Superiore, 21
- Finito, 4, 36
- Infinito, 4
 - Numerabile, 36
- Intersezione, 8
- Maggiorante, 20
- Massimo, 20
- Minimo, 20
- Minorante, 20
- Numerabile, 36
- Ordinato, 18
 - Parzialmente, 19
 - Reticolo, 21
 - Totalmente, 19
- Partizione, 17
- Permutazione, 36
 - Ciclo, 39
 - Identità, 37
 - Inversa, 37
- Prodotto cartesiano, 10

- Rappresentazione
 - grafica, 5
 - per caratteristica, 5
 - per elenco, 5
- Sottoinsieme, 6
 - Improprio, 6
 - Proprio, 6
- Teoria, 3
- Uguale, 7
- Unione, 8
- Vuoto, 5
- Iperbole, 225
 - Asse di simmetria x e fuochi su y , 227
 - Asse di simmetria y e fuochi su x , 227
 - Eccentricità, 227
- Laplace, Teorema di, 106
- Linea
 - Curva, 161
 - Piana, 161
- Massimo comun divisore, 60
- Matrice, 97
 - A scala, 108
 - Aggiunta, 107
 - Complemento algebrico, 106
 - Completa, 123
 - Determinante, 105
 - Diagonale, 98
 - Diagonalizzabile, 149
 - Forma speciale canonica, 109
 - Identica, 103
 - Incompleta, 122
 - Indice
 - Colonna, 97
 - Riga, 97
 - Inversa, 103
 - Minore, 111
 - Pivot, 108
 - Prodotto, 102
 - Prodotto esterno, 100
 - Quadrata, 98
 - Rango, 111
 - Scalare, 99
 - Somma, 100
 - Sottomatrice, 111
 - Triangolare
 - Inferiore, 98
 - Superiore, 98
- MCD, *vedi* Massimo comun divisore
- Monomio, 77
 - Coefficiente, 77
 - Forma normale, 77
 - Grado, 77
 - Parte letterale, 77
 - Similitudine, 78
- Neumann, John von, 4
- Numero
 - Coprime, 68
 - Primo, 68
- Omomorfismo
 - Automorfismo, 142
 - Endomorfismo, 142
 - Autospazio, 151
 - Autovettore, 149
 - Diagonalizzabile, 149
 - Epimorfismo, 142
 - Immagine, 142
 - Isomorfismo, 142
 - Monomorfismo, 142
 - Nucleo, 142
- Parabola, 223
 - Asse y , 225
 - Asse y e vertice nell'origine degli assi, 224
 - Fascio, 228
- Peano, Giuseppe, 4
- Permutazione
 - Con ripetizione, 93
 - Semplice, 92
- Piano, 160
 - Incidente, 199
 - Parallelo, 199
 - Semipiano, 165
- Poligono, 189
 - Circoscritto, 189
 - Inscritto, 189
 - Regolare, 191
- Polinomio, 78

- Caratteristico, 153
- Completo, 79
- Divisibilità, 81
- Grado, 78
- Insieme, 79
- Irriducibile, 81
- Omogeneo, 78
- Ordinato, 79
- Prodotto, 79
- Prodotto notevole, 80
- Radice, 81
- Riducibile, 81
- Ruffini, Teorema, 82
- Somma, 79
- Punto, 159
 - Distanza, 171
 - Proiezione ortogonale, 170
- Quadrilatero, 179
 - Parallelogramma, 179
 - Quadrato, 181
 - Rettangolo, 180
 - Rombo, 180
 - Trapezio, 182
 - Isoscele, 182
 - Rettangolo, 182
- Quadroca, 220
- Relazione, 13
 - Antiriflessiva, 15
 - Antisimmetrica, 15
 - Congruenza, 52
 - Equivalenza, 15
 - Classe, 16
 - Insieme quoziente, 16
 - Inversa, 14
 - Ordine, 17
 - Stretto, 18
 - Rappresentazione
 - Grafico cartesiano, 14
 - Sagittale, 14
 - Tabella a doppia entrata, 14
 - Riflessiva, 14
 - Simmetrica, 14
 - Transitiva, 15
- Retta, 160
 - Complanare, 199
 - Parallela, 172
 - Teorema di Talete, 173
 - Perpendicolare, 170
 - Piano, 199
 - Segmento, 161
 - Asse, 161
 - Semiretta, 160
 - Sghemba, 199
 - Rouchè-Capelli, Teorema, 124
- Scalare, 130
- Segmento
 - Addizione, 164
 - Lunghezza, 162
 - Multiplo, 164
 - Proiezione ortogonale, 170
 - Punto medio, 165
 - Sottomultiplo, 165
 - Sottrazione, 164
- Sistema di equazioni, 121
 - Grado, 121
 - Lineare, 121
 - Determinato, 121
 - Indeterminato, 122
- Sistema di numerazione, 71
 - Binario, 72
 - Decimale, 71
 - Esadecimale, 74
 - Ottale, 75
- Sistema di riferimento, 214
 - Quadrante, 214
- Spazio vettoriale, 101
 - Base, 134
 - Canonica, 134
 - Dimensione, 135
 - Reale, 129
 - Sottospazio, 135
 - Intersezione, 136
 - Somma, 136
 - Somma diretta, 138
- Struttura, 41
 - Algebrica, 41, 54
 - Anello, 47
 - Anello commutativo, 47
 - Anello commutativo unitario, 47
 - Anello unitario, 47

- Campo, 48
- Ciclo, 43
- Corpo, 48
- Gruppo, 44
- Gruppo abeliano, 44
- Magma, 43
- Monoide, 43
- Monoide abeliano, 43
- Operazione esterna, 41
- Operazione interna, 41
- Quasigruppo, 43
- Semigruppo, 43
- Sottoanello, 47
- Sottogruppo, 44
- Indipendenza lineare, 131
- Prodotto scalare, 117
- Riga, 117
- Somma, 118
- Uguaglianza, 117
- Teoria dei numeri, 51
- Trasformazione geometrica, 197, 209
 - Affinità, 214
 - Identità, 210
 - Isometria, 211
 - Rotazione, 213
 - Simmetria assiale, 212
 - Simmetria centrale, 212
 - Traslazione, 212
 - Omeomorfismo, 214
 - Omotetia, 213
 - Proiettività, 214
 - Similitudine, 213
- Triangolo, 174
 - Acutangolo, 175
 - Altezza, 175
 - Bisettrice, 174
 - Equilatero, 175
 - Isocele, 175
 - Mediana, 174
 - Ottusangolo, 175
 - Rettangolo, 175
 - Primo teorema di Euclide, 194
 - Secondo teorema di Euclide, 195
 - Teorema di Pitagora, 195
 - Scaleno, 175
- Vettore, 130
 - Colonna, 117
 - Combinazione lineare, 131
 - Dipendenza lineare, 131
 - Geometrico, 130